

Appunti del corso
METODI MATEMATICI
PER LA FISICA I

5 febbraio 2004

Prefazione

Quanto segue è la trascrizione degli appunti del corso "Metodi Matematici per la Fisica I" tenuto nell'anno accademico 2002/2003 dal prof. Luciano Bracci al II anno del Corso di Laurea in Fisica dell'Università di Pisa.

Aggiunte agli argomenti trattati nel corso originario sono state effettuate principalmente per dimostrare risultati enunciati senza dimostrazione durante le lezioni. In questo senso i risultati la cui dimostrazione risultava eccessivamente laboriosa oppure si sarebbe distaccata troppo dal contesto del corso sono stati dimostrati nelle appendici.

Per poter capire queste note è necessaria una conoscenza elementare della teoria della misura e della integrazione secondo Lebesgue (principalmente teoremi di passaggio al limite e teoremi di Fubini, Tonelli) e di geometria (in effetti non molto di più di sapere cosa sono uno spazio vettoriale ed una applicazione lineare).

Indice

Prefazione	i
1 Spazi normati e con prodotto scalare	1
1.1 Definizioni e proprietà elementari	1
1.2 Topologia	4
1.3 Spazi di Banach	9
1.4 Prodotti scalari	16
1.5 Proprietà elementari degli sp. di Hilbert	20
2 Equazioni differenziali alle derivate parziali	24
2.1 Serie di Fourier	24
2.2 Problema ai limiti per il quadrato	29
2.2.1 Caso u_a	29
2.2.2 caso u_F	31
2.3 Problema ai limiti per il cerchio	33
2.3.1 caso u_0	33
2.3.2 caso u_F	35
2.3.3 Funzioni armoniche	38
2.3.4 Lemma di Green e sue conseguenze	41
2.4 Equazione delle onde	45
2.4.1 caso u_f	45
2.4.2 caso u_g	46
2.4.3 caso u_F	47
2.4.4 caso u_a	49
3 Spazi di Hilbert ed Operatori lineari	50
3.1 Geometria degli spazi di Hilbert	50
3.2 Operatori e funzionali lineari	55
3.3 Proiettori	59
3.4 Particolari classi di operatori	63
3.5 Trasformata di Fourier	74
3.6 Operatori chiusi e chiudibili	85
A Spazi $\mathbb{L}^p$	94
A.1 Definizioni	94
A.2 Proprietà fondamentali	95
A.3 Proprietà di densità	97
B Convergenza puntuale della serie di Fourier	103
B.1 Criterio di Dirichlet-Jordan	103
B.2 Teorema di Fejer	105

C	Riflessività	110
D	Complementi sugli operatori compatti	112
D.1	Teorema dell'alternativa	112
D.2	Teoria spettrale	114
E	Problema di Sturm-Liouville	117
E.1	Problemi ai limiti	117
E.2	Problema di Sturm-Liouville	121
F	Conseguenze del lemma di Baire	128
G	Il teorema fondamentale del calcolo	132
G.1	Premesse	132
G.2	Il teorema fondamentale del calcolo	139
G.3	Altra dimostrazione	147

Capitolo 1

Spazi normati e con prodotto scalare

1.1 Definizioni e proprietà elementari

Definizione 1.1.1. Sia X uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{C}$; una funzione $\| \cdot \|_X : X \rightarrow \mathbb{R}$ si chiama norma se valgono

1. se $x \in X$ allora $\|x\|_X \geq 0$
2. $x = 0 \Leftrightarrow \|x\|_X = 0$
3. se $x \in X$ e $\lambda \in \mathbb{C}$ allora $\|\lambda x\|_X = |\lambda| \|x\|_X$
4. se $x, y \in X$ allora $\|x + y\|_X \leq \|x\|_X + \|y\|_X$

La proprietà (4) si chiama disuguaglianza triangolare. (Se X è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$, nella (3) si deve avere $\lambda \in \mathbb{R}$)

Definizione 1.1.2. Si chiama spazio normato uno spazio vettoriale su cui sia definita una norma. La notazione $(X, \| \cdot \|_X)$ significa che X è uno spazio normato con norma $\| \cdot \|_X$.

Esempio 1.1.1. Sono spazi normati:

1. il campo $\mathbb{C}$ considerato come spazio vettoriale su $\mathbb{C}$ con come norma il modulo.
2. lo spazio delle funzioni limitate $f : A \rightarrow \mathbb{C}$ dove A è un insieme, $\|f\|_X = \sup_{x \in A} |f(x)|$.
3. lo spazio $\mathbb{C}^n$ con la norma $\|(a_1, \dots, a_n)\|_X = |a_1| + \dots + |a_n|$.
4. lo spazio $\mathbb{C}^n$ con la norma $\|(a_1, \dots, a_n)\|_X = \sup_{i=1, \dots, n} |a_i|$.
5. lo spazio delle funzioni $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ continue ed integrabili con la norma $\|f\|_X = \int |f(x)| dx$
6. lo spazio delle successioni limitate con come norma $\|\{a_i\}\|_X = \sup_{i \in \mathbb{N}} |a_i|$.
7. lo spazio delle successioni assolutamente sommabili con come norma $\|\{a_i\}\|_X = \sum_{i=0}^{\infty} |a_i|$.

Definizione 1.1.3. Siano $(X, \| \cdot \|_X)$, $(Y, \| \cdot \|_Y)$ spazi normati, $A \subset X$ e $f : A \rightarrow Y$ una funzione. Sia $\bar{x} \in X$ e $\ell \in Y$; si dice che il limite di $f(x)$ per x che tende a $\bar{x}$ è ℓ (in simboli $\lim_{x \rightarrow \bar{x}} f(x) = \ell$) se per ogni $\epsilon > 0$ esiste un $\delta > 0$ tale che se $x \in X \cap A$ e $0 < \|x - \bar{x}\|_X < \delta$, allora $\|f(x) - \ell\|_Y < \epsilon$. Se $\ell \in Y$ si scrive $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \ell$ (o, più precisamente, $\lim_{\|x\|_X \rightarrow \infty} f(x) = \ell$) se per ogni $\epsilon > 0$ esiste un M tale che se $\|x\|_X > M$ e $x \in A$ si ha $\|f(x) - \ell\|_Y < \epsilon$.

Definizione 1.1.4. Sia $(X, \|\cdot\|_X)$ uno spazio normato e $A \subset X$. Sia $\bar{x} \in X$; si dice che $\bar{x}$ è un punto di accumulazione per A se per ogni $\delta > 0$ esiste un $a \in A$, $a \neq \bar{x}$ tale che $\|\bar{x} - a\|_X < \delta$.

Definizione 1.1.5. Sia $(X, \|\cdot\|_X)$ uno spazio normato e sia $A \subset X$. Si dice che A è limitato se esiste un $K > 0$ tale che per ogni $x \in A$ si abbia $\|x\|_X < K$.

Lemma 1.1.1. Siano $(X, \|\cdot\|_X)$, $(Y, \|\cdot\|_Y)$ spazi normati, $A \subset X$, $f : A \rightarrow Y$ una funzione e $\bar{x}$ un punto di accumulazione per A , allora se esiste $\lim_{x \rightarrow \bar{x}} f(x)$ tale limite è unico.

Dimostrazione. supponiamo per assurdo che esistano due limiti ℓ_1 e ℓ_2 distinti. Sia $\epsilon = \|\ell_1 - \ell_2\|_Y/3 > 0$; allora esiste un $\delta_1 > 0$ tale che se $0 < \|x - \bar{x}\|_X < \delta_1$ e $x \in A$ si ha $\|f(x) - \ell_1\|_Y < \epsilon$; analogamente deve esistere un $\delta_2 > 0$ tale che se $0 < \|x - \bar{x}\|_X < \delta_2$ e $x \in A$ si ha $\|f(x) - \ell_2\|_Y < \epsilon$. Sia $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$; poichè $\bar{x}$ è un punto di accumulazione per A , esiste un $x_1 \in A$ tale che $\|x_1 - \bar{x}\|_X = \eta < \delta$, $\eta > 0$. Allora si deve avere

$$\|f(x_1) - \ell_1\|_Y < \epsilon; \quad \|f(x_1) - \ell_2\|_Y < \epsilon \quad (1.1.1)$$

ma allora

$$\|\ell_1 - \ell_2\|_Y = \|\ell_1 - f(x_1) + f(x_1) - \ell_2\|_Y \leq \|\ell_1 - f(x_1)\|_Y + \|f(x_1) - \ell_2\|_Y < 2\epsilon = \frac{2}{3}\|\ell_1 - \ell_2\|_Y \quad (1.1.2)$$

quindi $\|\ell_1 - \ell_2\|_Y = 0$ e $\ell_1 = \ell_2$. □

Analogamente si mostra il seguente

Lemma 1.1.2. Siano $(X, \|\cdot\|_X)$, $(Y, \|\cdot\|_Y)$ spazi normati, $A \subset X$ non limitato e $f : A \rightarrow Y$ una funzione. Allora se esiste $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ tale limite è unico.

Definizione 1.1.6. Sia $(X, \|\cdot\|_X)$ uno spazio normato, $\{a_i\}$ una successione in X e $\ell \in X$; si dice che il limite della successione $\{a_i\}$ è ℓ ($\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \ell$) se per ogni $\epsilon > 0$ esiste un N_ϵ tale che se $n > N_\epsilon$, $n \in \mathbb{N}$, allora $\|a_n - \ell\|_X < \epsilon$.

Lemma 1.1.3. Sia $(X, \|\cdot\|_X)$ uno spazio vettoriale, $\{a_i\}$ una successione in X che ammette limite, allora tale limite è unico.

Dimostrazione. supponiamo esistano due limiti $\ell_1 \neq \ell_2$, allora fissato $\epsilon = \|\ell_1 - \ell_2\|_X/3 > 0$ esistono N_1, N_2 tali che se $n > N_1$ si ha $\|a_n - \ell_1\|_X < \epsilon$, mentre se $n > N_2$ si ha $\|a_n - \ell_2\|_X < \epsilon$. Si pone $N = \max(N_1, N_2)$, si sceglie $n > N$ e si ottiene

$$\|\ell_1 - \ell_2\|_X \leq \|\ell_1 - a_n\|_X + \|a_n - \ell_2\|_X < \frac{2}{3}\|\ell_1 - \ell_2\|_X \quad (1.1.3)$$

quindi $\|\ell_1 - \ell_2\|_X = 0$ e $\ell_1 = \ell_2$. □

È inoltre semplice vedere che se una successione converge a ℓ allora anche ogni sua sottosuccessione converge a ℓ .

Definizione 1.1.7. Siano $(X, \|\cdot\|_X)$, $(Y, \|\cdot\|_Y)$ spazi normati, $A \subset X$ e $f : A \rightarrow Y$ una funzione. Sia $\bar{x} \in A$; si dice che f è continua in $\bar{x}$ se per ogni $\epsilon > 0$ esiste un $\delta > 0$ tale che se $x \in A$ è tale che $\|\bar{x} - x\|_X < \delta$ si ha $\|f(\bar{x}) - f(x)\|_Y < \epsilon$.

Lemma 1.1.4. Siano $(X, \|\cdot\|_X)$, $(Y, \|\cdot\|_Y)$ spazi normati, $A \subset X$ e $f : A \rightarrow Y$ una funzione. Sia $\bar{x} \in A$, allora f è continua in $\bar{x}$ se e solo se $\lim_{x \rightarrow \bar{x}} f(x) = f(\bar{x})$.

Dimostrazione. discende immediatamente dalle definizioni. □

Lemma 1.1.5. Siano $(X, \|\cdot\|_X)$, $(Y, \|\cdot\|_Y)$ spazi normati, $A \subset X$ e $f : A \rightarrow Y$ una funzione. Sia $\bar{x} \in A$; allora f è continua in $\bar{x} \Leftrightarrow$ per ogni successione $\{a_n\}$ tale che $a_i \in A$ e $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \bar{x}$ si ha $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(\bar{x})$.

Dimostrazione. $\Rightarrow$) sia $\{a_n\}$ una successione tale che $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \bar{x}$. Fissato $\epsilon > 0$ sia $\delta > 0$ come nella definizione di continuità, allora esiste un $N > 0$ tale che se $n > N$ si ha $\|a_n - \bar{x}\|_X < \delta$, quindi se $n > N$ si ha $\|f(a_n) - f(\bar{x})\|_Y < \epsilon$, quindi $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(\bar{x})$.

$\Leftarrow$) supponiamo per assurdo che f non sia continua in $\bar{x}$, allora esiste un $\epsilon > 0$ tale che per ogni $\delta > 0$ esiste un $x_\delta \in A$ tale che $\|x_\delta - \bar{x}\|_X < \delta$ e $\|f(x_\delta) - f(\bar{x})\|_Y \geq \epsilon$. Consideriamo allora la successione $\{x_{1/n}\}$, $n \in \mathbb{N}$, $n > 0$. Si vede subito che essa converge a $\bar{x}$ e poichè $\|f(x_{1/n}) - f(\bar{x})\|_Y \geq \epsilon$ non si può avere $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(\bar{x})$, assurdo. $\square$

Teorema 1.1.1. *Siano $(X, \|\cdot\|_X)$, $(Y, \|\cdot\|_Y)$ spazi normati, $A \subset X$ e $f, g : A \rightarrow Y$ due funzioni. Se $\bar{x} \in A$ e f, g sono continue in $\bar{x}$ allora $f + g$ è continua in $\bar{x}$*

Dimostrazione. sia $\epsilon > 0$, allora esistono $\delta_1, \delta_2 > 0$ tali che se $x \in A$ e $\|x - \bar{x}\|_X < \delta_1$ allora $\|f(x) - f(\bar{x})\|_Y < \epsilon/2$ mentre se $\|x - \bar{x}\|_X < \delta_2$ allora $\|g(x) - g(\bar{x})\|_Y < \epsilon/2$. Usando la disuguaglianza triangolare si ha allora se $\|x - \bar{x}\|_X < \delta = \min(\delta_1, \delta_2)$ e $x \in A$

$$\|f(x) + g(x) - f(\bar{x}) - g(\bar{x})\|_Y \leq \|f(x) - f(\bar{x})\|_Y + \|g(x) - g(\bar{x})\|_Y < \epsilon \quad (1.1.4)$$

$\square$

Analogamente si mostra il seguente:

Lemma 1.1.6. *Siano $(X, \|\cdot\|_X)$, $(Y, \|\cdot\|_Y)$ spazi normati, $A \subset X$ e $f, g : A \rightarrow Y$ due funzioni e $\bar{x} \in X$. Se $\lim_{x \rightarrow \bar{x}} f(x) = \ell_1$ e $\lim_{x \rightarrow \bar{x}} g(x) = \ell_2$, allora $\lim_{x \rightarrow \bar{x}} [f(x) + g(x)] = \ell_1 + \ell_2$. (Un enunciato analogo vale se $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \ell_1$ e $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \ell_2$).*

Teorema 1.1.2. *Siano $(X, \|\cdot\|_X)$, $(Y, \|\cdot\|_Y)$, $(Z, \|\cdot\|_Z)$ tre spazi normati, siano $A \subset X$, $B \subset Y$, $f : A \rightarrow Y$, $g : B \rightarrow Z$, $f(A) \subset B$, $\bar{x} \in A$, f continua in $\bar{x}$, g continua in $f(\bar{x})$, allora $g \circ f$ è continua in $\bar{x}$.*

Dimostrazione. discende immediatamente dalle definizioni. $\square$

Definizione 1.1.8. *Siano $(X, \|\cdot\|_X)$, $(Y, \|\cdot\|_Y)$ spazi normati, $A \subset X$ e $f : A \rightarrow Y$ una funzione. Si dice che f è continua se è continua in ogni punto di A .*

Definizione 1.1.9. *Siano $(X, \|\cdot\|_X)$, $(Y, \|\cdot\|_Y)$ spazi normati, $A \subset X$ e $f : A \rightarrow Y$ una funzione. Si dice che f è lipschitziana in A se esiste una costante $L > 0$ tale che per ogni $x, y \in A$ si ha*

$$\|f(x) - f(y)\|_Y \leq L\|x - y\|_X \quad (1.1.5)$$

Lemma 1.1.7. *Una funzione lipschitziana è anche continua.*

Dimostrazione. discende immediatamente dalle definizioni. $\square$

Teorema 1.1.3. *Sia $(X, \|\cdot\|_X)$ uno spazio normato, allora $x \mapsto \|x\|_X$ è una funzione lipschitziana.*

Dimostrazione. siano $x, y \in X$, allora usando le proprietà della norma si ha

$$\|x\|_X = \|x + y - y\|_X \leq \|x - y\|_X + \|y\|_X \quad (1.1.6)$$

$$\|y\|_X = \|y - x + x\|_X \leq \|x - y\|_X + \|x\|_X \quad (1.1.7)$$

da cui si ottiene

$$-\|x - y\|_X \leq \|x\|_X - \|y\|_X \leq \|x - y\|_X \quad (1.1.8)$$

cioè

$$|\|x\|_X - \|y\|_X| \leq \|x - y\|_X \quad (1.1.9)$$

$\square$

Definizione 1.1.10. Sia X uno spazio vettoriale e siano $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ due norme su X . Si dice che esse sono due norme equivalenti se esistono due costanti $k, K > 0$ tali che per ogni $x \in X$ si ha:

$$k\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq K\|x\|_1 \quad (1.1.10)$$

Lemma 1.1.8. Sia X uno spazio vettoriale e siano $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ due norme equivalenti su X . Sia $\{a_i\}$ una successione in X , allora $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \ell$ secondo la norma $\|\cdot\|_1 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \ell$ secondo la norma $\|\cdot\|_2$

Dimostrazione. $\Rightarrow$) sia $\epsilon > 0$, allora esiste un $N > 0$ tale che se $n > N$ si ha $\|a_n - \ell\|_1 < \epsilon/K$ (dove K è come nella definizione 1.1.10), ma allora $\|a_n - \ell\|_2 < \epsilon$, quindi $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \ell$ anche secondo la norma $\|\cdot\|_2$.

$\Leftarrow$) dimostrazione analoga. □

analogamente si mostrano i seguenti lemmi:

Lemma 1.1.9. Sia X uno spazio vettoriale e $\|\cdot\|_{X1}, \|\cdot\|_{X2}$ due norme equivalenti su X . Sia Y uno spazio vettoriale e $\|\cdot\|_{Y1}, \|\cdot\|_{Y2}$ due norme equivalenti su Y . $A \subset X$, $f : A \rightarrow Y$, $\bar{x} \in X$ e $\ell \in Y$, allora sono equivalenti le due affermazioni seguenti

1. $\lim_{x \rightarrow \bar{x}} f(x) = \ell$ considerando $(X, \|\cdot\|_{X1}), (Y, \|\cdot\|_{Y1})$.
2. $\lim_{x \rightarrow \bar{x}} f(x) = \ell$ considerando $(X, \|\cdot\|_{X2}), (Y, \|\cdot\|_{Y2})$.

Lemma 1.1.10. Sia X uno spazio vettoriale e $\|\cdot\|_{X1}, \|\cdot\|_{X2}$ due norme equivalenti su X . Sia Y uno spazio vettoriale e $\|\cdot\|_{Y1}, \|\cdot\|_{Y2}$ due norme equivalenti su Y . $A \subset X$, $f : A \rightarrow Y$ e $\bar{x} \in A$ allora sono equivalenti le due affermazioni seguenti

1. f è continua in $\bar{x}$ considerando $(X, \|\cdot\|_{X1}), (Y, \|\cdot\|_{Y1})$.
2. f è continua in $\bar{x}$ considerando $(X, \|\cdot\|_{X2}), (Y, \|\cdot\|_{Y2})$.

1.2 Topologia

Definizione 1.2.1. Se $(X, \|\cdot\|_X)$ è uno spazio normato, $x \in X$ e $r > 0$ si chiama palla aperta di centro x e raggio r l'insieme

$$B(x, r) = \{y \in X \mid \|x - y\|_X < r\} \quad (1.2.1)$$

Si chiama palla chiusa di centro x e raggio r l'insieme

$$\overline{B(x, r)} = \{y \in X \mid \|x - y\|_X \leq r\} \quad (1.2.2)$$

Definizione 1.2.2. Se $(X, \|\cdot\|_X)$ è uno spazio normato e $A \subset X$ un insieme, si dice che A è aperto se per ogni $a \in A$ esiste un $r_a > 0$ tale che $B(a, r_a) \subset A$ oppure se $A = \emptyset$. Si dice che A è chiuso se A^c è aperto (dove A^c è il complementare di A).

Lemma 1.2.1. Se $(X, \|\cdot\|_X)$ è uno spazio vettoriale, $x \in X$ e $r > 0$ allora

1. $B(x, r)$ è un insieme aperto
2. $\overline{B(x, r)}$ è un insieme chiuso.

Dimostrazione. 1) sia $y \in B(x, r)$, allora $\|x - y\|_X = r_1 < r$ e sia $\epsilon = r - r_1$. Allora $B(y, \epsilon) \subset B(x, r)$, infatti se $z \in B(y, \epsilon)$ si ha $\|y - z\|_X < \epsilon$ e quindi

$$\|x - z\|_X = \|x - y + y - z\|_X \leq \|x - y\|_X + \|y - z\|_X < r_1 + \epsilon = r \quad (1.2.3)$$

2) sia ora $y \in \overline{B(x, r)}^c$, allora $\|y - x\|_X = r_2 > r$. Sia $\delta = r_2 - r$, allora $B(y, \delta) \subset \overline{B(x, r)}^c$, infatti se $\|y - z\|_X < \delta$, allora

$$\|x - y\|_X \leq \|x - z\|_X + \|z - y\|_X \quad (1.2.4)$$

e quindi

$$\|x - z\|_X \geq \|x - y\|_X - \|z - y\|_X > r_2 - \delta = r \quad (1.2.5)$$

quindi $\overline{B(x, r)}^c$ è aperto e $\overline{B(x, r)}$ è chiuso. $\square$

Teorema 1.2.1. *Sia $(X, \|\cdot\|_X)$ uno spazio normato, allora*

1. $\emptyset$ e X sono insiemi aperti.
2. l'unione di una famiglia di insiemi aperti è un insieme aperto.
3. l'intersezione di un numero finito di aperti è un insieme aperto.

Dimostrazione. le affermazioni (1) e (2) sono immediate. Dimostriamo la (3): per induzione basta mostrarla nel caso di due insiemi A, B . Se $A \cap B = \emptyset$ la tesi è vera. Se $x \in A \cap B$ allora esistono ϵ_1, ϵ_2 tali che $B(x, \epsilon_1) \subset A$ e $B(x, \epsilon_2) \subset B$. Allora se $\epsilon = \min(\epsilon_1, \epsilon_2)$ si ha $B(x, \epsilon) \subset A \cap B$. $\square$

Usando le formule di De Morgan

$$\left(\bigcup_{i \in I} A_i \right)^c = \bigcap_{i \in I} A_i^c \quad (1.2.6)$$

$$\left(\bigcap_{i \in I} A_i \right)^c = \bigcup_{i \in I} A_i^c \quad (1.2.7)$$

si ottiene il seguente

Teorema 1.2.2. *Sia $(X, \|\cdot\|_X)$ uno spazio normato, allora*

1. $\emptyset$ e X sono insiemi chiusi
2. l'intersezione di una famiglia di insiemi chiusi è un insieme chiuso
3. l'unione di un insieme finito di insiemi chiusi è un insieme chiuso.

Teorema 1.2.3. *Sia $(X, \|\cdot\|_X)$ uno spazio normato e $A \subset X$, allora A è chiuso $\Leftrightarrow$ ogni successione convergente di elementi di A converge ad un elemento di A .*

Dimostrazione. $\Rightarrow$) sia $\{a_i\}$ una successione di elementi tale che $a_n \rightarrow y$. Si deve mostrare che $y \in A$. Supponiamo per assurdo che $y \notin A$, allora esiste $\epsilon > 0$ tale che $B(y, \epsilon) \subset A^c$ e per la definizione di limite esiste un N tale che, se $n > N$, $a_n \in B(y, \epsilon)$, quindi $a_{N+1} \notin A$, contrariamente all'ipotesi che $\{a_n\}$ sia una successione di elementi di A .

$\Leftarrow$) supponiamo ora che ogni successione convergente di elementi di A converga ad un elemento di A e supponiamo per assurdo che A non sia chiuso; allora A^c non è aperto, quindi esiste $x \in A^c$ tale che per ogni $\epsilon > 0$ $B(x, \epsilon) \not\subset A^c$, quindi per ogni $\epsilon > 0$ esiste un $x_\epsilon \in A$ tale che $x_\epsilon \in B(x, \epsilon)$. La successione $\{x_{1/n}\}$ è allora una successione di elementi di A che converge a x , quindi per ipotesi $x \in A$, mentre $x \in A^c$. $\square$

Dal teorema 1.2.3 e dal lemma 1.1.8 segue allora immediatamente il seguente teorema

Teorema 1.2.4. *Sia X uno spazio normato, $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ due norme equivalenti su X e $A \subset X$, allora*

1. A è chiuso nella norma $\|\cdot\|_1$ se e solo se è chiuso nella norma $\|\cdot\|_2$.

2. A è aperto nella norma $\| \cdot \|_1$ se e solo se è aperto nella norma $\| \cdot \|_2$.

Definizione 1.2.3. Sia $(X, \| \cdot \|_X)$ uno spazio normato e $A \subset X$, allora si chiama *chiusura* di A il più piccolo insieme chiuso che contiene A ovvero l'intersezione di tutti gli insiemi chiusi che contengono A e si indica con $\overline{A}$.

Teorema 1.2.5. Sia $(X, \| \cdot \|_X)$ uno spazio normato e $A \subset X$, $A \neq \emptyset$ allora $x \in \overline{A} \Leftrightarrow$ esiste una successione di elementi di A che converge a x .

Dimostrazione. sia C l'insieme così definito: $x \in C$ se esiste una successione di elementi di A che converge ad x . Dalla definizione segue che dato $y \in C$, per ogni $\epsilon > 0$ esiste $x_\epsilon \in A$ tale che $\|x_\epsilon - y\|_X < \epsilon$. Mostriamo che C è chiuso: sia $\{c^{(n)}\}$ una successione di elementi di C che converge a c ; si deve mostrare che $c \in C$. Consideriamo la successione $\{c_{1/n}^{(n)}\}$ di elementi di A : evidentemente anch'essa converge a c , quindi per definizione $c \in C$. Sia ora D un chiuso tale che $A \subset D$. Sia $\{a_n\}$ una successione di elementi di A che converge a x ; per il teorema 1.2.3 si ha allora $x \in D$, ma allora $C \subset D$, quindi C è contenuto in ogni chiuso che contiene A , quindi è il più piccolo chiuso che contiene A , cioè la sua chiusura. $\square$

Corollario 1.2.1. Sia $(X, \| \cdot \|_X)$ uno spazio normato, $x \in X$ e $r > 0$, allora $\overline{B(x, r)}$ è la chiusura di $B(x, r)$.

Dimostrazione. sia $y \in \overline{B(x, r)}$, allora $\|y - x\|_X \leq r$; sia $\{t_n\}$ una successione in $\mathbb{R}$ tale che $t_n \rightarrow 1$ e $|t_n| < 1$, allora è semplice vedere che la successione $\{x + t_n(y - x)\}$ è una successione di elementi di $B(x, r)$ che converge a y , quindi $\overline{B(x, r)}$ è contenuto nella chiusura di $B(x, r)$, ma per il lemma 1.2.1 $\overline{B(x, r)}$ è un insieme chiuso, quindi è la chiusura di $B(x, r)$. $\square$

Definizione 1.2.4. Sia $(X, \| \cdot \|_X)$ uno spazio normato e $A \subset X$. A si dice *insieme compatto* (più precisamente compatto per successioni) se da ogni successione di elementi di A si può estrarre una sottosuccessione che converge ad un elemento di A . Un insieme si dice *relativamente compatto* se la sua chiusura è un insieme compatto.

A causa del lemma 1.1.8, se $\| \cdot \|_1, \| \cdot \|_2$ sono due norme equivalenti su X e $A \subset X$, allora A è compatto secondo la norma $\| \cdot \|_1$ se e solo se è compatto per la norma $\| \cdot \|_2$.

Lemma 1.2.2. Sia $(X, \| \cdot \|_X)$ uno spazio normato e $A \subset X$ un insieme compatto, allora A è chiuso e limitato.

Dimostrazione. verifichiamo che A è chiuso: sia $\{a_n\}$ una successione di elementi di A che converge a $x \in X$, allora esiste una sottosuccessione di $\{a_n\}$ che converge ad un elemento di A , ma ogni sottosuccessione di $\{a_n\}$ converge ad x , quindi $x \in A$ e per il teorema 1.2.3 A è un insieme chiuso.

Verifichiamo che A è limitato. Supponiamo per assurdo che A non sia limitato, allora si può costruire una successione $\{x_n\}$ tale che $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|_X = \infty$. Supponiamo esista una sottosuccessione $\{x_{n_k}\}$ convergente a $y \in X$, allora per la continuità della norma (teorema 1.1.3) si dovrebbe avere $\lim_{k \rightarrow \infty} \|x_{n_k}\|_X = \|y\|_X < +\infty$ mentre $\lim_{k \rightarrow \infty} \|x_{n_k}\|_X = \infty$. $\square$

Teorema 1.2.6 (Weierstrass). Sia $(X, \| \cdot \|_X)$ uno spazio normato, $A \subset X$ un insieme compatto e $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua, allora esiste $x_m \in A$ in cui f assume il suo valore minimo e $x_M \in A$ in cui f assume il suo valore massimo.

Dimostrazione. sia $M = \sup_{x \in A} f(x)$ e sia $\{y_n\}$ una successione in A tale che $f(y_n) \rightarrow M$. Per la compattezza di A , esiste una sottosuccessione y_{n_k} che converge ad un elemento di A , sia esso x_M , quindi si ha

$$y_{n_k} \rightarrow x_M; \quad f(y_{n_k}) \rightarrow M \quad (1.2.8)$$

poichè f è continua, si ha $f(x_M) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(y_{n_k}) = M$, quindi in x_M la funzione f assume il suo massimo. Analogamente si prova l'esistenza del minimo. $\square$

Definizione 1.2.5. Siano $(X, \|\cdot\|_X), (Y, \|\cdot\|_Y)$ due spazio normati, $A \subset X$ e $f : A \rightarrow Y$; si dice che f è uniformemente continua se per ogni $\epsilon > 0$ esiste un $\delta > 0$ tale che per ogni $x, y \in A$ si ha

$$\|x - y\|_X < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(y)\|_Y < \epsilon \quad (1.2.9)$$

Evidentemente ogni funzione uniformemente continua è continua; il viceversa non è vero ($f(x) = x^2$ su $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ è continua ma non uniformemente continua).

Teorema 1.2.7 (Heine-Cantor-Borel). Siano $(X, \|\cdot\|_X), (Y, \|\cdot\|_Y)$ spazi normati, $A \subset X$ un insieme compatto e $f : A \rightarrow Y$ una funzione continua, allora f è uniformemente continua.

Dimostrazione. supponiamo per assurdo che f non sia uniformemente continua, allora esisterebbe un $\epsilon > 0$ tale che per ogni $\delta > 0$ esisterebbero due elementi x_δ, y_δ di A tali che

$$\|x_\delta - y_\delta\|_X < \delta; \quad \|f(x_\delta) - f(y_\delta)\|_Y \geq \epsilon \quad (1.2.10)$$

Consideriamo la successione $\{x_{1/n}\}$ di elementi di A ; poichè A è compatto esiste una sottosuccessione $\{x_{1/n_k}\}$ che converge ad $a \in A$. A causa della prima delle relazioni 1.2.10 anche $\{y_{1/n_k}\}$ converge ad a , ma allora $f(x_{1/n_k}) \rightarrow f(a)$ e $f(y_{1/n_k}) \rightarrow f(a)$ per la continuità di f e quindi per la continuità della norma (teorema 1.1.3) si dovrebbe avere

$$\|f(x_{1/n_k}) - f(y_{1/n_k})\|_Y \rightarrow 0 \quad (1.2.11)$$

contrariamente alla seconda disuguaglianza in 1.2.10. $\square$

Teorema 1.2.8. Sia X uno spazio vettoriale di dimensione finita, allora in X tutte le norme sono equivalenti.

Dimostrazione. sia $\{e_1, \dots, e_n\}$ una base di X e definiamo la norma $\|\cdot\|_1$ come segue

$$\|a_1 e_1 + \dots + a_n e_n\|_1 = |a_1| + \dots + |a_n| \quad (1.2.12)$$

è immediato verificare che $\|\cdot\|_1$ è effettivamente una norma su X . Verifichiamo ora che l'insieme $S(0, 1) = \{x \in X \mid \|x\|_1 = 1\}$ è un sottoinsieme compatto di X per la norma $\|\cdot\|_1$: sia $\{x^{(n)}\}$ una successione in $S(0, 1)$, allora $\|x^{(n)}\|_1 = 1$ quindi le n successioni delle componenti $\{x_1^{(n)}\}, \dots, \{x_n^{(n)}\}$ sono successioni limitate in $\mathbb{R}$, quindi è possibile estrarre dalla prima una sottosuccessione convergente in $\mathbb{R}$, sia essa $\{x_1^{(i_k^{(1)})}\}$; allora la sottosuccessione $\{x_2^{(i_k^{(1)})}\}$ è limitata, quindi vi si può estrarre una sottosuccessione $\{x_2^{(i_k^{(2)})}\}$ convergente. Procedendo in questo modo n volte si ottiene un insieme di indici, sia esso $i_k^{(n)}$ tale che $\{x_j^{(i_k^{(n)})}\}$ converge per ogni $j = 1, \dots, n$ ad un elemento $\bar{x}_j$ quando $k \rightarrow \infty$. A questo punto per come è stata definita $\|\cdot\|_1$ è immediato vedere che

$$\|\bar{x}_1 e_1 + \dots + \bar{x}_n e_n - x_1^{(i_k^{(n)})} e_1 - \dots - x_n^{(i_k^{(n)})} e_n\|_X \rightarrow 0 \quad \text{se } k \rightarrow \infty \quad (1.2.13)$$

cioè esiste una sottosuccessione convergente di $\{x^{(n)}\}$. Si deve ora mostrare che l'elemento a cui tale sottosuccessione tende sia in $S(0, 1)$; per fare ciò basta mostrare che $S(0, 1)$ è un insieme chiuso, ma esso è intersezione di due chiusi, poichè

$$S(0, 1) = B(0, 1)^c \cap \overline{B(0, 1)} \quad (1.2.14)$$

quindi per il teorema 1.2.2 è un insieme chiuso. Si è così visto che $S(0, 1)$ è un compatto. Sia ora $\|\cdot\|$ una qualsiasi norma su X ; allora

$$\|a_1 e_1 + \dots + a_n e_n\| \leq |a_1| \|e_1\| + \dots + |a_n| \|e_n\| \leq K \|a_1 e_1 + \dots + a_n e_n\|_1 \quad (1.2.15)$$

dove $K = \max(\|e_1\|, \dots, \|e_n\|)$, quindi per ogni $x \in X$ si ha $\|x\| \leq K \|x\|_1$ quindi la funzione $x \rightarrow \|x\|$ è lipschitziana rispetto alla norma $\|\cdot\|_1$ (per il teorema 1.1.3), in particolare è continua.

Per il teorema di Weierstrass, poichè $S(0, 1)$ è compatto, $x \rightarrow \|x\|$ assume il suo minimo su $S(0, 1)$ in un punto x_m . Poichè $x_m \neq 0$ (poichè $\|x_m\|_1 = 1 \neq 0$) si avrà $\|x_m\| = m > 0$, quindi $\|y\| \geq m$ per ogni $y \in S(0, 1)$. Sia ora $x \in X$, $x \neq 0$, allora è immediato vedere che $x/\|x\|_1 \in S(0, 1)$ quindi

$$\left\| \frac{x}{\|x\|_1} \right\| \geq m \quad (1.2.16)$$

cioè $\|x\| \geq m\|x\|_1$ che insieme a 1.2.15 mostra che le due norme $\|\cdot\|$ e $\|\cdot\|_1$ sono equivalenti. Poichè l'equivalenza tra norme è una relazione di equivalenza e si è appena visto che tutte le norme sono equivalenti a $\|\cdot\|_1$, tutte le norme sono equivalenti tra loro. $\square$

Il teorema precedente è falso in dimensione infinita: sia X lo spazio delle funzioni continue e limitate con derivata continua e limitata. Si vede semplicemente che le seguenti sono norme su X :

$$\|f\|_0 = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x)| \quad \|f\|_1 = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x)| + \sup_{x \in \mathbb{R}} |f'(x)| \quad (1.2.17)$$

Si consideri la successione $f_n = \frac{1}{n} \sin(nx)$ si vede semplicemente che $f_n \rightarrow 0$ nella norma $\|\cdot\|_0$ ma non nella norma $\|\cdot\|_1$ (poichè $\|f_n\|_1 = \frac{1}{n} + 1$) quindi per il lemma 1.1.8 le due norme non possono essere equivalenti.

Corollario 1.2.2 (Bolzano-Weierstrass). *Sia $(X, \|\cdot\|_X)$ uno spazio di dimensione finita, $A \subset X$ un insieme limitato e chiuso, allora A è compatto.*

Dimostrazione. per il teorema precedente basta mostrare la tesi per la norma $\|\cdot\|_1$ introdotta nella dimostrazione precedente. In questo caso la dimostrazione è identica a quella con cui nel teorema precedente si è visto che $S(0, 1)$ è compatto. $\square$

Anche questo teorema non è in generale vero in dimensione infinita: si consideri lo spazio $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ delle funzioni limitate su $\mathbb{R}$ con la norma $\|f\| = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x)|$ (norma della convergenza uniforme). Verifichiamo che l'insieme $\overline{B(0, 1)}$, chiuso e limitato, non è compatto: sia $f_n = e^{-nx^2}$, allora $f_n \in B(0, 1)$ e f_n converge puntualmente alla funzione f tale che $f(0) = 1$ e $f(x) = 0$ se $x \neq 0$, ma $\|f - f_n\| = 1$ quindi non esistono sottosuccessioni di $\{f_n\}$ che convergono nella norma $\|\cdot\|$, quindi $\overline{B(0, 1)}$ in questo caso non è compatto.

In alcuni testi viene citato come teorema di Bolzano-Weierstrass il seguente:

Corollario 1.2.3 (Bolzano-Weierstrass). *Sia $(X, \|\cdot\|_X)$ uno spazio normato di dimensione finita e sia $A \subset X$ un insieme limitato avente un numero infinito di elementi, allora A ha almeno un punto di accumulazione in X .*

Dimostrazione. poichè A è limitato, esiste $R > 0$ tale che $A \subset \overline{B(0, R)}$ e quindi $\overline{A} \subset \overline{B(0, R)}$, quindi $\overline{A}$ è un insieme chiuso e limitato in uno spazio normato di dimensione finita, quindi per il teorema di Bolzano-Weierstrass (prima forma) $\overline{A}$ è compatto. Poichè A ha un numero infinito di elementi, esiste una successione di elementi *distinti* di A , sia essa $\{x_n\}$. Poichè $A \subset \overline{A}$ e $\overline{A}$ è compatto, la successione $\{x_n\}$ ammette una sottosuccessione convergente che continueremo ad indicare con $\{x_n\}$ per semplicità di notazione, quindi esiste un $y \in X$ tale che $x_n \rightarrow y$, cioè per ogni $\epsilon > 0$ esiste un N tale che se $n > N$ si ha $x_n \in B(y, \epsilon)$. Se y è diverso da x_n per ogni n è allora ovvio che y è un punto di accumulazione di A . Se esiste un $\bar{n}$ tale che $y = x_{\bar{n}}$, per come è stata costruita la successione si ha che se $n > \max(N, \bar{n})$ si ha $x_n \in B(y, \epsilon)$ e $x_n \neq y = x_{\bar{n}}$ quindi y è un punto di accumulazione di A . $\square$

Definizione 1.2.6. *Sia $(X, \|\cdot\|_X)$ uno spazio normato e siano $A, B \subset X$ tali che $A \subset B$. Si dice che A è denso in B se $B \subset \overline{A}$.*

Dal teorema 1.2.5 segue immediatamente che A è denso in B se e solo se per ogni $b \in B$, $\epsilon > 0$ esiste un $a \in A$ tale che $a \in B(b, \epsilon)$.

Definizione 1.2.7. Sia $(X, \|\cdot\|_X)$ uno spazio normato e sia $A \subset X$. Si chiama *parte interna* di A l'insieme $\mathring{A}$ costituito dall'unione di tutti gli aperti contenuti in A , ovvero il più grande aperto contenuto in A .

Dalla definizione segue immediatamente che $a \in \mathring{A}$ se e solo se esiste un $\epsilon > 0$ tale che $B(a, \epsilon) \subset A$.

Lemma 1.2.3. Sia $(X, \|\cdot\|_X)$ uno spazio normato e $A \subset X$, allora $\mathring{A} = \emptyset \Leftrightarrow A^c$ è denso in X .

Dimostrazione. $\Rightarrow$ se $\mathring{A} = \emptyset$ (e $A \neq \emptyset$ altrimenti la tesi è ovvia) per ogni $a \in A$, per ogni $\epsilon > 0$ si ha $B(a, \epsilon) \cap A^c \neq \emptyset$, quindi $A \subset \overline{A^c}$, ma evidentemente $A^c \subset \overline{A^c}$ e $A^c \cup A = X$, quindi $X \subset \overline{A^c}$.

$\Leftarrow$ sia A tale che A^c sia denso in X (e nuovamente $A \neq \emptyset$), allora per ogni $a \in A$, per ogni $\epsilon > 0$ esiste un $b \in A^c$ tale che $b \in B(a, \epsilon)$ e quindi $B(a, \epsilon)$ non è contenuto completamente in A , quindi $\mathring{A} = \emptyset$. $\square$

1.3 Spazi di Banach

Definizione 1.3.1. Sia $(X, \|\cdot\|_X)$ uno spazio normato e sia $\{x_n\}$ una successione in X ; si dice che la successione $\{x_n\}$ è una *successione di Cauchy* (in alcuni testi si trova *successione fondamentale*) se per ogni $\epsilon > 0$ esiste un $N \in \mathbb{N}$ tale che se $n, m > N$ allora si ha $\|x_n - x_m\| < \epsilon$.

È immediato verificare che se X è uno spazio vettoriale, $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ sono due norme equivalenti su X e $\{x_n\}$ è una successione in X , allora $\{x_n\}$ è una successione di Cauchy per la norma $\|\cdot\|_1$ se e solo se è una successione di Cauchy per la norma $\|\cdot\|_2$.

Lemma 1.3.1. Sia $(X, \|\cdot\|_X)$ uno spazio normato e sia $\{x_n\}$ una successione convergente, allora $\{x_n\}$ è una successione di Cauchy.

Dimostrazione. sia $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$, allora per ogni $\epsilon > 0$ esiste un N tale che se $n > N$ si ha $\|x - x_n\|_X < \epsilon/2$, quindi se $n, m > N$ si ha

$$\|x_n - x_m\|_X \leq \|x_n - x\|_X + \|x_m - x\|_X < \epsilon \quad (1.3.1)$$

$\square$

Definizione 1.3.2. Sia $(X, \|\cdot\|_X)$ uno spazio normato. Esso si dice *completo* se ogni successione di Cauchy converge. Uno spazio normato completo si chiama anche *spazio di Banach*.

Lemma 1.3.2. Sia X uno spazio vettoriale e siano $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ due norme equivalenti su X , allora X è completo rispetto a $\|\cdot\|_1$ se e solo se è completo rispetto a $\|\cdot\|_2$.

Dimostrazione. discende subito dal lemma 1.1.8. $\square$

Si userà il fatto, dimostrato nei corsi di Analisi del primo anno, che lo spazio $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ è uno spazio normato completo.

Teorema 1.3.1. Ogni spazio normato di dimensione finita è completo.

Dimostrazione. poichè in dimensione finita tutte le norme sono equivalenti (vedi teorema 1.2.8), per il lemma 1.3.2 basta dimostrare che X è completo rispetto ad una particolare norma. Se $\{e_1, \dots, e_n\}$ è una base di X , introduciamo la norma

$$\|a_1 e_1 + \dots + a_n e_n\|_1 = |a_1| + \dots + |a_n| \quad (1.3.2)$$

Sia ora $\{x^{(i)}\}$ una successione di Cauchy in X rispetto alla norma $\|\cdot\|_1$. Si vede subito che allora le successioni $\{x_1^{(i)}\}, \dots, \{x_n^{(i)}\}$ delle componenti di $x^{(i)}$ sono successioni di Cauchy in $\mathbb{R}$ e quindi convergono ad elementi $x_1, \dots, x_n$. Allora si ha

$$\|x^{(i)} - (x_1 e_1 + \dots + x_n e_n)\|_1 = |x_1^{(i)} - x_1| + \dots + |x_n^{(i)} - x_n| \quad (1.3.3)$$

e poichè per $i \rightarrow \infty$ il secondo membro tende a 0 per costruzione si ha che

$$\lim_{i \rightarrow \infty} x^{(i)} = x_1 e_1 + \cdots + x_n e_n \quad (1.3.4)$$

quindi ogni successione di Cauchy converge e quindi lo spazio è completo $\square$

Corollario 1.3.1. *Sia $(X, \|\cdot\|_X)$ uno spazio normato e sia $Y \subset X$ un sottospazio di dimensione finita, allora Y è chiuso.*

Dimostrazione. usiamo il teorema 1.2.3: sia $\{y_n\}$ una successione di elementi di Y che converge a $y \in X$; si deve mostrare che $y \in Y$. Poichè $\{y_n\}$ converge, è una successione di Cauchy in X , quindi è una successione di Cauchy nello spazio normato ottenuto restringendo a Y la norma di X , quindi $\{y_n\}$ è una successione di Cauchy nello spazio normato $(Y, \|\cdot\|_{X|_Y})$ che, per il teorema precedente è completo, quindi esiste $\bar{y} \in Y$ tale che $y_n \rightarrow \bar{y}$ nello spazio $(Y, \|\cdot\|_{X|_Y})$ ma, per come tale spazio è stato costruito, si ha anche evidentemente $y_n \rightarrow \bar{y}$ nello spazio $(X, \|\cdot\|_X)$ e per l'unicità del limite si ha quindi $y = \bar{y}$ e quindi $y \in Y$. $\square$

Teorema 1.3.2. *sia $(X, \|\cdot\|_X)$ uno spazio normato, allora esiste uno spazio normato completo $\hat{X}$ tale che X è isomorfo ad un sottospazio $\tilde{X}$ di $\hat{X}$ tramite l'isomorfismo $v \rightarrow \hat{v}$, si ha $\|v\|_X = \|\hat{v}\|_{\hat{X}}$ e $\tilde{X}$ è denso in $\hat{X}$.*

Dimostrazione. sia A l'insieme delle successioni di Cauchy di elementi dello spazio $(X, \|\cdot\|_X)$. Siano $\{x_n\}, \{y_n\} \in A$, allora scriviamo $\{x_n\} \sim \{y_n\}$ se $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - y_n\|_X = 0$; è immediato vedere che $\sim$ è una relazione di equivalenza in A ; inoltre definendo $\{x_n\} + \{y_n\} = \{x_n + y_n\}$, $\alpha\{x_n\} = \{\alpha x_n\}$ l'insieme A diventa uno spazio vettoriale. Poniamo $\hat{X} = A / \sim$, cioè $\hat{X}$ è l'insieme quoziente di A rispetto alla relazione di equivalenza $\sim$; se $a \in A$, indichiamo con $[a]$ la classe di equivalenza cui appartiene a . Siano ora $u, v \in \hat{X}$, allora esistono due successioni di Cauchy di elementi di X , $\{x_n\}, \{y_n\}$ tali che $u = [\{x_n\}]$, $v = [\{y_n\}]$; definiamo allora $u + v = [\{x_n + y_n\}]$; è immediato vedere che questa definizione è non ambigua, cioè non dipende dalla particolare scelta delle successioni $\{x_n\}, \{y_n\}$: siano $\{x'_n\}, \{y'_n\}$ due successioni tali che $\{x'_n\} \sim \{x_n\}$ e $\{y'_n\} \sim \{y_n\}$, allora si ha

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n + y_n - x'_n - y'_n\|_X \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x'_n\|_X + \lim_{n \rightarrow \infty} \|y_n - y'_n\|_X = 0 \quad (1.3.5)$$

quindi $\{x_n + y_n\} \sim \{x'_n + y'_n\}$ e quindi $u + v = [\{x_n + y_n\}] = [\{x'_n + y'_n\}]$. Analogamente si vede che se $u \in \hat{X}$, $u = [\{x_n\}]$, allora ha senso porre $\alpha u = [\{\alpha x_n\}]$. Dotato di queste operazioni l'insieme $\hat{X}$ diventa uno spazio vettoriale. Se $u \in \hat{X}$, $u = [\{x_n\}]$ poniamo $\|u\|_{\hat{X}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|_X$; poichè $\{x_n\}$ è una successione di Cauchy in X e $|\|x_n\|_X - \|x_m\|_X| \leq \|x_n - x_m\|_X$ (vedi teorema 1.1.3) la successione $\{\|x_n\|_X\}$ è una successione di Cauchy in $\mathbb{R}$, quindi ammette limite, quindi $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|_X < +\infty$; inoltre, se $\{x_n\} \sim \{x'_n\}$, si ha $|\|x_n\|_X - \|x'_n\|_X| \leq \|x_n - x'_n\|_X \rightarrow 0$ quindi $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x'_n\|_X = \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|_X$ e quindi la definizione di $\|u\|_{\hat{X}}$ è non ambigua. È semplice vedere che $\|\cdot\|_{\hat{X}}$ è una norma nello spazio vettoriale $\hat{X}$.

Sia ora $x \in X$, allora la successione $\{y_n = x\}$ è evidentemente una successione di Cauchy, quindi $\{y_n = x\} \in A$ e quindi $[\{y_n = x\}] \in \hat{X}$. Poniamo $\hat{x} = [\{y_n = x\}]$. È immediato verificare che se $x \neq y$ in X , allora $\hat{x} \neq \hat{y}$ in $\hat{X}$, infatti

$$\|\hat{x} - \hat{y}\|_{\hat{X}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \|x - y\|_X = \|x - y\|_X > 0 \quad (1.3.6)$$

è anche semplice vedere che $\hat{x} + \hat{y} = \widehat{x + y}$ e che $\alpha \hat{x} = \widehat{\alpha x}$, quindi la applicazione $x \rightarrow \hat{x}$ è un isomorfismo tra lo spazio vettoriale X ed un sottospazio $\tilde{X}$ di $\hat{X}$. Inoltre questo isomorfismo conserva le norme, infatti

$$\|\hat{x}\|_{\hat{X}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \|x\|_X = \|x\|_X \quad (1.3.7)$$

Mostriamo ora che $\tilde{X}$ è denso in $\hat{X}$: sia $y \in \hat{X}$ e $[\{y_n\}] = y$, allora $y_n \in X$ e quindi $\hat{y}_n \in \tilde{X}$ e si ha

$$\|y - \hat{y}_n\|_{\hat{X}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \|y_k - y_n\|_X \quad (1.3.8)$$

e poichè $\{y_n\}$ è una successione di Cauchy in X , fissato $\epsilon > 0$ esiste un N tale che se $k, n > N$ si ha $\|y_k - y_n\|_X < \epsilon$, quindi $\|y - \hat{y}_{N+1}\|_{\hat{X}} < \epsilon$, quindi $\tilde{X}$ è denso in $\hat{X}$.

Mostriamo ora che $(\hat{X}, \|\cdot\|_{\hat{X}})$ è uno spazio di Banach: sia $\{y_n\}$ una successione di Cauchy in $\hat{X}$, quindi fissato $\epsilon > 0$, se $n, m > N$ si ha $\|y_n - y_m\|_{\hat{X}} < \epsilon/4$; sia $\hat{x}_n \in \tilde{X}$ tale che $\|y_n - \hat{x}_n\|_{\hat{X}} < 1/n$ (ciò è possibile poichè si è appena visto che $\tilde{X}$ è denso in $\hat{X}$), allora si ha

$$\|x_n - x_m\|_X = \|\hat{x}_n - \hat{x}_m\|_{\hat{X}} \leq \|\hat{x}_n - y_n\|_{\hat{X}} + \|y_n - y_m\|_{\hat{X}} + \|y_m - \hat{x}_m\|_{\hat{X}} \leq \frac{1}{n} + \frac{\epsilon}{4} + \frac{1}{m} \quad (1.3.9)$$

quindi la successione $\{x_n\}$ è una successione di Cauchy in X , quindi si può porre $z = [\{x_n\}] \in \hat{X}$ e si ha

$$\|z - y_k\|_{\hat{X}} \leq \|z - \hat{x}_k\|_{\hat{X}} + \|\hat{x}_k - y_k\|_{\hat{X}} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x_k\|_X + \frac{1}{k} \quad (1.3.10)$$

Se ora $n, k > N > 4/\epsilon$, da 1.3.9 e 1.3.10 si ottiene

$$\|z - y_k\|_{\hat{X}} \leq \frac{1}{n} + \frac{\epsilon}{4} + \frac{1}{k} + \frac{1}{k} < \epsilon \quad (1.3.11)$$

quindi $\lim_{k \rightarrow \infty} y_k = z$. □

Definizione 1.3.3. Lo spazio $(\hat{X}, \|\cdot\|_{\hat{X}})$ del teorema precedente si dice *completamento dello spazio* $(X, \|\cdot\|_X)$.

Definizione 1.3.4. Si indica con $\mathcal{C}([a, b])$ lo spazio delle funzioni continue nell'intervallo $[a, b]$, con $\mathcal{C}(-\infty, \infty)$ lo spazio delle funzioni continue su tutta la retta reale. Si indica con $\mathcal{C}_c([a, b])$ il sottoinsieme di $\mathcal{C}([a, b])$ costituito dalle funzioni f tali che $f(a) = f(b) = 0$; si indica con $\mathcal{C}_c(-\infty, \infty)$ l'insieme delle funzioni f di $\mathcal{C}(-\infty, \infty)$ tali che esiste un $M > 0$ tale che $f(x) = 0$ se $|x| > M$.

Lemma 1.3.3. Lo spazio $\mathcal{C}_c([a, b])$ con la norma $\|f\|_1 = \int_a^b |f(x)| dx$ non è uno spazio normato completo.

Dimostrazione. consideriamo ad esempio lo spazio $\mathcal{C}_c([-1, 1])$ (ovviamente il caso generale si tratta in modo analogo) e la successione di funzioni

$$f_n(x) = \begin{cases} 0 & \text{su } [-1, -1/n] \\ nx + 1 & \text{su } (-1/n, 0] \\ -x + 1 & \text{su } (0, 1] \end{cases} \quad (1.3.12)$$

sia

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{su } [-1, 0] \\ -x + 1 & \text{su } (0, 1] \end{cases} \quad (1.3.13)$$

allora è immediato verificare che $\|f_n - f\|_1 = 1/(2n)$, quindi $f = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$, ma $f \notin \mathcal{C}_c([-1, 1])$. □

Definizione 1.3.5. Si chiama $\mathbb{L}^1(a, b)$ il completamento dello spazio $\mathcal{C}_c([a, b])$ con la norma $\|\cdot\|_1$ del lemma precedente (questa definizione vale anche se $a = -\infty, b = +\infty$)

Teorema 1.3.3. Lo spazio $\mathbb{L}^1(a, b)$ è lo spazio delle funzioni integrabili secondo Lebesgue, in cui si identificano funzioni uguali quasi ovunque, con la norma

$$\|f\|_1 = \int_a^b |f(x)| dx \quad (1.3.14)$$

(il teorema è vero anche se $a = -\infty, b = +\infty$)

Dimostrazione. per dimostrare il teorema, si dovrebbe mostrare che lo spazio delle funzioni integrabili secondo Lebesgue (con l'identificazione della tesi) è completo rispetto alla norma $\|\cdot\|_1$ e che $\mathcal{C}_c(a, b)$ è denso in esso. La dimostrazione di questi fatti è nella appendice A nel caso più generale di dimensione n . □

Teorema 1.3.4 (Weierstrass). *Lo spazio $V_p(a, b)$ dei polinomi in una variabile, è denso nello spazio $\mathcal{C}([a, b])$ ($|a|, |b| < \infty$) con la norma $\|f\|_\infty = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|$.*

Dimostrazione. si dimostrerà il teorema per il caso $[a, b] = [0, 1]$ poichè tramite un cambiamento lineare di variabile ci si può sempre ricondurre a questo caso. Sia $f \in \mathcal{C}([0, 1])$; si può supporre $f(0) = f(1) = 0$, altrimenti si considera la funzione $g(x) = f(x) - f(0) - x[f(1) - f(0)]$ e se esiste un polinomio $p(x)$ tale che $\|g - p\|_\infty < \epsilon$ allora $\|f(x) - \{p(x) + f(0) + x[f(1) - f(0)]\}\|_\infty = \|g - p\|_\infty < \epsilon$. Supponiamo quindi $f(0) = f(1) = 0$ e prolunghiamo f su $[0, 1]^c$ ponendo ivi $f(x) = 0$. Definiamo ora

$$\delta_n(x) = \frac{(1 - x^2)^n}{\int_{-1}^1 (1 - x^2)^n} \quad (1.3.15)$$

allora $\delta_n(x) \geq 0$ e $\int_{-1}^1 \delta_n(x) dx = 1$. Definiamo quindi

$$P_n(x) = \int_0^1 f(y) \delta_n(y - x) dy = \int_{-x}^{1-x} f(z + x) \delta_n(z) dz \quad (1.3.16)$$

dalla prima delle due forme risulta che P_n è un polinomio nella variabile x . Si ha inoltre $P_n(x) = \int_{-1}^1 f(z + x) \delta_n(z) dz$, infatti se $z < -x$, allora $x + z < 0$ e quindi $f(x + z) = 0$, analogamente se $z > 1 - x$, allora $z + x > 1$ e $f(x + z) = 0$. Si ha quindi

$$|P_n(x) - f(x)| = \left| \int_{-1}^1 f(z + x) \delta_n(z) dz - f(x) \int_{-1}^1 \delta_n(z) dz \right| \leq \int_{-1}^1 \delta_n(z) |f(x + z) - f(x)| dz \quad (1.3.17)$$

Poichè f è continua su un compatto essa è uniformemente continua (teorema di Heine-Cantor-Borel), quindi dato $\epsilon > 0$ esiste un $\delta > 0$ tale che se $|z| < \delta$ allora $|f(x + z) - f(x)| < \epsilon$. Risulta quindi conveniente spezzare la disuguaglianza 1.3.17 in 3 parti:

$$|P_n(x) - f(x)| \leq \left(\int_{-1}^{-\delta} + \int_{\delta}^1 + \int_{-\delta}^{\delta} \right) \delta_n(z) |f(x + z) - f(x)| dz = I_1 + I_2 + I_3 \quad (1.3.18)$$

si ha

$$I_2 \leq \epsilon \int_{-\delta}^{\delta} \delta_n(z) dz \leq \epsilon \int_{-1}^1 \delta_n(z) dz = \epsilon \quad (1.3.19)$$

inoltre si ha la stima

$$\int_{-1}^1 (1 - x^2)^n dx = 2 \int_0^1 (1 - x)^n (1 + x)^n dx \geq 2 \int_0^1 (1 - x)^n dx = \frac{2}{n + 1} \quad (1.3.20)$$

da cui si deduce $\delta_n(z) \leq \frac{n+1}{2} (1 - z^2)^n$. Sia $M = \|f\|_\infty$, allora si ha

$$\begin{aligned} I_3 &= \int_{\delta}^1 \delta_n(z) |f(x + z) - f(x)| dz \leq \int_{\delta}^1 2M \delta_n(z) dz \leq \\ &\leq \int_{\delta}^1 2M \frac{n+1}{2} (1 - z^2)^n dz \leq M(n+1)(1 - \delta^2)^n \end{aligned} \quad (1.3.21)$$

dove nell'ultimo passaggio si è usato il fatto che $(1 - z^2)^n$ è decrescente su $[\delta, 1]$. Quindi $\lim_{n \rightarrow \infty} I_3 = 0$. Analogamente si vede che $\lim_{n \rightarrow \infty} I_1 = 0$, quindi esiste un $N > 0$ tale che $|P_N(x) - f(x)| < 2\epsilon$ per ogni x e quindi $\|P_N - f\|_\infty < 2\epsilon$. $\square$

È semplice vedere che il teorema precedente non è più vero se, ad esempio, $b = \infty$: basta considerare la funzione continua $f(x) = e^x$, allora per ogni polinomio $p(x)$ si ha $\lim_{x \rightarrow +\infty} |e^x - p(x)| = \infty$.

Corollario 1.3.2. Sia $|a|, |b| < +\infty$, e sia $V_p(a, b)$ lo spazio dei polinomi in una variabile su $[a, b]$, allora $V_p(a, b)$ è denso in $\mathbb{L}^1(a, b)$.

Dimostrazione. sia $f \in \mathbb{L}^1(a, b)$, allora, fissato $\epsilon > 0$, per definizione esiste una funzione $\phi \in \mathcal{C}_c([a, b])$ tale che $\|f - \phi\|_1 < \epsilon/2$. Sia ora $p(x)$ un polinomio, allora si ha

$$\|\phi - p\|_1 = \int_a^b |\phi(x) - p(x)| dx \leq (b-a) \sup_{x \in [a, b]} |\phi(x) - p(x)| = (b-a) \|\phi - p\|_\infty \quad (1.3.22)$$

per il teorema di Weierstrass $\|\phi - p\|_\infty$ può essere reso piccolo a piacere, quindi esiste un polinomio $p(x)$ tale che $\|\phi - p\|_1 < \epsilon/2$ e quindi $\|f - p\|_1 < \epsilon$. $\square$

Definizione 1.3.6. Si indica con $\mathcal{C}^\infty([a, b])$ lo spazio delle funzioni di $\mathcal{C}([a, b])$ infinitamente derivabili in (a, b) con derivate prolungabili per continuità su $[a, b]$. Si indica con $\mathcal{C}_c^\infty([a, b])$ l'insieme delle funzioni di $\mathcal{C}_c([a, b]) \cap \mathcal{C}^\infty([a, b])$.

Corollario 1.3.3. Se $|a|, |b| < \infty$, l'insieme $\mathcal{C}^\infty([a, b])$ è denso in $\mathbb{L}^1(a, b)$.

Dimostrazione. per il corollario 1.3.2 i polinomi sono densi in $\mathbb{L}^1(a, b)$ e evidentemente i polinomi sono contenuti in $\mathcal{C}^\infty([a, b])$. $\square$

Teorema 1.3.5. Se $|a|, |b| < \infty$, allora $\mathcal{C}_c^\infty([a, b])$ è denso in $\mathbb{L}^1(a, b)$.

Dimostrazione. sia $\delta > 0$ da fissare e definiamo

$$\omega_\delta(x) = \begin{cases} N e^{-\frac{1}{(x-a)(a+\delta-x)}} & \text{se } x \in (a, a+\delta) \\ 0 & \text{se } x \in [a+\delta, b], x = a \end{cases} \quad (1.3.23)$$

$$\omega'_\delta(x) = \begin{cases} N' e^{-\frac{1}{(b-x)(x-b-\delta)}} & \text{se } x \in (b-\delta, b) \\ 0 & \text{se } x \in [a, b-\delta], x = b \end{cases} \quad (1.3.24)$$

e siano N, N' tali che $\int_a^b \omega_\delta(x) dx = \int_a^b \omega'_\delta(x) dx = 1$. Definiamo quindi

$$\eta_\delta(x) = \int_a^x [\omega_\delta(t) - \omega'_\delta(t)] dt \quad (1.3.25)$$

È semplice vedere che η_δ ha le seguenti proprietà: $\eta_\delta \in \mathcal{C}_c^\infty([a, b])$, $0 \leq \eta_\delta \leq 1$ e se $x \in (a+\delta, b-\delta)$ si ha $\eta_\delta(x) = 1$.

Sia ora $f \in \mathbb{L}^1(a, b)$ e, fissato $\epsilon > 0$, sia $p(x)$ un polinomio tale che $\|f - p\|_1 < \epsilon$. Sia ora $M = \max_{x \in [a, b]} |p(x)|$ e scegliamo $\delta < \epsilon/M$, allora $\eta_\delta(x)p(x) \in \mathcal{C}_c^\infty([a, b])$ e si ha

$$\begin{aligned} \|f - \eta_\delta p\|_1 &\leq \|f - p\|_1 + \|p - \eta_\delta p\|_1 \leq \epsilon + \int_a^b |p(x)|(1 - \eta_\delta(x)) dx = \\ &= \epsilon + \int_a^{a+\delta} |p(x)|(1 - \eta_\delta(x)) dx + \int_{b-\delta}^b |p(x)|(1 - \eta_\delta(x)) dx \leq \\ &\leq \epsilon + \int_a^{a+\delta} |p(x)| dx + \int_{b-\delta}^b |p(x)| dx \leq \epsilon + 2\delta M \leq 3\epsilon \end{aligned} \quad (1.3.26)$$

$\square$

Definizione 1.3.7. Dato $E \subset \mathbb{R}^n$ si indica con χ_E la funzione caratteristica dell'insieme E cioè la funzione che vale 1 su E e 0 altrove (in taluni testi la funzione caratteristica è indicata con 1_E)

Corollario 1.3.4. $\mathcal{C}_c^\infty([a, b])$ è denso in $\mathbb{L}^1(a, b)$ anche se $a = -\infty$, $b = \infty$.

Dimostrazione. sia $f \in \mathbb{L}^1(-\infty, \infty)$ e sia $f_R(x) = f(x)\chi_{[-R, R]}$, allora $\lim_{R \rightarrow \infty} |f_R(x) - f(x)| = 0$ (almeno per q.o. x) e $|f - f_R| \leq 2|f|$, quindi per il teorema della convergenza dominata

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} |f(x) - f_R(x)| dx = 0 \quad (1.3.27)$$

quindi per ogni $\epsilon > 0$ esiste un $R > 0$ tale che $\|f - f_R\|_1 < \epsilon$ e evidentemente $f_R \in \mathbb{L}^1(-R, R)$, quindi esiste una funzione $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty([-R, R])$ tale che $\int_{-R}^R |f_R(x) - \phi(x)| \leq \epsilon$. Prolunghiamo ora ϕ ponendo $\phi(x) = 0$ se $x \in [-R, R]^c$, quindi si ha $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(-\infty, \infty)$ e si ha

$$\begin{aligned} \|f - \phi\|_1 &\leq \|f - f_R\|_1 + \|f_R - \phi\|_1 \leq \epsilon + \int_{-\infty}^{\infty} |f_R(x) - \phi(x)| dx = \\ &= \epsilon + \int_{-R}^R |f_R(x) - \phi(x)| dx \leq 2\epsilon \end{aligned} \quad (1.3.28)$$

□

Definizione 1.3.8. Se $p \geq 1$ si definisce spazio $\mathbb{L}^p(a, b)$ l'insieme delle funzioni f tali che $\int_a^b |f(x)|^p dx < \infty$ in cui si identificano funzioni uguali q.o.

Su $\mathbb{L}^p(a, b)$ si definisce la norma $\| \cdot \|_p$

$$\|f\|_p = \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{1/p} \quad (1.3.29)$$

si può mostrare che $\| \cdot \|_p$ così definita è effettivamente una norma in $\mathbb{L}^p(a, b)$.

Teorema 1.3.6 (Fischer-Riesz). Lo spazio $\mathbb{L}^p(a, b)$ con la norma $\| \cdot \|_p$ è uno spazio di Banach per ogni $p \geq 1$, $a, b \in \mathbb{R}$ (anche $a = -\infty, b = \infty$).

Teorema 1.3.7. $\mathcal{C}_c^\infty([a, b])$ è denso in $\mathbb{L}^p(a, b)$ per ogni $p \geq 1$, per ogni a, b (anche $a = -\infty, b = \infty$).

Teorema 1.3.8 (Disuguaglianza di Hölder). Siano $r, s \geq 1$ tali che $\frac{1}{r} + \frac{1}{s} = 1$ e siano $f \in \mathbb{L}^r(a, b)$, $g \in \mathbb{L}^s(a, b)$, allora $fg \in \mathbb{L}^1(a, b)$ e si ha

$$\int_a^b |f(x)g(x)| dx \leq \left(\int_a^b |f(x)|^r dx \right)^{1/r} \left(\int_a^b |g(x)|^s dx \right)^{1/s} \quad (1.3.30)$$

il teorema vale anche se $a = -\infty, b = +\infty$.

Per i dettagli delle dimostrazioni precedenti ed alcune generalizzazioni si rimanda all'appendice A.

Corollario 1.3.5. se $|a|, |b| < \infty$, e $p > q \geq 1$, allora $\mathbb{L}^p(a, b) \subset \mathbb{L}^q(a, b)$.

Dimostrazione. se $f \in \mathbb{L}^p(a, b)$ allora $|f|^q \in \mathbb{L}^{p/q}(a, b)$ e inoltre $p/q > 1$, quindi esiste $t > 1$ tale che $\frac{1}{t} + \frac{1}{p/q} = 1$, allora usando la disuguaglianza di Holder si ha

$$\int_a^b |f(x)|^q dx \leq \left(\int_a^b 1 dx \right)^{1/t} \left(\int_a^b (|f(x)|^q)^{p/q} dx \right)^{q/p} = \|f\|_p^q (b-a)^{1/t} < \infty \quad (1.3.31)$$

□

Il corollario non è più vero se $|a|, |b| \not< \infty$: consideriamo ad esempio $a = 1, b = \infty$, allora $1/x \in \mathbb{L}^2(1, \infty)$ ma $1/x \notin \mathbb{L}^1(1, \infty)$.

Vedremo ora come sono legate la convergenza puntuale, uniforme ed in norma $\mathbb{L}^p$ (la convergenza in norma $\mathbb{L}^p$ è detta anche convergenza in media di ordine p).

Teorema 1.3.9. *Sia f_n una successione di funzioni di $\mathbb{L}^p(a, b)$ che converge in $\mathbb{L}^p(a, b)$ alla funzione f , allora esiste una sottosuccessione di f che converge a f puntualmente per q.o. $x \in (a, b)$ (il teorema vale anche se $a = -\infty$, $b = \infty$).*

Dimostrazione. vedi appendice A □

Esempio 1.3.1. *La convergenza in $\mathbb{L}^p$ di una successione di funzioni non implica la convergenza puntuale (neppure q.o.) della stessa.*

Dimostrazione. per ogni $i > 0$, $0 \leq j < i$ definiamo $f_{j,i} = \chi_{[j/i, (j+1)/i]}$. Indichiamo allora con $\{g_n\}$ la successione $f_{0,1}; f_{0,2}; f_{1,2}; f_{0,3}; f_{1,3}; f_{2,3}; \dots; f_{0,n}; \dots; f_{n-1,n}; f_{0,n+1}; \dots$. È semplice vedere che $\|f_{m,n}\|_p = 1/n^p$, quindi $g_n \rightarrow 0$ in norma $\mathbb{L}^p(0, 1)$ ed è altrettanto semplice vedere che per nessun $x \in [0, 1]$ la successione $g_n(x)$ ammette limite in $\mathbb{R}$. □

Teorema 1.3.10. *Sia $[a, b]$ un intervallo limitato e sia $\{f_n\}$ una successione di funzioni di $\mathbb{L}^p(a, b)$ che converge uniformemente a f , allora $f_n \rightarrow f$ in $\mathbb{L}^p(a, b)$.*

Dimostrazione. per ipotesi per ogni $\epsilon > 0$ esiste un N tale che se $n > N$ si ha $|f(x) - f_n(x)| < \epsilon$, quindi

$$\|f - f_n\|_p = \left(\int_a^b |f(x) - f_n(x)|^p dx \right)^{1/p} \leq \epsilon(b-a)^{1/p} \quad (1.3.32)$$

quindi $\|f - f_n\|_p \rightarrow 0$. □

Esempio 1.3.2. *Se $[a, b]$ non è limitato la convergenza uniforme non implica la convergenza in $\mathbb{L}^p(a, b)$.*

Dimostrazione. sia $f_n = 1/\sqrt[n]{n} \chi_{[0, n]}$ allora f_n tende uniformemente a 0. Supponiamo ora che esista f tale che $f_n \rightarrow f$ in norma $\mathbb{L}^p(0, \infty)$, allora per il teorema 1.3.9 una sottosuccessione di $\{f_n\}$ dovrebbe convergere puntualmente quasi ovunque a f e poichè $\{f_n\}$ converge uniformemente a 0 si deve avere $f = 0$ (in $\mathbb{L}^p$), ma $\|f_n\|_p = 1$ per ogni n , quindi non è possibile che $f_n \rightarrow 0$ in $\mathbb{L}^p$, poichè altrimenti dovrebbe aversi $\|f_n\|_p \rightarrow 0$. □

Teorema 1.3.11. *Se $\{f_n\}$ è una successione in $\mathbb{L}^p$ tale che $f_n \rightarrow f$ puntualmente e $|f_n(x)| \leq g(x)$, dove $g \in \mathbb{L}^p(a, b)$, allora $f_n \rightarrow f$ in $\mathbb{L}^p(a, b)$ (il teorema vale anche se $a = -\infty$, $b = \infty$).*

Dimostrazione. dell'ipotesi $|f_n| \leq g$ e $f_n \rightarrow f$ puntualmente segue che $|f| \leq g$ e quindi si ha $|f(x) - f_n(x)| \rightarrow 0$ puntualmente e $|f(x) - f_n(x)| \leq 2g(x)$, quindi $|f - f_n|^p \leq 2^p g^p \in \mathbb{L}^1(a, b)$ quindi usando il teorema di Lebesgue della convergenza dominata si ottiene che $\|f - f_n\|_p \rightarrow 0$. □

Esempio 1.3.3. *La sola convergenza puntuale non implica la convergenza in norma $\mathbb{L}^p(a, b)$.*

Dimostrazione. sia

$$f_n(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x = 0 \text{ o } 1/n < x \leq 1 \\ n & \text{se } 0 < x \leq 1/n \end{cases} \quad (1.3.33)$$

allora $f_n(x) \rightarrow 0$ per ogni x ma $\|f_n\|_p \geq 1$ per ogni $n \in \mathbb{N}$ e $p \geq 1$. □

Una importante proprietà degli spazi completi è il seguente

Teorema 1.3.12 (delle contrazioni di Banach). *Sia $(X, \|\cdot\|_X)$ uno spazio normato completo e sia $f : X \rightarrow X$ tale che esiste $0 \leq k < 1$ tale che per ogni $x, y \in X$ si abbia*

$$\|f(x) - f(y)\|_X \leq k\|x - y\|_X \quad (1.3.34)$$

(in questo caso f è detta contrazione) allora esiste un unico $\bar{x} \in X$ tale che $\bar{x} = f(\bar{x})$ (un punto che abbia questa caratteristica è detto punto fisso o punto unito) e inoltre dato un generico $x_0 \in X$ e costruita la successione $\{x_n\}$ come $x_{n+1} = f(x_n)$ si ha $\bar{x} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

Dimostrazione. mostriamo innanzitutto l'unicità del punto fisso: supponiamo per assurdo che esistano due distinti punti fissi $\bar{x}, \bar{y}$, allora si avrebbe

$$\|\bar{x} - \bar{y}\|_X = \|f(\bar{x}) - f(\bar{y})\|_X \leq k\|\bar{x} - \bar{y}\|_X \quad (1.3.35)$$

e poichè $k < 1$ si ottiene $\|\bar{x} - \bar{y}\|_X = 0$, assurdo. Mostriamo ora l'esistenza del punto fisso: sia $x_0 \in X$ e costruiamo la successione $\{x_n\}$ ponendo $x_{n+1} = f(x_n)$; vediamo che $\{x_n\}$ è una successione di Cauchy in $(X, \|\cdot\|_X)$. Si ha

$$\|x_n - x_{n+1}\|_X = \|f(x_{n-1}) - f(x_n)\|_X \leq k\|x_{n-1} - x_n\|_X \leq \dots \leq k^n\|x_0 - f(x_0)\|_X \quad (1.3.36)$$

quindi

$$\|x_n - x_{n+p}\|_X \leq \|x_n - x_{n+1} + \dots + x_{n+p-1} - x_{n+p}\|_X \leq \sum_{j=n}^{n+p-1} k^j\|x_0 - f(x_0)\|_X \leq \quad (1.3.37)$$

$$\leq \sum_{j=n}^{\infty} k^j\|x_0 - f(x_0)\|_X = k^n \sum_{j=0}^{\infty} k^j\|x_0 - f(x_0)\|_X = \frac{k^n}{1-k}\|x_0 - f(x_0)\|_X \quad (1.3.38)$$

e, poichè $\lim_{n \rightarrow \infty} k^n = 0$, la successione $\{x_n\}$ risulta essere una successione di Cauchy, quindi, per la completezza, esiste un $\bar{x} \in X$ tale che $x_n \rightarrow \bar{x}$, inoltre per la continuità di f (f è lipschitziana) si ha

$$\bar{x} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n) = f(\bar{x}) \quad (1.3.39)$$

quindi $\bar{x}$ è il punto fisso cercato. $\square$

1.4 Prodotti scalari

Definizione 1.4.1. Sia X uno spazio vettoriale su $\mathbb{C}$; una funzione $(\cdot, \cdot) : X \times X \rightarrow \mathbb{C}$ si chiama prodotto scalare se soddisfa le seguenti proprietà:

1. per ogni $x \in X$ si ha $(x, x) \in \mathbb{R}$ e $(x, x) \geq 0$
2. se $x \in X$ allora $(x, x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$
3. se $x, y \in X$ allora $(y, x) = \overline{(x, y)}$
4. se $x, y \in X, \lambda \in \mathbb{C}$ allora $(x, \lambda y) = \lambda(x, y)$
5. se $x, y, z \in X$ allora $(x, y + z) = (x, y) + (x, z)$

In alcuni testi quello che qui è chiamato prodotto scalare viene chiamato prodotto hermitiano, mentre il nome prodotto scalare viene riservato al caso di spazi vettoriali su $\mathbb{R}$. Inoltre in quasi tutti i testi di matematica al posto della proprietà (4) si usa la seguente

$$(\lambda x, y) = \lambda(x, y)$$

Ovviamente tutta la teoria non cambia, essendo ciò solo questione di nomenclatura.

In taluni testi gli spazi vettoriali con prodotto scalare vengono detti pre-Hilbertiani.

Teorema 1.4.1 (Cauchy-Schwarz). Sia X uno spazio con prodotto scalare, allora per ogni $x, y \in X$ si ha

$$|(x, y)| \leq \sqrt{(x, x)(y, y)} \quad (1.4.1)$$

e l'uguaglianza vale solo se x e y sono linearmente dipendenti.

Dimostrazione. se $t \in \mathbb{R}$ si ha $(x + te^{i\phi}y, x + te^{i\phi}y) \geq 0$. Sviluppando il primo membro si ottiene

$$\begin{aligned} (x + te^{i\phi}y, x + te^{i\phi}y) &= (x, x + te^{i\phi}y) + t(e^{i\phi}y, x + te^{i\phi}y) = \\ &= (x, x) + t(x, e^{i\phi}y) + t(e^{i\phi}y, x) + t^2(e^{i\phi}y, e^{i\phi}y) = \\ &= (x, x) + 2t\Re[e^{i\phi}(x, y)] + t^2(y, y) \geq 0 \end{aligned} \quad (1.4.2)$$

a questo punto si può scegliere ϕ in modo che $e^{i\phi}(x, y) = |(x, y)|$ ottenendo quindi

$$(x, x) + 2t|(x, y)| + t^2(y, y) \geq 0 \quad (1.4.3)$$

Affinchè questa disequazione valga per ogni $t \in \mathbb{R}$ il discriminante del polinomio di secondo grado a primo membro deve essere ≤ 0 cioè si deve avere

$$|(x, y)|^2 - (x, x)(y, y) \leq 0 \quad (1.4.4)$$

da cui si deduce 1.4.1. Inoltre l'uguaglianza in 1.4.1 vale se e solo se $|(x, y)|^2 - (x, x)(y, y) = 0$, in questo caso allora l'equazione $(x, x) + 2t|(x, y)| + t^2(y, y) = 0$ ha una soluzione t_0 , ma allora si avrebbe

$$(x + t_0e^{i\phi}y, x + t_0e^{i\phi}y) = 0 \quad (1.4.5)$$

quindi per la proprietà (2) della definizione 1.4.1 si ha allora $x + t_0e^{i\phi}y = 0$. $\square$

Dimostrazione. per ogni $x, y \in X$ si ha $\|x(x, y) - y\|^2 \geq 0$ da cui si ottiene subito $\|x\|^2(\|x\|^2\|y\|^2 - |(x, y)|^2) \geq 0$ e quindi $|(x, y)| \leq \|x\|\|y\|$ (si può supporre $\|x\| \neq 0$ poichè in questo caso 1.4.1 si riduce a $0=0$), inoltre se vale l'uguaglianza si ha $(x, y)x - \|x\|y = 0$, cioè $\lambda x + \mu y = 0$. $\square$

Notiamo che nella dimostrazione del precedente teorema la proprietà (2) della definizione di prodotto scalare è stata usata solo per dimostrare la seconda parte della tesi e che quindi la disuguaglianza 1.4.1 è valida anche per una funzione $(\cdot, \cdot)$ che non soddisfi la proprietà (2) della definizione 1.4.1.

Corollario 1.4.1. *Sia X uno spazio con prodotto scalare, allora la funzione $x \rightarrow \sqrt{(x, x)}$ è una norma su X .*

Dimostrazione. l'unica proprietà della norma che non risulta immediatamente evidente è la disuguaglianza triangolare. Usando la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz si ha

$$\begin{aligned} (x + y, x + y) &= (x, x) + 2\Re[(x, y)] + (y, y) \leq (x, x) + 2|(x, y)| + (y, y) \leq \\ &= (x, x) + 2\sqrt{(x, x)(y, y)} + (y, y) = [\sqrt{(x, x)} + \sqrt{(y, y)}]^2 \end{aligned} \quad (1.4.6)$$

da cui si ottiene

$$\sqrt{(x + y, x + y)} \leq \sqrt{(x, x)} + \sqrt{(y, y)} \quad (1.4.7)$$

che è la disuguaglianza triangolare. $\square$

A causa del corollario precedente ogni spazio X con prodotto scalare è uno spazio normato con la norma $\sqrt{(x, x)}$ indotta dal prodotto scalare. Si vedrà ora che il viceversa non è vero, cioè dato uno spazio normato $(X, \|\cdot\|_X)$ non è detto esista un prodotto scalare su X tale che $\|x\|_X = \sqrt{(x, x)}$.

Teorema 1.4.2. *Sia X uno spazio con prodotto scalare $(\cdot, \cdot)$, allora, se $x_n \rightarrow x$ e $y_n \rightarrow y$ rispetto alla norma indotta dal prodotto scalare, si ha $(x_n, y_n) \rightarrow (x, y)$.*

Dimostrazione. usando la disuguaglianza di Schwarz si ha

$$\begin{aligned} |(x_n, y_n) - (x, y)| &= |(x_n, y_n) - (x_n, y) + (x_n, y) - (x, y)| \leq |(x_n, y_n - y)| + \\ &+ |(x_n - x, y)| \leq \|x_n\| \|y_n - y\| + \|x_n - x\| \|y\| \end{aligned} \quad (1.4.8)$$

poichè $x_n \rightarrow x$, si ha $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$ quindi la successione $\|x_n\|$ è limitata, quindi si ha $|(x_n, y_n) - (x, y)| \rightarrow 0$. $\square$

Teorema 1.4.3. *Sia X uno spazio con prodotto scalare e sia $\|\cdot\|$ la norma indotta dal prodotto scalare, allora se $x, y \in X$ vale la seguente (identità del parallelogramma)*

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2) \quad (1.4.9)$$

Dimostrazione. usando le proprietà del prodotto scalare si ha:

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 &= (x + y, x + y) + (x - y, x - y) = \\ &= (x, x) + (y, y) + (x, y) + (y, x) + (x, x) + (y, y) - (y, x) - (x, y) = \\ &= 2(x, x) + 2(y, y) = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2 \end{aligned}$$

□

A questo punto si può vedere che non tutte le norme derivano da un prodotto scalare: sia $X = \mathcal{B}(\mathbb{R})$ lo spazio delle funzioni limitate su $\mathbb{R}$ e sia $\|f\|_X = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x)|$: consideriamo ora le due funzioni

$$f_1 = \begin{cases} 1 & \text{se } x \geq 0 \\ 0 & \text{se } x < 0 \end{cases} \quad f_2 = \begin{cases} 0 & \text{se } x \geq 0 \\ 1 & \text{se } x < 0 \end{cases} \quad (1.4.10)$$

allora si ha $\|f_1 + f_2\|_X^2 = \|f_1 - f_2\|_X^2 = 1$, $\|f_1\|_X^2 = 1$ e $\|f_2\|_X^2 = 1$ quindi

$$\|f_1 + f_2\|_X^2 + \|f_1 - f_2\|_X^2 = 2 \neq 4 = 2(\|f_1\|_X^2 + \|f_2\|_X^2) \quad (1.4.11)$$

quindi non è soddisfatta la relazione 1.4.9 e quindi non esiste nessun prodotto scalare su X che induca la norma $\|\cdot\|_X$.

Teorema 1.4.4. *Sia X uno spazio con prodotto scalare $(\cdot, \cdot)$ e sia $\|\cdot\|$ la norma indotta dal prodotto scalare, allora vale la seguente (formula di polarizzazione)*

$$4(x, y) = \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 - i\|x + iy\|^2 + i\|x - iy\|^2 \quad (1.4.12)$$

Dimostrazione. si ha

$$\|x + y\|^2 = (x + y, x + y) = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\Re(x, y) \quad (1.4.13)$$

e analogamente

$$\|x + iy\|^2 = (x + iy, x + iy) = \|x\|^2 + \|iy\|^2 - 2\Im(x, y) \quad (1.4.14)$$

Usando l'identità del parallelogramma si ha allora

$$4\Re(x, y) = 2\|x + y\|^2 - 2\|x\|^2 - 2\|y\|^2 = \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 \quad (1.4.15)$$

$$-4\Im(x, y) = 2\|x + iy\|^2 - 2\|x\|^2 - 2\|iy\|^2 = \|x + iy\|^2 - \|x - iy\|^2 \quad (1.4.16)$$

da cui si ottiene 1.4.12. □

Teorema 1.4.5 (von Neumann). *Sia $(X, \|\cdot\|_X)$ uno spazio normato tale che la norma $\|\cdot\|_X$ soddisfi l'identità del parallelogramma 1.4.9, allora esiste un prodotto scalare su X che induce la norma $\|\cdot\|_X$.*

Dimostrazione. per il teorema precedente se un prodotto scalare come nella tesi esiste esso deve essere

$$(x, y) = \frac{1}{4}[\|x + y\|_X^2 - \|x - y\|_X^2 - i\|x + iy\|_X^2 + i\|x - iy\|_X^2] \quad (1.4.17)$$

Mostriamo che questo è effettivamente un prodotto scalare: per ogni x si ha

$$(x, x) = \frac{1}{4}[4\|x\|_X^2 - i(1 + i)^2\|x\|_X^2 + i(1 - i)^2\|x\|_X^2] = \|x\|_X^2 \quad (1.4.18)$$

quindi è evidente che $(x, x) \geq 0$ e $(x, x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$. Inoltre

$$(y, x) = \frac{1}{4} [\|y + x\|_X^2 - \|y - x\|_X^2 - i\|y + ix\|_X^2 + i\|y - ix\|_X^2] = \quad (1.4.19)$$

$$= \frac{1}{4} [\|y + x\|_X^2 - \|y - x\|_X^2 - i|i|^2\|x - iy\|_X^2 + i|i|^2\|x + iy\|_X^2] = \overline{(x, y)} \quad (1.4.20)$$

dimostriamo ora che $(x, y + z) = (x, y) + (x, z)$: usando l'identità del parallelogramma si ha

$$\begin{aligned} (x, y) + (x, z) &= \frac{1}{8} [2\|x + y\|_X^2 - 2\|x - y\|_X^2 - 2i\|x + iy\|_X^2 + 2i\|x - iy\|_X^2 + \\ &\quad + 2\|x + z\|_X^2 - 2\|x - z\|_X^2 - 2i\|x + iz\|_X^2 + 2i\|x - iz\|_X^2] = \\ &= \frac{1}{8} [\|2x + y + z\|_X^2 + \|y - z\|_X^2 - \|2x - y - z\|_X^2 - \|y - z\|_X^2 - \\ &\quad - i\|2x + iy + iz\|_X^2 - i\|iy - iz\|_X^2 + i\|2x - iy - iz\|_X^2 + i\|iy - iz\|_X^2] = \\ &= \frac{1}{8} [\|2x + y + z\|_X^2 - \|2x - y - z\|_X^2 - i\|2x + iy + iz\|_X^2 + i\|2x - iy - iz\|_X^2] = \\ &= \frac{1}{16} [2\|2x + y + z\|_X^2 + 2\|y + z\|_X^2 - 2\|y - z\|_X^2 - 2\|2x - y - z\|_X^2 - \\ &\quad - 2i\|2x + iy + iz\|_X^2 - 2i\|iy + iz\|_X^2 + 2i\|iy + iz\|_X^2 + 2i\|2x - iy - iz\|_X^2] = \\ &= \frac{1}{16} [\|2x + 2y + 2z\|_X^2 + \|2x\|_X^2 - \|2x\|_X^2 - \|2x - 2y - 2z\|_X^2 - \\ &\quad - i\|2x + 2iy + 2yz\|_X^2 - i\|2x\|_X^2 + i\|2x\|_X^2 + i\|2x - 2iy - 2iz\|_X^2] = \\ &= \frac{1}{4} [\|x + (y + z)\|_X^2 - \|x - (y + z)\|_X^2 - i\|x + i(y + z)\|_X^2 + i\|x - i(y + z)\|_X^2] = \\ &= (x, y + z) \end{aligned}$$

Servirà per il seguito notare che, poichè la norma è una funzione continua (teorema 1.1.3), la funzione (x, y) come definita in 1.4.17, fissato $x \in X$, è una funzione continua di y . Dal fatto che $(x, y + z) = (x, y) + (x, z)$ segue per induzione che per ogni $n \in \mathbb{N}$ si ha $(x, ny) = n(x, y)$; inoltre è immediato vedere che si ha $(x, -y) = -(x, y)$, quindi per ogni intero m si ha $(x, my) = m(x, y)$; sia ora $z = \frac{p}{q}y$, con p, q interi, allora si ha

$$q(x, z) = (x, zq) = (x, py) = p(x, y) \quad (1.4.21)$$

e quindi

$$(x, \frac{p}{q}y) = \frac{p}{q}(x, y) \quad (1.4.22)$$

da cui si ottiene che per ogni razionale $r \in \mathbb{Q}$ si ha $(x, ry) = r(x, y)$. Sia ora λ un numero reale e sia $\{r_n\}$ una successione di numeri razionali tale che $r_n \rightarrow \lambda$, allora per la continuità di (x, y) rispetto a y si ha

$$(x, \lambda y) = (x, \lim_{n \rightarrow \infty} r_n y) = \lim_{n \rightarrow \infty} (x, r_n y) = \lim_{n \rightarrow \infty} r_n (x, y) = \lambda (x, y) \quad (1.4.23)$$

È inoltre immediato vedere che $(x, iy) = i(x, y)$ e in modo analogo a come si è dimostrata la 1.4.23 si vede allora che per ogni μ reale si ha $(x, i\mu y) = i\mu(x, y)$ da cui, insieme a 1.4.23 e $(x, y + z) = (x, y) + (x, z)$ si deduce allora che per ogni numero complesso η si ha $(x, \eta y) = \eta(x, y)$, che conclude la dimostrazione. $\square$

Corollario 1.4.2. *Sia $(X, \|\cdot\|_X)$ uno spazio normato, allora esiste un prodotto scalare su X che induce la norma $\|\cdot\|_X$ se e solo se essa soddisfa l'identità del parallelogramma.*

Dimostrazione. segue dai teoremi 1.4.3 e 1.4.5. $\square$

Corollario 1.4.3. *Gli spazi $\mathbb{L}^p$ hanno la norma che deriva da un prodotto scalare se e solo se $p = 2$.*

Dimostrazione. è immediato vedere che la norma $\mathbb{L}^2$ deriva dal prodotto scalare

$$(f, g)_2 = \int \overline{f(x)}g(x)dx \quad (1.4.24)$$

consideriamo le funzioni

$$f_1 = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in [0, 1] \\ 0 & \text{se } x \in [0, 1]^c \end{cases} \quad f_2 = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in [-1, 0] \\ 0 & \text{se } x \in [-1, 0]^c \end{cases} \quad (1.4.25)$$

quindi $\|f_1 + f_2\|_p = \|f_1 - f_2\|_p = \sqrt[p]{2}$ e $\|f_1\|_p = \|f_2\|_p = 1$ e l'identità del parallelogramma diventa $2(2)^{2/p} = 4$ che è soddisfatta se e solo se $p = 2$. $\square$

1.5 Proprietà elementari degli sp. di Hilbert

Definizione 1.5.1. *Si dice che lo spazio vettoriale X munito del prodotto scalare $(\cdot, \cdot)$ è uno spazio di Hilbert se è completo rispetto alla norma indotta dal prodotto scalare.*

Teorema 1.5.1. *Lo spazio $\mathbb{L}^2(a, b)$ munito del prodotto scalare*

$$(f, g) = \int_a^b \overline{f(x)}g(x)dx \quad (1.5.1)$$

è uno spazio di Hilbert.

Dimostrazione. l'espressione 1.5.1 è ben definita per la disuguaglianza di Holder e si verifica immediatamente che è un prodotto scalare su $\mathbb{L}^2(a, b)$ e che genera la norma $\|\cdot\|_2$ rispetto a cui $\mathbb{L}^2(a, b)$ è uno spazio completo (vedi teorema 1.3.6). $\square$

Definizione 1.5.2. *Sia H uno spazio di Hilbert e sia $V = \{x_n\}$ un insieme di vettori di H . Si dice che l'insieme V è completo se lo spazio delle combinazioni lineari finite di elementi di V è denso in H . Un insieme completo di vettori di H si dice base di H se è composto da elementi linearmente indipendenti.*

Serve osservare il seguente fatto: sia X uno spazio vettoriale che munito del prodotto scalare $(\cdot, \cdot)$ diviene uno spazio di Hilbert H , allora se l'insieme V è una base dello spazio di Hilbert H non è detto che V sia una base dello spazio vettoriale X , infatti se V è una base dello spazio vettoriale X allora ogni elemento di X può essere scritto come combinazione lineare finita di elementi di V , mentre se V è una base per lo spazio di Hilbert H allora ogni elemento di H può essere scritto come limite di una successione di combinazioni lineari finite di elementi di V .

Lemma 1.5.1. *Sia H uno spazio di Hilbert e sia $V = \{v_n\}$ un insieme completo di vettori, allora se $(v, v_n) = 0$ per ogni $v_n \in V$ si ha $v = 0$.*

Dimostrazione. dato $v \in H$ tale che $(v, v_n) = 0$ per ogni $v_n \in V$, per ipotesi esiste una successione di combinazioni lineari finite di elementi di V che converge a v , sia essa $\{f_n\}$, allora si ha

$$\|v\|^2 = (v, v) = (v, \lim_{n \rightarrow \infty} f_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (v, f_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{N_n} a_k (v, v_k) = 0 \quad (1.5.2)$$

quindi $v = 0$. $\square$

Definizione 1.5.3. *Sia H uno spazio di Hilbert, un insieme $\{e_k\}$ di vettori si dice ortonormale se $(e_i, e_j) = \delta_{ij}$ dove δ_{ij} vale 0 se $i \neq j$ e 1 altrimenti.*

Teorema 1.5.2 (Disuguaglianza di Bessel). *Sia H uno spazio di Hilbert e sia $\{e_k\}$ una successione di vettori ortonormali, allora per ogni $v \in H$ si ha*

$$\sum_{k=1}^{\infty} |(e_k, v)|^2 \leq \|v\|^2 \quad (1.5.3)$$

Dimostrazione. si ha, fissato N ,

$$\begin{aligned} 0 \leq \left\| v - \sum_{k=1}^N (e_k, v) e_k \right\|^2 &= \|v\|^2 + \sum_{k=1}^N |(e_k, v)|^2 - \sum_{k=1}^N (v, (e_k, v) e_k) - \\ &\quad - \sum_{k=1}^N ((e_k, v) e_k, v) = \|v\|^2 + \sum_{k=1}^N |(e_k, v)|^2 - 2 \sum_{k=1}^N |(e_k, v)|^2 = \\ &= \|v\|^2 - \sum_{k=1}^N |(e_k, v)|^2 \end{aligned} \quad (1.5.4)$$

quindi $\sum_{k=1}^N |(e_k, v)|^2 \leq \|v\|^2$ per ogni N , quindi vale la relazione 1.5.3. $\square$

Corollario 1.5.1. *Sia H uno spazio di Hilbert e sia $\{e_k\}$ una successione ortonormale di vettori, allora per ogni $v \in H$ si ha $\lim_{n \rightarrow \infty} |(e_n, v)| = 0$.*

Teorema 1.5.3. *Sia H uno spazio di Hilbert e sia $V = \{v_n\}$ una successione di vettori tale che se $(v_n, v) = 0$ per ogni n allora $v = 0$, allora V è un insieme completo in H .*

Dimostrazione. dalla definizione di insieme completo segue che si può supporre senza restrizione che tutti gli elementi di V siano linearmente indipendenti. Costruiamo la successione di vettori $\{e_k\}$ definiti da

$$e_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}; \quad e_2 = \frac{v_2 - (e_1, v_2)e_1}{\|v_2 - (e_1, v_2)e_1\|}; \quad \dots; \quad e_k = \frac{v_k - \sum_{i=1}^{k-1} (e_i, v_k)e_i}{\|v_k - \sum_{i=1}^{k-1} (e_i, v_k)e_i\|} \quad (1.5.5)$$

la successione precedente è ben definita in quanto se uno dei denominatori si annullasse si otterrebbe che i vettori $\{v_n\}$ non sono indipendenti, come si è invece supposto. È inoltre immediato notare che i vettori $\{e_i\}$ sono ortonormali. Vediamo ora che le relazioni precedenti sono invertibili ed in particolare che ogni v_i si può scrivere come combinazione lineare di $e_1, \dots, e_i$: per $i = 1$ ciò è ovvio, supponiamo ora che la affermazione sia vera per $i = k - 1$, allora usando la formula generale 1.5.5 è immediato vedere che è vera anche per $i = k$ e quindi la affermazione è vera per ogni i , quindi

$$v_k = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_k e_k \quad (1.5.6)$$

Analogamente si vede che per ogni k si ha $e_k = \beta_1 v_1 + \dots + \beta_k v_k$, quindi è immediato vedere per induzione che $(v, e_n) = 0$ per ogni $n \Leftrightarrow (v, v_n) = 0$ per ogni n , quindi è sufficiente mostrare il teorema per $V = \{e_n\}$. Sia ora $v \in H$ e definiamo $v^{(n)} = \sum_{k=1}^n (e_k, v) e_k$; se $N > M$ si ha allora

$$\|v^{(N)} - v^{(M)}\|^2 = \left\| \sum_{k=M+1}^N (e_k, v) e_k \right\|^2 = \sum_{k=M+1}^N |(e_k, v)|^2 \quad (1.5.7)$$

per la disuguaglianza di Bessel la successione $\{\sum_{k=1}^N |(e_k, v)|^2\}$ è convergente in $\mathbb{R}$, quindi è una successione di Cauchy; di conseguenza $\{v^{(n)}\}$ è una successione di Cauchy in H , quindi esiste un $f \in H$ tale che $v^{(n)} \rightarrow f$. Per concludere la dimostrazione basterà mostrare che $f = v$. Si ha

$$(e_n, f - v) = (e_n, f) - (e_n, v) = (e_n, \lim_{N \rightarrow \infty} v^{(N)}) - (e_n, v) = \quad (1.5.8)$$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} (e_n, v^{(N)}) - (e_n, v) = (e_n, v)(e_n, e_n) - (e_n, v) = 0$$

(dove si è usato il fatto che gli $\{e_k\}$ sono una successione ortonormale) quindi dall'ipotesi segue $f = v$. $\square$

Dal lemma 1.5.1 e dal teorema precedente segue

Corollario 1.5.2. *Sia H uno spazio di Hilbert e sia $V = \{x_n\}$ una successione di vettori, allora V è completo se e solo se l'unico $v \in H$ tale che $(x_n, v) = 0$ per ogni n è $v = 0$.*

Nella dimostrazione del teorema 1.5.3 si è in effetti mostrato di più di quanto affermato nella tesi: si è mostrato anche

Teorema 1.5.4. *Sia H uno spazio di Hilbert e sia $V = \{e_n\}$ una successione ortonormale completa (quindi una base ortonormale numerabile) allora per ogni $v \in V$ si ha*

$$v = \sum_{i=1}^{\infty} (e_i, v) e_i \quad (1.5.9)$$

la serie a secondo membro è detta serie di Fourier.

Il precedente teorema può anche essere dedotto dal seguente (vedi dimostrazione corollario 1.5.3).

Teorema 1.5.5. *Sia H uno spazio di Hilbert e $\{e_i\}$ una successione ortonormale (non necessariamente completa). Siano ora $v \in H$ e $\alpha_i \in \mathbb{C}$, allora il valore di*

$$\left\| v - \sum_{i=1}^N \alpha_i e_i \right\|^2 \quad (1.5.10)$$

è minimo se e solo se $\alpha_i = (e_i, v)$ ed il minimo vale $\|v\|^2 - \sum_{i=1}^N |(e_i, v)|^2$.

Dimostrazione. si ha

$$\begin{aligned} \left\| v - \sum_{i=1}^N \alpha_i e_i \right\|^2 &= \|v\|^2 + \sum_{i=1}^N |\alpha_i|^2 - \sum_{i=1}^N (v, e_i) \alpha_i - \sum_{i=1}^N (e_i, v) \bar{\alpha}_i = \\ &= \|v\|^2 - \sum_{i=1}^N |(e_i, v)|^2 + \sum_{i=1}^N |\alpha_i - (e_i, v)|^2 \end{aligned} \quad (1.5.11)$$

da cui si deduce il teorema. $\square$

Corollario 1.5.3 (identità di Parsevall). *Sia H uno spazio di Hilbert e $\{e_i\}$ una successione di vettori ortonormali, allora $\{e_i\}$ è completo $\Leftrightarrow$ per ogni $v \in H$ si ha $\|v\|^2 = \sum_{i=1}^{\infty} |(e_i, v)|^2$.*

Dimostrazione. $\Rightarrow$ Se $\{e_i\}$ è completo allora lo spazio delle combinazioni lineari finite degli $\{e_i\}$ è denso in H e quindi per il teorema precedente si ha $\lim_{n \rightarrow \infty} \|v - \sum_{i=1}^n (e_i, v) e_i\| = 0$, cioè $v = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n (e_i, v) e_i$ (altra dimostrazione del teorema 1.5.4) e quindi per la continuità della norma si ha

$$\|v\|^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \sum_{i=1}^n (e_i, v) e_i \right\|^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n |(e_i, v)|^2 = \sum_{i=1}^{\infty} |(e_i, v)|^2 \quad (1.5.12)$$

$\Leftarrow$ Se $v \in H$, allora (usando il teorema precedente) $\|v - \sum_{i=1}^n (e_i, v) e_i\|^2 = \|v\|^2 - \sum_{i=1}^n |(e_i, v)|^2$ e quest'ultima espressione tende a 0 per $n \rightarrow \infty$ a causa della identità di Parsevall, ma allora $v = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n (e_i, v) e_i$ e quindi $\{e_i\}$ è un insieme completo. $\square$

Riassumendo, per le successioni ortonormali si ha il seguente teorema:

Teorema 1.5.6 (Fischer-Riesz). *Sia H uno spazio di Hilbert e $\{e_i\}$ una successione ortonormale, allora sono fatti equivalenti*

1. per ogni $x, y \in H$ si ha $(x, y) = \sum_{i=1}^{\infty} \overline{(e_i, x)} (e_i, y)$.

2. per ogni $x \in H$ si ha $\|x\|^2 = \sum_{i=1}^{\infty} |(e_i, x)|^2$.
3. $\{e_i\}$ è un insieme completo.
4. se $(e_i, v) = 0$ per ogni i allora $v = 0$.
5. per ogni $x \in H$ si ha $x = \sum_{i=1}^{\infty} (e_i, x)e_i$.

Dimostrazione. 1 $\Rightarrow$ 2) ovvia.

2 $\Rightarrow$ 3) dimostrato nel corollario 1.5.3.

3 $\Rightarrow$ 4) vedi corollario 1.5.2.

4 $\Rightarrow$ 5) vedi corollario 1.5.2 e teorema 1.5.4.

5 $\Rightarrow$ 1) usando la continuità del prodotto scalare (teorema 1.4.2) si ha:

$$(x, y) = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n (e_i, x)e_i, y \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \overline{(e_i, x)}(e_i, y) = \sum_{i=1}^{+\infty} \overline{(e_i, x)}(e_i, y) \quad (1.5.13)$$

□

Teorema 1.5.7. Sia H uno spazio di Hilbert e $\{e_n\}$ una successione ortonormale completa, allora, dati $\alpha_n \in \mathbb{C}$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$ converge se e solo se converge la serie $\sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n|^2$.

Dimostrazione. si ha

$$\left\| \sum_{n=1}^N \alpha_n e_n - \sum_{n=1}^M \alpha_n e_n \right\|^2 = \left\| \sum_{n=M+1}^N \alpha_n e_n \right\|^2 = \sum_{n=M+1}^N |\alpha_n|^2 \quad (1.5.14)$$

quindi la successione $\sum_{n=1}^N \alpha_n e_n$ è di Cauchy se e solo se la successione $\sum_{n=1}^N |\alpha_n|^2$ è di Cauchy. □

Capitolo 2

Equazioni differenziali alle derivate parziali

Si assumerà da ora in avanti una minima conoscenza della funzione esponenziale complessa e della sua relazione con le funzioni trigonometriche. Sostanzialmente si userà il fatto che per l'esponenziale complesso valgono le relazioni ($z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, $x \in \mathbb{R}$)

$$e^{z_1} e^{z_2} = e^{z_1 + z_2}$$

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

per la dimostrazione di questi fatti elementari usando le serie di potenze si rimanda alle primissime pagine del testo [8] della bibliografia (o ad un qualunque altro testo che tratti di funzioni analitiche complesse).

2.1 Serie di Fourier

Teorema 2.1.1 (Lemma di Riemann-Lebesgue). *Sia $f \in \mathbb{L}^1(-\infty, +\infty)$ allora (per $\alpha \in \mathbb{R}$) si ha*

$$\lim_{\alpha \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{i\alpha x} dx = 0 \quad (2.1.1)$$

Dimostrazione. fissato $\epsilon > 0$, poichè $\mathcal{C}_c^\infty(-\infty, \infty)$ è denso in $\mathbb{L}^1(-\infty, +\infty)$, si può scegliere $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(-\infty, +\infty)$ tale che $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x) - \phi(x)| dx < \epsilon$; sia inoltre (a, b) un intervallo limitato tale che $\phi(x) = 0$ se $x \in (a, b)^c$, allora si ha

$$\begin{aligned} \left| \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{i\alpha x} dx \right| &\leq \left| \int_{-\infty}^{+\infty} [f(x) - \phi(x)] e^{i\alpha x} dx \right| + \left| \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(x) e^{i\alpha x} dx \right| \leq \\ &\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x) - \phi(x)| dx + \left| \int_a^b \phi(x) e^{i\alpha x} dx \right| \leq \epsilon + \left| \int_a^b \phi(x) e^{i\alpha x} dx \right| \end{aligned} \quad (2.1.2)$$

Valutiamo ora l'ultimo integrale: integrando per parti si ha

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b \phi(x) e^{i\alpha x} dx \right| &= \left| \frac{1}{i\alpha} [e^{i\alpha x} \phi(x)]_a^b - \frac{1}{i\alpha} \int_a^b \phi'(x) e^{i\alpha x} dx \right| = \\ &= \left| \frac{i}{\alpha} \int_a^b \phi'(x) e^{i\alpha x} dx \right| \leq \frac{1}{\alpha} \int_a^b |\phi'(x)| dx \end{aligned} \quad (2.1.3)$$

e poichè $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(-\infty, +\infty)$ anche $\phi' \in \mathcal{C}_c^\infty(-\infty, +\infty)$ quindi l'ultimo integrale ha un valore finito indipendente da α , sia esso M , quindi si ha

$$\lim_{\alpha \rightarrow \infty} \left| \int_a^b \phi(x) e^{i\alpha x} dx \right| = \lim_{\alpha \rightarrow \infty} \frac{M}{\alpha} = 0 \quad (2.1.4)$$

e quindi si ottiene infine che se $|\alpha| > K$ (dove $K > 0$ è sufficientemente grande) si ha

$$\left| \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{i\alpha x} dx \right| < 2\epsilon$$

□

Teorema 2.1.2. *Sia $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(-\infty, \infty)$ allora per ogni $r \in \mathbb{R}$ si ha*

$$\lim_{\alpha \rightarrow \infty} \alpha^r \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(x) e^{i\alpha x} dx = 0 \quad (2.1.5)$$

Dimostrazione. integrando per parti l'ultimo integrale dell'equazione 2.1.3 per $n-1$ volte ($n \in \mathbb{N}$ qualunque) si ottiene che

$$\left| \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(x) e^{i\alpha x} dx \right| = \frac{1}{\alpha^n} \left| \int_{-\infty}^{+\infty} \phi^{(n)}(x) e^{i\alpha x} dx \right| \leq \frac{1}{\alpha^n} \int_{-\infty}^{+\infty} |\phi^{(n)}(x)| dx \quad (2.1.6)$$

e poichè $\phi^{(n)} \in \mathcal{C}_c^\infty(-\infty, +\infty)$ l'ultimo integrale assume un valore finito per ogni $n \in \mathbb{N}$ e indipendente da α , sia esso $M^{(n)}$. A questo punto basta scegliere $n > r$ per ottenere 2.1.5. □

Definizione 2.1.1. *siano $\alpha_n \in \mathbb{Z}$, allora si chiama polinomio trigonometrico una combinazione lineare finita a coefficienti complessi di funzioni della forma $e^{i\alpha_n x}$.*

Poichè si ha $e^{i\alpha x} = \cos(\alpha x) + i \sin(\alpha x)$ un polinomio trigonometrico si può anche scrivere come combinazione lineare a coefficienti complessi di funzioni della forma $\sin(\alpha_n x)$ e $\cos(\alpha_n x)$.

Lemma 2.1.1. *Le funzioni $\sin^n x$ e $\cos^n x$ sono polinomi trigonometrici.*

Dimostrazione. dimostriamo ad esempio che $\cos^n x$ è un polinomio trigonometrico. Si ha

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \quad (2.1.7)$$

quindi usando la formula di Newton per lo sviluppo della potenza di un binomio e le proprietà elementari della funzione esponenziale si vede che $\cos^n x$ è un polinomio trigonometrico. Per $\sin^n x$ si usa il fatto che

$$\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \quad (2.1.8)$$

□

Teorema 2.1.3 (Weierstrass). *I polinomi trigonometrici sono densi in $\mathcal{C}_c([-\pi, \pi])$ con la norma $\|f\|_\infty = \sup_{x \in [-\pi, \pi]} |f(x)|$.*

Dimostrazione. si definisce

$$\delta_n(z) = \frac{\cos^{2n}(z/2)}{\int_{-\pi}^{\pi} \cos^{2n}(z/2)} \quad (2.1.9)$$

a questo punto, data $\phi \in \mathcal{C}_c([-\pi, +\pi])$, si considera la successione di funzioni $P_n(x) = \int_{-\pi}^{\pi} \delta_n(y-x) \phi(y) dy$ (che sono polinomi trigonometrici per il lemma precedente) e si procede in modo identico a come si è fatto per mostrare la densità dei polinomi nello spazio $\mathcal{C}([a, b])$ (teorema 1.3.4). □

Corollario 2.1.1. *I polinomi trigonometrici sono un sottoinsieme denso di $\mathbb{L}^2(-\pi, \pi)$ con la norma $\|\cdot\|_2$.*

Dimostrazione. le funzioni $\mathcal{C}_c([-\pi, \pi])$ sono dense in $\mathbb{L}^2(-\pi, \pi)$ con la norma $\|\cdot\|_2$, quindi, fissati $\epsilon > 0$ e $f \in \mathbb{L}^2(-\pi, \pi)$, esiste una funzione $\phi \in \mathcal{C}_c([-\pi, \pi])$ tale che $\|f - \phi\|_2 < \epsilon$, quindi basta mostrare che per ogni $\phi \in \mathcal{C}_c([-\pi, \pi])$ esiste un polinomio trigonometrico tale che $\|\phi - P\|_2 < \epsilon$ ma per il teorema precedente esiste una successione di polinomi trigonometrici P_n che converge uniformemente a ϕ e per il teorema 1.3.10 la successione P_n tende quindi a ϕ anche in norma $\|\cdot\|_2$. $\square$

Lemma 2.1.2. *Sia $(\cdot, \cdot)$ il prodotto scalare di $\mathbb{L}^2(-\pi, \pi)$ allora $(e^{inx}, e^{imx}) = 2\pi\delta_{nm}$.*

Dimostrazione. dimostrazione immediata. $\square$

Teorema 2.1.4. *La successione $\{g_n = \frac{e^{inx}}{\sqrt{2\pi}}\}_{n \in \mathbb{Z}}$ è una base ortonormale in $\mathbb{L}^2(-\pi, \pi)$.*

Dimostrazione. per il corollario precedente i polinomi trigonometrici sono densi in $\mathbb{L}^2(-\pi, \pi)$, ma i polinomi trigonometrici sono le combinazioni lineari finite di elementi dell'insieme $\{\frac{e^{inx}}{\sqrt{2\pi}}\}_{n \in \mathbb{Z}}$, quindi tale insieme è un insieme completo; inoltre il lemma precedente mostra che questo è un insieme ortonormale, quindi in particolare tutti i suoi elementi sono linearmente indipendenti, quindi esso è una base ortonormale. $\square$

Alla base ortonormale $\{g_n\}$ si può quindi applicare il teorema di Riesz-Fischer 1.5.6, quindi in particolare si ha per ogni funzione $f, g \in \mathbb{L}^2(-\pi, \pi)$

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \left\| f(x) - \sum_{-N}^N \frac{e^{inx}}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(y) e^{-iny} dy \right\|_2 = 0 \quad (2.1.10)$$

$$\|f\|_2^2 = \sum_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi} \left| \int_{-\pi}^{\pi} f(y) e^{-iny} dy \right|^2 \quad (2.1.11)$$

$$(f, g) = \sum_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \overline{f(x)} e^{inx} dx \int_{-\pi}^{\pi} g(y) e^{-iny} dy \quad (2.1.12)$$

Analogamente al teorema precedente si vede che

Teorema 2.1.5. *La successione $\{\{\frac{\sin nx}{\sqrt{\pi}}\}_{n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}}, \{\frac{\cos nx}{\sqrt{\pi}}\}_{n \in \mathbb{N}}\}$ è una base ortonormale nello spazio $\mathbb{L}^2(-\pi, \pi)$.*

Lemma 2.1.3. *Se $\{b_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ è una successione di numeri complessi tali che $\sum_{-\infty}^{\infty} |b_n| < +\infty$, allora la serie $\sum_{-\infty}^{\infty} b_n g_n$ converge uniformemente (in particolare è quindi una funzione continua).*

Dimostrazione. applicando il criterio di Weierstrass della convergenza totale si ottiene

$$\sum_{-\infty}^{\infty} \sup_{x \in [-\pi, \pi]} |b_n g_n(x)| = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{-\infty}^{\infty} |b_n| < \infty \quad (2.1.13)$$

quindi la serie converge uniformemente. $\square$

Lemma 2.1.4. *Se $\{a_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ è una successione di numeri complessi tale che $\sum_{-\infty}^{+\infty} |na_n| < +\infty$ allora $S(x) = \sum_{-\infty}^{+\infty} a_n g_n(x)$ è continua, derivabile e $S'(x) = \sum_{-\infty}^{+\infty} a_n g'_n(x)$.*

Dimostrazione. si ha $a_n g'_n(x) = i n a_n g_n(x)$ quindi chiamando $i n a_n = b_n$ e applicando il lemma precedente si ottiene che la serie $\sum_{-\infty}^{\infty} a_n g'_n(x)$ converge uniformemente (e poichè ogni g'_n è una funzione continua la somma della serie è quindi continua) si può quindi integrare elemento per elemento ottenendo

$$\int_{x_0}^x \left[\sum_{-\infty}^{+\infty} a_n g'_n(x) \right] dx = \sum_{-\infty}^{+\infty} a_n \int_{x_0}^x g'_n(x) dx = \sum_{-\infty}^{+\infty} a_n [g_n(x) - g_n(x_0)] = S(x) - S(x_0) \quad (2.1.14)$$

quindi $S(x)$ è derivabile e la sua derivata è la funzione (continua) $S'(x) = \sum_{-\infty}^{+\infty} a_n g'_n(x)$. $\square$

La serie di Fourier di una funzione è stata qui introdotta nel contesto degli spazi di Hilbert (in tale contesto è talora detta serie di Fourier astratta) e quindi applicabile in linea di principio solo agli spazi $\mathbb{L}^2$; nonostante ciò ha senso introdurre la serie di funzioni (detta ancora per semplicità serie di Fourier)

$$S(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\pi} e^{inx} \int_{-\pi}^{\pi} f(y) e^{-iny} dy \quad (2.1.15)$$

più in generale per funzioni di $\mathbb{L}^1(-\pi, \pi)$ e studiare la relazione di questa funzione (ovviamente qualora la serie converga) con la funzione iniziale f , in particolare è possibile studiare ad esempio in quali casi la serie converga puntualmente alla funzione f .

Teorema 2.1.6. *Siano $f \in \mathbb{L}^1(-\pi, \pi)$ e $x_0 \in (-\pi, \pi)$; supponiamo inoltre che f sia continua in x_0 e che $\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ sia integrabile in un intorno di $h=0$, allora la serie di Fourier di f converge puntualmente ad f in x_0 .*

Dimostrazione. sia

$$S_n(x) = \sum_{k=-n}^n \frac{1}{2\pi} e^{ikx} \int_{-\pi}^{\pi} f(y) e^{-iky} dy = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(y) \sum_{k=-n}^n e^{ik(x-y)} dy \quad (2.1.16)$$

definiamo ora il nucleo di Dirichlet

$$D_n(z) = \frac{1}{2\pi} (e^{-inz} + \dots + e^{inz}) \quad (2.1.17)$$

si ha $\int_{-\pi}^{\pi} D_n(z) dz = 1$ e moltiplicando 2.1.17 per e^{iz} si ottiene

$$e^{iz} D_n(z) = \frac{1}{2\pi} (e^{-i(n-1)z} + \dots + e^{i(n+1)z}) = D_n(z) + \frac{e^{i(n+1)z}}{2\pi} - \frac{e^{-inz}}{2\pi} \quad (2.1.18)$$

da cui si ottiene

$$D_n(z) = \frac{1}{2\pi} \frac{e^{-inz} - e^{i(n+1)z}}{1 - e^{iz}} \quad (2.1.19)$$

allora da 2.1.16, 2.1.17 si ottiene

$$S_n(x_0) = \int_{-\pi}^{\pi} f(y) D_n(x_0 - y) dy = \int_{x_0-\pi}^{x_0+\pi} f(x_0 - z) D_n(z) dz \quad (2.1.20)$$

allora si ottiene (usando il fatto che D_n è periodica di periodo 2π e prolungando f in modo periodico di periodo 2π)

$$\begin{aligned} |f(x_0) - S_n(x_0)| &= \left| \int_{-\pi}^{\pi} f(x_0) D_n(z) dz - S_n(x_0) \right| = \\ &= \left| \int_{-\pi}^{+\pi} [f(x_0) - f(x_0 - z)] D_n(z) dz \right| = \\ &= \left| \int_{-\pi}^{+\pi} \frac{f(x_0) - f(x_0 - z)}{z} \frac{e^{-inz} - e^{i(n+1)z}}{2\pi} \frac{z}{1 - e^{iz}} dz \right| \end{aligned} \quad (2.1.21)$$

$\frac{f(x_0)-f(x_0-z)}{z}$ è integrabile per ipotesi, $\frac{z}{1-e^{iz}}$ è limitata su $[-\pi, \pi]$ (come si vede sviluppando l'esponenziale in serie di Taylor), quindi usando il lemma di Riemann-Lebesgue si vede che l'ultima espressione tende a zero. $\square$

Teorema 2.1.7 (Criterio di Dini). *Siano $f \in \mathbb{L}^1(-\pi, \pi)$ e $x_0 \in (-\pi, \pi)$; supponiamo esistano $f(x_0^+) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ e $f(x_0^-) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ e che esistano $\delta_1, \delta_2 > 0$ tali che*

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0^+)}{h} \in \mathbb{L}^1(0, \delta_1); \quad \frac{f(x_0 - h) - f(x_0^-)}{h} \in \mathbb{L}^1(0, \delta_2) \quad (2.1.22)$$

allora la serie di Fourier di f converge a $\frac{1}{2}[f(x_0^+) + f(x_0^-)]$ in x_0 .

Dimostrazione. prolunghiamo innanzitutto la f in modo periodico, in modo che diventi una funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ periodica di periodo 2π . Serve ora notare che $D_n(-z) = D_n(z)$, infatti da 2.1.17 si ha

$$D_n(z) = \frac{1}{2\pi}(e^{-inz} + \dots + e^{inz}) = D_n(-z) \quad (2.1.23)$$

Allora si ha (usando 2.1.20)

$$\begin{aligned} S_n(x_0) &= \int_{x_0-\pi}^{x_0+\pi} f(x_0-z)D_n(z)dz = \int_{-\pi}^{\pi} D_n(z)f(x_0-z)dz = \\ &= \int_0^{\pi} D_n(z)f(x_0-z)dz + \int_{-\pi}^0 D_n(z)f(x_0-z)dz = \int_0^{\pi} D_n(z)f(x_0-z)dz + \\ &\quad + \int_0^{\pi} D_n(-z)f(x_0+z)dz = \int_0^{\pi} D_n(z)[f(x_0-z) + f(x_0+z)]dz \end{aligned} \quad (2.1.24)$$

inoltre

$$f(x_0^+) + f(x_0^-) = \int_{-\pi}^{\pi} D_n(z)[f(x_0^+) + f(x_0^-)]dz = 2 \int_0^{\pi} D_n(z)[f(x_0^+) + f(x_0^-)]dz \quad (2.1.25)$$

quindi da 2.1.25 e 2.1.24 si ottiene

$$\begin{aligned} S_n(x_0) - \frac{f(x_0^+) + f(x_0^-)}{2} &= \\ &= \int_0^{\pi} \left[\frac{f(x_0+z) - f(x_0^+)}{z} + \frac{f(x_0-z) - f(x_0^-)}{z} \right] \frac{1}{2\pi} \frac{z}{1-e^{iz}} [e^{-inz} - e^{i(n+1)z}] dz \end{aligned} \quad (2.1.26)$$

e si conclude applicando il lemma di Riemann-Lebesgue analogamente al teorema precedente. $\square$

Teorema 2.1.8. *Se f è periodica di periodo 2π e di classe $\mathcal{C}^1$ allora la serie di Fourier di f converge uniformemente ad f .*

Dimostrazione. siano β_n i coefficienti della serie di Fourier di $f'(x)$, allora integrando per parti si ha

$$\beta_n = \int_{-\pi}^{\pi} f'(x)e^{-inx}dx = [f(x)e^{-inx}]_{-\pi}^{\pi} - in \int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{-inx}dx = -in\alpha_n \quad (2.1.27)$$

dove α_n sono i coefficienti di Fourier della funzione f , quindi si ha $|\alpha_n| = \frac{1}{n}|\beta_n|$. Inoltre da 2.1.11 segue che $\sum_{-\infty}^{\infty} |\beta_n|^2 < +\infty$, quindi

$$\sum_{n \neq 0} |\alpha_n| = \sum_{n \neq 0} \frac{1}{n} |\beta_n| \leq \sum_{n \neq 0} \frac{1}{2} (|\beta_n|^2 + \frac{1}{n^2}) < \infty \quad (2.1.28)$$

quindi per il lemma 2.1.3 la serie di Taylor di f converge uniformemente ad una funzione continua F , quindi in particolare la serie di Taylor di f converge ad F su $\mathbb{L}^2(-\pi, \pi)$, quindi per l'unicità del limite in $\mathbb{L}^2(-\pi, \pi)$ si ha $f(x) = F(x)$ per quasi ogni $x \in [-\pi, \pi]$, ma poichè sia f che F sono continue, si ha $f = F$ su $[-\pi, \pi]$ e per periodicità $f = F$. $\square$

Per ulteriori informazioni circa la convergenza puntuale delle serie di Fourier vedi appendice B.

2.2 Problema ai limiti per il quadrato

In questa sezione si discuterà la soluzione dell'equazione differenziale

$$\Delta u = F \quad (2.2.1)$$

(dove $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$ è il laplaciano, talora indicato anche con ∇^2), dove $F : [0, \pi] \times [0, \pi] \rightarrow \mathbb{C}$ è una assegnata funzione di $\mathbb{L}^2$, con assegnate condizioni ai limiti

$$\begin{cases} u(x, 0) = a(x) \\ u(\pi, y) = b(y) \\ u(x, \pi) = c(x) \\ u(0, y) = d(y) \end{cases} \quad (2.2.2)$$

dove a, b, c, d sono funzioni a quadrato integrabile. A causa della linearità del problema che si vuole risolvere, la soluzione può essere cercata nella forma $u = u_F + u_a + u_b + u_c + u_d$, dove

- u_F soddisfa la equazione 2.2.1 con condizioni al bordo $a = b = c = d = 0$
- u_a soddisfa la equazione $\Delta u_a = 0$ con le condizioni al bordo

$$\begin{cases} u(x, 0) = a(x) \\ u(\pi, y) = 0 \\ u(x, \pi) = 0 \\ u(0, y) = 0 \end{cases} \quad (2.2.3)$$

- u_b, u_c, u_d sono definite analogamente a u_a .

2.2.1 Caso u_a

Per evitare confusioni con altre "a" la funzione $a(x)$ sarà quì di seguito indicata con $f(x)$. Sia $\{X_n(x)\}$ una successione ortonormale completa in $\mathbb{L}^2(0, \pi)$, allora per ogni fissato $y \in [0, \pi]$ la funzione $x \rightarrow u(x, y)$ può essere sviluppata in serie di Fourier rispetto ad $X_n(x)$ ottenendo quindi $u(x, y) = \sum a_n X_n(x)$, dove i coefficienti dello sviluppo di Fourier dipendono in generale dal particolare y , quindi

$$u(x, y) = \sum Y_n(y) X_n(x) \quad (2.2.4)$$

Imponiamo ora la condizione che per ogni n si abbia $\Delta(Y_n(y)X_n(x)) = 0$ cioè $X_n''(x)Y_n(y) + X_n(x)Y_n''(y) = 0$ e quindi (se $X_n(x) \neq 0$ e $Y_n(y) \neq 0$) si ha

$$\frac{X_n''(x)}{X_n(x)} = -\frac{Y_n''(y)}{Y_n(y)} \quad (2.2.5)$$

ma il primo membro è funzione della sola x mentre il secondo membro è funzione della sola y , quindi affinché l'equazione precedente valga per ogni x, y si deve avere

$$\frac{X_n''(x)}{X_n(x)} = -\frac{Y_n''(y)}{Y_n(y)} = -\lambda \quad (2.2.6)$$

dove λ è una costante, quindi si ottengono le equazioni

$$X_n''(x) + \lambda X_n(x) = 0; \quad Y_n''(y) - \lambda Y_n(y) = 0 \quad (2.2.7)$$

La soluzione generale della prima delle 2.2.7 è $X_n = a_n \sin(\sqrt{\lambda}x) + b_n \cos(\sqrt{\lambda}x)$; imponendo le condizioni ai limiti $X_n(0) = X_n(\pi) = 0$ si ottiene $b_n = 0$ e $\lambda = n^2$, quindi $X_n = a_n \sin nx$.

La soluzione generale della seconda delle 2.2.7 con $\lambda = n^2$ è $Y_n = a_n \sinh n(\pi - y) + b_n \sinh ny$; imponendo $Y_n(\pi) = 0$ si ottiene $Y_n(y) = a_n \sinh n(\pi - y)$.

Affinchè quanto appena fatto abbia senso si deve ora verificare che $\{\sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin(nx)\}_{n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}}$ sia effettivamente un insieme ortonormale completo in $\mathbb{L}^2(0, \pi)$; è immediato vedere che esso è un insieme ortonormale, verifichiamo quindi che è anche completo: sia $g \in \mathbb{L}^2(0, \pi)$ tale che $(g, \sin nx) = 0$ per ogni $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ e definiamo

$$g_d(x) = \begin{cases} g(x) & \text{se } 0 < x \leq \pi \\ 0 & \text{se } x = 0 \\ -g(-x) & \text{se } -\pi \leq x < 0 \end{cases} \quad (2.2.8)$$

allora la g_d così definita è una funzione dispari, quindi è immediato vedere che

$$\int_{-\pi}^{\pi} g_d(x) \cos(nx) dx = 0 \quad (2.2.9)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} g_d(x) \sin(nx) dx = 2 \int_0^{\pi} g_d(x) \sin(nx) dx = 2 \int_0^{\pi} g(x) \sin(nx) dx = 0 \quad (2.2.10)$$

quindi, usando il fatto che $\{\sin nx, \cos nx\}_{n \in \mathbb{N}}$ è un insieme completo in $\mathbb{L}^2(-\pi, \pi)$, si vede che $g_d = 0$ q.o. e quindi $g = 0$ q.o., quindi $\{\sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin nx\}$ è un insieme ortonormale completo per il teorema di Riesz-Fischer.

Da quanto precede segue quindi che si può scrivere $u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(nx) \sinh n(\pi - y)$ dove gli a_n sono coefficienti da determinarsi nel seguente modo: si impone la condizione $\sum_{n=1}^{\infty} X_n(x) Y_n(0) = f(x)$, quindi si devono determinare gli $a_n \in \mathbb{C}$ in modo tale che sia

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sinh(n\pi) \sin(nx) = f(x) \quad (2.2.11)$$

La condizione precedente può essere soddisfatta qualunque sia $f \in \mathbb{L}^2(0, \pi)$ poichè si è appena visto che $\{\sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin nx\}_{n \in \mathbb{N}}$ è un insieme ortonormale completo in $\mathbb{L}^2(0, \pi)$, quindi $f(x) = \sum_{i=1}^{\infty} b_n \sin(nx)$ dove $b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(z) \sin(nz) dz$, quindi basta porre $a_n = b_n / \sinh(n\pi)$. Si ottiene in conclusione

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \sinh n(\pi - y) \sin(nx) \frac{2}{\pi \sinh(n\pi)} \int_0^{\pi} f(z) \sin(nz) dz \quad (2.2.12)$$

Verifichiamo che quella che si è appena costruito è la soluzione del problema iniziale: si deve innanzitutto mostrare che $\Delta u = 0$ all'interno di $[0, \pi] \times [0, \pi]$. Se $\pi \geq y > 0$ la successione $\sinh n(\pi - y) / \sinh n\pi$ tende a 0 esponenzialmente con n , infatti se n è abbastanza grande si ha

$$\begin{aligned} 0 &\leq \frac{\sinh n(\pi - y)}{\sinh n\pi} = \frac{e^{n(\pi-y)} - e^{-n(\pi-y)}}{e^{n\pi} - e^{-n\pi}} \leq \\ &\leq \frac{e^{n(\pi-y)}}{e^{n\pi} - e^{-n\pi}} \leq \frac{e^{n(\pi-y)}}{e^{n\pi}/2} = \frac{1}{2} e^{-ny} \end{aligned} \quad (2.2.13)$$

$b_n \rightarrow 0$ per la disuguaglianza di Bessel ed il seno è una funzione limitata, quindi se $\pi \geq y > 0$ si ottiene che per ogni k la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^k \sinh n(\pi - y) \sin(nx) \frac{2}{\pi \sinh(n\pi)} \int_0^{\pi} f(z) \sin(nz) dz \quad (2.2.14)$$

converge, quindi la serie che compare in 2.2.12 converge a una funzione derivabile infinite volte e può essere derivata termine a termine un numero arbitrario di volte, quindi per come sono stati costruiti X_n, Y_n si ottiene

$$\Delta u(x, y) = \Delta \sum X_n Y_n = \sum \Delta(X_n Y_n) = 0 \quad (2.2.15)$$

Verifichiamo le condizioni ai limiti: è immediato vedere che $u(0, y) = u(\pi, y) = u(x, \pi) = 0$ e per come sono stati determinati gli a_n si ha $u(x, 0) = f(x)$ (in $\mathbb{L}^2$). Vediamo ora che $\lim_{y \rightarrow 0} \|f(x) - u(x, y)\|_2 = 0$: sia $\epsilon > 0$ fissato, allora

$$\begin{aligned} \|f(x) - \sum_{n=1}^{\infty} b_n \frac{\sinh n(\pi - y)}{\sinh n\pi} \sin nx\|_2^2 &= \left\| \sum_{i=1}^{\infty} b_n \sin nx \left(1 - \frac{\sinh n(\pi - y)}{\sinh n\pi} \right) \right\|_2^2 \leq \\ &\leq \sum_{i=1}^{\infty} \frac{2}{\pi} |b_n|^2 \left| 1 - \frac{\sinh n(\pi - y)}{\sinh n\pi} \right|^2 \end{aligned} \quad (2.2.16)$$

si ha $0 \leq 1 - \frac{\sinh n(\pi - y)}{\sinh n\pi} \leq 1$ e poichè $\sum_{i=1}^{\infty} |b_i|^2 < \infty$ esiste un N tale che $\sum_{i=N+1}^{\infty} |b_i|^2 < \epsilon$ quindi

$$\|f(x) - \sum_{n=1}^{\infty} b_n \frac{\sinh n(\pi - y)}{\sinh n\pi} \sin nx\|_2^2 \leq \epsilon + \sum_{n=1}^N \frac{2}{\pi} |b_n|^2 \left| 1 - \frac{\sinh n(\pi - y)}{\sinh n\pi} \right|^2 \quad (2.2.17)$$

è immediato vedere che l'ultima espressione è continua in y quindi esiste un $\delta > 0$ tale che se $0 \leq y \leq \delta$ allora

$$\|f(x) - \sum_{n=1}^{\infty} b_n \frac{\sinh n(\pi - y)}{\sinh n\pi} \sin nx\|_2^2 \leq 2\epsilon \quad (2.2.18)$$

che conclude.

2.2.2 caso u_F

Sia $X_n(x)$ un sistema ortogonale completo in $\mathbb{L}^2(0, \pi)$ e scriviamo nuovamente u nella forma $u(x, y) = \sum X_n(x) Y_n(y)$ dove si impongono le condizioni

$$X_n(0) = 0; \quad X_n(\pi) = 0; \quad Y_n(0) = 0; \quad Y_n(\pi) = 0 \quad (2.2.19)$$

Per le X_n si può imporre $X_n'' = -\lambda X_n$ in modo che analogamente al caso precedente si abbia $\lambda = n^2$ e $X_n = a_n \sin nx$. La funzione F può essere scritta come $F(x, y) = \sum F_n(y) X_n(x)$ ed imponiamo che

$$\sum \Delta(X_n(x) Y_n(y)) = \sum F_n(y) X_n(x) \quad (2.2.20)$$

da cui si ottiene

$$\sum X_n''(x) Y_n(y) + Y_n''(y) X_n(x) = \sum F_n(y) X_n(x) \quad (2.2.21)$$

e a causa della scelta delle X_n effettuata si ottiene infine

$$Y''(y) - n^2 Y_n(y) = F_n(y); \quad F_n(y) = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi F(\xi, y) \sin n\xi d\xi \quad (2.2.22)$$

Cercando una soluzione dell'equazione precedente usando il metodo della variazione delle costanti arbitrarie sostituendo $Y_n(y) = A(y) \sinh ny + B(y) \sinh n(\pi - y)$, dove si deve avere $A(\pi) = 0$ e $B(0) = 0$, si ottiene il seguente sistema

$$\begin{cases} nA'(y) \cosh ny - nB'(y) \cosh n(\pi - y) = F_n(y) \\ A'(y) \sinh ny + B'(y) \sinh n(\pi - y) = 0 \end{cases} \quad (2.2.23)$$

moltiplicando la prima equazione per $\sinh ny$ e sottraendola alla seconda moltiplicata per $n \cosh ny$ si ottiene

$$B'(y)(n \sinh n(\pi - y) \cosh ny + n \cosh n(\pi - y) \sinh ny) = -F_n(y) \sinh ny \quad (2.2.24)$$

scrivendo $y_1 = \sinh ny$ e $y_2 = \sinh n(\pi - y)$ si ha $B'(y)(y_2 y_1' - y_1 y_2') = -F_n(y) \sinh ny$ e inoltre

$$(y_2 y_1' - y_1 y_2')' = y_2 y_1'' - y_1 y_2'' = n^2 \sinh n(\pi - y) \sinh ny - n^2 \sinh n(\pi - y) \sinh ny = 0 \quad (2.2.25)$$

quindi $y_2 y_1' - y_1 y_2' = \text{cost} = n \sinh n\pi$, quindi si ottiene

$$B'(y) = -F_n(y) \frac{\sinh ny}{n \sinh n\pi}; \quad A'(y) = F_n(y) \frac{\sinh n(\pi - y)}{n \sinh n\pi} \quad (2.2.26)$$

da cui, ricordando che $A(\pi) = 0$ e $B(0) = 0$ si ottiene

$$A(y) = - \int_y^\pi F_n(\eta) \frac{\sinh n(\pi - \eta)}{n \sinh n\pi} d\eta; \quad B(y) = - \int_0^y F_n(\eta) \frac{\sinh(n\eta)}{n \sinh n\pi} d\eta \quad (2.2.27)$$

quindi è semplice vedere che $Y_n(y)$ può essere scritto nella seguente forma:

$$Y_n(y) = A(y) \sinh ny + B(y) \sinh n(\pi - y) = - \int_0^\pi \frac{F_n(\eta)}{n \sinh n\pi} G_n(y, \eta) d\eta \quad (2.2.28)$$

dove si è introdotta la funzione

$$G_n(y, \eta) = \begin{cases} \sinh n\eta \sinh n(\pi - y) & \text{se } \eta < y \\ \sinh n(\pi - \eta) \sinh ny & \text{se } \eta \geq y \end{cases} \quad (2.2.29)$$

Si ottiene quindi per u l'espressione

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \sum_{n=1}^{\infty} \sin nx Y_n(y) = - \sum_{n=1}^{\infty} \sin nx \int_0^\pi \left(\frac{2}{\pi} \int_0^\pi F(\xi, \eta) \sin n\xi d\xi \right) \frac{G_n(y, \eta)}{n \sinh n\pi} d\eta = \\ &= - \int_Q F(\xi, \eta) \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \sin nx \sin n\xi}{n \pi \sinh n\pi} G_n(y, \eta) \right) dS = \int_Q F(\xi, \eta) G(x, y, \xi, \eta) dS \end{aligned} \quad (2.2.30)$$

dove $Q = [0, \pi] \times [0, \pi]$ e $dS = d\xi d\eta$ e si è introdotta la funzione $G(x, y, \xi, \eta)$ detta funzione di Green del problema. La funzione G risulta quindi definita da

$$-G(x, y, \xi, \eta) = \begin{cases} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \sinh n(\pi - y) \sinh n\eta \sin nx \sin n\xi}{\pi n \sinh n\pi} & \text{se } \eta < y \\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \sinh ny \sinh n(\pi - \eta) \sin nx \sin n\xi}{\pi n \sinh n\pi} & \text{se } \eta \geq y \end{cases} \quad (2.2.31)$$

La funzione precedente, di cui non è chiaro neppure se le serie convergano, può essere riscritta nella forma

$$\begin{aligned} -G(x, y, \xi, \eta) &= \frac{1}{2\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left[e^{-n|y-\eta|} + \right. \\ &\left. + \frac{e^{-n(2\pi+|y-\eta|)} + e^{-n(2\pi-|y-\eta|)} - e^{-n(2\pi-y-\eta)} - e^{-n(y+\eta)}}{1 - e^{-2n\pi}} \right] \{\cos n(x - \xi) - \cos n(x + \xi)\} \end{aligned} \quad (2.2.32)$$

valutiamo ora la parte di questa serie che deriva dal termine $e^{-n|y-\eta|}$: se poniamo $z = Pe^{i\alpha}$, con $|P| < 1$ allora si ha

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} P^n \cos n\alpha &= \sum_{n=1}^{\infty} \Re(Pe^{i\alpha})^n = \Re \sum_{n=1}^{\infty} z^n = \Re \frac{z}{1 - z} = \Re \frac{z(1 - \bar{z})}{|1 - z|^2} = \\ &= \frac{\Re z - |z|^2}{|1 - z|^2} = \frac{P \cos \alpha - P^2}{|1 - Pe^{i\alpha}|^2} = \frac{P \cos \alpha - P^2}{1 + P^2 - 2P \cos \alpha} \end{aligned} \quad (2.2.33)$$

Inoltre

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} P^n \cos n\alpha = \int_0^P \left(\sum_{n=1}^{\infty} p^{n-1} \cos n\alpha \right) dp \quad (2.2.34)$$

quindi utilizzando 2.2.33 si ha

$$\sum_1^\infty \frac{1}{n} P^n \cos n\alpha = \int_0^P \frac{\cos \alpha - p}{1 + p^2 - 2p \cos \alpha} dp = -\frac{1}{2} \log[1 + P^2 - 2P \cos \alpha] \quad (2.2.35)$$

quindi ponendo $P = e^{-|y-\eta|}$ ed applicando la formula precedente si ottiene

$$\begin{aligned} G(x, y, \xi, \eta) = & +\frac{1}{4\pi} \log[1 + e^{-2|y-\eta|} - 2e^{-|y-\eta|} \cos(x - \xi)] + \\ & -\frac{1}{4\pi} \log[1 + e^{-2|y-\eta|} - 2e^{-|y-\eta|} \cos(x + \xi)] + \\ & - \sum_{n=1}^\infty \frac{e^{-n(2\pi+|y-\eta|)} + e^{-n(2\pi-|y-\eta|)} - e^{-n(2\pi-y-\eta)} - e^{-n(y+\eta)}}{n\pi(1 - e^{-2n\pi})} \sin nx \sin n\xi \end{aligned} \quad (2.2.36)$$

e la serie che compare ancora, fissati ξ, η , converge uniformemente in x, y .

2.3 Problema ai limiti per il cerchio

In questa sezione si discuterà la soluzione dell'equazione differenziale

$$\Delta u(x, y) = F(x, y) \quad (2.3.1)$$

con condizioni al contorno $u(R \cos \phi, R \sin \phi) = f(\phi)$, dove $F \in \mathbb{L}^2(B(0, R))$ e $f \in \mathbb{L}^2(0, 2\pi)$ sono funzioni assegnate. Analogamente al caso precedente la soluzione u del problema può essere scritta come $u = u_0 + u_F$, dove

- u_0 soddisfa il problema con $F = 0$, f generica
- u_F soddisfa il problema con $f = 0$, F generica

2.3.1 caso u_0

Ricordiamo innanzitutto che in coordinate polari il laplaciano di una funzione si scrive come

$$\Delta u(r, \phi) = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2} \quad (2.3.2)$$

Cerchiamo una soluzione della forma $u(r, \phi) = \sum R_n(r) \phi_n(\phi)$ e imponiamo che $\Delta(R_n \phi_n) = 0$, cioè

$$R_n'' \phi_n + \frac{1}{r} R_n' \phi_n + \frac{1}{r^2} R_n \phi_n'' = 0 \quad (2.3.3)$$

Imponiamo la ulteriore condizione che $\phi_n'' = -\lambda \phi$, con $\phi_n(0) = \phi_n(2\pi)$ e $\phi_n'(0) = \phi_n'(2\pi)$ da cui è semplice ottenere

$$\lambda = n^2; \quad \phi_n(\phi) = a_n \sin n\phi + b_n \cos n\phi \quad (2.3.4)$$

si ottiene allora la seguente equazione per R_n :

$$R_n'' + \frac{1}{r} R_n' - \frac{n^2}{r^2} R_n = 0 \quad (2.3.5)$$

Se $n = 0$ la soluzione generale della precedente equazione è $R_0 = a_0 + b_0 \log r$; se $n \neq 0$, cercando soluzioni della forma r^α , si ottiene che $R_n = a_n r^n + b_n r^{-n}$, quindi l'espressione $R_n \phi_n$ assume la forma

- se $n = 0$ $a_0 + b_0 \log r$

- se $n \neq 0$ $a_n r^n \cos n\phi + b_n r^n \sin n\phi + \frac{c_n}{r^n} \cos n\phi + \frac{d_n}{r^n} \sin n\phi$

poichè però si vuole che la soluzione sia definita anche in $r = 0$ ci si restringe a considerare per $R_n \phi_n$ i valori

- se $n = 0$ a_0
- se $n \neq 0$ $a_n r^n \cos n\phi + b_n r^n \sin n\phi$

Per soddisfare la condizione al bordo è necessario che $\sum R_n(R) \phi_n(\phi) = f(\phi)$ quindi, considerando lo sviluppo in serie di Fourier di f , si ottiene

$$a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n R^n \cos n\phi + b_n R^n \sin n\phi) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) d\theta + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\cos n\phi}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) \cos n\theta d\theta + \frac{\sin n\phi}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) \sin n\theta d\theta \right) \quad (2.3.6)$$

da cui si determinano a_i, b_i , ottenendo quindi per u l'espressione

$$u(r, \phi) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) d\theta + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{r}{R} \right)^n \int_0^{2\pi} f(\theta) [\cos n\theta \cos n\phi + \sin n\theta \sin n\phi] d\theta \quad (2.3.7)$$

Se $0 \leq r \leq r_0 < R$ la serie converge uniformemente, quindi può essere riscritta come

$$u(r, \phi) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) \left\{ 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{r}{R} \right)^n \cos n(\theta - \phi) \right\} d\theta \quad (2.3.8)$$

Se poniamo $z = P e^{i\alpha}$, con $|P| < 1$ allora si ha

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} P^n \cos n\alpha &= \sum_{n=1}^{\infty} \Re(P e^{i\alpha})^n = \Re \sum_{n=1}^{\infty} z^n = \Re \frac{z}{1-z} = \Re \frac{z \overline{(1-z)}}{|1-z|^2} = \\ &= \frac{\Re z - |z|^2}{|1-z|^2} = \frac{P \cos \alpha - P^2}{|1 - P e^{i\alpha}|^2} = \frac{P \cos \alpha - P^2}{1 + P^2 - 2P \cos \alpha} \end{aligned} \quad (2.3.9)$$

Inoltre

$$1 + 2 \frac{P \cos \alpha - P^2}{1 + P^2 - 2P \cos \alpha} = \frac{1 - P^2}{1 + P^2 - 2P \cos \alpha} \quad (2.3.10)$$

quindi, ponendo $P = r/R$ e $\alpha = \theta - \phi$, si ottiene

$$u(r, \phi) = \int_0^{2\pi} f(\theta) \frac{1}{2\pi} \frac{R^2 - r^2}{R^2 + r^2 - 2rR \cos(\theta - \phi)} d\theta \quad (2.3.11)$$

L'equazione 2.3.11 è nota come formula di Poisson e l'espressione che moltiplica f nell'integrando è nota come nucleo di Poisson.

Utilizzando la formula 2.3.2 è semplice vedere, utilizzando il teorema di derivazione sotto il segno di integrale, che la funzione in 2.3.11 soddisfa effettivamente l'equazione $\Delta u = 0$, poichè il nucleo di Poisson soddisfa questa equazione se $r < R$.

Notiamo ora una proprietà del nucleo di Poisson che sarà tra poco utilizzata: se $f = 1$ si vede subito dallo sviluppo 2.3.7 che si ha $u(r, \phi) = 1$ per ogni r, ϕ con $r < R$, quindi ponendo $f(\theta) = 1$ nella formula di Poisson 2.3.11 si ottiene

$$1 = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2\pi} \frac{R^2 - r^2}{R^2 + r^2 - 2rR \cos(\theta - \phi)} d\theta \quad (2.3.12)$$

Utilizzando la formula trigonometrica

$$\cos \alpha = 1 - 2 \sin^2 \frac{\alpha}{2} \quad (2.3.13)$$

si ottiene

$$R^2 + r^2 - 2rR \cos(\theta - \phi) = R^2 + r^2 - 2rR + 4rR \sin^2 \frac{\theta - \phi}{2} \geq 4rR \sin^2 \frac{\theta - \phi}{2} \quad (2.3.14)$$

quindi se $\eta > 0$ si ha

$$\int_{|\theta - \phi| > \eta} \frac{1}{2\pi} \frac{R^2 - r^2}{R^2 + r^2 - 2rR \cos(\theta - \phi)} d\theta \leq \int_{|\theta - \phi| > \eta} \frac{1}{2\pi} \frac{R^2 - r^2}{4rR \sin^2 \frac{\eta}{2}} d\theta \leq \frac{R^2 - r^2}{4rR \sin^2 \frac{\eta}{2}} \quad (2.3.15)$$

e l'ultimo membro tende a 0 se $r \rightarrow R^-$. Notiamo infine che il nucleo di Poisson è una funzione positiva. Dopo queste semplici premesse verifichiamo ora infine che se f è una funzione continua di θ , allora si ha (dove u è definita dalla formula di Poisson)

$$\lim_{(r, \phi) \rightarrow (R, \phi_0)} u(r, \phi) = f(\phi) \quad (2.3.16)$$

Si ha infatti (usando 2.3.12)

$$\begin{aligned} u(r, \phi) - f(\phi_0) &= \int_0^{2\pi} [f(\theta) - f(\phi_0)] \frac{1}{2\pi} \frac{R^2 - r^2}{R^2 + r^2 - 2rR \cos(\theta - \phi)} d\theta = \\ &= \int_{|\theta - \phi_0| \leq \eta} [f(\theta) - f(\phi_0)] \frac{1}{2\pi} \frac{R^2 - r^2}{R^2 + r^2 - 2rR \cos(\theta - \phi)} d\theta + \\ &+ \int_{|\theta - \phi_0| > \eta} [f(\theta) - f(\phi_0)] \frac{1}{2\pi} \frac{R^2 - r^2}{R^2 + r^2 - 2rR \cos(\theta - \phi)} d\theta \end{aligned} \quad (2.3.17)$$

A causa della relazione 2.3.12 il primo integrale può essere stimato in valore assoluto da

$$\sup_{|\theta - \phi_0| < \eta} |f(\theta) - f(\phi_0)| \quad (2.3.18)$$

che per la continuità di f può essere reso piccolo a piacere scegliendo η abbastanza piccolo. Se ora si sceglie ϕ tale che $|\phi - \phi_0| < \eta/2$, da $|\theta - \phi_0| > \eta$ segue $|\theta - \phi| > \eta/2$ quindi, se $M = \max |f(\theta)|$, il secondo integrale si stima in valore assoluto con

$$2M \int_{|\theta - \phi| > \eta/2} \frac{1}{2\pi} \frac{R^2 - r^2}{R^2 + r^2 - 2rR \cos(\theta - \phi)} d\theta \quad (2.3.19)$$

che per 2.3.15 tende a zero se $r \rightarrow R$.

2.3.2 caso u_F

Cercando soluzioni della forma $u(r, \phi) = \sum_n R_n(r) \phi_n(\phi)$ è semplice vedere che le ϕ_n devono avere la stessa forma del caso precedente e quindi si deve avere

$$R_n''(r) + \frac{1}{r} R_n'(r) - \frac{n^2}{r^2} R_n = F_n(r) \quad (2.3.20)$$

dove $F(r, \phi) = \sum_{n=0}^{\infty} F_n(r) \phi_n(\phi)$. Per la soluzione di 2.3.20 distingueremo i due casi $n = 0$ e $n \neq 0$.

$n = 0$

Se $n = 0$ l'equazione 2.3.20 si riduce a $rR_0'' + R_0' = rF_0$ cioè $\frac{d}{dr}(rR_0') = rF_0$ quindi

$$rR_0'(r) = \int_0^r xF_0(x)dx \quad (2.3.21)$$

dove l'estremo inferiore di integrazione è 0 per evitare singolarità in $r = 0$. Quindi si ottiene

$$R_0(r) = - \int_r^R \frac{1}{t} \left[\int_0^t xF_0(x)dx \right] dt \quad (2.3.22)$$

dove gli estremi di integrazione sono stati scelti in modo da avere $R_0(R) = 0$. Applicando il teorema di Fubini si ottiene allora

$$\begin{aligned} R_0(r) &= - \int_0^r dx \int_r^R \frac{1}{t} xF_0(x)dt - \int_r^R dx \int_x^R xF_0(x) \frac{1}{t} dt = \\ &= \int_0^r xF_0(x) \log \frac{r}{R} dx + \int_r^R xF_0(x) \log \frac{x}{R} dx \end{aligned} \quad (2.3.23)$$

(non è ovvio che il teorema di Fubini sia applicabile ma si può controllare semplicemente che il risultato finale è giusto, cioè verifica ancora 2.3.20).

$n \neq 0$

Poichè r^n e r^{-n} sono soluzioni dell'equazione omogenea si cercano soluzioni del tipo $A(r)r^n + B(r)r^{-n}$ ottenendo il sistema

$$\begin{cases} A'(r)r^n + B'r^{-n} = 0 \\ nA'(r)r^{n-1} - nB'(r)r^{-n-1} = F_n(r) \end{cases} \quad (2.3.24)$$

da cui si ottiene

$$\begin{cases} A'(r) = \frac{1}{2n}(rF_n(r))r^{-n} \\ B'(r) = -\frac{1}{2n}(rF_n(r))r^n \end{cases} \quad (2.3.25)$$

per evitare sigolarità in 0 si impone $B(0) = 0$; inoltre da $R_n(R) = 0$ segue che $R^{2n}A(R) = -B(R)$, da cui si ottiene

$$B(r) = -\frac{1}{2n} \int_0^r (xF_n(x))x^n dx \quad (2.3.26)$$

$$\begin{aligned} A(r) &= A(R) + \int_R^r A'(x)dx = \frac{1}{2n} \frac{1}{R^{2n}} \int_0^R (xF_n(x))x^n dx + \frac{1}{2n} \int_R^r (xF_n(x)) \frac{1}{x^n} dx = \\ &= \frac{1}{2n} \int_0^r (xF_n) \left(\frac{x}{R^2} \right)^n dx + \frac{1}{2n} \int_r^R (xF_n) \left(\frac{x}{R^2} \right)^n dx - \frac{1}{2n} \int_r^R (xF_n) \frac{1}{x^n} dx \end{aligned} \quad (2.3.27)$$

da cui si ottiene

$$R_n(r) = \frac{1}{2n} \int_0^r (xF_n) \left[\left(\frac{rx}{R^2} \right)^n - \left(\frac{x}{r} \right)^n \right] dx + \frac{1}{2n} \int_r^R (xF_n) \left[\left(\frac{rx}{R^2} \right)^n - \left(\frac{r}{x} \right)^n \right] dx \quad (2.3.28)$$

Per semplificare i passaggi successivi notiamo che sia nel caso $n = 0$ che nel caso $n \neq 0$ gli integrandi di $\int_0^r$ e $\int_r^R$, a parte il fattore comune $xF_n(x)$, si ottengono l'uno dall'altro scambiando x con r .

Analogamente al caso precedente si ottiene u confrontando il suo sviluppo con lo sviluppo di Fourier di F , ottenendo quindi

$$\begin{aligned} u(r, \phi) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^r \left(x \int_0^{2\pi} F(x, \theta) d\theta \right) \log \frac{r}{R} dx + \\ &\quad + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n} \int_0^r x \left[\frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} F(x, \theta) \cos n\theta d\theta \cos n\phi + \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} F(x, \theta) \sin n\theta d\theta \sin n\phi \right] \left\{ \left(\frac{rx}{R^2} \right)^n - \left(\frac{x}{r} \right)^n \right\} dx + \int_r^R \dots = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{x < r} F(x, \theta) \left\{ \log \frac{r}{R} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \cos n(\theta - \phi) \left[\left(\frac{rx}{R^2} \right)^n - \left(\frac{x}{r} \right)^n \right] \right\} dS + \int_{x > r} \dots \end{aligned} \quad (2.3.29)$$

dove $dS = x d\theta dx$; non si è prestata molta attenzione allo scambio di sommatoria e integrale poichè una volta arrivati alla forma finale si verificherà direttamente la giustezza della stessa. Applicando 2.2.35 con $P = \frac{xr}{R^2}$ e $P = \frac{x}{r}$ si ottiene

$$\begin{aligned} u(r, \phi) &= \frac{1}{4\pi} \int_{x < r} F(x, \theta) \left\{ \log \frac{r^2}{R^2} + \log \frac{1 + \frac{x^2}{r^2} - 2\frac{r}{x} \cos(\theta - \phi)}{1 + \frac{x^2 r^2}{R^4} - 2xr \cos(\theta - \phi)} \right\} dS + \int_{x > r} \dots = \\ &= \int_{x < r} F(x, \theta) \left\{ \frac{1}{4\pi} \log \frac{r^2 + x^2 - 2rx \cos(\theta - \phi)}{R^2 + \frac{x^2 r^2}{R^2} - 2rx \cos(\theta - \phi)} \right\} dS + \int_{x > r} \dots \end{aligned} \quad (2.3.30)$$

poichè il termine $\{\dots\}$ è simmetrico per lo scambio di r con x si ottiene quindi infine

$$u(r, \phi) = \int_S F(x, \theta) \left\{ \frac{1}{4\pi} \log \frac{r^2 + x^2 - 2rx \cos(\theta - \phi)}{R^2 + \frac{x^2 r^2}{R^2} - 2rx \cos(\theta - \phi)} \right\} dS \quad (2.3.31)$$

dove $S = B(0, R)$; la funzione

$$\begin{aligned} G(r, \phi, x, \theta) &= \frac{1}{4\pi} \log \frac{r^2 + x^2 - 2rx \cos(\theta - \phi)}{R^2 + \frac{x^2 r^2}{R^2} - 2rx \cos(\theta - \phi)} = \\ &= \frac{1}{4\pi} \left\{ \log[r^2 + x^2 - 2rx \cos(\theta - \phi)] - \log\left[R^2 + \frac{x^2 r^2}{R^2} - 2rx \cos(\theta - \phi)\right] \right\} \end{aligned} \quad (2.3.32)$$

è detta funzione di Green. Verifichiamo ora che la funzione 2.3.31 è effettivamente la soluzione cercata del problema. Per fare ciò notiamo innanzitutto che la funzione $G(r, \phi, x, \theta)$ soddisfa l'equazione $\Delta G = 0$ come funzione di r, ϕ in $S \setminus \{x, \theta\}$.

Poichè $\partial G / \partial r$ e $\partial G / \partial \phi$ sono integrabili in S , si può derivare sotto il segno di integrale, ottenendo

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \int_S F(x, \theta) \frac{\partial G}{\partial r} dS \quad (2.3.33)$$

$$\frac{\partial u}{\partial \phi} = \int_S F(x, \theta) \frac{\partial G}{\partial \phi} dS \quad (2.3.34)$$

le derivate seconde $\partial^2 G / \partial r^2$ e $\partial^2 G / \partial \phi^2$ non sono invece integrabili, quindi non si può derivare ulteriormente sotto l'integrale.

Notiamo ora che se poniamo $F = 1$, si ottiene $F_0 = 1$ e $F_n = 0$ se $n > 0$, quindi dalla espressione 2.3.29 si ottiene

$$u(r, \phi) = \int_0^r x \log \frac{r}{R} dx + \int_r^R x \log \frac{x}{R} dx = \frac{1}{4}(r^2 - R^2) \quad (2.3.35)$$

inoltre in questo caso gli scambi di integrale e sommatoria sono evidentemente leciti, quindi si ottiene, inserendo $F = 1$ in 2.3.31

$$\int_S G(r, \phi, x, \theta) dS = \frac{1}{4}(r^2 - R^2) \quad (2.3.36)$$

da cui si ottiene

$$\frac{1}{2}r = \int_S \frac{\partial G}{\partial r} dS \quad (2.3.37)$$

$$0 = \int_S \frac{\partial G}{\partial \phi} dS \quad (2.3.38)$$

moltiplicando le equazioni precedenti per $F(r, \phi)$ e sottraendole a 2.3.33, 2.3.34 si ottiene

$$\frac{\partial u}{\partial r} - \frac{1}{2}rF(r, \phi) = \int_S \frac{\partial G}{\partial r} [F(x, \theta) - F(r, \phi)] dS \quad (2.3.39)$$

$$\frac{\partial u}{\partial \phi} = \int_S \frac{\partial G}{\partial \phi} [F(x, \theta) - F(r, \phi)] dS \quad (2.3.40)$$

Se ora si suppone che F sia di classe $\mathcal{C}^1$ allora il rapporto

$$\frac{F(x, \theta) - F(r, \phi)}{[r^2 + x^2 - 2rx \cos(\theta - \phi)]^{1/2}} \quad (2.3.41)$$

è limitato, poichè $[r^2 + x^2 - 2rx \cos(\theta - \phi)]^{1/2}$ è la distanza tra i punti (r, ϕ) e (x, θ) . Con questa assunzione è semplice vedere che le funzioni che si ottengono derivando gli integrandi di 2.3.39 e 2.3.40 sono integrabili, quindi è possibile derivare sotto il segno di integrale, ottenendo

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} - \frac{1}{2}F(r, \phi) - \frac{1}{2}r \frac{\partial F}{\partial r}(r, \phi) = \int_S \left\{ \frac{\partial^2 G}{\partial r^2} [F(x, \theta) - F(r, \phi)] - \frac{\partial G}{\partial r} \frac{\partial F}{\partial r}(r, \phi) \right\} dS \quad (2.3.42)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2} = \int_S \left\{ \frac{\partial^2 G}{\partial \phi^2} [F(x, \theta) - F(r, \phi)] - \frac{\partial G}{\partial \phi} \frac{\partial F}{\partial \phi}(r, \phi) \right\} dS \quad (2.3.43)$$

quindi si ottiene infine

$$\begin{aligned} \Delta u &= \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2} = F(r, \phi) + \frac{1}{2}r \frac{\partial F}{\partial r}(r, \phi) + \\ &+ \int_S \left[\frac{\partial^2 G}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial G}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 G}{\partial \phi^2} \right] [F(x, \theta) - F(r, \phi)] dS - \\ &- \frac{\partial F}{\partial r}(r, \phi) \int_S \frac{\partial G}{\partial r} dS - \frac{\partial F}{\partial \phi} \int_S \frac{\partial G}{\partial \phi} dS = F(r, \phi) \end{aligned} \quad (2.3.44)$$

Se inoltre F è limitata, allora si ha

$$|u(r, \phi)| \leq M \int_S |G| dS = -M \int_S G dS = \frac{M}{4}(R^2 - r^2) \quad (2.3.45)$$

(dove si è usato il fatto che $G(r, \phi, x, \theta) \leq 0$) quindi si ha

$$\lim_{(r, \phi) \rightarrow (R, \phi_0)} u(r, \phi) = 0 \quad (2.3.46)$$

2.3.3 Funzioni armoniche

Definizione 2.3.1. Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un insieme aperto e $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione; si dice che f è una funzione armonica su Ω se per ogni punto di Ω la funzione f soddisfa l'equazione

$$\Delta f = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} = 0 \quad (2.3.47)$$

Definizione 2.3.2. Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un aperto, sia $\partial\Omega = \overline{\Omega} \setminus \Omega$ e sia data una funzione continua $f : \partial\Omega \rightarrow \mathbb{C}$; si chiama problema di Dirichlet il problema consistente nel trovare una funzione $\psi : \overline{\Omega} \rightarrow \mathbb{C}$ continua tale che ψ sia armonica su Ω e $\psi|_{\partial\Omega} = f$.

Teorema 2.3.1. Sia $\Omega = B(0, R) \subset \mathbb{R}^2$ e $f : \partial\Omega \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione continua assegnata, allora il problema di Dirichlet su Ω con condizione al bordo f ammette come soluzione (in coordinate polari)

$$u(r, \phi) = \begin{cases} f(\phi) & \text{se } r = R \\ \int_0^{2\pi} f(\theta) \frac{1}{2\pi} \frac{R^2 - r^2}{R^2 + r^2 - 2rR \cos(\theta - \phi)} d\theta & \text{se } r < R \end{cases} \quad (2.3.48)$$

Dimostrazione. per quanto visto in precedenza $u(r, \phi)$ così definita è una funzione armonica su Ω e continua su $\overline{\Omega}$ (vedi equazione 2.3.16). $\square$

Teorema 2.3.2 (Principio del massimo). Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un aperto limitato, $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione e sia $u : \overline{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua tale che in Ω si abbia $\Delta u = -F$, allora se $F \leq 0$ si ha

$$\sup_{x \in \Omega} u(x) \leq \max_{x \in \partial\Omega} u(x) \quad (2.3.49)$$

Dimostrazione. dimostriamo innanzitutto il teorema nel caso $F < 0$: se in questo caso u avesse un massimo in $\bar{x} \in \Omega$ si dovrebbe avere

$$\frac{\partial u}{\partial x_i}(\bar{x}) = 0; \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}(\bar{x}) \leq 0 \quad (2.3.50)$$

quindi $\Delta u(\bar{x}) \leq 0$, mentre in Ω si deve avere $\Delta u = -F > 0$, quindi u deve assumere il suo massimo su $\partial\Omega$ ed in questo caso è mostrata la relazione 2.3.49.

Se definiamo $g(x) = x_1^2 + \dots + x_n^2$ si ha $\Delta g = 2n > 0$; poniamo allora

$$v(x) = u(x) + \epsilon g(x) \quad (2.3.51)$$

dove $\epsilon > 0$ è una costante. Evidentemente $v : \overline{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}$ è una funzione continua e soddisfa in Ω all'equazione

$$\Delta v = -(F - 2n\epsilon) \quad (2.3.52)$$

e poichè $F \leq 0$ si ha $F - 2n\epsilon < 0$, quindi si può applicare il primo caso dimostrato, quindi v assume il suo massimo su $\partial\Omega$. Sia $M = \max_{x \in \partial\Omega} u(x)$ e $R > 0$ tale che $\overline{\Omega} \subset B(0, R)$, allora si ha per ogni $x \in \Omega$

$$u(x) \leq v(x) \leq \max_{y \in \partial\Omega} v(y) \leq M + \epsilon R^2 \quad (2.3.53)$$

L'equazione precedente deve valere per ogni $\epsilon > 0$, quindi passando al limite per $\epsilon \rightarrow 0$ si ottiene l'enunciato. $\square$

Corollario 2.3.1. Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un aperto limitato e sia $f : \partial\Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua, allora se $u : \overline{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}$ è soluzione del problema di Dirichlet con condizione al bordo f si ha per ogni $x \in \overline{\Omega}$

$$\min_{y \in \partial\Omega} f(y) \leq u(x) \leq \max_{y \in \partial\Omega} f(y) \quad (2.3.54)$$

Dimostrazione. per il principio del massimo si ha per ogni $x \in \Omega$

$$u(x) \leq \max_{y \in \partial\Omega} u(y) = \max_{y \in \partial\Omega} f(y) \quad (2.3.55)$$

inoltre $-u$ è soluzione del problema di Dirichlet con condizione al bordo $-f$, quindi si ha

$$-u(x) \leq \max_{y \in \partial\Omega} [-u(y)] = \max_{y \in \partial\Omega} [-f(y)] = \min_{y \in \partial\Omega} f(y) \quad (2.3.56)$$

$\square$

Corollario 2.3.2. *Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un aperto limitato, allora l'unica soluzione del problema di Dirichlet con condizione al bordo nulla su $\partial\Omega$ è $u = 0$.*

Dimostrazione. $u = 0$ è evidentemente una soluzione e se nel corollario precedente si pone $f = 0$ si vede che è anche l'unica. $\square$

Corollario 2.3.3. *Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un aperto limitato e $f : \partial\Omega \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione continua, allora se il problema di Dirichlet con condizione al bordo f ammette almeno una soluzione esso ammette solo una soluzione.*

Dimostrazione. supponiamo per assurdo che esistano due soluzioni distinte u_1, u_2 , allora $v = u_1 - u_2$ soddisfa al problema di Dirichlet con condizioni al bordo nulle su $\partial\Omega$, quindi per il corollario precedente $v = 0$ e quindi $u_1 = u_2$. $\square$

Il corollario precedente è in generale falso se Ω non è limitato: consideriamo ad esempio $\Omega = \overline{B(0,1)}^c$ (in $\mathbb{R}^n$ con $n \geq 3$) con condizione al bordo $f = 1$, allora due soluzioni distinte sono ad esempio

$$u_1(x) = 1; \quad u_2(x) = (x_1^2 + \dots + x_n^2)^{(n-2)/2} \quad (2.3.57)$$

Corollario 2.3.4. *La funzione 2.3.48 è l'unica soluzione del problema di Dirichlet considerato nel teorema 2.3.1.*

Corollario 2.3.5 (Teorema della media). *Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ un insieme aperto e $\overline{B(a,R)} \subset \Omega$, allora se $u : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ è una funzione armonica si ha*

$$u(a) = \frac{1}{2\pi R} \int_0^{2\pi} u(a + Re^{i\theta}) R d\theta \quad (2.3.58)$$

ossia $u(a)$ coincide con la media dei valori che u assume su $\partial B(a, R)$ (il teorema è vero anche in dimensione superiore utilizzando integrali superficiali)

Dimostrazione. all'interno di $B(a, R)$ la funzione u coincide (per l'unicità) con la soluzione del problema di Dirichlet con condizione al bordo u su $B(a, R)$, quindi è applicabile la formula di Poisson; in questo caso essa diviene, in coordinate polari centrate in a

$$u(r, \phi) = \int_0^{2\pi} u(a + Re^{i\theta}) \frac{1}{2\pi} \frac{R^2 - r^2}{R^2 + r^2 - 2rR \cos(\theta - \phi)} d\theta \quad (2.3.59)$$

ponendo $r = 0$ si ottiene il valore di u calcolato nel punto a , quindi l'espressione 2.3.58. $\square$

Corollario 2.3.6. *Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ un insieme aperto limitato tale che non possa scriversi come unione di due aperti disgiunti non vuoti (si dice che è connesso). Sia $u : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione armonica, allora se $|u|$ ha un punto di massimo in Ω la funzione u è costante (anche questo è vero anche in dimensione superiore ma poichè si è dimostrato il teorema della media solo nel caso $n = 2$ ci si limiterà anche qui al caso $n = 2$).*

Dimostrazione. sia $a \in \Omega$ un punto di massimo per $|u|$ e vediamo che l'insieme $\{x \in \Omega | u(x) = u(a)\}$ è un insieme aperto: se $u(a) = 0$ il teorema è ovvio, quindi supponiamo $u(a) \neq 0$ e, a meno di moltiplicare u per una costante di modulo 1, si può supporre $u(a) > 0$. Per $r \geq 0$ abbastanza piccolo, sia

$$M(r) = \sup_{0 \leq \theta \leq 2\pi} |u(a + re^{i\theta})|$$

per ipotesi si ha (per r sufficientemente piccolo) $M(r) \leq u(a)$, inoltre da 2.3.58 segue $u(a) \leq M(r)$, quindi $u(a) = M(r)$; ciò assicura che la funzione $\Re[u(a) - u(z)]$ è positiva per z vicino ad a e nulla in z se e solo se $u(z) = u(a)$. Da 2.3.58 segue che $\int_0^{2\pi} \Re(u(a) - u(a + re^{i\theta})) d\theta = 0$ per r piccoli, che per quanto visto implica che in $B(a, R)$ la funzione u è costante, quindi $A = \{x \in \Omega | u(x) = u(a)\}$ è aperto.

Poichè u è continua, è immediato vedere che $B = \{x \in \Omega \mid u(x) \neq u(a)\}$ è un insieme aperto. Ma allora $\Omega = A \cup B$, $A \cap B = \emptyset$ e A e B sono aperti, quindi dall'ipotesi (poichè $a \in A$) segue $B = \emptyset$, cioè $A = \Omega$. $\square$

2.3.4 Lemma di Green e sue conseguenze

In questa sezione si utilizzeranno tecniche leggermente più sofisticate che in quelle precedenti, in particolare si farà un pesante uso di integrali superficiali, questo per esporre il teorema generale della media per le funzioni armoniche ed alcune nozioni circa la teoria generale delle funzioni di Green nei problemi ai limiti per l'operatore di Laplace.

Ricordiamo innanzitutto il contenuto del teorema della divergenza: se $\mathbf{v}(\mathbf{x})$ è un campo vettoriale di classe $\mathcal{C}^1$ in $\mathbb{R}^n$, S è una varietà con bordo di dimensione n di classe $\mathcal{C}^1$ a tratti avente per bordo σ e $\mathbf{n}$ è la normale uscente a S si ha

$$\int_S \nabla \cdot \mathbf{v} dS = \int_\sigma \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} d\sigma \quad (2.3.60)$$

Dal teorema della divergenza si può ottenere un analogo multidimensionale dell'integrazione per parti: si ha innanzitutto se $u : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ è di classe $\mathcal{C}^1$

$$\nabla \cdot (u\mathbf{v}) = (\nabla u) \cdot \mathbf{v} + u \nabla \cdot \mathbf{v} \quad (2.3.61)$$

dal teorema della divergenza si ottiene allora

$$\int_S u \nabla \cdot \mathbf{v} dS = \int_\sigma u \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} d\sigma - \int_S \mathbf{v} \cdot \nabla u dS \quad (2.3.62)$$

Se si pone in particolare $\mathbf{v} = v(\mathbf{x})\mathbf{e}_i$ si ottiene

$$\int_S u \frac{\partial v}{\partial x_i} dS = \int_\sigma u v n_i d\sigma - \int_S \frac{\partial u}{\partial x_i} v dS \quad (2.3.63)$$

dove n_i è la componente i -esima di $\mathbf{n}$.

D'ora in avanti ogni volta che si considereranno integrali di volume o superficie si supporranno verificate le condizioni di regolarità necessarie per poter applicare il teorema della divergenza

Lemma 2.3.1 (Lemma di Green). *Siano f, g funzioni di classe $\mathcal{C}^2$, allora si ha*

$$\int_S (f \Delta g - g \Delta f) dS = \int_\sigma \left(f \frac{\partial g}{\partial n} - g \frac{\partial f}{\partial n} \right) d\sigma \quad (2.3.64)$$

dove $\frac{\partial f}{\partial n} = \nabla f \cdot \mathbf{n}$.

Dimostrazione. utilizzando l'identità 2.3.61 si ottiene

$$\int_S \nabla \cdot (f \nabla g) dS = \int_S (f \Delta g + \nabla f \cdot \nabla g) dS = \int_\sigma f \nabla g \cdot \mathbf{n} d\sigma = \int f \frac{\partial g}{\partial n} d\sigma \quad (2.3.65)$$

$$\int_S \nabla \cdot (g \nabla f) dS = \int_S (g \Delta f + \nabla g \cdot \nabla f) dS = \int_\sigma g \nabla f \cdot \mathbf{n} d\sigma = \int g \frac{\partial f}{\partial n} d\sigma \quad (2.3.66)$$

e quindi sottraendo si ottiene 2.3.64. $\square$

Teorema 2.3.3 (Teorema della media). *Sia Ω un aperto in $\mathbb{R}^n$ e sia $u : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ armonica, sia $y \in \Omega$ e sia $\delta > 0$ tale che $\overline{B(y, \delta)} \subset \Omega$, allora se si indica con $|s(\delta)|$ la superficie della sfera n -dimensionale $s(\delta) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - y\| = \delta\}$ si ha*

$$u(y) = \frac{1}{|s(\delta)|} \int_s u d\sigma \quad (2.3.67)$$

Dimostrazione. dal lemma di Gauss segue innanzitutto, ponendo $f = u$ e $g = 1$ che

$$\int_{\sigma} \frac{\partial u}{\partial n} d\sigma = 0 \quad (2.3.68)$$

Supponiamo ora $n > 2$ e sia $0 < \epsilon < \delta$; nel lemma di Green poniamo ora $g(x) = \|x - y\|^{2-n}$, $f(x) = u(x)$ e $S = \{x \in \mathbb{R}^n | \epsilon \leq \|x - y\| \leq \delta\}$; notando che anche g è armonica si ottiene

$$0 = (2-n)\delta^{1-n} \int_{s(\delta)} u d\sigma - \delta^{2-n} \int_{s(\delta)} \frac{\partial u}{\partial n} d\sigma - (2-n)\epsilon^{1-n} \int_{s(\epsilon)} u d\sigma + \epsilon^{2-n} \int_{s(\epsilon)} \frac{\partial u}{\partial n} d\sigma \quad (2.3.69)$$

quindi usando 2.3.68 si ottiene

$$0 = \delta^{1-n} \int_{s(\delta)} u d\sigma - \epsilon^{1-n} \int_{s(\epsilon)} u d\sigma \quad (2.3.70)$$

quando $\epsilon \rightarrow 0$ si ottiene a meno di infinitesimi di ordine superiore in ϵ

$$\int_{s(\epsilon)} u d\sigma \sim |s(\epsilon)|u(y) = \frac{|s(\epsilon)|}{|s(\delta)|} |s(\delta)|u(y) = \left(\frac{\epsilon}{\delta}\right)^{n-1} |s(\delta)|u(y) \quad (2.3.71)$$

quindi inserendo in 2.3.70 si ottiene infine

$$\int_{s(\delta)} u d\sigma = \left(\frac{\epsilon}{\delta}\right)^{1-n} \int_{s(\epsilon)} u d\sigma \rightarrow |s(\delta)|u(y) \quad (2.3.72)$$

Se $n = 2$ si procede in modo identico ponendo $g(x) = \log \|x - y\|$. □

La parte seguente di questa sezione è ripresa dal testo [2] della bibliografia.

Definizione 2.3.3. Dato un aperto $\Omega \subset \mathbb{R}^2$, sia $\partial\Omega = \overline{\Omega} \setminus \Omega$. Definiamo la funzione di Green per il laplaciano in 2 dimensioni come una funzione $G(x, y, \xi, \eta) : \overline{\Omega} \times \overline{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}$ che soddisfa i seguenti criteri

1. eccetto nel punto $(x, y) = (\xi, \eta)$ la funzione $G(x, y, \xi, \eta)$ è continua in x, y e le sue derivate prime e seconde rispetto a x, y sono continue in $\Omega \setminus \{\xi, \eta\}$ rispetto a x, y . La funzione G ha la forma

$$G(x, y, \xi, \eta) = \frac{1}{2\pi} \log r + \gamma(x, y, \xi, \eta); \quad r = \sqrt{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2} \quad (2.3.73)$$

dove γ e le sue derivate prime e seconde in x, y sono continue rispetto a x, y [ovunque, non più tranne in $(x, y) = (\xi, \eta)$].

2. $G(x, y, \xi, \eta) = 0$ se $(x, y) \in \partial\Omega$
3. in $\Omega \setminus \{\xi, \eta\}$ si deve avere $\Delta G(x, y, \xi, \eta) = 0$ (il laplaciano è applicato alle coordinate x, y).

Dal punto (3) della definizione precedente, poichè $\Delta \log r = 0$ su $\Omega \setminus \{\xi, \eta\}$, segue che $\Delta \gamma = 0$ su $\Omega \setminus \{\xi, \eta\}$ e per la continuità delle derivate seconde si ha $\Delta \gamma = 0$ su tutto Ω .

Lemma 2.3.2. sia $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua nel punto $(x, y) = (\xi, \eta)$ e sia $s(\epsilon) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | r = \epsilon\} \subset \Omega$, allora si ha

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{s(\epsilon)} f \frac{\partial G}{\partial n} d\sigma = f(\xi, \eta) \quad (2.3.74)$$

Dimostrazione. notiamo innanzitutto che si ha

$$\nabla G(x, y, \xi, \eta) = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{r^2} (x - \xi, y - \eta) + \nabla \gamma \quad (2.3.75)$$

e che quindi se $\mathbf{n}$ è la normale esterna a $s(\epsilon)$ si ha

$$\frac{\partial G}{\partial n} = \nabla G \cdot \mathbf{n} = \nabla G \cdot \frac{(x - \xi, y - \eta)}{r} = \frac{1}{2\pi r} + \frac{\partial \gamma}{\partial n} \quad (2.3.76)$$

quindi

$$\begin{aligned} \int_{s(\epsilon)} f \frac{\partial G}{\partial n} d\sigma &= \int_{s(\epsilon)} f \frac{1}{2\pi r} d\sigma + \int_{s(\epsilon)} f \frac{\partial \gamma}{\partial n} d\sigma = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\xi + \epsilon \cos \theta, \eta + \epsilon \sin \theta) d\theta + \int_{s(\epsilon)} f \frac{\partial \gamma}{\partial n} d\sigma \end{aligned} \quad (2.3.77)$$

poichè $\partial \gamma / \partial n$ è continua in $(x, y) = (\xi, \eta)$, il secondo integrale tende a 0 se $\epsilon \rightarrow 0$, mentre è semplice vedere che il primo tende a $f(\xi, \eta)$. $\square$

Teorema 2.3.4 (Simmetria della funzione di Green). *Si ha $G(x, y, \xi, \eta) = G(\xi, \eta, x, y)$*

Dimostrazione. sia $k = B((\xi, \eta), \epsilon)$ e $k' = B((\xi', \eta'), \epsilon)$ ed applichiamo il lemma di Green con $S = \Omega \setminus \{k \cup k'\}$, $f(x, y) = G(x, y, \xi, \eta)$ e $g(x, y) = G(x, y, \xi', \eta')$, allora si ottiene

$$0 = \int_{\sigma} \left(f \frac{\partial g}{\partial n} - g \frac{\partial f}{\partial n} \right) d\sigma \quad (2.3.78)$$

dove $\mathbf{n}$ è la normale uscente di $\Omega \setminus \{k \cup k'\}$ e quindi è entrante per k e k' . L'equazione precedente equivale a

$$\int_{\partial k} \left(f \frac{\partial g}{\partial n} - g \frac{\partial f}{\partial n} \right) d\sigma + \int_{\partial k'} \left(f \frac{\partial g}{\partial n} - g \frac{\partial f}{\partial n} \right) d\sigma = 0 \quad (2.3.79)$$

poichè su $\partial \Omega$ sia f che g sono nulle. Passando al limite per $\epsilon \rightarrow 0$ si ottiene usando il lemma 2.3.2 (con la sostituzione $\mathbf{n} \rightarrow -\mathbf{n}$ poichè lì $\mathbf{n}$ era uscente)

$$g(\xi, \eta) - f(\xi', \eta') = 0 \quad (2.3.80)$$

che equivale alla tesi. $\square$

Vediamo ora il teorema da cui dipende l'importanza della funzione di Green.

Teorema 2.3.5. 1) *Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ e sia $u : \bar{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua con derivate prime continue e Δu integrabile che soddisfa su Ω l'equazione $\Delta u = \phi(x, y)$ e tale che $u = 0$ su $\partial \Omega$ allora si ha*

$$u(x, y) = \int_{\Omega} G(x, y, \xi, \eta) \phi(\xi, \eta) d\xi d\eta \quad (2.3.81)$$

2) *se $\phi : \bar{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}$ è una funzione continua con derivate prime continue in Ω , allora la funzione $u(x, y)$ definita in 2.3.81 è continua in Ω , ha derivate prime e seconde continue in Ω , si ha $\Delta u = \phi$ in Ω e $u = 0$ su $\partial \Omega$.*

Dimostrazione. 1) applichiamo la formula di Green con $f(x, y) = u(x, y)$, $g(x, y) = G(x, y, \xi, \eta)$ e $S = \Omega \setminus k$, dove $k = B((\xi, \eta), \epsilon)$, allora si ottiene

$$\int_{\partial k} \left(u \frac{\partial G}{\partial n} - G \frac{\partial u}{\partial n} \right) d\sigma = - \int_{\Omega \setminus k} G \phi d\xi d\eta \quad (2.3.82)$$

dove $\mathbf{n}$ è uscente per $\Omega \setminus k$ e quindi entrante per k . Passando al limite per $\epsilon \rightarrow 0$ usando il lemma 2.3.2 (con la sostituzione $\mathbf{n} \rightarrow -\mathbf{n}$) si ottiene la formula 2.3.81

2) usando 2.3.81 e 2.3.73 si può scrivere $u = \psi + \chi$, dove

$$\psi(x, y) = \frac{1}{2\pi} \int_{\Omega} \phi(\xi, \eta) \log r d\xi d\eta; \quad \chi(x, y) = \int_{\Omega} \gamma(x, y, \xi, \eta) \phi(\xi, \eta) d\xi d\eta \quad (2.3.83)$$

poichè γ e le sue derivate fino al secondo ordine sono continue si può calcolare $\Delta\chi$ derivando sotto l'integrale e poichè $\Delta\gamma = 0$ si ottiene $\Delta\chi = 0$, quindi resta solo da mostrare che $\Delta\psi = \phi$.

Per calcolare $\partial\psi/\partial x$ (o analogamente $\partial\psi/\partial x$) si può derivare sotto l'integrale, poichè in coordinate polari si ha

$$\int_{\Omega} \psi \frac{\partial}{\partial x} \log r d\xi d\eta = \int_{\Omega} \psi \cos \theta dr d\theta < +\infty \quad (2.3.84)$$

quindi chiamando $S(x, y, \xi, \eta) = \frac{1}{2\pi} \log r$ si ha

$$\frac{\partial\psi}{\partial x} = \int_{\Omega} \frac{\partial S}{\partial x} \phi d\xi d\eta \quad (2.3.85)$$

Inoltre è immediato vedere che $\partial S/\partial x = -\partial S/\partial \xi$, quindi

$$\frac{\partial\psi}{\partial x} = - \int_{\Omega} \frac{\partial S}{\partial \xi} \phi d\xi d\eta \quad (2.3.86)$$

Integrando per parti tramite la formula 2.3.63 si ottiene

$$\frac{\partial\psi}{\partial x} = - \int_{\partial\Omega} S \phi n_{\xi} d\sigma + \int_{\Omega} S \frac{\partial\phi}{\partial \xi} d\xi d\eta \quad (2.3.87)$$

dove n_{ξ} è la componente ξ della normale esterna a Ω . A questo punto si può derivare ulteriormente, ottenendo

$$\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} = - \int_{\partial\Omega} \frac{\partial S}{\partial x} \phi n_{\xi} d\sigma + \int_{\Omega} \frac{\partial S}{\partial x} \frac{\partial\phi}{\partial \xi} d\xi d\eta = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial S}{\partial \xi} \phi n_{\xi} d\sigma - \int_{\Omega} \frac{\partial S}{\partial \xi} \frac{\partial\phi}{\partial \xi} d\xi d\eta \quad (2.3.88)$$

Analogamente si ottiene

$$\frac{\partial^2\psi}{\partial y^2} = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial S}{\partial \eta} \phi n_{\eta} d\sigma - \int_{\Omega} \frac{\partial S}{\partial \eta} \frac{\partial\phi}{\partial \eta} d\xi d\eta \quad (2.3.89)$$

quindi si ottiene

$$\begin{aligned} \Delta\psi &= \int_{\partial\Omega} \psi \left(\frac{\partial S}{\partial \xi} n_{\xi} + \frac{\partial S}{\partial \eta} n_{\eta} \right) d\sigma - \int_{\Omega} \left(\frac{\partial S}{\partial \xi} \frac{\partial\phi}{\partial \xi} + \frac{\partial S}{\partial \eta} \frac{\partial\phi}{\partial \eta} \right) d\xi d\eta = \\ &= \int_{\partial\Omega} \phi \frac{\partial S}{\partial n} d\sigma - \int_{\Omega} \nabla S \cdot \nabla \phi d\xi d\eta \end{aligned} \quad (2.3.90)$$

se si scrive $k = B((\xi, \eta), \epsilon)$ allora si ha anche per continuità

$$\Delta\psi(x, y) = \int_{\partial\Omega} \phi \frac{\partial S}{\partial n} d\sigma - \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\Omega \setminus k} \nabla S \cdot \nabla \phi d\xi d\eta \quad (2.3.91)$$

inoltre usando la formula 2.3.65 con $g(x, y) = S(x, y, \xi, \eta)$ e $f(x, y) = \phi(x, y)$ si ottiene (poichè $\Delta g = 0$)

$$\int_{\Omega \setminus k} \nabla S \cdot \nabla \phi d\xi d\eta = \int_{\partial\Omega} \phi \frac{\partial S}{\partial n} d\sigma + \int_{\partial k} \phi \frac{\partial S}{\partial n} d\sigma \quad (2.3.92)$$

dove $\mathbf{n}$ è la normale esterna a $\Omega \setminus k$ e quindi interna a k , quindi si ottiene

$$\Delta\psi(x, y) = - \int_{\partial k} \phi \frac{\partial S}{\partial n} d\sigma \quad (2.3.93)$$

e quindi usando il lemma 2.3.2 (con $\mathbf{n} \rightarrow -\mathbf{n}$) e la simmetria di S tra x, y e ξ, η , si ottiene $\Delta\psi(x, y) = \phi(x, y)$ che conclude. $\square$

Tramite il teorema precedente non è difficile mostrare che 2.2.30 soddisfa effettivamente il problema $\Delta u = F$ su $(0, \pi) \times (0, \pi)$ con condizione al bordo nulle (ovviamente se F soddisfa le condizioni della ϕ del teorema precedente).

2.4 Equazione delle onde

In questo capitolo si discuterà la soluzione dell'equazione

$$\square u = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = F(x, t) \quad (2.4.1)$$

con le condizioni ai limiti

$$u(x, 0) = f(x); \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x); \quad u(0, t) = a(t); \quad u(\ell, t) = b(t) \quad (2.4.2)$$

dove f è derivabile con continuità una volta ed è derivabile due volte quasi ovunque, g continua e derivabile q.o., $F(x, t)$ è derivabile una volta rispetto a x con derivata continua q.o. ed F e $\partial F/\partial x$ sono integrabili sugli intervalli compatti rispetto a t , a, b sono funzioni derivabili con continuità due volte. A causa della linearità del problema si può scrivere $u = u_f + u_g + u_F + u_a + u_b$ dove

- u_f soddisfa il problema con $F = 0$, $a = b = 0$, $g = 0$
- u_g soddisfa il problema con $F = 0$, $a = b = 0$, $f = 0$
- u_F soddisfa il problema con $a = b = 0$, $f = g = 0$
- u_a soddisfa il problema con $F = 0$, $f = g = 0$, $b = 0$
- u_b soddisfa il problema con $F = 0$, $f = g = 0$, $a = 0$

2.4.1 caso u_f

Scriviamo $u = \sum X_n(x)T_n(t)$ e imponiamo $\square(X_n T_n) = 0$, allora si ottiene

$$\frac{1}{c^2} \frac{T_n''(t)}{T_n(t)} - \frac{X_n''(x)}{X_n(x)} = 0 \quad (2.4.3)$$

e quindi

$$X_n'' + \lambda X_n = 0; \quad T_n'' + \lambda c^2 T_n = 0 \quad (2.4.4)$$

cui si impongono le condizioni $X_n(0) = X_n(\ell) = 0$ e $T_n'(0) = 0$, allora si ottiene $X_n = a_n \sin \sqrt{\lambda} x$ e $\lambda = \frac{n^2 \pi^2}{\ell^2}$, quindi $X_n = a_n \sin \frac{n\pi}{\ell} x$ e $T_n = b_n \cos \frac{n\pi c}{\ell} t$, quindi

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin \left(\frac{n\pi}{\ell} x \right) \cos \left(\frac{n\pi c}{\ell} t \right) \quad (2.4.5)$$

Inoltre si deve avere

$$u(x, t=0) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin \frac{n\pi}{\ell} x = f(x) \quad (2.4.6)$$

Utilizzando la formula trigonometrica

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)] \quad (2.4.7)$$

l'equazione 2.4.5 si può riscrivere come

$$u(x, t) = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} a_n \left[\sin \frac{n\pi}{\ell} (x + ct) + \sin \frac{n\pi}{\ell} (x - ct) \right] \quad (2.4.8)$$

quindi confrontando con 2.4.6 si ottiene

$$u(x, t) = \frac{1}{2} f_p(x + ct) + \frac{1}{2} f_p(x - ct) \quad (2.4.9)$$

nell'ultima espressione f_p sta per f prolungata, infatti f è inizialmente definita solo su $[0, \ell]$ (e a causa delle altre condizioni si deve avere $f(0) = f(\ell) = 0$) mentre nell'ultima espressione $x + ct$ può diventare arbitrariamente grande. Dalle espressioni 2.4.6, 2.4.8 si ottiene che la f deve essere prolungata nel seguente modo: dapprima si prolunga la f in modo dispari sull'intervallo $[-\ell, \ell]$, quindi si prolunga ulteriormente f in modo periodico con periodo 2ℓ .

2.4.2 caso u_g

Procedendo come nel caso precedente ed imponendo le condizioni $X_n(0) = X_n(\ell) = 0$ e $T_n(0) = 0$ si ottiene

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right) \sin\left(\frac{n\pi c}{\ell}t\right) \quad (2.4.10)$$

e si impone la condizione

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \frac{n\pi c}{\ell} \sin \frac{n\pi}{\ell} x = g(x) \quad (2.4.11)$$

Utilizzando la formula trigonometrica

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)] \quad (2.4.12)$$

l'equazione 2.4.10 si può riscrivere come

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{2} \left[\cos \frac{n\pi}{\ell}(x - ct) - \cos \frac{n\pi}{\ell}(x + ct) \right] = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{2} \frac{n\pi}{\ell} \int_{x-ct}^{x+ct} \sin \frac{n\pi}{\ell} z dz = \\ &= \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} \sum_{n=1}^{\infty} a_n \frac{n\pi c}{\ell} \sin \frac{n\pi}{\ell} z dz = \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} g_p(z) dz \end{aligned} \quad (2.4.13)$$

dove g_p è il prolungamento di g , ottenuto nello stesso modo in cui si è ottenuto f_p nel caso precedente.

Le due soluzioni appena trovate si potevano anche ottenere risolvendo esplicitamente l'equazione $\square u = 0$: consideriamo le nuove variabili

$$\xi = x + ct; \quad \eta = x - ct \quad (2.4.14)$$

allora (a meno di costanti numeriche) l'equazione precedente diventa

$$\frac{\partial}{\partial \xi} \frac{\partial u}{\partial \eta} = \frac{\partial^2 u}{\partial \eta \partial \xi} = 0 \quad (2.4.15)$$

cioè $\partial u / \partial \eta$ è indipendente da ξ , quindi

$$\frac{\partial u}{\partial \eta} = a(\eta) \quad (2.4.16)$$

da cui si ottiene

$$u = A(\eta) + B(\xi) \quad (2.4.17)$$

e ritornando alle variabili x, t si ottiene infine

$$u(x, t) = A(x - ct) + B(x + ct) \quad (2.4.18)$$

dove A, B sono funzioni derivabili due volte. per le condizioni ai limiti si ha:

$$\begin{cases} B(x) + A(x) = f(x) \\ cB'(x) - cA'(x) = g(x) \end{cases} \quad (2.4.19)$$

dove l'apice indica la derivazione rispetto all'argomento; da queste si ottiene

$$\begin{cases} B(x) + A(x) = f(x) \\ B(x) - A(x) = \frac{1}{c} \int_0^x g(z) dz + K \end{cases}; \begin{cases} B(x) = \frac{1}{2} f(x) + \frac{K}{2} + \frac{1}{2c} \int_0^x g(z) dz \\ A(x) = \frac{1}{2} f(x) - \frac{K}{2} - \frac{1}{2c} \int_0^x g(z) dz \end{cases} \quad (2.4.20)$$

quindi si ottiene

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [f(x + ct) + f(x - ct)] + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} g(z) dz \quad (2.4.21)$$

anche in questo caso si presenta il problema dell'estensione di f, g .

Se $g = 0$ allora per le condizioni al contorno si deve avere

$$u(0, t) = \frac{1}{2} [f(ct) + f(-ct)] = 0 \quad (2.4.22)$$

quindi su $[-\ell, \ell]$ la funzione è prolungata in modo dispari. Inoltre

$$u(\ell, t) = \frac{1}{2} [f(\ell + ct) + f(\ell - ct)] = 0 \quad (2.4.23)$$

quindi f deve essere prolungata in modo dispari rispetto al punto ℓ , cioè viene estesa su $[-\ell, 3\ell]$ in modo periodico di periodo 2ℓ , ma allora $u(3\ell, t) = 0$ e procedendo per induzione analogamente a quanto già fatto si vede che f si prolunga su $\mathbb{R}$ in modo periodico di periodo 2ℓ .

Se $f = 0$ allora

$$u(0, t) = \frac{1}{2c} \int_{-ct}^{ct} g(z) dz = 0 \quad (2.4.24)$$

da cui, derivando rispetto a t si ottiene $g(ct) + g(-ct) = 0$ cioè g deve essere prolungata su $[-\ell, \ell]$ in modo dispari. Inoltre

$$u(\ell, t) = \frac{1}{2c} \int_{\ell-ct}^{\ell+ct} g(z) dz = 0 \quad (2.4.25)$$

derivando rispetto a t si ottiene quindi $g(\ell + ct) + g(\ell - ct) = 0$ e si procede come per f .

2.4.3 caso u_F

Sia $u(x, t) = \sum X_n(x) T_n(t)$ ed imponiamo che $\sum \square(X_n(x) T_n(t)) = F(x, t)$; imponendo inoltre $X_n'' + \lambda X_n = 0$ con le condizioni al contorno $X_n(0) = X_n(\ell) = 0$ si ottiene $\lambda = \frac{n^2 \pi^2}{\ell^2}$ e $X_n(x) = \sin \frac{n\pi}{\ell} x$ e per t si ha

$$T_n''(t) + \frac{c^2 n^2 \pi^2}{\ell^2} T_n(t) = c^2 F_n(t) \quad (2.4.26)$$

con le condizioni $T_n(0) = T_n'(0) = 0$. Applicando il metodo della variazione delle costanti arbitrarie ad una equazione della forma $T_n'' + \omega^2 T_n = H$ con le condizioni al contorno precedente, si cercano delle soluzioni della forma $T(t) = A(t) \cos \omega t + B(t) \sin \omega t$ e si è ricondotti al sistema

$$\begin{cases} A'(t) \cos \omega t + B'(t) \sin \omega t = 0 \\ -\omega A'(t) \sin \omega t + \omega B'(t) \cos \omega t = H(t) \end{cases} \quad (2.4.27)$$

con le condizioni $A(0) = 0$ (poichè $T(0) = 0$) e $B(0) = 0$ (poichè $T'(0) = 0$), quindi si ha

$$\begin{cases} A'(t) = -\frac{H(t)}{\omega} \sin \omega t & \begin{cases} A(t) = -\int_0^t \frac{H(\tau)}{\omega} \sin \omega \tau d\tau \\ B'(t) = \frac{H(t)}{\omega} \cos \omega t & \begin{cases} B(t) = \int_0^t \frac{H(\tau)}{\omega} \cos \omega \tau d\tau \end{cases} \end{cases} \end{cases} \quad (2.4.28)$$

da cui si ottiene semplicemente

$$T(t) = \int_0^t \frac{H(\tau)}{\omega} \sin \omega(t - \tau) d\tau \quad (2.4.29)$$

nel caso particolare considerato si ottiene quindi

$$T_n(t) = \frac{\ell}{n\pi c} c^2 \int_0^t F_n(\tau) \sin \frac{n\pi c}{\ell} (t - \tau) d\tau \quad (2.4.30)$$

quindi si ha

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ell c}{n\pi} \sin \frac{n\pi}{\ell} x \int_0^t F_n(\tau) \sin \frac{n\pi c}{\ell} (t - \tau) d\tau \quad (2.4.31)$$

da cui, usando la formula trigonometrica

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)] \quad (2.4.32)$$

si ottiene

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ell c}{2\pi n} \int_0^t F_n(\tau) \left[\cos \frac{n\pi}{\ell} (x - ct + c\tau) - \cos \frac{n\pi}{\ell} (x + ct - c\tau) \right] d\tau \quad (2.4.33)$$

Inoltre si ha

$$\frac{\ell}{n\pi} \left(\cos \frac{n\pi}{\ell} \alpha - \cos \frac{n\pi}{\ell} \beta \right) = \int_{\alpha}^{\beta} \sin \frac{n\pi}{\ell} z dz \quad (2.4.34)$$

quindi

$$u(x, t) = \frac{c}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^t F_n(\tau) \left[\int_{x-ct+c\tau}^{x+ct-c\tau} \sin \frac{n\pi}{\ell} z dz \right] d\tau \quad (2.4.35)$$

e ricordando che

$$\sum_{n=1}^{\infty} F_n(\tau) \sin \frac{n\pi}{\ell} z = F(z, \tau) \quad (2.4.36)$$

si ottiene infine

$$u(x, t) = \frac{c}{2} \int_0^t \left[\int_{x-ct+c\tau}^{x+ct-c\tau} F_p(z, \tau) dz \right] d\tau \quad (2.4.37)$$

dove F_p è la funzione $F(x, t)$ prolungata in modo che sia definita per ogni x nel modo ormai usuale: dapprima essa viene prolungata sull'intervallo $[-\ell, \ell]$ in modo dispari, quindi su $(-\infty, +\infty)$ in modo periodico di periodo 2ℓ .

Si può ora verificare semplicemente che la $u(x, t)$ come definita in 2.4.37 è effettivamente la soluzione cercata. Per fare ciò è necessario usare la seguente formula: sia $H(x, y)$ tale che $\partial H / \partial x$ sia continua q.o. ed H e $\partial H / \partial x$ siano integrabili rispetto ad y sugli intervalli limitati (le stesse proprietà che si sono ipotizzate per la F), allora per ogni x si ha

$$\frac{d}{dx} \int_0^x H(x, y) dy = H(x, y = x) + \int_0^x \frac{\partial H}{\partial x}(x, y) dy \quad (2.4.38)$$

Dimostriamo la relazione precedente: il rapporto incrementale Δf è

$$\begin{aligned} \Delta f &= \int_0^{x+\Delta x} H(x + \Delta x, y) dy - \int_0^x H(x, y) dy = \\ &= \int_0^{x+\Delta x} \left[H(x, y) + \Delta x \frac{\partial H}{\partial x}(\bar{x}, y) \right] dy - \int_0^x H(x, y) dy \end{aligned} \quad (2.4.39)$$

dove si è usato il teorema di Lagrange e $\bar{x} \in [x, x + \Delta x]$, quindi

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{1}{\Delta x} \int_x^{x+\Delta x} H(x, y) dy + \int_0^{x+\Delta x} \frac{\partial H}{\partial x}(\bar{x}, y) dy \quad (2.4.40)$$

quindi, usando il fatto che l'integrale di una funzione su un insieme di misura nulla è nullo e la continuità dell'integrale di una funzione integrabile nel secondo termine ed il teorema del valor medio nel primo, si ottiene al limite

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = H(x, y = x) + \int_0^x \frac{\partial H}{\partial x}(x, y) dy \quad (2.4.41)$$

Utilizzando la formula appena mostrata è immediato verificare che la u definita in 2.4.37 soddisfa 2.4.1. Inoltre si ha per quanto riguarda le condizioni al contorno: $u(x, 0) = 0$, $u(0, t) = 0$ poichè F è dispari rispetto a $x = 0$, $u(\ell, t) = 0$ poichè F è dispari rispetto a $x = \ell$, ed infine

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) = \frac{c}{2} \int_0^t [cF(x + ct - c\tau, \tau) + cF(x - ct + c\tau, \tau)] d\tau \quad (2.4.42)$$

quindi $\partial u / \partial t(x, 0) = 0$.

2.4.4 caso u_a

Si vedrà ora come questo caso può essere ricondotto a quelli precedentemente trattati: ponendo $v(x, t) = u(x, t) - a(t)\frac{\ell-x}{\ell}$ si ha $v(0, t) = a(t) - a(t) = 0$ e $v(\ell, t) = 0$ e si vede subito che v soddisfa una equazione del tipo 2.4.1, 2.4.2 (con $a(t) = b(t) = 0$) dove F, f, g dipendono dalla particolare $a(t)$. Analogamente si tratta il caso u_b .

Capitolo 3

Spazi di Hilbert ed Operatori lineari

3.1 Geometria degli spazi di Hilbert

Definizione 3.1.1. Si indica con ℓ^2 l'insieme delle successioni di numeri complessi $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ tali che $\sum_{n \in \mathbb{N}} |x_n|^2 < +\infty$. L'insieme ℓ^2 può essere dotato della struttura di spazio vettoriale definendo, se $\alpha \in \mathbb{C}$ e $\{x_n\}, \{y_n\} \in \ell^2$

$$\alpha\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} = \{\alpha x_n\}_{n \in \mathbb{N}}; \quad \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} + \{y_n\}_{n \in \mathbb{N}} = \{x_n + y_n\}_{n \in \mathbb{N}} \quad (3.1.1)$$

è evidente che se $\{x_n\} \in \ell^2$ allora $\{\alpha x_n\} \in \ell^2$, inoltre dalla disuguaglianza $|x_i + y_i|^2 \leq 2|x_i|^2 + 2|y_i|^2$ segue che se $\{x_n\}, \{y_n\} \in \ell^2$ allora $\{x_n + y_n\} \in \ell^2$. Lo spazio vettoriale ℓ^2 si può dotare del seguente prodotto scalare:

$$(\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}, \{y_n\}_{n \in \mathbb{N}}) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \overline{x_n} y_n \quad (3.1.2)$$

questo prodotto scalare è ben definito a causa della disuguaglianza $|\overline{x_i} y_i| \leq \frac{1}{2}(|x_i|^2 + |y_i|^2)$.

Teorema 3.1.1. Lo spazio ℓ^2 dotato del prodotto scalare della definizione 3.1.1 è uno spazio di Hilbert.

Dimostrazione. sia $\{x^{(n)}\}$ una successione di Cauchy in ℓ^2 , cioè dato $\epsilon > 0$ esiste un N tale che se $n, m > N$ allora si ha

$$\|x^{(n)} - x^{(m)}\| \leq \sqrt{\epsilon} \quad (3.1.3)$$

cioè

$$\sum_{i=0}^{\infty} |x_i^{(n)} - x_i^{(m)}|^2 < \epsilon \quad (3.1.4)$$

dalla disequazione precedente segue in particolare che se $n, m > N$ allora $|x_i^{(n)} - x_i^{(m)}| \leq \sqrt{\epsilon}$, quindi fissato l'indice "i" la successione $\{x_i^{(n)}\}_{n \in \mathbb{N}}$ è di Cauchy in $\mathbb{C}$ per ogni i , quindi esiste $x_i \in \mathbb{C}$ tale che $\lim_{n \rightarrow \infty} x_i^{(n)} = x_i$. Poniamo $x = \{x_i\}_{i \in \mathbb{N}}$; mostriamo innanzitutto che $x \in \ell^2$: per ogni $M \in \mathbb{N}$ si ha (se $n, m > N$)

$$\sum_{i=0}^M |x_i^{(n)} - x_i^{(m)}|^2 \leq \sum_{i=0}^{\infty} |x_i^{(n)} - x_i^{(m)}|^2 \leq \epsilon \quad (3.1.5)$$

inoltre, per come sono definiti x_i , si ha per ogni $M \in \mathbb{N}$

$$\sum_{i=0}^M |x_i^{(n)} - x_i|^2 = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^M |x_i^{(n)} - x_i^{(m)}|^2 \quad (3.1.6)$$

dalle equazioni precedenti si ottiene allora $\sum_{i=0}^M |x_i^{(n)} - x_i|^2 \leq \epsilon$ per ogni M , quindi si ha $\sum_{i=0}^{\infty} |x_i^{(n)} - x_i|^2 \leq \epsilon$, quindi $x^{(n)} - x \in \ell^2$ e quindi $x \in \ell^2$. Si è inoltre visto che se $n > N(\epsilon)$ si ha

$$\|x^{(n)} - x\|^2 = \sum_{i=0}^{\infty} |x_i^{(n)} - x_i|^2 \leq \epsilon \quad (3.1.7)$$

quindi $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x^{(n)} - x\|_{\ell^2} = 0$, cioè x è il limite in ℓ^2 della successione di Cauchy $\{x^{(n)}\}$, quindi ℓ^2 è completo. $\square$

Lemma 3.1.1. *Una base numerabile ortonormale in ℓ^2 è data dalle successioni*

$$e_i = \{0, \dots, 0, 1, 0, \dots\} \quad (3.1.8)$$

(dove solo l' i -esimo termine è non nullo e vale 1).

Dimostrazione. è immediato vedere che $e_i \in \ell^2$ e $(e_i, e_j) = \delta_{ij}$. Per mostrare che gli $\{e_i\}$ formano una base di ℓ^2 basta mostrare (poichè ℓ^2 è uno spazio di Hilbert) che se $v \in \ell^2$ è tale che $(e_i, v) = 0$ per ogni i allora $v = 0$. Sia $v = \{v_1, v_2, \dots\}$; allora $(e_i, v) = v_i$, quindi se $(e_i, v) = 0$ per ogni i si deve avere $v_i = 0$ per ogni i e quindi $v = 0$. $\square$

Teorema 3.1.2. *Tutti gli spazi di Hilbert di dimensione infinita che ammettono una base numerabile sono isomorfi a ℓ^2 tramite un isomorfismo che conserva le norme.*

Dimostrazione. sia H uno spazio di Hilbert come nell'ipotesi e sia $\{f_i\}$ una base ortonormale numerabile di H . Se $x \in H$ definiamo $L(x) = \{(f_i, x)\}_{i=1}^{\infty}$. Dalla disuguaglianza di Bessel segue che $L(x) \in \ell^2$ per ogni $x \in H$. Dal teorema 1.5.7 segue che L è suriettiva: se $\{x_i\}_{i=1}^{\infty} \in \ell^2$ allora $y = \sum_{i=1}^{\infty} x_i f_i$ è un elemento di H poichè la serie a secondo membro è convergente e si ha (per la continuità del prodotto scalare)

$$L(y) = \{(f_i, y)\}_{i=1}^{\infty} = \{x_i\}_{i=1}^{\infty} \quad (3.1.9)$$

Dall'identità di Parseval segue che $\|x\|_H = \|L(x)\|_{\ell^2}$, quindi L conserva le norme ed è in particolare iniettiva. $\square$

In alcuni testi si trova la affermazione "tutti gli spazi di Hilbert sono isomorfi" poichè le caratteristiche di avere dimensione infinita e di ammettere una base numerabile sono inserite nella definizione di spazi di Hilbert.

Definizione 3.1.2. *Uno spazio normato si dice separabile se esiste un suo sottoinsieme denso al più numerabile.*

Teorema 3.1.3. *Sia H uno spazio di Hilbert, allora esiste una base ortonormale al più numerabile $\Leftrightarrow H$ è separabile.*

Dimostrazione. $\Leftarrow$) se H è separabile allora esiste un insieme $\{v_i\}_{i=1}^{\infty}$ denso in H ; da esso si può estrarre per induzione un insieme al più numerabile di vettori indipendenti $\{w_n\}_{n \in \mathcal{N}}$, dove $\mathcal{N} \subset \mathbb{N}$, tale che ogni v_i è esprimibile come combinazione lineare finita di elementi di $\{w_n\}_{n \in \mathcal{N}}$, ma allora lo spazio delle combinazioni lineari finite di elementi di $\{w_n\}_{n \in \mathcal{N}}$ contiene l'insieme $X = \{v_i | i \in \mathbb{N}, i > 0\}$, in particolare è denso, quindi $\{w_n\}_{n \in \mathcal{N}}$ è un insieme completo, quindi una base. A questo punto definiamo

$$e_1 = \frac{w_1}{\|w_1\|}; \dots; e_k = \frac{w_k - \sum_{i=1}^{k-1} (e_i, w_k) e_i}{\|w_k - \sum_{i=1}^{k-1} (e_i, w_k) e_i\|} \quad (3.1.10)$$

(metodo di ortonormalizzazione di Gram-Schmidt) è allora semplice vedere che $\{e_n\}_{n \in \mathcal{N}}$ è un insieme ortonormale (al più numerabile); vediamo che la definizione precedente ha senso: dimostriamo per induzione la seguente affermazione: *i denominatori delle espressioni 3.1.10 non si*

annullano e ogni e_k può essere espresso come combinazione lineare di $w_1, \dots, w_k$. Poichè i $\{w_n\}$ sono linearmente indipendenti si deve avere $w_1 \neq 0$, quindi la affermazione precedente è vera per $k = 1$. Supponiamola vera per $i \leq n$, allora si ha $e_i = \alpha_1^{(i)} w_1 + \dots + \alpha_i^{(i)} w_i$ per ogni $i \leq n$; a questo punto se il denominatore della formula 3.1.10 con $k = n + 1$ si annullasse si dovrebbe avere

$$w_{n+1} - \sum_{i=1}^n (e_i, w_{n+1}) (\alpha_1^{(i)} w_1 + \dots + \alpha_i^{(i)} w_i) = 0 \quad (3.1.11)$$

contro l'ipotesi che i $\{w_n\}$ siano indipendenti, quindi usando 3.1.10 è semplice vedere che l'ipotesi induttiva è vera anche per $k = n + 1$. Dalle formule 3.1.10 è inoltre immediato vedere che ogni w_n può essere espresso come combinazione lineare finita di $e_1, \dots, e_n$ e che quindi l'insieme $\{e_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ è un insieme completo, quindi una base ortonormale al più numerabile.

$\Rightarrow$) supponiamo ora che $\{e_i\}_{i \in \mathbb{N}}$, $\mathbb{N} \subset \mathbb{N}$ sia una base ortonormale per H e mostriamo che H è separabile. Poichè $\{e_i\}$ è completo l'insieme delle combinazioni lineari finite di elementi di $\{e_i\}$ è denso in H . Definiamo l'insieme $X_i = \{\alpha e_i \mid \alpha = q_1 + i q_2, q_1, q_2 \in \mathbb{Q}\}$; poichè il prodotto cartesiano di due insiemi numerabili è numerabile e $\mathbb{Q}$ è numerabile, X_i è numerabile per ogni $i \in \mathbb{N}$. Poichè il prodotto cartesiano di un insieme finito di insiemi numerabili è numerabile, l'insieme $X^{(n)} = \sum_{i=1}^n X_i$ è numerabile e poichè l'unione di una famiglia numerabile di insiemi numerabili è numerabile, l'insieme $X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} X^{(n)}$ è numerabile. Sia ora $y = c_1 e_1 + \dots + c_n e_n$ e mostriamo che fissato $\epsilon > 0$ esiste $x \in X^{(n)} \subset X$ tale che $\|x - y\| \leq \epsilon$. Poichè $\mathbb{Q}$ è denso in $\mathbb{R}$ è semplice mostrare che $\mathbb{Q} + i\mathbb{Q}$ è denso in $\mathbb{C}$, quindi per ogni c_k è possibile determinare $q^{(k)}$ in $\mathbb{Q} + i\mathbb{Q}$ tale che $|q^{(k)} - c_k| < \epsilon/\sqrt{n}$, allora se $x = q^{(1)} e_1 + \dots + q^{(n)} e_n \in X^{(n)}$ si ha

$$\|x - y\| = \sqrt{|q^{(1)} - c_1|^2 + \dots + |q^{(n)} - c_n|^2} = \sqrt{\epsilon^2} \leq \epsilon \quad (3.1.12)$$

quindi X è un insieme numerabile che è denso nello spazio delle combinazioni lineari finite degli $\{e_i\}$, che è a sua volta denso in H , quindi è immediato verificare che X è denso in H . $\square$

Teorema 3.1.4. *Se H è uno spazio separabile allora ogni sottoinsieme composto da vettori ortonormali è al più numerabile.*

Dimostrazione. siano e, e' due vettori ortonormali distinti, allora $\|e - e'\| = \sqrt{2}$. Poichè H è separabile esiste un insieme di vettori $\{v_i\}_{i=1}^\infty$ denso in H , quindi esiste un v in questo insieme tale che $\|e - v\| < \sqrt{2}/2$, ma allora

$$\sqrt{2} = \|e - e'\| = \|e - v + v - e'\| \leq \|e - v\| + \|v - e'\| < \frac{\sqrt{2}}{2} + \|v - e'\| \quad (3.1.13)$$

quindi $\|e' - v\| > \sqrt{2}/2$. Sia ora V un insieme composto da vettori ortonormali ed associamo ad ogni elemento $e \in V$ un elemento $v_e \in \{v_i\}_{i=1}^\infty$ tale che $\|e - v_e\| < \sqrt{2}/2$. Per quanto si è appena visto questa corrispondenza deve essere iniettiva, quindi V è al più numerabile. $\square$

Usando il teorema precedente si può vedere che non tutti gli spazi di Hilbert sono separabili: sia V lo spazio delle combinazioni lineari finite di elementi della forma $e^{i\alpha x}$, dove $\alpha \in \mathbb{R}$ e se $f, g \in V$ sia

$$(f, g) = \frac{1}{2L} \lim_{L \rightarrow \infty} \int_{-L}^L \overline{f(x)} g(x) dx \quad (3.1.14)$$

allora è semplice verificare che (f, g) è un prodotto scalare su V e che $(e^{i\alpha x}, e^{i\beta x}) = \delta_{\alpha, \beta}$. Sia $\tilde{V}$ il completamento di V rispetto alla norma indotta dal prodotto scalare. Poichè V è denso in $\tilde{V}$ e il prodotto scalare è continuo su V è semplice vedere che si può estendere il prodotto scalare per continuità sullo spazio $\tilde{V}$, che diventa così uno spazio di Hilbert. D'altra parte l'insieme $\{e^{i\alpha x} \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$ è un insieme non numerabile costituito da elementi ortonormali, quindi per il teorema precedente $\tilde{V}$ così definito non può essere uno spazio di Hilbert.

Un'altro esempio di spazio di Hilbert non separabile, forse più intuitivo, è il seguente, tratto dal testo [4] della bibliografia: sia H lo spazio delle funzioni $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ che non si annullano solo su un insieme al più numerabile di punti $\{x_i\}$ e tali che $\sum f(x_i)^2 < \infty$, allora se $f, g \in H$ e f non si annulla su $X_f = \{x_i\}_{i \in \mathcal{N}_1}$ e g non si annulla su $X_g = \{y_i\}_{i \in \mathcal{N}_2}$ si può definire

$$(f, g) = \sum_{x \in X_f \cup X_g} f(x)g(x) \quad (3.1.15)$$

Mostriamo che H così definito è uno spazio di Hilbert: sia $\{f_n\}$ una successione di Cauchy in H e supponiamo che ogni f_n non si annulli su X_n , allora fissato $\epsilon > 0$ esiste N tale che se $n, m > N$ ($X = \cup X_n$)

$$\|f_n - f_m\|^2 = (f_n - f_m, f_n - f_m) = \sum_{x \in X} |f_n(x) - f_m(x)|^2 \leq \epsilon \quad (3.1.16)$$

quindi, fissato $x \in X$, la successione $\{f_n(x)\}$ è una successione di Cauchy in $\mathbb{R}$, quindi converge ad un valore y_x . Definiamo la funzione f nel seguente modo

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \notin X \\ y_x & \text{se } x \in X \end{cases} \quad (3.1.17)$$

Sia $X = \{x_i\}_{i=1}^\infty$, allora si ha (a causa di 3.1.16)

$$\sum_{i=1}^M |f_n(x_i) - f(x_i)|^2 = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^M |f_n(x_i) - f_m(x_i)|^2 \leq \epsilon \quad (3.1.18)$$

per ogni $M \in \mathbb{N}$, quindi $\|f - f_n\| = \sum_{i=1}^\infty |f_n(x_i) - f(x_i)|^2 \leq \epsilon$ se $n > N(\epsilon)$, quindi $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$ e H è uno spazio di Hilbert. A questo punto definiamo per ogni $a \in \mathbb{R}$ la funzione

$$f_a(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x = a \\ 0 & \text{se } x \neq a \end{cases} \quad (3.1.19)$$

Allora è immediato vedere che $(f_a, f_b) = \delta_{a,b}$, quindi l'insieme $\{f_a | a \in \mathbb{R}\}$ è un insieme non numerabile di elementi ortonormali, quindi per il teorema precedente H non può essere separabile.

Definizione 3.1.3. *Un sottospazio vettoriale chiuso di uno spazio di Hilbert si chiama sottospazio di Hilbert*

A causa del corollario 1.3.1 ogni sottospazio di dimensione finita di uno spazio di Hilbert è un sottospazio di Hilbert. D'altro canto evidentemente non tutti i sottospazi di uno spazio di Hilbert (di dimensione infinita) sono sottospazi di Hilbert: sia $H = \mathbb{L}^2(-\infty, \infty)$ e $V = \mathcal{C}_c^\infty(-\infty, \infty)$, allora V è un sottospazio di H , $V \neq H$, $\overline{V} = H$, quindi $V \neq \overline{V}$, quindi V non è chiuso e quindi non è un sottospazio di Hilbert.

Lemma 3.1.2. *Sia H uno spazio di Hilbert e sia $\{y_a\}_{a \in A}$ un insieme di vettori di H , dove A è un insieme di indici (non necessariamente finito o numerabile), allora l'insieme $V = \{x \in H | (x, y_a) = 0 \forall a \in A\}$ è un sottospazio di Hilbert di H .*

Dimostrazione. usando le proprietà di linearità del prodotto scalare è immediato verificare che V è un sottospazio vettoriale di H . Mostriamo che V è chiuso: sia $\{x_n\}$ una successione di elementi di V che converge a x , allora si deve vedere che $x \in V$. Per la continuità del prodotto scalare si ha per ogni $a \in A$

$$(x, y_a) = (\lim_{n \rightarrow \infty} x_n, y_a) = \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n, y_a) = 0 \quad (3.1.20)$$

quindi $x \in V$. □

Lemma 3.1.3. *Sia H uno spazio di Hilbert e sia $V \subset H$ un sottospazio vettoriale, allora $\overline{V}$ è un sottospazio di Hilbert.*

Dimostrazione. l'insieme $\overline{V}$ è chiuso per costruzione, si deve quindi solo vedere che è un sottospazio vettoriale. Siano $x, y \in \overline{V}$, allora esistono due successioni $\{x_n\}, \{y_n\}$ di elementi di V tali che $x_n \rightarrow x$ e $y_n \rightarrow y$, ma allora si ha $x_n + y_n \rightarrow x + y$, quindi $x + y \in \overline{V}$ poichè $\{x_n + y_n\}$ è una successione di elementi di V . Analogamente si vede che $x \in \overline{V} \Rightarrow \alpha x \in \overline{V}$. $\square$

Definizione 3.1.4. Sia X un sottoinsieme non vuoto di uno spazio di Hilbert (o più in generale di uno spazio vettoriale); si dice che X è un insieme convesso se per ogni $x, y \in X$ l'insieme $\overline{xy} = \{tx + (1-t)y | 0 < t < 1\}$ è contenuto in X (l'insieme $\overline{xy}$ è il segmento che congiunge x e y).

Teorema 3.1.5 (Proiezione su un convesso chiuso). Sia H uno spazio di Hilbert, $C \subset H$ un insieme convesso chiuso e $x \in H$, allora esiste un unico punto $x' \in C$ che minimizza $\|x - x'\|$; un tale punto x' è detto proiezione di x sul convesso chiuso C ed è talora indicato con $P_C(x)$.

Dimostrazione. dimostriamo innanzitutto l'unicità della proiezione: sia $\ell = \inf_{y \in C} \|x - y\|$ e supponiamo per assurdo esistano x_1, x_2 distinti in C tali che $\|x - x_1\| = \|x - x_2\| = \ell$; poichè C è convesso l'insieme $\{tx_1 + (1-t)x_2 | 0 < t < 1\}$ è contenuto in C ; inoltre

$$\begin{aligned} \|x - tx_1 - (1-t)x_2\|^2 &= \|x - x_2 + t(x_2 - x_1)\|^2 = \\ &= \|x - x_2\|^2 + t^2\|x_2 - x_1\|^2 + 2t\Re(x - x_2, x_2 - x_1) = \\ &= \ell^2 + t^2\|x_2 - x_1\|^2 + t\alpha \end{aligned} \quad (3.1.21)$$

dove nell'ultima espressione α può essere semplicemente determinando usando il fatto che l'ultima espressione deve valere ℓ^2 quando $t = 1$, quindi si ottiene

$$\|x - tx_1 - (1-t)x_2\|^2 = \ell^2 + t^2\|x_2 - x_1\|^2 - t\|x_2 - x_1\|^2 \quad (3.1.22)$$

a questo punto è immediato vedere che, ad esempio per $t = 1/2$, si ha $\|x - tx_1 - (1-t)x_2\| < \ell$, contrariamente alla definizione di ℓ .

Dimostriamo ora l'esistenza di un punto $x' \in C$ tale che $\|x - x'\| = \ell$: sia $\{x_n\}$ una successione di elementi di C tali che $\ell \leq \|x - x_n\| \leq \ell + 1/n$. Mostriamo che $\{x_n\}$ è una successione di Cauchy: usando la identità del parallelogramma

$$\|a + b\|^2 + \|a - b\|^2 = 2\|a\|^2 + 2\|b\|^2 \quad (3.1.23)$$

con $a = \frac{x - x_n}{2}$ e $b = \frac{x - x_m}{2}$ si ottiene

$$\left\|x - \frac{x_n + x_m}{2}\right\|^2 + \left\|\frac{x_n - x_m}{2}\right\|^2 = 2\left\|\frac{x - x_n}{2}\right\|^2 + 2\left\|\frac{x - x_m}{2}\right\|^2 \quad (3.1.24)$$

inoltre il primo termine del membro di sinistra è $\geq \ell^2$ poichè $\frac{x_n + x_m}{2} \in C$, quindi si ottiene

$$\left\|\frac{x_n - x_m}{2}\right\|^2 \leq -\ell^2 + \frac{1}{2}\left(\ell + \frac{1}{n}\right)^2 + \frac{1}{2}\left(\ell + \frac{1}{m}\right)^2 \quad (3.1.25)$$

e poichè il secondo termine tende a zero se $n, m \rightarrow \infty$ è immediato vedere che $\{x_n\}$ è una successione di Cauchy in H , quindi esiste un $x' \in H$ tale che $x_n \rightarrow x'$, inoltre, poichè C è chiuso e $\{x_n\}$ è una successione di elementi di C , si ha $x' \in C$. Passando al limite in $\ell \leq \|x - x_n\| \leq \ell + \frac{1}{n}$ si ottiene $\|x - x'\| = \ell$, quindi x' è il punto di minimo cercato. $\square$

NOTA: in seguito al posto di $(x, y) = 0$ si scriverà $x \perp y$ e si dirà che x e y sono perpendicolari o ortogonali. Se A, B sono due insiemi si scriverà $A \perp B$ se per ogni $x \in A, y \in B$ si ha $x \perp y$.

Definizione 3.1.5. Sia H uno spazio di Hilbert e $V \subset H$ un insieme; si indica con $V^\perp$ l'insieme costituito dagli elementi ortogonali a V

Qualunque insieme sia V , dal lemma 3.1.2 segue che $V^\perp$ è un sottospazio di Hilbert.

Teorema 3.1.6 (della proiezione ortogonale). *Sia H uno spazio di Hilbert e H' un sottospazio di Hilbert, allora ogni $x \in H$ si scompone in modo unico come $x = x' + x''$ dove $x' \in H'$ e $x'' \perp H'$; x' è la proiezione di x su H' .*

Dimostrazione. dimostriamo innanzitutto l'unicità della scomposizione: sia $x = x' + x'' = y' + y''$, dove $x', y' \in H'$ e $x'', y'' \perp H'$, allora si avrebbe $x' - y' = y'' - x''$ dove però si ha $(x' - y') \in H'$ e $(y'' - x'') \perp H'$, quindi si otterrebbe $(x' - y') \in H' \cap (H')^\perp$, quindi $(x' - y', x' - y') = 0$ e quindi $x' = y'$, da cui segue anche $x'' = y''$.

Dato ora $x \in H$ sia x' la proiezione di x su H' (che è evidentemente convesso e chiuso) e definiamo $x'' = x - x'$; allora evidentemente $x = x' + x''$ e resta da mostrare che $x'' \perp H'$. Sia ora $y' \in H'$ tale che $\|y'\| = 1$ e sia $\alpha \in \mathbb{C}$, allora si ha (per la definizione di proiezione)

$$\|x''\|^2 = \|x - x'\|^2 \leq \|x - x' - \alpha y'\|^2 = \|x''\|^2 + |\alpha|^2 - 2\Re\{\alpha(x - x', y')\} \quad (3.1.26)$$

a questo punto si può scegliere $\alpha = \overline{(x - x', y')}$, ottenendo quindi $\|x''\|^2 \leq \|x''\|^2 - |\alpha|^2$, quindi $\alpha = 0$, quindi $(x'', y') = (x - x', y') = 0$, cioè x'' è perpendicolare a ogni $y' \in H'$ tale che $\|y'\| = 1$; è quindi immediato vedere che $x'' \perp H'$. $\square$

Definizione 3.1.6. *Sia H uno spazio di Hilbert e H_1, H_2, H_3 sottospazi vettoriali. Si dice che H_1 è la somma diretta di H_2 e H_3 e si scrive $H_1 = H_2 \oplus H_3$ se $H_1 = H_2 + H_3$ e $H_2 \perp H_3$.*

Dal teorema della proiezione ortogonale segue che se V è un sottospazio di Hilbert di H allora si ha $H = V \oplus V^\perp$.

3.2 Operatori e funzionali lineari

Definizione 3.2.1. *Siano V_1, V_2 due spazi vettoriali, $\Delta_T \subset V_1$ un sottospazio e $T : \Delta_T \rightarrow V_2$. Si dice che T è un operatore lineare se per ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, $x, y \in \Delta_T$ si ha*

$$T(\alpha x + \beta y) = \alpha T(x) + \beta T(y) \quad (3.2.1)$$

per ogni operatore lineare si definisce il suo nucleo $\ker T = \{x \in \Delta_T \mid T(x) = 0\}$.

Per gli operatori lineari è uso comune scrivere Tx al posto di $T(x)$ qualora questo non generi equivoci ed anche qui si userà quindi questa convenzione

Teorema 3.2.1. *Siano $(X, \|\cdot\|_X), (Y, \|\cdot\|_Y)$ due spazi normati e sia $T : X \rightarrow Y$ un operatore lineare, allora sono equivalenti i seguenti fatti:*

1. T è continuo
2. T è continuo in 0
3. $T(B(0, 1))$ è un insieme limitato in Y
4. T è lipschitziano

Dimostrazione. $1 \Rightarrow 2$) ovvia.

$2 \Rightarrow 3$) poichè T è continuo in 0, esiste un $\delta > 0$ tale che se $x \in B(0, \delta) \subset X$ allora $Tx \in B(0, 1) \subset Y$. Sia ora $x \in X$, $x \neq 0$, allora si ha

$$\left\| \delta \frac{x}{2\|x\|_X} \right\|_X < \delta \quad (3.2.2)$$

quindi $\|T(\delta x / [2\|x\|_X])\|_Y < 1$ e quindi $\|Tx\|_Y < \frac{2}{\delta}\|x\|_X$. È inoltre evidente che questa disuguaglianza vale anche se $x = 0$, quindi se $\|x\|_X < 1$ si ha $\|Tx\|_Y < 2/\delta$.

3 $\Rightarrow$ 4) supponiamo che se $\|x\|_X < 1$ allora $\|Tx\|_Y < K$, allora si ha, per ogni $y \neq 0$

$$\left\| T \left(\frac{y}{2\|y\|_X} \right) \right\| < K \quad (3.2.3)$$

quindi per ogni $y \in X$ si ha $\|Ty\|_Y < 2K\|y\|_X$, quindi

$$\|Tx - Ty\|_Y = \|T(x - y)\|_Y < 2K\|x - y\|_Y \quad (3.2.4)$$

per ogni $x, y \in X$, quindi T è lipschitziana

4 $\Rightarrow$ 1) discende dal fatto generale che ogni funzione lipschitziana è continua. $\square$

Definizione 3.2.2. Siano $(X, \|\cdot\|_X), (Y, \|\cdot\|_Y)$ spazi normati e sia $T : X \rightarrow Y$ un operatore lineare, si definisce norma dell'operatore lineare il valore

$$\|T\| = \sup_{x \in X, x \neq 0} \frac{\|Tx\|_Y}{\|x\|_X} = \sup_{\|x\|_X=1} \|Tx\|_Y \quad (3.2.5)$$

un operatore lineare T si dice limitato se $\|T\| < +\infty$.

Lemma 3.2.1. Siano $(X, \|\cdot\|_X), (Y, \|\cdot\|_Y)$ spazi normati e sia $T : X \rightarrow Y$ un operatore lineare, allora T è continuo $\Leftrightarrow T$ è limitato.

Dimostrazione. $\Rightarrow$) se T è continuo, per il teorema precedente esso è anche lipschitziano, quindi in particolare esiste $K \geq 0$ tale che $\|Tx\|_Y \leq K\|x\|_X$, quindi si vede subito che $\|T\| \leq K$.

$\Leftarrow$) se T è limitato allora $\|T\| \leq K < +\infty$ e quindi $\|Tx\|_Y \leq K\|x\|_X$ quindi T è lipschitziano e quindi è continuo. $\square$

Lemma 3.2.2. Sia $(X, \|\cdot\|_X)$ uno spazio normato di dimensione finita, $(Y, \|\cdot\|_Y)$ uno spazio normato e $T : X \rightarrow Y$ un operatore lineare, allora T è limitato.

Dimostrazione. sia $e_1, \dots, e_n$ una base su X e definiamo una nuova norma su X : definiamo $\|x_1e_1 + \dots + x_ne_n\|_1 = |x_1| + \dots + |x_n|$. Poichè la limitatezza è equivalente alla continuità e in dimensione finita tutte le norme sono equivalenti basta ora mostrare che T è limitato tra $(X, \|\cdot\|_1)$ e $(Y, \|\cdot\|_Y)$, ma si ha

$$\begin{aligned} \|T(x_1e_1 + \dots + x_ne_n)\|_Y &= \|x_1T(e_1) + \dots + x_nT(e_n)\|_Y \leq \\ &\leq \|x_1T(e_1)\|_Y + \dots + \|x_nT(e_n)\|_Y = |x_1| \|T(e_1)\|_Y + \dots + |x_n| \|T(e_n)\|_Y \leq \\ &\leq K(|x_1| + \dots + |x_n|) = K\|x_1e_1 + \dots + x_ne_n\|_1 \end{aligned} \quad (3.2.6)$$

dove $K = \max\{\|T(e_1)\|_Y, \dots, \|T(e_n)\|_Y\}$, quindi $\|T\| \leq K$. $\square$

In dimensione infinita il lemma precedente è falso: consideriamo come X lo spazio delle funzioni limitate con derivata limitata con la norma $\|f\|_X = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x)|$; sia Y lo spazio delle funzioni limitate con la norma $\|f\|_Y = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x)|$ e come operatore lineare scegliamo la derivata: $Tf = f'$. È semplice vedere che T tra i due spazi $(X, \|\cdot\|_X), (Y, \|\cdot\|_Y)$ non è limitato; per mostrarlo vediamo che non è continuo: consideriamo la successione di funzioni $f_n = \frac{1}{n} \sin nx$, allora è immediato vedere che $f_n \rightarrow 0$ in X ma $\|Tf_n\|_Y = 1$, quindi non si può avere $Tf_n \rightarrow 0$ e T non è quindi continuo. Se su X si introduce invece la norma $\|f\|' = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x)| + \sup_{x \in \mathbb{R}} |f'(x)|$ allora $\|Tf\|_Y \leq \|f\|'$ e quindi T è continuo tra $(X, \|\cdot\|')$ e $(Y, \|\cdot\|_Y)$ e si ha $\|T\| \leq 1$.

Lemma 3.2.3. Siano $(X, \|\cdot\|_X), (Y, \|\cdot\|_Y)$ spazi normati e sia $T : X \rightarrow Y$ un operatore lineare limitato, allora per ogni $x \in X$ si ha

$$\|Tx\|_Y \leq \|T\| \|x\|_X \quad (3.2.7)$$

inoltre $\|T\| = \inf\{K \geq 0 \mid \|Tx\|_Y \leq K\|x\|_X \forall x \in X\}$.

Dimostrazione. la relazione 3.2.7 segue immediatamente da 3.2.5.

Sia ora $|T| = \inf\{K \geq 0 \mid \|Tx\|_Y \leq K\|x\|_X \forall x \in X\}$. Dalla relazione 3.2.7 segue che $|T| \leq \|T\|$. Dalla definizione segue semplicemente che $|T| = \inf\{K \geq 0 \mid \|Tx\|_Y \leq K \text{ se } \|x\|_X = 1\}$ ed è quindi immediato vedere che $|T| \geq \sup_{\|x\|_X=1} \|Tx\|_Y = \|T\|$. $\square$

Teorema 3.2.2. *Siano $(X, \|\cdot\|_X), (Y, \|\cdot\|_Y)$ spazi normati, allora lo spazio $\mathcal{L}(X, Y)$ degli operatori lineari da X in Y è uno spazio normato; se inoltre $(Y, \|\cdot\|_Y)$ è uno spazio di Banach allora $\mathcal{L}(X, Y)$ è uno spazio di Banach.*

Dimostrazione. usando la definizione 3.2.2 è immediato vedere che $\mathcal{L}(X, Y)$ è uno spazio normato. Sia ora $\{T_n\}$ una successione di Cauchy di operatori lineari continui, allora per ogni $\epsilon > 0$ esiste un $N(\epsilon)$ tale che se $n, m > N$ si ha $\|T_n - T_m\| < \epsilon$, quindi per ogni $x \in X$ si ha $\|T_n(x) - T_m(x)\|_Y \leq \epsilon\|x\|_X$, quindi per ogni fissato $x \in X$ la successione $\{T_n(x)\}$ è una successione di Cauchy in Y , che è uno spazio di Banach, quindi esiste un y_x tale che $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n(x) = y_x$. Sia $T : X \rightarrow Y$ l'operatore (che si dovrà vedere essere lineare e continuo) $Tx = y_x$, allora si ha

$$T(\alpha x + \beta y) = \lim_{n \rightarrow \infty} [T_n(\alpha x + \beta y)] = \alpha \lim_{n \rightarrow \infty} T_n(x) + \beta \lim_{n \rightarrow \infty} T_n(y) = \alpha T(x) + \beta T(y) \quad (3.2.8)$$

quindi T è un operatore lineare. Inoltre si ha, se $n, m > N$ che $\|T_n x - T_m x\|_Y \leq \epsilon\|x\|_X$ da cui, passando al limite per $m \rightarrow \infty$ si ottiene $\|T_n x - Tx\|_Y \leq \epsilon\|x\|_X$ e quindi $\|T_n - T\| < \epsilon$, quindi $T = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n$ e $\mathcal{L}(X, Y)$ è uno spazio di Banach. $\square$

Definizione 3.2.3. *Sia V uno spazio vettoriale. Si chiama funzionale lineare su V un operatore lineare ϕ tale che $\phi : V \rightarrow \mathbb{C}$. Se $(X, \|\cdot\|_X)$ è uno spazio normato, lo spazio dei funzionali lineari continui di X si chiama spazio duale di X .*

In taluni testi lo spazio duale ora definito viene indicato con il nome di duale topologico, per distinguerlo dal duale algebrico, che è lo spazio dei funzionali lineari non necessariamente continui su X .

Teorema 3.2.3 (di rappresentazione di Riesz). *Sia H uno spazio di Hilbert e ϕ un funzionale lineare continuo su H , allora esiste un unico $x_0 \in H$ tale che $\phi(x) = (x_0, x)$, inoltre $\|\phi\| = \|x_0\|$.*

Dimostrazione. sia $H' = \ker \phi$, allora, poichè ϕ è continuo, è semplice mostrare che H' è un sottospazio di Hilbert di H . A questo punto si possono presentare due casi 1) $H = H'$, 2) $H \neq H'$. Nel primo caso $\phi = 0$ e quindi il teorema è evidentemente verificato da $x_0 = 0$. Nel secondo caso esiste un $\bar{x} \in H$ tale che $\bar{x} \notin H'$; per il teorema della proiezione ortogonale si ha $\bar{x} = x' + x''$, dove $x' \in H'$ e $x'' \perp H'$ e, poichè $\bar{x} \notin H'$, si deve avere $x'' \neq 0$. Poniamo $y = x\phi(x'') - x''\phi(x)$, allora si ha $\phi(y) = 0$, quindi $y \in H'$ e quindi $y \perp x''$, cioè

$$0 = (x'', x\phi(x'') - x''\phi(x)) = (x'', x)\phi(x'') - \|x''\|^2\phi(x) \quad (3.2.9)$$

da cui si deduce, poichè $x'' \neq 0$, che

$$\phi(x) = \left(\frac{x''}{\|x''\|} \overline{\phi(x'')}, x \right) = (x_0, x) \quad (3.2.10)$$

vediamo ora che x_0 è unico: se fosse $\phi(x) = (x_0, x) = (y_0, x)$, allora si avrebbe anche $(x_0 - y_0, x) = 0$ per ogni $x \in H$, quindi in particolare $(x_0 - y_0, x_0 - y_0) = 0$ e $x_0 = y_0$. Inoltre per la disuguaglianza di Schwartz si ha $|\phi(x)| = |(x_0, x)| \leq \|x_0\| \|x\|$, quindi $\|\phi\| \leq \|x_0\|$, ma si ha anche $|\phi(x_0)| = \|x_0\|^2$, quindi $\|\phi\| = \|x_0\|$. $\square$

Tramite il teorema di Riesz si può mostrare che ogni spazio di Hilbert è riflessivo (vedi appendice C)

Sia H uno spazio di Hilbert e sia $T : H \rightarrow H$ un operatore lineare continuo, fissato $y \in H$ definiamo

$$\phi_y^T(x) = (y, Tx) \quad (3.2.11)$$

è immediato vedere che ϕ_y^T è un funzionale lineare, inoltre $|\phi_y^T(x)| \leq \|y\| \|Tx\| \leq \|y\| \|T\| \|x\|$, quindi $\|\phi_y^T\| \leq \|y\| \|T\|$ e quindi ϕ_y^T è un funzionale lineare continuo. Per il teorema precedente esiste allora un unico $y^* \in H$ tale che $\phi_y^T(x) = (y^*, x)$, cioè tale che per ogni $x \in H$ si abbia

$$(y^*, x) = (y, Tx) \quad (3.2.12)$$

è inoltre immediato verificare che $(\alpha y_1 + \beta y_2)^* = \alpha y_1^* + \beta y_2^*$, quindi l'operatore $T^+ : H \rightarrow H$ tale che $T^+ y = y^*$ è un operatore lineare.

Definizione 3.2.4. Sia H uno spazio di Hilbert e $T : H \rightarrow H$ un operatore lineare continuo, allora si definisce l'operatore aggiunto di T come l'unico operatore lineare $T^+ : H \rightarrow H$ tale che $(T^+ y, x) = (y, Tx)$ per ogni $x, y \in H$ (un tale T^+ esiste per la discussione precedente)

Lemma 3.2.4. Siano $(X, \|\cdot\|_X), (Y, \|\cdot\|_Y), (Z, \|\cdot\|_Z)$ spazi normati e $L : X \rightarrow Y, T : Y \rightarrow Z$ operatori lineari continui, allora $\|TL\| \leq \|T\| \|L\|$.

Dimostrazione. per ogni $x \in X$ si ha

$$\|(TL)(x)\|_Z = \|T(L(x))\|_Z \leq \|T\| \|L(x)\|_Y \leq \|T\| \|L\| \|x\|_X \quad (3.2.13)$$

da cui la tesi. $\square$

Lemma 3.2.5. Sia H uno spazio di Hilbert e $T : H \rightarrow H$ un operatore lineare continuo, allora T^+ è continuo e si ha $\|T\| = \|T^+\|$.

Dimostrazione. si ha

$$\|T^+ y\|^2 = (T^+ y, T^+ y) = (y, TT^+ y) \leq \|y\| \|TT^+ y\| \leq \|y\| \|T\| \|T^+ y\| \quad (3.2.14)$$

quindi $\|T^+ y\| \leq \|y\| \|T\|$ per ogni $y \in H$ e quindi $\|T^+\| \leq \|T\|$, quindi T^+ è limitato. Si può allora definire $(T^+)^+ = T^{++}$ ed è semplice vedere che $T^{++} = T$, infatti si deve avere per ogni $x, y \in H$

$$(T^{++} y, x) = (y, T^+ x) = \overline{(T^+ x, y)} = \overline{(x, Ty)} = (Ty, x) \quad (3.2.15)$$

quindi $(T^{++} y - Ty, x) = 0$ per ogni x, y , quindi in particolare $(T^{++} y - Ty, T^{++} y - Ty) = 0$ per ogni y , quindi $T^{++} y = Ty$ per ogni y e $T^{++} = T$, quindi usando il fatto che $\|T^+\| \leq \|T\|$ si ottiene $\|T\| = \|T^{++}\| \leq \|T^+\|$. $\square$

Lemma 3.2.6. Sia H uno spazio di Hilbert e $T : H \rightarrow H$ un operatore lineare continuo, allora $\|T\|^2 = \|T^+ T\|$.

Dimostrazione. si ha $\|T^+ T\| \leq \|T^+\| \|T\| = \|T\|^2$ per i due lemmi precedenti, inoltre per ogni $x \in H$ si ha

$$\|Tx\|^2 = (Tx, Tx) = (x, T^+ Tx) \leq \|x\| \|T^+ Tx\| \leq \|x\|^2 \|T^+ T\| \quad (3.2.16)$$

quindi $\|T\| \leq (\|T^+ T\|)^{1/2}$, cioè $\|T\|^2 \leq \|T^+ T\|$. $\square$

Se $(X, \|\cdot\|_X), (Y, \|\cdot\|_Y)$ sono spazi normati, la norma di un operatore lineare è stata definita fino ad ora solo per operatori $T : X \rightarrow Y$ ma ovviamente se Δ_T è un sottospazio di X e $T : \Delta_T \rightarrow Y$ è un operatore lineare si può definire

$$\|T\| = \sup_{x \in \Delta_T, x \neq 0} \frac{\|Tx\|_Y}{\|x\|_X} = \sup_{x \in \Delta_T, \|x\|=1} \|Tx\|_Y = \inf\{K \geq 0 \mid \|Tx\|_Y \leq K\|x\|_X \forall x \in \Delta_T\} \quad (3.2.17)$$

ciò poichè se $(X, \|\cdot\|_X)$ è uno spazio normato e $\Delta_T \subset X$ è un sottospazio di X , allora $(\Delta_T, \|\cdot\|_X)$ è anch'esso uno spazio normato.

Teorema 3.2.4. Sia H uno spazio di Hilbert, V un sottospazio vettoriale denso di H e $T : V \rightarrow H$ un operatore lineare continuo, allora T può essere esteso per continuità in modo unico ad un operatore lineare $\tilde{T} : H \rightarrow H$ tale che $\tilde{T}|_V = T$ e $\|T\| = \|\tilde{T}\|$.

Dimostrazione. mostriamo innanzitutto che se $\{v_n\}$ è una successione di elementi di V che converge in H , allora $\{Tv_n\}$ è una successione convergente in H : si ha infatti

$$\|Tv_n - Tv_m\| = \|T(v_n - v_m)\| \leq \|T\| \|v_n - v_m\| \quad (3.2.18)$$

quindi $\{Tv_n\}$ è una successione di Cauchy (poichè $\{v_n\}$ è una successione di Cauchy) e quindi converge in H . Vediamo ora che se $\{v_n\}, \{w_n\}$ sono due successioni di elementi di V tali che $v_n \rightarrow v$ e $w_n \rightarrow v$ e $Tv_n \rightarrow x$, $Tw_n \rightarrow y$, allora $x = y$: fissato $\epsilon > 0$, se n è abbastanza grande si ha

$$\begin{aligned} \|x - y\| &= \|x - Tv_n + Tv_n - Tw_n + Tw_n - y\| \leq \|x - Tv_n\| + \|y - Tw_n\| + \\ &\quad + \|Tv_n - Tw_n\| \leq \frac{2}{3}\epsilon + \|T\| \|v_n - w_n\| \leq \\ &\quad \frac{2}{3}\epsilon + \|T\| \|v_n - v + v - w_n\| \leq \frac{2}{3}\epsilon + \|T\| (\|v_n - v\| + \|w_n - v\|) \leq \epsilon \end{aligned} \quad (3.2.19)$$

per l'arbitrarietà di $\epsilon > 0$ si ha allora $\|x - y\| = 0$ e $x = y$.

Sia ora $x \in H$, allora, poichè V è denso in H , esiste una successione $\{v_n\}$ di elementi di V tale che $v_n \rightarrow x$; da quanto precede segue che ha senso definire

$$\tilde{T}x = \lim_{n \rightarrow \infty} Tv_n \quad (3.2.20)$$

siano $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, $x, y \in H$ e $\{v_n\}, \{w_n\}$ successioni di elementi di V tali che $v_n \rightarrow x$ e $w_n \rightarrow y$, allora è immediato vedere che $\alpha v_n + \beta w_n \rightarrow \alpha x + \beta y$ e si ha quindi

$$\tilde{T}(\alpha x + \beta y) = \lim_{n \rightarrow \infty} T(\alpha v_n + \beta w_n) = \alpha \lim_{n \rightarrow \infty} Tv_n + \beta \lim_{n \rightarrow \infty} Tw_n = \alpha \tilde{T}x + \beta \tilde{T}y \quad (3.2.21)$$

cioè $\tilde{T}$ è un operatore lineare. Se $v \in V$ si ha $\tilde{T}v = \lim_{n \rightarrow \infty} Tv = Tv$ quindi $\tilde{T}|_V = T$, quindi si ha

$$\|\tilde{T}\| = \sup_{x \in H, \|x\|=1} \|\tilde{T}x\| \geq \sup_{x \in V, \|x\|=1} \|\tilde{T}x\| = \sup_{x \in V, \|x\|=1} \|Tx\| = \|T\| \quad (3.2.22)$$

Inoltre se $\{v_n\}$ è una successione di elementi di V tale che $v_n \rightarrow x$, per la continuità della norma e per la 3.2.20 si $\|v_n\| \rightarrow \|x\|$ e $\|Tv_n\| \rightarrow \|Tx\|$ ma si ha (almeno definitivamente se $x \neq 0$) $\frac{\|Tv_n\|}{\|v_n\|} \leq \|T\|$ quindi

$$\frac{\|\tilde{T}x\|}{\|x\|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\|Tv_n\|}{\|v_n\|} \leq \|T\| \quad (3.2.23)$$

quindi $\|\tilde{T}\| \leq \|T\|$. □

Il teorema precedente è un caso particolare della seguente affermazione, che si dimostra in modo sostanzialmente identico: siano $(X, \|\cdot\|_X), (Y, \|\cdot\|_Y)$ due spazi normati di cui il secondo è completo; sia $V \subset X$ un sottoinsieme di X e $f : V \rightarrow Y$ una funzione uniformemente continua, allora f può essere estesa per continuità in modo unico ad una funzione $\tilde{f}$ uniformemente continua su $\bar{V}$ tale che $\tilde{f}|_V = f$.

3.3 Proiettori

Definizione 3.3.1. sia H uno spazio di Hilbert e $P : H \rightarrow H$ un operatore. Si dice che P è un proiettore se esiste un sottospazio di Hilbert H' di H tale che, per ogni $x \in H$, Px è la proiezione di x su H' .

Teorema 3.3.1. sia P un proiettore, allora si ha

1. P è lineare e limitato
2. $P^2 = P$

3. $P^+ = P$

Dimostrazione. 1) vediamo innanzitutto che P è lineare: siano $x, y \in H$ e siano $x = x' + x''$, $y = y' + y''$ dove $x', y' \in H'$ e $x'', y'' \in H'^\perp$, allora si ha $\alpha x' + \beta y' \in H'$ e $\alpha x'' + \beta y'' \in H'^\perp$ e poichè la scomposizione $\alpha x + \beta y = z' + z''$, dove $z' \in H'$ e $z'' \in H'^\perp$, è unica e $\alpha x + \beta y = (\alpha x' + \beta y') + (\alpha x'' + \beta y'')$, si ha $z' = \alpha x' + \beta y'$ e quindi $P(\alpha x + \beta y) = \alpha x' + \beta y' = \alpha Px + \beta Py$, quindi P è lineare, inoltre

$$\|Px\|^2 = \|x'\|^2 \leq \|x'\|^2 + \|x''\|^2 = \|x' + x''\|^2 = \|x\|^2 \quad (3.3.1)$$

quindi $\|P\| \leq 1$. Inoltre se $H' \neq \{0\}$ (o equivalentemente $P \neq 0$) si ha per ogni $x \in H'$ che $Px = x$, quindi $\|P\| = 1$ in questo caso; se invece $H' = \{0\}$, allora $P = 0$ e $\|P\| = 0$.

2) $P^2x = PPx = Px' = x'$, quindi $P^2 = P$

3) per ogni $x, y \in H$ si ha

$$(y, Px) = (y, x') = (y' + y'', x') = (y', x') = (Py, x') = (Py, x' + x'') = (Py, x) \quad (3.3.2)$$

quindi $(Py, x) = (P^+y, x)$ per ogni $x, y \in H$, quindi $(Py - P^+y, x) = 0$ per ogni x, y , in particolare $(Py - P^+y, Py - P^+y) = 0$ per ogni y , quindi $Py = P^+y$ per ogni y e $P = P^+$. $\square$

Per mostrare che $P = P^+$ nel precedente teorema si è usato il fatto elementare che se A è un operatore lineare e $(Ax, y) = 0$ per ogni $x, y \in H$ allora $A = 0$; un risultato analogo a questo che può talvolta risultare utile è il seguente:

Lemma 3.3.1. *Sia V uno spazio vettoriale con prodotto scalare su $\mathbb{C}$, $A : V \rightarrow V$ un operatore lineare tale che per ogni $x \in V$ si abbia $(Ax, x) = 0$, allora $A = 0$.*

Dimostrazione. siano $x, y \in V$, allora si ha $(A(x + y), x + y) = 0$ cioè

$$(Ax, y) = -(Ay, x) \quad (3.3.3)$$

Usando la precedente uguaglianza si ottiene per ogni x, y

$$(Ax, iy) = i(Ax, y) = -i(Ay, x) = \bar{i}(Ay, x) = (iAy, x) = (A(iy), x) \quad (3.3.4)$$

poichè la funzione $y \rightarrow iy$ è biunivoca su V si ottiene quindi $(Ax, y) = (Ay, x)$ per ogni $x, y \in V$, da cui, usando 3.3.3, si ottiene $(Ax, y) = 0$ per ogni x, y e quindi $A = 0$. $\square$

Nel teorema precedente l'ipotesi che V sia uno spazio vettoriale su $\mathbb{C}$ non è eliminabile: sia $v \in \mathbb{R}^3$ e consideriamo il prodotto scalare euclideo, allora per ogni $x \in \mathbb{R}^3$ si ha $(v \times x, x) = 0$ ma non è vero che $v \times x = 0$ per ogni x .

Daremo ora alcune caratterizzazioni dei proiettori in uno spazio di Hilbert.

Teorema 3.3.2. *Sia $P : H \rightarrow H$ un operatore lineare tale che $P^2 = P$, e $(Px, y) = (x, Py)$ [se si sapesse già che P è limitato si potrebbe dire che $P = P^+$] allora P è un proiettore.*

Dimostrazione. mostriamo innanzitutto che P è un operatore limitato:

$$\|Px\|^2 = (Px, Px) = (x, P^2x) = (x, Px) \leq \|x\| \|Px\| \quad (3.3.5)$$

quindi $\|Px\| \leq \|x\|$ e quindi $\|P\| \leq 1$. Sia ora $V = \{x \in H | Px = x\}$; poichè P è un operatore lineare V è un sottospazio vettoriale, poichè P è continuo V è quindi un sottospazio di Hilbert di H . Sia P_V la proiezione su V e mostriamo che $P = P_V$, che concluderà il teorema. Per costruzione si ha $P = P_V$ su V . Se $z \in H$, allora $Pz \in V$, infatti $P(Pz) = Pz$; sia ora $x \in V^\perp$, allora $P_Vx = 0$ e si ha

$$\|Px\|^2 = (Px, Px) = (x, P^2x) = (x, Px) \quad (3.3.6)$$

ma $Px \in V$ e $x \in V^\perp$, quindi $\|Px\| = 0$ e quindi $Px = 0$, quindi $P = P_V$ anche su $V^\perp$. Poichè per il teorema della proiezione ortogonale ogni $x \in H$ può essere scritto come $x = x' + x''$ dove $x' \in V$ e $x'' \in V^\perp$ e sia P che P_V sono operatori lineari, si ha $P = P_V$ su H . $\square$

Dal teorema precedente segue anche che se P è un proiettore allora lo spazio su cui P "proietta" è lo spazio $\{x \in H | Px = x\}$; inoltre questo spazio coincide con $P(H)$ (vedi il successivo lemma 3.3.2).

Teorema 3.3.3. *Sia $P : H \rightarrow H$ un operatore lineare limitato tale che $P^2 = P$ e che $(x - Px, Px) = 0$ per ogni $x \in H$, allora P è un proiettore.*

Dimostrazione. sia $V = \{x \in H | Px = x\}$, allora V è un sottospazio di Hilbert e sia P_V la proiezione su V . Per costruzione di V si ha $P = P_V$ su V . Dato $z \in H$, allora $Pz \in V$ poichè $P(Pz) = Pz$, inoltre da $(z - Pz, Pz) = 0$ segue che $(Pz, Pz) = (z, Pz)$; sia ora $x \in V^\perp$, allora si ha

$$\|Px\|^2 = (Px, Px) = (x, Px) = 0 \quad (3.3.7)$$

quindi $Px = 0$ e $P = P_V$ anche su $V^\perp$. Si conclude quindi come nel teorema precedente. $\square$

Corollario 3.3.1. *Sia $P : H \rightarrow H$ un operatore lineare limitato tale che $P^2 = P$ e che $\text{Im}P \perp \ker P$, allora P è un proiettore [$\text{Im}P = P(H)$].*

Dimostrazione. basta mostrare che per ogni $x \in H$ si ha $(x - Px, Px) = 0$, ma $Px \in \text{Im}P$ e $P(x - Px) = Px - P^2x = Px - Px = 0$, quindi $x - Px \in \ker P$ e l'uguaglianza precedente è soddisfatta. $\square$

Lemma 3.3.2. *Sia $T : H \rightarrow H$ un operatore (non necessariamente lineare) tale che $T = T^2$, allora $\text{Im}T = \{x \in H | Tx = x\}$.*

Dimostrazione. evidentemente $\{x \in H | Tx = x\} \subset \text{Im}T$. Sia ora $y \in \text{Im}T$, allora esiste un $x \in H$ tale che $y = Tx$, ma allora $Ty = T^2x = Tx = y$, quindi $\text{Im}T \subset \{x \in H | Tx = x\}$. $\square$

Teorema 3.3.4. *Sia $P : H \rightarrow H$ un operatore lineare tale che $P^2 = P$ e $\|P\| \leq 1$ (in effetti da $P^2 = P$ segue $P = 0$ o $\|P\| \geq 1$, quindi questa ipotesi è equivalente a $\|P\| = 0$ o $\|P\| = 1$), allora P è un proiettore.*

Dimostrazione. per il corollario 3.3.1 basta mostrare che $\text{Im}P \perp \ker P$; notiamo innanzitutto che a causa della continuità di P e del lemma precedente sia $\text{Im}P$ che $\ker P$ sono sottospazi di Hilbert di H .

Dato $x \in H$, definendo $y = Px - x$, si ha $y \in \ker P$; se in particolare $x \in (\ker P)^\perp$ allora $Px = x + y$ con $x \perp y$ e quindi $\|Px\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$, ma $\|P\| \leq 1$, quindi si deve avere $\|Px\|^2 \leq \|x\|^2$, quindi si deve avere $y = 0$, cioè $Px = x$, quindi $x \in \text{Im}P$, quindi $(\ker P)^\perp \subset \text{Im}P$.

Sia ora $z \in \text{Im}P$, quindi $z = Pz$; inoltre z può essere scritto come $z = z' + z''$, dove $z' \in \ker P$ e $z'' \in (\ker P)^\perp$, quindi $z = Pz = Pz' + Pz'' = Pz''$, ma si è appena visto che $(\ker P)^\perp \subset \text{Im}P$, quindi $Pz'' = z''$, quindi $z = z''$ e quindi $z \in (\ker P)^\perp$ e $\text{Im}P \subset (\ker P)^\perp$, che conclude. $\square$

Si analizzeranno ora le proprietà di stabilità della classe dei proiettori.

Teorema 3.3.5. *Siano P_1, P_2 proiettori, $H_1 = \text{Im}P_1$ e $H_2 = \text{Im}P_2$. Allora $P = P_1P_2$ è un proiettore $\Leftrightarrow P_1P_2 = P_2P_1$ ed in questo caso si ha $\text{Im}P = H_1 \cap H_2$.*

Dimostrazione. $\Rightarrow$) se P è un proiettore si deve avere $P = P^+$ per il teorema 3.3.1, quindi si deve avere $P = P_1P_2 = P^+ = (P_1P_2)^+ = P_2^+P_1^+ = P_2P_1$.

$\Leftarrow$) se $P_1P_2 = P_2P_1$ allora si ha $P^+ = (P_1P_2)^+ = P_2^+P_1^+ = P_2P_1 = P_1P_2 = P$ e inoltre

$$P^2 = (P_1P_2)(P_1P_2) = P_1(P_2P_1)P_2 = P_1(P_1P_2)P_2 = (P_1P_1)(P_2P_2) = P_1^2P_2^2 = P_1P_2 = P \quad (3.3.8)$$

inoltre evidentemente P è lineare e limitato, quindi per il teorema 3.3.2 P è un proiettore.

Se $x \in \text{Im}P$ allora si deve avere $x = Px = P_1(P_2x) = P_2(P_1x)$, quindi $x \in H_1 \cap H_2$, inoltre se $x \in H_1 \cap H_2$ allora $Px = P_1(P_2x) = P_1x = x$, quindi $x \in \text{Im}P$, che conclude la dimostrazione. $\square$

Lemma 3.3.3. *Siano P_1, P_2 , $H_1 = \text{Im}P_1$ e $H_2 = \text{Im}P_2$, allora $P_1P_2 = 0 \Leftrightarrow H_1 \perp H_2 \Leftrightarrow P_2P_1 = 0$.*

Dimostrazione. basta mostrare la prima equivalenza poichè la seconda si ottiene scambiando P_1 e P_2 e usando la simmetria della relazione $\perp$.

$\Rightarrow$) siano $x_1 \in H_1$ e $x_2 \in H_2$, allora si ha

$$(x_1, x_2) = (P_1 x_1, P_2 x_2) = (x_1, P_1 P_2 x_2) = (x_1, 0) = 0 \quad (3.3.9)$$

$\Leftarrow$) siano $x, y \in H$, allora si ha

$$(x, P_1 P_2 y) = (P_1 x, P_2 y) = 0 \quad (3.3.10)$$

poichè $P_1 x \in H_1$ e $P_2 y \in H_2$. Dalla generalità di x, y segue $P_1 P_2 = 0$. $\square$

Teorema 3.3.6. Siano $P_1, \dots, P_n$ proiettori aventi per immagine i sottospazi $H_1, \dots, H_n$, allora $P = P_1 + \dots + P_n$ è un proiettore $\Leftrightarrow P_i P_j = P_i \delta_{i,j}$ cioè (per il lemma precedente) se $H_i \perp H_j$ quando $i \neq j$. In questo caso si ha anche $\text{Im} P = \bigoplus_{i=1}^n H_i$.

Dimostrazione. $\Rightarrow$) supponiamo che P sia un proiettore, allora si ha per ogni $x \in H$

$$\begin{aligned} \|x\|^2 &\geq \|Px\|^2 = (Px, Px) = (x, P^2 x) = (x, Px) = \left(x, \sum_{i=1}^n P_i x\right) = \\ &= \sum_{i=1}^n (x, P_i x) = \sum_{i=1}^n (x, P_i^2 x) = \sum_{i=1}^n (P_i x, P_i x) = \sum_{i=1}^n \|P_i x\|^2 \end{aligned} \quad (3.3.11)$$

Se in particolare si sceglie $x = P_1 y$ si ottiene

$$\|P_1 y\|^2 \geq \|P_1 P_1 y\|^2 + \sum_{i=2}^n \|P_i P_1 y\|^2 = \|P_1 y\|^2 + \sum_{i=2}^n \|P_i P_1 y\|^2 \quad (3.3.12)$$

quindi $P_i P_1 = 0$ se $i \neq 1$. In generale se si pone $x = P_j y$ si ottiene $P_i P_j = 0$ se $i \neq j$.

$\Leftarrow$) Si ha

$$P^+ = (P_1 + \dots + P_n)^+ = P_1^+ + \dots + P_n^+ = P_1 + \dots + P_n = P \quad (3.3.13)$$

$$P^2 = (P_1 + \dots + P_n)^2 = \sum_{i=1}^n P_i (P_1 + \dots + P_n) = \sum_{i=1}^n P_i^2 = \sum_{i=1}^n P_i = P \quad (3.3.14)$$

quindi per il teorema 3.3.2 P è un proiettore.

Sia $H_P = \text{Im} P$; se $x \in H$, allora si ha $Px = P_1 x + \dots + P_n x \in H_1 + \dots + H_n$, quindi $H_P \subset H_1 + \dots + H_n$. Inoltre se $x_i \in H_i$ si ha (poichè $H_i \perp H_j$ se $i \neq j$)

$$\begin{aligned} P(x_1 + \dots + x_n) &= P(x_1) + \dots + P(x_n) = (P_1 + \dots + P_n)x_1 + \dots + \\ &+ (P_1 + \dots + P_n)x_n = P_1 x_1 + \dots + P_n x_n = x_1 + \dots + x_n \end{aligned} \quad (3.3.15)$$

quindi $H_1 + \dots + H_n \subset H_P$ e, poichè $H_i \perp H_j$ se $i \neq j$, si ha $H_P = \bigoplus_{i=1}^n H_i$. $\square$

Lemma 3.3.4. P è un proiettore $\Leftrightarrow I - P$ è un proiettore.

Dimostrazione. $\Rightarrow$ $(I - P)^+ = I^+ - P^+ = I - P$ e inoltre

$$(I - P)^2 = I^2 - 2IP + P^2 = I - 2P + P = I - P \quad (3.3.16)$$

quindi $I - P$ è un proiettore

$\Leftarrow$) $P = I - (I - P)$, quindi applicando la prima parte si conclude. $\square$

Teorema 3.3.7. Siano P_1, P_2 proiettori e $H_1 = \text{Im} P_1$, $H_2 = \text{Im} P_2$, allora $P = P_1 - P_2$ è un proiettore $\Leftrightarrow (I - P_1)P_2 = 0$ e $\text{Im} P = H_1 \ominus H_2$ (definito nella dimostrazione)

Dimostrazione. per il lemma precedente P è un proiettore se e solo se $I - (P_1 - P_2)$ è un proiettore, ma $I - (P_1 - P_2) = (I - P_1) + P_2$ e applicando il teorema 3.3.6 si vede che quest'ultimo è un proiettore se e solo se $(I - P_1)P_2 = 0$. Quest'ultima condizione equivale ovviamente a $P_2 = P_1P_2$, da cui segue subito che $H_2 \subset H_1$; inoltre nel caso in cui questa uguaglianza valga si ha anche $P_2 = P_2^+ = (P_1P_2)^+ = P_2P_1$, quindi vale anche $P_1P_2 = P_2P_1$. Sia ora $x \in H$, allora $x = x_1 + x_1^\perp$, dove $x_1 \in H_1$ e $x_1^\perp \in H_1^\perp$, allora si ha $P_1x = x_1$ e $P_2x = P_1P_2x = P_2P_1x = P_2x_1$, quindi $(P_1 - P_2)x = x_1 - P_2x_1 = (I - P_2)x_1$. Se $x_1 \in H_1$ si può scrivere $x_1 = x' + x''$, dove $x' \in H_1 \cap H_2$ e $x'' \in H_1 \cap H_2^\perp$ quindi $(P_1 - P_2)x = (I - P_2)x_1 = x_1 - P_2x_1 = x_1 - x' = x''$, quindi $\text{Im}(P_1 - P_2) \subset H_1 \cap H_2^\perp$. D'altro canto se $y \in H_1 \cap H_2^\perp$ si ha $(P_1 - P_2)y = (I - P_2)y = y$ e quindi $H_1 \cap H_2^\perp \subset \text{Im}P$. Si definisce complemento ortogonale di H_2 rispetto a H_1 l'insieme $H_1 \ominus H_2 = H_1 \cap H_2^\perp$. [L'ultima parte della dimostrazione si può svolgere in modo più intuitivo nel seguente modo: si è visto che $H_2 \subset H_1$ ed inoltre su H_1 l'operatore P_1 agisce come l'identità, quindi $P_1 - P_2$ proietta sul complemento ortogonale di H_2 rispetto ad H_1 , cioè su $H_1 \ominus H_2$] $\square$

3.4 Particolari classi di operatori

Definizione 3.4.1. Sia H uno spazio di Hilbert e $U : H \rightarrow H$ un operatore (non necessariamente lineare) tale che $U(H) = H$ e che per ogni $x, y \in H$ si abbia $(Ux, Uy) = (x, y)$. Si dice allora che U è un operatore unitario.

Nel caso di spazi su $\mathbb{R}$ gli operatori unitari sono in genere detti operatori ortogonali.

Lemma 3.4.1. Sia U un operatore unitario, allora U è lineare.

Dimostrazione. si deve mostrare che $U(\alpha x) = \alpha U(x)$ e che $U(x + y) = U(x) + U(y)$. Mostriamo la prima uguaglianza essendo la dimostrazione della seconda analoga.

$$\begin{aligned} \|U(\alpha x) - \alpha U(x)\|^2 &= (U(\alpha x) - \alpha U(x), U(\alpha x) - \alpha U(x)) = \\ &= (U(\alpha x), U(\alpha x)) - \alpha(U(\alpha x), U(x)) - \bar{\alpha}(U(x), U(\alpha x)) + |\alpha|^2(U(x), U(x)) = \\ &= (\alpha x, \alpha x) - \alpha(\alpha x, x) - \bar{\alpha}(x, \alpha x) + |\alpha|^2(x, x) = 2|\alpha|^2(x, x) - 2|\alpha|^2(x, x) = 0 \end{aligned} \quad (3.4.1)$$

$\square$

Nel lemma precedente non si è usato il fatto che $U(H) = H$, quindi esso vale per una classe più ampia di operatori degli operatori unitari. In effetti in molti testi l'ipotesi $U(H) = H$ non compare nella definizione di operatore unitario

Lemma 3.4.2. Se U è un operatore unitario allora U è limitato, biunivoco e U^{-1} è un operatore unitario.

Dimostrazione. da $(Ux, Uy) = (x, y)$ segue in particolare, ponendo $x = y$, che $\|Ux\| = \|x\|$, quindi $\|U\| = 1$ e U è limitato. Inoltre si ha

$$\begin{aligned} \|x - y\|^2 &= (x - y, x - y) = (U(x - y), U(x - y)) = \\ &= (U(x) - U(y), U(x) - U(y)) = \|U(x) - U(y)\|^2 \end{aligned} \quad (3.4.2)$$

da cui segue che $Ux = Uy \Leftrightarrow x = y$, quindi U è iniettiva; poichè U è suriettiva per definizione si ottiene che U è biunivoca. Inoltre vale l'uguaglianza

$$(U^{-1}(x), U^{-1}(y)) = (UU^{-1}(x), UU^{-1}(y)) = (x, y) \quad (3.4.3)$$

quindi U^{-1} è anch'esso un operatore unitario. $\square$

Lemma 3.4.3. Sia H uno spazio di Hilbert e $U : H \rightarrow H$ un operatore lineare tale che $U(H) = H$ e $\|Ux\| = \|x\|$, allora U è un operatore unitario.

Dimostrazione. ricordiamo la formula di polarizzazione del prodotto scalare:

$$4(x, y) = \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i\|x - iy\|^2 - i\|x + iy\|^2 \quad (3.4.4)$$

allora usando la linearità di U e l'ipotesi $\|Ux\| = \|x\|$ si ottiene

$$\begin{aligned} 4(Ux, Uy) &= \|U(x + y)\|^2 - \|U(x - y)\|^2 + i\|U(x - iy)\|^2 - i\|U(x + iy)\|^2 = \\ &= \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i\|x - iy\|^2 - i\|x + iy\|^2 = 4(x, y) \end{aligned} \quad (3.4.5)$$

quindi $(Ux, Uy) = (x, y)$; usando l'ipotesi $U(H) = H$ si ottiene che U è unitario. $\square$

Lemma 3.4.4. *Sia U un operatore limitato, allora U è unitario $\Leftrightarrow U(H) = H$ e $U^+ = U^{-1}$.*

Dimostrazione. $\Rightarrow$) si ha per ogni x, y

$$(U^+x, y) = (x, Uy) = (U^{-1}x, U^{-1}Uy) = (U^{-1}x, y) \quad (3.4.6)$$

quindi $U^{-1} = U^+$.

$\Leftarrow$) Se $U^+ = U^{-1}$ allora per ogni x, y si ha

$$(Ux, Uy) = (x, U^+Uy) = (x, U^{-1}Uy) = (x, y) \quad (3.4.7)$$

e quindi da $U(H) = H$ segue che H è unitario. $\square$

Definizione 3.4.2. *Siano H_1, H_2 spazi di Hilbert, $V : H_1 \rightarrow H_2$ un operatore tale che $V(H_1) = H_2$ e $(Vx, Vy) = (x, y)$ (ovviamente il prodotto scalare a sinistra è quello di H_2 mentre quello a destra è quello di H_1), allora V si dice operatore isometrico (o più semplicemente isometria).*

Per gli operatori isometrici valgono proprietà analoghe a quelle mostrate per gli operatori unitari. Dal teorema 3.1.2 segue quindi che se H è uno spazio di Hilbert separabile allora esiste $V : H \rightarrow \ell^2$ operatore isometrico.

Definizione 3.4.3. *Sia $T : H \rightarrow H$ un operatore lineare. $\lambda \in \mathbb{C}$ si dice autovalore di T se esiste $v \in H$, $v \neq 0$ tale che $Tv = \lambda v$; se λ è un autovalore di T e $v \in H$ è un vettore tale che è soddisfatta l'uguaglianza $Tv = \lambda v$ si dice che v è un autovettore di T corrispondente all'autovalore λ . L'insieme degli autovettori corrispondenti all'autovalore λ (che si verifica subito essere uno spazio vettoriale) si chiama autospazio dell'autovalore λ . L'insieme degli autovalori di T si chiama spettro puntuale di T .*

Definizione 3.4.4. *Sia $T : H \rightarrow H$ un operatore limitato. Si dice che T è autoaggiunto se $T = T^+$; si dice che T è normale se $TT^+ = T^+T$.*

Lemma 3.4.5. *Se T è un operatore autoaggiunto allora tutti gli eventuali autovalori sono reali.*

Dimostrazione. supponiamo esista $x \neq 0$ tale che $Tx = \lambda x$, allora si ha

$$(x, \lambda x) = (x, Tx) = (Tx, x) = (\lambda x, x) = \overline{(x, \lambda x)} \quad (3.4.8)$$

quindi $(x, \lambda x) \in \mathbb{R}$, ma $(x, \lambda x) = \lambda\|x\|^2$, quindi $\lambda \in \mathbb{R}$. $\square$

Il lemma precedente si può anche ottenere come corollario del seguente, poichè ogni operatore autoaggiunto è evidentemente normale.

Lemma 3.4.6. *Sia T un operatore normale, allora da $Tx = \lambda x$ segue $T^+x = \bar{\lambda}x$.*

Dimostrazione. si ha

$$\begin{aligned} 0 &= \|Tx - \lambda x\|^2 = (Tx - \lambda x, Tx - \lambda x) = ((T - \lambda I)x, (T - \lambda I)x) = \\ &= ((T^+ - \bar{\lambda}I)(T - \lambda I)x, x) = ((T - \lambda I)(T^+ - \bar{\lambda}I)x, x) = \\ &= ((T^+ - \bar{\lambda}I)x, (T^+ - \bar{\lambda}I)x) = \|T^+x - \bar{\lambda}x\|^2 \end{aligned} \quad (3.4.9)$$

e quindi $T^+x = \bar{\lambda}x$. $\square$

Lemma 3.4.7. *Se T è un operatore normale autovettori relativi ad autovalori distinti sono perpendicolari.*

Dimostrazione. supponiamo $Tx = \lambda x$, $Ty = \mu y$ e $\lambda \neq \mu$, allora si ha

$$\lambda(y, x) = (y, \lambda x) = (y, Tx) = (T^+y, x) = (\bar{\mu}y, x) = \mu(y, x) \quad (3.4.10)$$

e poichè $\lambda \neq \mu$ si ha $(y, x) = 0$. □

Definizione 3.4.5. *Sia V uno spazio vettoriale, $V_1 \subset V$ un sottospazio vettoriale e $T : V \rightarrow V$ un operatore lineare. Si dice che V_1 è un sottospazio invariante per T se $T(V_1) \subset V_1$. Se V_1 è un sottospazio invariante ha senso considerare la restrizione $T|_{V_1} : V_1 \rightarrow V_1$.*

Quello che segue è il teorema spettrale del corso di Geometria I.

Teorema 3.4.1 (Teorema spettrale normale). *Sia H uno spazio di Hilbert di dimensione finita e $T : H \rightarrow H$ un operatore normale, allora esiste una base ortonormale per lo spazio vettoriale H composta da autovettori di T (cioè T è diagonalizzabile).*

Dimostrazione. in dimensione finita λ è un autovalore se e solo se $\det(T - \lambda I) = 0$, quindi per il teorema fondamentale dell'algebra esiste almeno un autovalore λ_1 . Sia $H_1 = \{x \in H | Tx = \lambda_1 x\}$ l'autospazio associato a λ_1 ; evidentemente H_1 è invariante per T ; vediamo ora che H_1 è invariante anche per T^+ : se $x \in H_1$ allora

$$T(T^+x) = TT^+x = T^+Tx = T^+(\lambda x) = \lambda(T^+x) \quad (3.4.11)$$

quindi $T^+x \in H_1$.

Lemma 3.4.8. *Sia $H' \subset H$ un sottospazio vettoriale, allora $H'' = (H')^\perp$ è invariante per $T \Leftrightarrow H'$ è invariante per T^+ .*

Dimostrazione. siano $x' \in H'$, $x'' \in H''$, allora $(Tx'', x') = (x'', T^+x')$, quindi si ha $(Tx'', x') = 0$ per ogni $x' \in H'$ (cioè H'' è invariante per T) $\Leftrightarrow (x'', T^+x') = 0$, cioè $T^+x' \in H'$ per ogni $x' \in H'$, cioè se H' è invariante per T^+ . □

dal lemma segue dunque che $H_2 = H_1^\perp$ è invariante per T . Indicheremo ora con il pedice 0 le restrizioni a H_2 ; mostriamo che $T_0 : H_2 \rightarrow H_2$ è normale: per fare ciò mostriamo preliminarmente che $(T_0)^+ = (T^+)_0$: se $x, y \in H_2$ allora

$$((T_0)^+x, y) = (x, T_0y) = (x, Ty) = (T^+x, y) = ((T^+)_0x, y) \quad (3.4.12)$$

quindi $(T_0)^+$ e $(T^+)_0$ coincidono su H_2 . Si ha per ipotesi $TT^+ = T^+T$, quindi restringendosi ad H_2 si ha $(TT^+)_0 = (T^+T)_0$ cioè $T_0(T^+)_0 = (T^+)_0T_0$ ed usando quanto appena visto si ha $T_0(T_0)^+ = (T_0)^+T_0$, quindi T_0 è normale.

A questo punto si può effettuare la dimostrazione per induzione su $n = \dim H$. Se $n = 1$ allora si ha $H = H_1$ ed il teorema è mostrato. Supponiamo il teorema dimostrato fino a $\dim H = n$ e vediamo che è vero anche per $\dim H = n + 1$: poichè per costruzione $H_1 \neq \{0\}$, allora $\dim H_1 \geq 1$ e quindi, poichè per il teorema della proiezione si ha $H = H_1 \oplus H_2$ (si ricordi che in dimensione finita tutti i sottospazi sono sottospazi di Hilbert), si deve avere $\dim H_2 \leq n$, quindi per l'ipotesi induttiva esiste una base ortonormale $\mathcal{V}_2$ di H_2 composta di autovettori di T ; inoltre ogni base ortonormale di H_1 è evidentemente composta di autovettori di T , quindi esiste una base ortonormale $\mathcal{V}_1$ di H_1 di autovettori di T . Poichè $H = H_1 \oplus H_2$ si vede subito che $\mathcal{V}_1 \cup \mathcal{V}_2$ è una base ortonormale di H composta di autovettori di T . □

Mentre in dimensione finita esistono sempre autovalori (vedi la dimostrazione del teorema precedente), in dimensione infinita ciò non è vero: consideriamo in ℓ^2 l'operatore lineare limitato $T(x_1, \dots, x_n, \dots) = (0, x_1, \dots, x_n, \dots)$. Sia $v \in \ell^2$ un vettore tale che $Tv = \lambda v$, allora si dovrebbe avere $(0, v_1, \dots, v_n, \dots) = \lambda(v_1, \dots, v_n, \dots)$; se $\lambda = 0$ allora evidentemente $v = 0$, quindi 0 non può essere un autovalore. Se $\lambda \neq 0$ allora si deve avere $v_{n+1} = \frac{1}{\lambda}v_n$ e $v_1 = 0$, quindi $v_n = 0$ per ogni n e $v = 0$. Di conseguenza l'operatore lineare T non ha autovalori.

Definizione 3.4.6. Sia V uno spazio vettoriale e $T : V \rightarrow V$ un operatore lineare; un polinomio $p(x) = x^n + \dots + a_1x + a_0$ si dice polinomio minimo di T se è il polinomio di grado più basso tale che l'operatore $p(T) = T^n + \dots + a_1T + a_0I$ è identicamente nullo su V .

Per il calcolo effettivo degli autovalori può risultare utile il seguente teorema.

Teorema 3.4.2. Sia T un operatore lineare e sia $p(x)$ il suo polinomio minimo, allora λ è autovalore $\Leftrightarrow p(\lambda) = 0$.

Dimostrazione. $\Rightarrow$) Sia $Tx = \lambda x$ con $x \neq 0$, allora si ha $T^2x = T(Tx) = T(\lambda x) = \lambda Tx = \lambda^2x$ e più in generale $T^n x = \lambda^n x$; se p è il polinomio minimo di T allora $p(T) = 0$, quindi in particolare $p(T)x = 0$ (si ricordi che $p(T)$ è un operatore lineare), ma è immediato vedere che $p(T)x = p(\lambda)x$ (si noti che $p(T)$ è un operatore lineare mentre $p(\lambda)$ è uno scalare), quindi si ha $p(\lambda)x = 0$ e poichè $x \neq 0$ si ha $p(\lambda) = 0$.

$\Leftarrow$) sia $p(T) = \prod_{i=1}^k (T - \lambda_i I)$ il polinomio minimo; poichè vale $(T - \lambda_i I)(T - \lambda_j I) = (T - \lambda_j I)(T - \lambda_i I)$ si ha $p(T) = \prod_{i=1}^k (T - \lambda_i I)$. Poichè p è il polinomio minimo, si deve avere $\prod_{i=2}^k (T - \lambda_i I) \neq 0$, quindi esiste x tale che $\prod_{i=2}^k (T - \lambda_i I)x = y \neq 0$, ma allora si ha $(T - \lambda_1 I)y = \prod_{i=2}^k (T - \lambda_i I)x = p(T)x = 0$, quindi $Ty = \lambda_1 y$ e quindi λ_1 è un autovalore di T . Analogamente si vede che per ogni i il numero λ_i è un autovalore. $\square$

Definizione 3.4.7. Sia H uno spazio di Hilbert e $T : H \rightarrow H$ un operatore lineare. T si dice operatore compatto (in alcuni testi completamente continuo) se per ogni successione limitata $\{x_i\}_i$ esiste una sottosuccessione di $\{Tx_i\}_i$ che converge.

Un modo equivalente per esprimere la precedente definizione è dire che un operatore lineare è compatto se per ogni insieme A limitato l'insieme $\overline{TA}$ è un insieme compatto.

Lemma 3.4.9. Sia T un operatore compatto, allora T è limitato.

Dimostrazione. supponiamo per assurdo che T non sia limitato, allora esiste una successione $\{x_n\}$ tale che $\|x_n\| \leq 1$ e $\lim_{n \rightarrow \infty} \|Tx_n\| = +\infty$, in particolare non esiste nessuna sottosuccessione convergente della successione $\{Tx_n\}$, contraddicendo l'ipotesi che T sia compatto. $\square$

Lemma 3.4.10. Se A è un operatore compatto e B è un operatore limitato allora AB e BA sono operatori compatti.

Dimostrazione. sia $\{x_n\}$ una successione tale che $\|x_n\| \leq M$, allora $\|Bx_n\| \leq \|B\|M$ quindi la successione $\{Bx_n\}$ è una successione limitata, quindi $\{ABx_n\}$ ammette una sottosuccessione convergente poichè A è compatto, quindi AB è compatto. Sia ora $\{y_i\}$ una successione limitata; poichè A è compatto esiste una sottosuccessione y_{i_k} tale che $\{Ay_{i_k}\}$ sia convergente e poichè B è continuo la successione BAy_{i_k} è ancora convergente, quindi BA è un operatore compatto. $\square$

Teorema 3.4.3. Un operatore lineare limitato è compatto se e solo se il suo aggiunto è compatto.

Dimostrazione. poichè $(T^+)^+ = T$ basta vedere che da T compatto segue T^+ compatto. Sia $\{x_n\}$ una successione limitata; per il lemma precedente TT^+ è compatto, quindi esiste una sottosuccessione $\{TT^+x_{i_k}\}$ convergente. Mostriamo ora che $\{T^+x_{i_k}\}$ è una successione di Cauchy, da cui segue che è convergente e che quindi T^+ è compatto: si ha

$$\begin{aligned} \|T^+x_{i_k} - T^+x_{i_j}\|^2 &= (T^+(x_{i_k} - x_{i_j}), T^+(x_{i_k} - x_{i_j})) = \\ &= (x_{i_k} - x_{i_j}, TT^+(x_{i_k} - x_{i_j})) \leq \|x_{i_k} - x_{i_j}\| \|TT^+(x_{i_k} - x_{i_j})\| \leq \\ &= 2M \|TT^+(x_{i_k} - x_{i_j})\| = 2M \|TT^+x_{i_k} - TT^+x_{i_j}\| \end{aligned} \quad (3.4.13)$$

e poichè $\{TT^+x_{i_k}\}$ è una successione di Cauchy si conclude. $\square$

Lemma 3.4.11. *Sia $T : H \rightarrow H$ un operatore lineare limitato tale che $\dim T(H) < +\infty$ (si dice che T ha rango finito) allora T è compatto.*

Dimostrazione. sia $\{x_n\}$ una successione limitata di H , allora $\{Tx_n\}$ è una successione limitata di $T(H)$ (poichè $\|Tx_n\| \leq \|T\| \|x_n\|$) e poichè $T(H)$ ha dimensione finita in esso vale il teorema di Bolzano-Weierstrass, quindi ogni successione limitata in $T(H)$ ammette una sottosuccessione convergente. In particolare $\{Tx_n\}$ ammette una sottosuccessione convergente. $\square$

Teorema 3.4.4. *sia $\{T_k\}$ una successione di operatori compatti e T un operatore lineare tale che $\|T - T_k\| \rightarrow 0$, allora T è un operatore compatto.*

Dimostrazione. sia $\{x_i\}$ una successione limitata. Poichè T_1 è compatto esiste una sottosuccessione $\{x_i^{(1)}\}$ tale che $\{Tx_i^{(1)}\}$ converge. Procedendo per induzione supponiamo di avere una sottosuccessione $\{x_i^{(n-1)}\}$ di $\{x_i\}$ tale che $\{T_{n-1}x_i^{(n-1)}\}$ converga, allora si può estrarre da $\{x_i^{(n-1)}\}$ una sottosuccessione $\{x_i^{(n)}\}$ tale che $\{T_nx_i^{(n)}\}$ converga. In questo modo si ottiene un insieme di successioni $\{x_i^{(n)}\}$ tale che si ha $\{x_i^{(n+1)}\} \subset \{x_i^{(n)}\}$ e che per ogni n la successione $\{T_nx_i^{(n)}\}$ converge. Consideriamo ora la successione $\{x_i^{(i)}\}$ e mostriamo che $Tx_i^{(i)}$ converge: notiamo innanzitutto che per ogni n la successione $\{T_nx_i^{(i)}\}_i$ converge poichè se $i \geq n$ allora $\{x_i^{(i)}\}$ è una sottosuccessione di $\{x_i^{(n)}\}_i$. Inoltre si ha

$$\begin{aligned} \|Tx_n^{(n)} - Tx_m^{(m)}\| &= \|Tx_n^{(n)} - T_kx_n^{(n)} + T_kx_n^{(n)} - T_kx_m^{(m)} + T_kx_m^{(m)} - Tx_m^{(m)}\| \leq \\ &\leq \|T - T_k\| \|x_n^{(n)}\| + \|T_kx_n^{(n)} - T_kx_m^{(m)}\| + \|T - T_k\| \|x_m^{(m)}\| \end{aligned} \quad (3.4.14)$$

fissato $\epsilon > 0$, se k è abbastanza grande si ha $\|T - T_k\| \leq \epsilon$; inoltre $\|x_n^{(n)}\|, \|x_m^{(m)}\| \leq M$ poichè la successione iniziale $\{x_i\}$ è limitata e, poichè $\{T_kx_i^{(i)}\}$ converge, se $n, m > N$ si ha $\|T_kx_n^{(n)} - T_kx_m^{(m)}\| \leq \epsilon$ quindi l'espressione 3.4.14 è minore di $(2M + 1)\epsilon$ e quindi $Tx_n^{(n)}$ è una successione di Cauchy. $\square$

Corollario 3.4.1. *Sia $T : \mathbb{L}^2(0, \pi) \rightarrow \mathbb{L}^2(0, \pi)$ definito da $(Tf)(x) = \int_0^\pi k(x, y)f(y)dy$, dove $k \in \mathbb{L}^2([0, \pi] \times [0, \pi])$, allora T è un operatore compatto.*

Dimostrazione. vediamo innanzitutto che T è limitato: sia $Tf = g$, allora per la disuguaglianza di Schwartz si ha

$$|g(x)|^2 \leq \int_0^\pi |k|^2 dy \int_0^\pi |f|^2 dy = \|f\|^2 \int_0^\pi |k|^2 dy \quad (3.4.15)$$

quindi

$$\|g\|^2 = \int_0^\pi |g|^2 dx \leq \|f\|^2 \int_0^\pi \int_0^\pi |k|^2 dx dy = \|f\|^2 \|k\|^2 \quad (3.4.16)$$

quindi si ottiene $\|T\| \leq \|k\|$.

Vediamo ora che l'insieme $\{\sin px \sin qy\}_{p, q \in \mathbb{N}}$ è completo in $\mathbb{L}^2([0, \pi] \times [0, \pi])$: sia $f(x, y) \in \mathbb{L}^2([0, \pi] \times [0, \pi])$, allora per il teorema di Fubini per quasi ogni $y \in [0, \pi]$ si ha $f \in \mathbb{L}_x^2(0, \pi)$, quindi se $(f, \sin px \sin qy) = 0$ per ogni p, q , allora

$$0 = \int_0^\pi \int_0^\pi f(x, y) \sin px \sin qy dx dy = \int_0^\pi \left(\int_0^\pi f(x, y) \sin px dx \right) \sin qy dy \quad (3.4.17)$$

quindi, poichè $\{\sin qy\}_{q \in \mathbb{N}}$ è completo in $\mathbb{L}_y^2(0, \pi)$, la funzione $\int_0^\pi f(x, y) \sin px dx$ (che è in $\mathbb{L}_y^2$ per la disuguaglianza di Schwarz) è nulla per quasi ogni $y \in [0, \pi]$, quindi, per la completezza di $\{\sin px\}_{p \in \mathbb{N}}$ in $\mathbb{L}_x^2(0, \pi)$, si ottiene che per quasi ogni y e quasi ogni x si ha $f(x, y) = 0$ e quindi $f = 0$ in $\mathbb{L}^2([0, \pi] \times [0, \pi])$ che conclude la dimostrazione della completezza di $\{\sin px \sin qy\}_{p, q \in \mathbb{N}}$.

Poichè $k \in \mathbb{L}^2([0, \pi] \times [0, \pi])$ per quanto visto esistono coefficienti a_{pq} tali che

$$\sum_{p,q=1}^N a_{pq} \sin px \sin qy \rightarrow k(x, y) \text{ in } \mathbb{L}^2 \quad (3.4.18)$$

Sia ora

$$(T_N f)(x) = \int_0^\pi \sum_{p,q=1}^N a_{pq} \sin px \sin qy f(y) dy \quad (3.4.19)$$

a causa della somma su un numero finito di termini questo operatore ha rango finito e quindi (vedi lemma 3.4.11) è un operatore compatto. Verifichiamo ora che $\|T - T_N\| \rightarrow 0$, che concluderà la dimostrazione a causa del teorema precedente. Sia f tale che $\|f\| = 1$, allora

$$[(T - T_N)f](x) = \int_0^\pi [k(x, y) - \sum_{p,q=1}^N a_{pq} \sin px \sin qy] f(y) dy \quad (3.4.20)$$

e quindi (per la disuguaglianza di Schwarz)

$$\|(T - T_N)f\|^2 \leq \int_0^\pi \int_0^\pi |k(x, y) - \sum_{p,q=1}^N a_{pq} \sin px \sin qy|^2 dx dy = \|k(x, y) - \sum_{p,q=1}^N a_{pq} \sin px \sin qy\|^2 \quad (3.4.21)$$

quindi si ottiene infine

$$\|T - T_N\| = \sup_{\|f\|=1} \|(T - T_N)f\| \leq \|k(x, y) - \sum_{p,q=1}^N a_{pq} \sin px \sin qy\| \rightarrow 0 \quad (3.4.22)$$

□

Gli operatori del tipo di quello del corollario precedente sono detti operatori di Hilbert-Schmidt.

Lemma 3.4.12. Sia $T_k : \mathbb{L}^2(0, \pi) \rightarrow \mathbb{L}^2(0, \pi)$ definito da $(T_k f)(x) = \int_0^\pi k(x, y) f(y) dy$, dove $k \in \mathbb{L}^2([0, \pi] \times [0, \pi])$, allora $(T_k)^+ = T_\psi$ dove $\psi(x, y) = \overline{k(y, x)}$.

Dimostrazione. per ogni $f, g \in \mathbb{L}^2(0, \pi)$ si ha

$$\begin{aligned} (T_k f, g) &= \int_0^\pi \overline{(T_k f)(x)} g(x) dx = \int_0^\pi \int_0^\pi \overline{k(x, y) f(y)} g(x) dx dy = \\ &= \int_0^\pi \int_0^\pi \psi(y, x) g(x) \overline{f(y)} dx dy = \int_0^\pi (T_\psi g)(y) \overline{f(y)} dy = (f, T_\psi g) \end{aligned} \quad (3.4.23)$$

da cui la tesi. □

Corollario 3.4.2. Sia $T : \mathbb{L}^2(0, \pi) \rightarrow \mathbb{L}^2(0, \pi)$ definito da $(Tf)x = \int_0^\pi k(x, y) f(y) dy$, dove $k \in \mathbb{L}^2([0, \pi] \times [0, \pi])$ e $k(x, y) = \overline{k(y, x)}$, allora T è un operatore compatto autoaggiunto.

Segue ora una serie di lemmi che serviranno nella dimostrazione del teorema spettrale compatto autoaggiunto nel caso di uno spazio di Hilbert generico.

Lemma 3.4.13. Sia $T : H \rightarrow H$ un operatore limitato, allora $\|T\| = \sup_{\|x\|=\|y\|=1} |(x, Ty)|$.

Dimostrazione. si ha per la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz, se $\|x\| = \|y\| = 1$,

$$|(x, Ty)| \leq \|x\| \|Ty\| \leq \|T\| \|y\| = \|T\| \quad (3.4.24)$$

quindi $\sup_{\|x\|=\|y\|=1} |(x, Ty)| \leq \|T\|$. D'altra parte se $\|x\| = 1$ e $Tx \neq 0$ si ha

$$\|Tx\|^2 = (Tx, Tx) = \|Tx\| \left(\frac{Tx}{\|Tx\|}, Tx \right) = \|Tx\| (a, Tx) \quad (3.4.25)$$

dove $\|a\| = 1$, quindi $\|Tx\| \leq \sup_{\|a\|=\|x\|=1} |(a, Tx)|$. $\square$

Lemma 3.4.14. *Sia $T : H \rightarrow H$ un operatore limitato autoaggiunto, allora*

$$\|T\| = \sup_{\|x\|=1} |(x, Tx)| \quad (3.4.26)$$

Dimostrazione. come nel lemma precedente si vede subito che $\sup_{\|x\|=1} |(x, Tx)| \leq \|T\|$. Notiamo ora che per ogni x, y si ha $(x, Ty) = |(x, Ty)|e^{i\theta}$ e quindi $|(x, Ty)| = (x, T(ye^{-i\theta}))$, quindi si ha in particolare

$$\sup_{\|a\|=\|b\|=1} |(a, Tb)| = \sup_{\|x\|=\|y\|=1, (x, Ty) \in \mathbb{R}} (x, Ty) \quad (3.4.27)$$

Siano ora x, z tali che $\|x\| = \|z\| = 1$ e $(x, Tz) \in \mathbb{R}$, allora si ha $(x, Tz) = (Tx, z) = (z, Tx)$ quindi

$$\begin{aligned} 2(x, Tz) &= (x, Tz) + (z, Tx) = \frac{1}{2} [(x+z, T(x+z)) - (x-z, T(x-z))] \leq \\ &\leq \frac{1}{2} [| (x+z, T(x+z)) | + | (x-z, T(x-z)) |] \leq \\ &\leq \frac{1}{2} [\|x+z\|^2 |(a, Ta)| + \|x-z\|^2 |(b, Tb)|] \end{aligned} \quad (3.4.28)$$

dove $a = \frac{x+z}{\|x+z\|}$ e $b = \frac{x-z}{\|x-z\|}$ e quindi $\|a\| = \|b\| = 1$. Sia ora $S = \sup_{\|a\|=1} |(a, Ta)|$, allora si ha (usando l'identità del parallelogramma)

$$2(x, Tz) \leq \frac{1}{2} S [\|x+z\|^2 + \|x-z\|^2] = \frac{1}{2} S [2\|x\|^2 + 2\|z\|^2] = 2S \quad (3.4.29)$$

quindi $(x, Tz) \leq S$, quindi usando 3.4.27 ed il lemma precedente si ottiene $\|T\| \leq S$ che conclude. $\square$

Teorema 3.4.5. *Sia $T : H \rightarrow H$ un operatore compatto autoaggiunto, allora esiste un autovalore λ tale che $|\lambda| = \|T\|$.*

Dimostrazione. per il lemma precedente esiste una successione $\{x_n\}$ tale che $\|x_n\| = 1$ e $|(x_n, Tx_n)| \rightarrow \|T\|$. Notiamo inoltre che per ogni x si ha $(x, Tx) \in \mathbb{R}$ poichè

$$\overline{(x, Tx)} = (Tx, x) = (x, T^+x) = (x, Tx) \quad (3.4.30)$$

quindi da $|(x_n, Tx_n)| \rightarrow \|T\|$ segue semplicemente che almeno una delle due seguenti affermazioni è vera:

1. esiste una sottosuccessione $\{x_{n_i}\}$ tale che $(x_{n_i}, Tx_{n_i}) \rightarrow \|T\|$
2. esiste una sottosuccessione $\{x_{n_i}\}$ tale che $(x_{n_i}, Tx_{n_i}) \rightarrow -\|T\|$

Per semplicità di notazione continueremo a chiamare $\{x_n\}$ una qualunque delle due sottosuccessioni precedenti. Sia quindi $\{x_n\}$ tale che $\|x_n\| = 1$ e $(x_n, Tx_n) \rightarrow \lambda$, dove $|\lambda| = \|T\|$, allora si ha

$$\|Tx_n - \lambda x_n\|^2 = \|Tx_n\|^2 + |\lambda|^2 \|x_n\|^2 - 2\lambda(x_n, Tx_n) \leq \|T\|^2 + \|T\|^2 - 2\lambda(x_n, Tx_n) \quad (3.4.31)$$

e l'ultimo membro tende a 0, quindi

$$Tx_n - \lambda x_n \rightarrow 0 \quad (3.4.32)$$

Poichè T è compatto esiste una sottosuccessione $\{z_n\}$ di $\{x_n\}$ tale che $\{Tz_n\}$ converge, ma allora, per 3.4.32, anche $\{\lambda z_n\}$ quindi anche $\{z_n\}$ converge (a rigore questo è vero solo se $\lambda \neq 0$, ma se $\lambda = 0$ allora $\|T\| = 0$ e quindi $T = 0$ ed il teorema è ovvio) ad un valore z tale che $\|z\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|z_n\| = 1$, quindi in particolare $z \neq 0$. Poichè T è limitato si ha allora $\lim Tz_n = T \lim z_n = Tz$, ma da 3.4.32 segue che $\lim Tz_n = \lim \lambda z_n$ (poichè entrambi i limiti esistono), quindi $Tz = \lambda z$ e poichè $z \neq 0$ si ottiene che λ è un autovalore. $\square$

Lemma 3.4.15. *Sia $T : H \rightarrow H$ un operatore compatto e sia $\lambda \neq 0$ un autovalore, allora l'autospazio H_λ relativo all'autovalore λ ha dimensione finita (si dice anche che λ ha degenerazione finita).*

Dimostrazione. supponiamo per assurdo che H_λ abbia dimensione infinita, allora esisterebbe una successione di vettori ortonormali $\{e_k\}$ in H_λ e quindi si avrebbe

$$\|Te_i - Te_j\|^2 = \|\lambda e_i - \lambda e_j\|^2 = |\lambda|^2 \|e_i - e_j\|^2 = 2|\lambda|^2 \delta_{ij} \quad (3.4.33)$$

quindi nessuna sottosuccessione di $\{Te_i\}$ può essere una successione di Cauchy, in particolare nessuna sottosuccessione di $\{Te_i\}$ può essere convergente, contrariamente all'ipotesi che T sia un operatore compatto. $\square$

Nel teorema seguente si supporrà che H abbia dimensione infinita in quanto il caso di dimensione finita è già stato trattato nel caso degli operatori normali.

Teorema 3.4.6 (Teorema spettrale compatto autoaggiunto). *Sia $T : H \rightarrow H$ un operatore compatto autoaggiunto, allora vale uno dei seguenti enunciati:*

1. *T ha un numero finito di autovalori distinti non nulli $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, $H = \ker T \oplus H_1 \oplus \dots \oplus H_n$ dove H_i è l'autospazio relativo a λ_i , quindi esiste una base ortonormale $\{e_i\}_{i=1}^N$ di $(\ker T)^\perp$ composta di autovettori di T e si ha $Tx = \sum_{i=1}^N [\lambda_i \sum_j e_j^{\lambda_i} (e_j^{\lambda_i}, x)]$ dove $e_j^{\lambda_i}$ sono gli autovettori relativi a λ_i*
2. *T ha una infinità numerabile di autovettori non nulli che possono essere ordinati in modo che $\lim_{i \rightarrow \infty} \lambda_i = 0$, $H = \ker T \oplus_{i=1}^\infty H_i$ e quindi esiste una base ortonormale $\{e_i\}_{i=1}^\infty$ di $(\ker T)^\perp$ composta di autovettori di T e si ha $Tx = \sum_{i=1}^\infty [\lambda_i \sum_j e_j^{\lambda_i} (e_j^{\lambda_i}, x)]$*

Dimostrazione. per il teorema 3.4.5 esiste un autovalore λ_1 tale che $|\lambda_1| = \|T\|$; sia H_1 il suo autospazio; per il lemma precedente H_1 ha dimensione finita e sia quindi $\{e_1, \dots, e_n\}$ una base ortonormale di H_1 . Sia ora $H' = H_1^\perp$ e mostriamo che H' è un sottospazio invariante per T : se x' è tale che $(x', e_i) = 0$ per ogni i , allora si ha

$$(Tx', e_i) = (x', Te_i) = (x', \lambda e_i) = \lambda (x', e_i) = 0 \quad (3.4.34)$$

e quindi anche $Tx' \in H'$. Ha quindi senso considerare la restrizione $T|_{H'} : H' \rightarrow H'$ e chiamiamo $T' = T|_{H'}$. È evidente dalla definizione che T' è compatto. Inoltre procedendo come nel precedente teorema spettrale si vede che $(T')^+ = (T^+)|_{H'}$ e quindi che $T' = T|_{H'} = (T^+)|_{H'} = (T')^+$ e quindi anche T' è compatto e autoaggiunto, quindi esiste un secondo autovalore λ_2 tale che $|\lambda_2| = \|T'\| \leq \|T\|$. Procedendo per induzione in modo analogo si ottiene una successione di autovalori $\{\lambda_i\}$ tale che $|\lambda_1| \geq |\lambda_2| \geq \dots \geq |\lambda_n| \dots$ ed indichiamo con H_i i rispettivi autospazi. A questo punto si presentano due possibilità

1. esiste $H' = (H_1 \oplus \dots \oplus H_n)^\perp$ tale che $T|_{H'} = 0$
2. non esiste $H' = (H_1 \oplus \dots \oplus H_n)^\perp$ tale che $T|_{H'} = 0$

Nel caso (1) si ha allora evidentemente $H' = \ker T$ e quindi $H = \ker T \oplus H_1 \oplus \dots \oplus H_n$. Poichè tutti gli autospazi relativi ad autovettori distinti sono ortogonali, una base per $(\ker T)^\perp$ può essere costruita dall'unione delle basi dei diversi autospazi $H_1, \dots, H_n$; sia $\{e_i\}_{i=1}^N$ una tale base, allora

per ogni $x \in H$ si ha $x = x_0 + \sum_{i=1}^N e_i(e_i, x)$, dove $x_0 \in \ker T$; applicando T a questa uguaglianza e ricordando che gli e_i sono autovettori si ottiene l'uguaglianza della tesi.

Nel caso (2) si ottiene una successione infinita $\{\lambda_i\}$ di autovalori non nulli. Vediamo che $\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n = 0$: sia $\{x_n\}$ una successione ortonormale di vettori tali che $x_n \in H_n$ e supponiamo per assurdo che per ogni n si abbia $|\lambda_n| \geq \delta > 0$, allora la successione $\{\frac{x_n}{\lambda_n}\}$ sarebbe una successione limitata e si avrebbe

$$T\left(\frac{x_n}{\lambda_n}\right) = \frac{1}{\lambda_n}T(x_n) = \frac{1}{\lambda_n}\lambda_n x_n = x_n \quad (3.4.35)$$

ma per costruzione $\|x_n - x_m\|^2 = 2\delta_{n,m}$, quindi non esisterebbe nessuna sottosuccessione convergente di $\{T(x_n/\lambda_n)\}$, contrariamente all'ipotesi che T sia un operatore compatto, quindi si conclude che $\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n = 0$.

Sia $\{e_1, \dots, e_N\}$ una base di $H_1 \oplus \dots \oplus H_n$ e sia x_n la proiezione di $x \in H$ su $(H_1 \oplus \dots \oplus H_n)$, cioè $x_n = x - \sum_{i=1}^N e_i(e_i, x)$, allora $\|x_n\| \leq \|x\|$ e

$$\|Tx_n\| = \|T'x_n\| \leq \|T'\| \|x_n\| \leq |\lambda_{n+1}| \|x_n\| \leq |\lambda_{n+1}| \|x\| \quad (3.4.36)$$

e l'ultimo membro tende a 0 se $n \rightarrow \infty$. Sostituendo x_n con il suo valore si ottiene quindi

$$Tx - T\left(\sum_{i=1}^N e_i(e_i, x)\right) \rightarrow 0 \quad (3.4.37)$$

A questo punto supponiamo per semplicità di notazione che i λ_i non indichino più l'insieme degli autovalori distinti, ma l'insieme di tutti gli autovalori ognuno contato con la propria molteplicità (la dimensione dell'autospazio relativo) e supponiamo quindi che $Te_i = \lambda_i e_i$, allora si ha (ricordando che gli autovalori di un operatore autoaggiunto sono tutti reali)

$$\begin{aligned} T\left(\sum_{i=1}^N e_i(e_i, x)\right) &= \sum_{i=1}^N (e_i, x)Te_i = \sum_{i=1}^N \lambda_i e_i(e_i, x) = \\ &= \sum_{i=1}^N (\lambda_i e_i, x)e_i = \sum_{i=1}^N (Te_i, x)e_i = \sum_{i=1}^N (e_i, Tx)e_i \end{aligned} \quad (3.4.38)$$

quindi il limite 3.4.37 diventa

$$\sum_{i=1}^N (e_i, Tx)e_i \rightarrow Tx \quad (3.4.39)$$

cioè $\{e_i\}_{i=1}^\infty$ (una base di $\oplus_{i=1}^\infty H_i$) è una base per $\text{Im}T$. Sia ora $y = x - \sum_{i=1}^\infty e_i(e_i, x)$, allora da quanto precede segue che $Ty = 0$, quindi $y \in \ker T$ e da $x = y + \sum_{i=1}^\infty e_i(e_i, x)$ e dal fatto che autovettori relativi ad autovalori distinti sono ortogonali (si noti che $\ker T$ è l'autospazio dell'eventuale autovalore 0) segue che $H = \ker T \oplus_{i=1}^\infty H_i$. Applicando T all'identità $x = y + \sum_{i=1}^\infty e_i(e_i, x)$ e usando il fatto che gli e_i sono autovettori si ottiene $Tx = \sum_{i=1}^\infty \lambda_i e_i(e_i, x)$ (questa è l'identità della tesi, solo scritta in un altro modo). Supponiamo ora che λ sia un autovalore di T , allora si deve avere, per quanto visto,

$$Tx = \sum_{i=1}^\infty \lambda_i e_i(e_i, x) = \lambda x = \lambda y + \sum_{i=1}^\infty \lambda e_i(e_i, x) \quad (3.4.40)$$

da cui si ottengono immediatamente due possibili casi

1. $\lambda = 0$ e $(e_i, x) = 0$ per ogni i (cioè $x \in \ker T$)
2. $\lambda = \lambda_i$, $y = 0$ e $x \in H_i$

Da ciò segue che gli unici possibili autovalori (possibili poichè non è a priori detto che non si abbia $\ker T = \{0\}$) di T sono 0 ed i vari λ_i , che conclude la dimostrazione. $\square$

Corollario 3.4.3. *Sia $T : H \rightarrow H$ un operatore compatto autoaggiunto, allora esiste una base ortonormale di H composta da autovettori di T .*

Dimostrazione. nel teorema precedente si è vista l'esistenza di una base ortonormale al più numerabile di $(\ker T)^\perp$. A questo punto una base ortonormale per H è data dall'unione di una base ortonormale di $\ker T$ e di $\{e_i\}$ (ovviamente se H non è separabile questa base non è numerabile, quindi la base di $\ker T$ non è numerabile e quindi $\ker T$ è uno spazio non separabile, in particolare ha dimensione infinita). $\square$

Teorema 3.4.7. *Siano $A, B : H \rightarrow H$ due operatori compatti autoaggiunti tali che $AB = BA$, allora esiste una base ortonormale al più numerabile $\{e_i\}$ di $(\ker A \cap \ker B)^\perp$ composta da autovettori comuni ad A e B .*

Dimostrazione. per il teorema spettrale A ha al più una infinità numerabile di autovettori $\{\lambda_i\}$ non nulli e se si indicano con H_i i relativi autospazi si ha $H = \ker A \oplus_i H_i$; inoltre per il lemma 3.4.15 ogni H_i ha dimensione finita. Consideriamo l'autospazio H_i e sia $x \in H_i$, cioè $Ax = \lambda_i x$, allora si ha

$$A(Bx) = B(Ax) = B(\lambda_i x) = \lambda_i Bx \quad (3.4.41)$$

quindi $Bx \in H_i$ e quindi $B(H_i) \subset H_i$, cioè H_i è un sottospazio invariante per B . Sia ora $B_i = B|_{H_i}$; procedendo come nel teorema spettrale è semplice vedere che B_i è compatto e autoaggiunto. Per il corollario 3.4.3 esiste allora una base ortonormale di H_i , sia essa $\mathcal{V}_i$, composta di autovettori di B che, poichè sono contenuti in un autospazio di A , sono anche evidentemente autovettori di A . Poichè autospazi relativi ad autovalori differenti sono ortogonali, l'insieme $\mathcal{V} = \cup \mathcal{V}_i$ è una base ortonormale per $\oplus_i H_i = (\ker A)^\perp$ e poichè ogni H_i ha dimensione finita $\mathcal{V}$ è al più numerabile.

Sia ora $x \in \ker A$, allora si ha $A(Bx) = B(Ax) = 0$, quindi $Bx \in \ker A$, quindi $\ker A$ è uno spazio invariante per B ; definendo $B_0 = B|_{\ker A}$ si vede nuovamente che B_0 è compatto e autoaggiunto e quindi applicando il teorema spettrale si ottengono una base ortonormale numerabile $\mathcal{W}$ di $\ker A \cap (\ker B)^\perp$ composta di autovettori di B , che sono anche autovettori di A relativi all'autovalore 0. Sempre poichè autovettori relativi ad autovalori distinti sono ortogonali si vede quindi che $\mathcal{W} \cup \mathcal{V}$ è una base ortonormale al più numerabile per

$$(\ker A)^\perp \oplus [\ker A \cap (\ker B)^\perp] \quad (3.4.42)$$

composta da autovettori comuni di A e B .

Vediamo ora che $(\ker A)^\perp \oplus [\ker A \cap (\ker B)^\perp] = (\ker A \cap \ker B)^\perp$. Questo discende dal fatto più generale che se X, Y sono due sottospazi di Hilbert di H si ha $(X \cap Y)^\perp = X^\perp \oplus X \cap Y^\perp$ (basta porre $X = \ker A$, $Y = \ker B$).

[Un modo *sbagliato* di dimostrare questa uguaglianza è

$$\begin{aligned} X \cap Y \oplus (X \cap Y)^\perp &= H = X^\perp \oplus X = X^\perp \oplus X \cap H = \\ &= X^\perp \oplus X \cap (Y \oplus Y^\perp) = X^\perp \oplus X \cap Y \oplus X \cap Y^\perp \end{aligned} \quad (3.4.43)$$

dove si è però usato il fatto $X \cap (Y \oplus Y^\perp) = X \cap Y \oplus X \cap Y^\perp$ che non è in generale vero: consideriamo in $\mathbb{C}^2$ i sottospazi $X = \text{span}\{e_1\}$, $Y = \text{span}\{e_1 - e_2\}$ e $Y^\perp = \text{span}\{e_1 + e_2\}$, allora si ha $X \cap (Y \oplus Y^\perp) = X \neq \{0\}$ mentre $X \cap Y \oplus X \cap Y^\perp = \{0\}$

Per mostrare $(X \cap Y)^\perp = X^\perp \oplus X \cap Y^\perp$ si può procedere nel seguente modo: sia $v \in (X \cap Y)^\perp$, allora $v = x' + x''$, dove $x' \in X$ e $x'' \in X^\perp$; poichè v e x'' sono perpendicolari a $X \cap Y$, si deve avere anche $x' \in (X \cap Y)^\perp$ e, poichè $x' \in X$, è semplice verificare che $x' \in X \cap Y^\perp$, quindi $(X \cap Y)^\perp \subset X^\perp \oplus X \cap Y^\perp$; l'inclusione inversa è immediata da mostrare. $\square$

Lemma 3.4.16. *Siano $A, B : H \rightarrow H$ due operatori compatti, allora $A + B$ è un operatore compatto.*

Dimostrazione. sia $\{x_n\}$ una successione limitata, allora esiste una sua sottosuccessione $\{x_{n_k}\}$ tale che $\{Ax_{n_k}\}$ converga. D'altro canto $\{x_{n_k}\}$ è una successione limitata, quindi esiste una sua sottosuccessione $\{x_{n_{k_i}}\}$ tale che $\{Bx_{n_{k_i}}\}$ sia una successione convergente; inoltre $\{x_{n_{k_i}}\}$ è una sottosuccessione di $\{x_{n_k}\}$, quindi in particolare si ha anche che $\{Ax_{n_{k_i}}\}$ è convergente, ma allora $\{(A+B)x_{n_{k_i}}\}$ è una successione convergente e quindi $A+B$ è un operatore compatto. $\square$

Corollario 3.4.4 (Teorema spettrale compatto normale). *Sia $N : H \rightarrow H$ un operatore compatto normale, allora esiste una base ortonormale numerabile di $(\ker N)^\perp$ composta da autovettori comuni a N e N^+ .*

Dimostrazione. definiamo i due operatori

$$A = \frac{N + N^+}{2}; B = \frac{N - N^+}{2i} \quad (3.4.44)$$

per il lemma 3.4.16 A, B sono operatori compatti ed è semplice vedere che sono autoaggiunti:

$$\begin{aligned} A^+ &= \left(\frac{N + N^+}{2} \right)^+ = \frac{N^+ + N^{++}}{2} = \frac{N + N^+}{2} = A \\ B^+ &= \left(\frac{N - N^+}{2i} \right)^+ = \frac{-1}{2i} (N - N^+)^+ = \frac{-1}{2i} (N^+ - N) = \frac{N - N^+}{2i} = B \end{aligned} \quad (3.4.45)$$

inoltre usando il fatto che $NN^+ = N^+N$ è immediato vedere che $AB = BA$, quindi per il teorema 3.4.7 esiste una base ortonormale al più numerabile di $(\ker A \cap \ker B)^\perp$ composta da autovettori $\{e_i\}$ comuni ad A e B . Poichè $N = A + iB$ e $N^+ = A - iB$, si vede subito che gli $\{e_i\}$, essendo autovettori di A e B , sono anche autovettori di N e N^+ . Inoltre usando 3.4.44 e $N = A + iB$, $N^+ = A - iB$ è immediato vedere che $\ker A \cap \ker B = \ker N \cap \ker N^+$. Vediamo infine che $\ker N = \ker N^+$, che concluderà il teorema. Si ha infatti per ogni $x \in H$

$$\|Nx\|^2 = (Nx, Nx) = (x, N^+Nx) = (x, NN^+x) = (N^+x, N^+x) = \|N^+x\|^2 \quad (3.4.46)$$

e quindi $Nx = 0 \Leftrightarrow N^+x = 0$. $\square$

Anche se non lo si è specificato nelle ipotesi mentre nel teorema spettrale compatto autoaggiunto lo spazio H poteva anche essere uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$, poichè gli autovalori di un operatore autoaggiunto sono reali, nel caso del teorema spettrale compatto normale è essenziale che H sia uno spazio vettoriale su $\mathbb{C}$, altrimenti non è detto esistano gli autovalori.

Il metodo di dimostrazione del teorema spettrale compatto normale usando il teorema 3.4.7 ed il teorema spettrale compatto autoaggiunto è tratto dal testo [4] della Bibliografia.

I risultati qui esposti trovano applicazioni in molti campi: sia $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ un aperto limitato per cui esista la funzione di Green del laplaciano (vedi sezione "Identità di Green e sue conseguenze") e consideriamo il problema agli autovalori

$$\begin{cases} \Delta u = \lambda u & \text{in } \Omega \\ u = 0 & \text{in } \partial\Omega \end{cases} \quad (3.4.47)$$

per le proprietà di unicità del problema di Dirichlet se $\lambda = 0$ allora l'unica soluzione di 3.4.47 è $u = 0$, quindi $\lambda = 0$ non è un autovalore, quindi il problema precedente è equivalente a

$$\begin{cases} \mu \Delta u = u & \text{in } \Omega \\ u = 0 & \text{in } \partial\Omega \end{cases} \quad (3.4.48)$$

infatti anche in questo caso se $\mu = 0$ si ha $u = 0$. Poichè se u è soluzione del problema 3.4.48 allora u è continua in $\overline{\Omega}$ ed ha derivate prime continue è possibile applicare il teorema 2.3.5 e quindi si ha

$$\mu u(x, y) = \int_{\Omega} G(x, y, \xi, \eta) u(\xi, \eta) d\xi d\eta \quad (3.4.49)$$

d'altra parte se $u \in \mathbb{L}^2(\Omega)$ soddisfa l'equazione 3.4.49 con $\mu \neq 0$ allora il secondo membro è continuo, quindi u è continua; inoltre nel secondo membro si può derivare una volta sotto il segno di integrale (vedi dimostrazione del teorema 2.3.5) e si ottiene che u ha derivate prime continue, quindi applicando il teorema 2.3.5 si vede che u soddisfa 3.4.48. Quindi i problemi 3.4.48 e 3.4.49 con $\mu \neq 0$ sono equivalenti.

Inoltre G ha la forma $G(x, y, \xi, \eta) = \frac{1}{2\pi} \log r + \gamma(x, y, \xi, \eta)$ dove γ è continua su $\bar{\Omega}$, quindi si vede che $G \in \mathbb{L}^2(\Omega)$ e se si definisce

$$(Tu)(x, y) = \int_{\Omega} G(x, y, \xi, \eta) u(\xi, \eta) d\xi d\eta \quad (3.4.50)$$

poichè $G(x, y, \xi, \eta) = G(\xi, \eta, x, y) \in \mathbb{R}$ si vede analogamente al corollario 3.4.2 che T è un operatore compatto autoaggiunto ed il problema 3.4.48 equivale a $\mu u = Tu$ con $\mu \neq 0$; è quindi possibile applicare il teorema spettrale. Si può inoltre vedere che ogni λ_n è negativo: sia u una autofunzione di 3.4.47, allora utilizzando l'equazione 2.3.67 con $f = g = u$ si ha

$$\lambda \int_{\Omega} u^2 dx dy = \int_{\Omega} (\Delta u) u dx dy = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial n} u d\sigma - \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx dy = - \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx dy \quad (3.4.51)$$

e l'ultimo membro è strettamente negativo, infatti se fosse nullo si avrebbe $u = \text{const}$ (sulle componenti connesse) e quindi per le condizioni al bordo $u = 0$, mentre si deve avere $u \neq 0$. Quindi si ottiene $\lambda < 0$ e quindi gli autovalori del problema 3.4.47 (che esistono per il teorema spettrale) sono tutti negativi.

Una altra applicazione si ottiene nel teorema sugli autovalori del problema di Sturm-Liouville: il problema di Sturm-Liouville consiste nel problema ai limiti

$$\begin{cases} Ly = (p(x)y')' + q(x)y = f \\ \alpha y(0) + \beta y'(0) = 0 \\ \gamma y(\pi) + \delta y'(\pi) = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} \alpha^2 + \beta^2 > 0 \\ \gamma^2 + \delta^2 > 0 \end{matrix} \quad (3.4.52)$$

Sotto opportune ipotesi si dimostra (vedi appendice E) che esiste una funzione $G(x, y) : [0, \pi] \times [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ continua e simmetrica tale che la soluzione del problema di Sturm-Liouville è data da

$$y(\xi) = \int_0^{\pi} G(\xi, \eta) f(\eta) d\eta \quad (3.4.53)$$

quindi anche in questo caso per il problema $Ly = \lambda y$ con le condizioni ai limiti 3.4.52 è applicabile il teorema spettrale compatto autoaggiunto. Per maggiori dettagli vedi l'appendice E.

3.5 Trasformata di Fourier

Definizione 3.5.1. Si definisce l'insieme $\mathfrak{S}$ (detto classe di Schwartz e talora indicato con $\mathcal{S}$) nel modo seguente

$$\mathfrak{S} = \{\phi \in \mathcal{C}^{\infty}(-\infty, +\infty) \mid |x^m D^n \phi(x)| < A_{n,m} \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad \forall n, m \in \mathbb{N}\} \quad (3.5.1)$$

dove $D^n = d^n/dx^n$ e $A_{n,m}$ è una costante dipendente da n, m .

Notiamo che $\mathfrak{S}$ non è vuoto poichè $\mathcal{C}_c^{\infty}(-\infty, +\infty) \subset \mathfrak{S}$ e inoltre si ha $\mathfrak{S} \subset \mathbb{L}^1(-\infty, +\infty)$ e se $\phi \in \mathfrak{S}$ allora per ogni $n > 0$ si ha $x^n \phi \in \mathbb{L}^1(-\infty, +\infty)$.

Definizione 3.5.2. Per ogni $\phi \in \mathfrak{S}$ si definisce la trasformata di Fourier, indicata con $F(\phi)$ o $\hat{\phi}$, come

$$\hat{\phi}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(x) e^{i\omega x} dx \quad (3.5.2)$$

La definizione precedente ha senso poichè si è già osservato che $\mathfrak{S} \subset \mathbb{L}^1(-\infty, +\infty)$. Servirà per il seguito notare che

Lemma 3.5.1. $\mathfrak{S}$ è denso in $\mathbb{L}^2(-\infty, +\infty)$.

Dimostrazione. si è già osservato che $\mathcal{C}_c^\infty(-\infty, +\infty) \subset \mathfrak{S}$; inoltre si sa che $\mathcal{C}_c^\infty(-\infty, +\infty)$ è denso in $\mathbb{L}^2(-\infty, +\infty)$, quindi $\mathfrak{S}$ è denso in $\mathbb{L}^2(-\infty, +\infty)$. $\square$

Teorema 3.5.1. Se $\phi \in \mathfrak{S}$ allora $\hat{\phi} \in \mathfrak{S}$.

Dimostrazione. mostriamo che $\hat{\phi}$ è derivabile e che $D^1\hat{\phi} = F(ix\phi)$:

$$\frac{\hat{\phi}(\omega + h) - \hat{\phi}(\omega)}{h} - \int_{-\infty}^{+\infty} ix\phi(x)e^{i\omega x}dx = \int_{-\infty}^{+\infty} ix\phi(x)e^{i\omega x} \left(\frac{e^{ihx} - 1}{ihx} - 1 \right) dx \quad (3.5.3)$$

l'integrando del secondo membro tende puntualmente a 0, inoltre $\frac{e^{ihx}-1}{ihx}$ è limitato per ogni x , quindi se $0 < h < \epsilon$ si ha $\left| \frac{e^{ihx}-1}{ihx} \right| < M$ e quindi l'integrando del secondo membro di 3.5.3 è maggiorato in modulo da $M|x\phi(x)| \in \mathbb{L}^1(-\infty, +\infty)$, quindi si può utilizzare il teorema della convergenza dominata di Lebesgue ottenendo

$$D^1F[\phi(x)](\omega) = D^1\hat{\phi}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} ix\phi(x)e^{i\omega x}dx = F(ix\phi)(\omega) \quad (3.5.4)$$

inoltre $ix\phi(x) \in \mathfrak{S}$, quindi si ha ancora

$$D^2\hat{\phi} = D^1(D^1\hat{\phi}) = D^1[F(ix\phi)] = F[(ix)^2\phi] \quad (3.5.5)$$

e più in generale (poichè $x^n\phi \in \mathfrak{S}$) si ottiene per induzione $D^n\hat{\phi} = F[(ix)^n\phi]$, quindi $\hat{\phi} \in \mathcal{C}^\infty(-\infty, +\infty)$.

Mostriamo ora che $|\omega^n\hat{\phi}(\omega)| \leq A_n$: integrando per parti n volte si ottiene

$$\hat{\phi}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega x}\phi(x)dx = \frac{-1}{i\omega} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega x}D^1\phi(x)dx = \dots = \frac{(-1)^n}{(i\omega)^n} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega x}D^n\phi(x)dx \quad (3.5.6)$$

quindi

$$|\hat{\phi}(\omega)\omega^n| = \left| \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega x}D^n\phi(x)dx \right| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |D^n\phi(x)|dx = A_n(\phi) \quad (3.5.7)$$

Vediamo ora che $|D^n\hat{\phi}(\omega)\omega^m| \leq A_{n,m}$: si è visto che $D^n\hat{\phi} = F[(ix)^n\phi(x)]$, inoltre $\psi(x) = (ix)^n\phi(x) \in \mathfrak{S}$, quindi per quanto visto si ha $|D^n\hat{\phi}(\omega)\omega^m| = |\hat{\psi}\omega^m| \leq A_m(\psi)$ che conclude. $\square$

Teorema 3.5.2. Se $\phi \in \mathfrak{S}$ allora si ha

$$\phi(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{\phi}(\omega)e^{-i\omega x}d\omega \quad (3.5.8)$$

Dimostrazione. siano $\phi, \psi \in \mathfrak{S}$, allora si ha

$$\begin{aligned} (\hat{\phi}(\omega), \psi(\omega)e^{i\omega x}) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{\hat{\phi}(\omega)}\psi(\omega)e^{i\omega x}d\omega = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\psi(\omega)e^{i\omega x} \overline{\int_{-\infty}^{+\infty} \phi(y)e^{i\omega y}dy} \right) d\omega = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(\omega)e^{i\omega x} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \overline{\phi(y)}e^{-i\omega y}dy \right) d\omega \end{aligned} \quad (3.5.9)$$

poichè $\int_{-\infty}^{+\infty} d\omega \int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(\omega)| |\phi(y)| dy < +\infty$ per il teorema di Fubini-Tonelli si può invertire l'ordine di integrazione, ottenendo quindi

$$\begin{aligned} (\hat{\phi}(\omega), \psi(\omega)e^{i\omega x}) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{\phi(y)} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \psi(\omega)e^{i\omega(x-y)} d\omega \right) dy = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{\phi(y)} \hat{\psi}(x-y) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{\phi(z+x)} \hat{\psi}(-z) dz = (\phi(z+x), \hat{\psi}(-z)) \end{aligned} \quad (3.5.10)$$

quindi infine si ha

$$(\hat{\phi}(\omega), \psi(\omega)e^{i\omega x}) = (\phi(z+x), \hat{\psi}(-z)) \quad (3.5.11)$$

Sia ora $a > 0$ e poniamo $\psi(\omega) = e^{-a\omega^2}$, allora $\psi \in \mathfrak{S}$ e si ha

$$(\hat{\phi}(\omega), \psi(\omega)e^{i\omega x}) = \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{\hat{\phi}(\omega)} e^{-a\omega^2} e^{i\omega x} d\omega \quad (3.5.12)$$

se ora $a \rightarrow 0$, l'integrando tende puntualmente a $\overline{\hat{\phi}(\omega)} e^{i\omega x}$ ed il modulo dell'integrando è maggiorato da $|\hat{\phi}(\omega)| \in \mathbb{L}^1$, quindi applicando il teorema della convergenza dominata di Lebesgue si ottiene

$$\lim_{a \rightarrow 0} (\hat{\phi}(\omega), \psi(\omega)e^{i\omega x}) = \overline{\int_{-\infty}^{+\infty} \hat{\phi}(\omega) e^{-i\omega x} d\omega} \quad (3.5.13)$$

Calcoliamo ora $\hat{\psi}$: integrando per parti si ottiene

$$\hat{\psi}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ay^2} e^{i\omega y} dy = \frac{2a}{i^2\omega} \int_{-\infty}^{+\infty} iye^{-ay^2} e^{i\omega y} dy = -\frac{2a}{\omega} D^1 \hat{\psi}(\omega) \quad (3.5.14)$$

quindi si ottiene $\hat{\psi}(\omega) = Ae^{-\frac{\omega^2}{4a}}$ dove A è una costante da determinarsi nel seguente modo:

$$A = \hat{\psi}(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}} \quad (3.5.15)$$

quindi si ha

$$\hat{\psi}(\omega) = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{\omega^2}{4a}} \quad (3.5.16)$$

Si ha allora

$$(\phi(y+x), \hat{\psi}(-y)) = \int_{-\infty}^{\infty} \overline{\phi(y+x)} \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{y^2}{4a}} dy = \int_{-\infty}^{\infty} \overline{\phi(x+2\sqrt{a}z)} e^{-z^2} 2\sqrt{\pi} dz \quad (3.5.17)$$

quindi usando nuovamente il teorema di Lebesgue si ottiene

$$\lim_{a \rightarrow 0} (\phi(y+x), \hat{\psi}(-y)) = \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{\phi(x)} e^{-z^2} 2\sqrt{\pi} dz = 2\pi \overline{\phi(x)} \quad (3.5.18)$$

quindi da 3.5.11, 3.5.13 e 3.5.17 si ottiene l'enunciato. $\square$

Corollario 3.5.1. $F : \mathfrak{S} \rightarrow \mathfrak{S}$ è suriettiva.

Dimostrazione. per il teorema precedente se $\phi \in \mathfrak{S}$ si ha

$$\phi(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\hat{\phi}(\omega)}{2\pi} e^{-i\omega x} d\omega = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\hat{\phi}(-\omega)}{2\pi} e^{i\omega x} d\omega = F \left(\frac{\hat{\phi}(-\omega)}{2\pi} \right) (x) \quad (3.5.19)$$

quindi $\phi = F \left(\frac{\hat{\phi}(-\omega)}{2\pi} \right)$ e per il teorema 3.5.1 si ha $\frac{\hat{\phi}(-\omega)}{2\pi} \in \mathfrak{S}$. $\square$

Teorema 3.5.3 (Identità di Parsevall). Se $\phi, \chi \in \mathfrak{S}$ allora $(\hat{\phi}, \hat{\chi}) = 2\pi(\phi, \chi)$.

Dimostrazione. usiamo 3.5.11: se in essa si pone $x = 0$ e $\psi(\omega) = \hat{\chi}(\omega)$ si ottiene

$$\begin{aligned} (\hat{\phi}(\omega), \hat{\chi}(\omega)) &= (\hat{\phi}(\omega), \psi(\omega)) = (\phi(y), \hat{\psi}(-y)) = (\phi(y), F[\hat{\chi}(\omega)](-y)) = \\ &= (\phi(y), F[\hat{\chi}(-\omega)](y)) = 2\pi(\phi(y), F\left[\frac{\hat{\chi}(-\omega)}{2\pi}\right](y)) = 2\pi(\phi(y), \chi(y)) \end{aligned} \quad (3.5.20)$$

□

Corollario 3.5.2. $F : \mathfrak{S} \rightarrow \mathfrak{S}$ è biunivoca.

Dimostrazione. dall'identità di Parsevall segue in particolare che $\|F(\phi)\|^2 = 2\pi\|\phi\|^2$, quindi $\ker F = \{0\}$ e quindi F è iniettiva; inoltre si è già visto che F è suriettiva. □

Definizione 3.5.3. Poichè $\mathfrak{S}$ è denso in $\mathbb{L}^2(-\infty, +\infty)$ (vedi lemma 3.5.1) e la trasformata di Fourier è un operatore lineare limitato su $\mathfrak{S}$ (dall'identità di Parsevall segue che $\|F\|^2 = 2\pi$), essa può essere estesa per continuità ad un operatore $F : \mathbb{L}^2(-\infty, +\infty) \rightarrow \mathbb{L}^2(-\infty, +\infty)$ (vedi teorema 3.2.4). Se $f \in \mathbb{L}^2(-\infty, +\infty)$ allora Ff (o $\hat{f}$) si chiama trasformata di Fourier di f .

Ovviamente per la trasformata di Fourier di una funzione di $\mathbb{L}^2(-\infty, +\infty)$ non è più valida la formula 3.5.2 poichè f potrebbe non essere integrabile; dalla definizione segue che per calcolare la trasformata di Fourier di $f \in \mathbb{L}^2$ si dovrebbe procedere nel seguente modo: si trova una successione di funzioni $f_n \in \mathfrak{S}$ tali che $f_n \rightarrow f$ in $\mathbb{L}^2(-\infty, +\infty)$, quindi si calcola $\hat{f}_n$ tramite la 3.5.2; per il teorema 3.2.4 la successione $\hat{f}_n$ converge allora in $\mathbb{L}^2$ ad una funzione $\hat{f}$. Questa è la trasformata di Fourier di f .

Lemma 3.5.2. $F : \mathbb{L}^2(-\infty, +\infty) \rightarrow \mathbb{L}^2(-\infty, +\infty)$ è suriettivo.

Dimostrazione. sia $f \in \mathbb{L}^2(-\infty, +\infty)$ e sia $\phi_n \in \mathfrak{S}$ una successione tale che $\phi_n \rightarrow f$ in $\mathbb{L}^2$, allora si ha per il corollario 3.5.1

$$f = \lim_{n \rightarrow \infty} \phi_n = \lim_{n \rightarrow \infty} F\left[\frac{\hat{\phi}_n(-\omega)}{2\pi}\right] = F\left[\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\hat{\phi}_n(-\omega)}{2\pi}\right] \quad (3.5.21)$$

Inoltre per definizione $\hat{f} = \lim_{n \rightarrow \infty} \hat{\phi}_n$, quindi si ottiene

$$f(x) = F\left[\frac{\hat{f}(-\omega)}{2\pi}\right](x) = F\left[\frac{\hat{f}(\omega)}{2\pi}\right](-x) \quad (3.5.22)$$

che conclude. (La formula precedente è la formula di inversione della trasformata di Fourier) □

Teorema 3.5.4 (Identità di Parsevall). se $f, g \in \mathbb{L}^2(-\infty, +\infty)$ allora si ha $(\hat{f}, \hat{g}) = 2\pi(f, g)$.

Dimostrazione. siano $\phi_n, \psi_n \in \mathfrak{S}$ tali che $\phi_n \rightarrow f$ e $\psi_n \rightarrow g$, allora si ha per definizione $\hat{f} = \lim_{n \rightarrow \infty} \hat{\phi}_n$ e $\hat{g} = \lim_{n \rightarrow \infty} \hat{\psi}_n$. Allora usando la continuità del prodotto scalare e la prima forma dell'identità di Parsevall si ottiene

$$\begin{aligned} (\hat{f}, \hat{g}) &= (\lim \hat{\phi}_n, \lim \hat{\psi}_k) = \lim(\hat{\phi}_n, \hat{\psi}_k) = \\ &= 2\pi \lim(\phi_n, \psi_k) = 2\pi(\lim \phi_n, \lim \psi_k) = 2\pi(f, g) \end{aligned} \quad (3.5.23)$$

□

Corollario 3.5.3. $F : \mathbb{L}^2(-\infty, +\infty) \rightarrow \mathbb{L}^2(-\infty, +\infty)$ è biunivoca.

Dimostrazione. si è già visto che F è suriettiva. Inoltre dall'identità di Parsevall segue che $\|\hat{f}\| = \sqrt{2\pi}\|f\|$, quindi F è anche iniettiva. □

Se al posto di 3.5.2 si fosse usata la definizione

$$\hat{\phi}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(x) e^{i\omega x} dx \quad (3.5.24)$$

per la definizione della trasformata in $\mathfrak{S}$, si sarebbe ottenuto in $\mathfrak{S}$

$$\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{\phi}(\omega) e^{-i\omega x} d\omega \quad (3.5.25)$$

e l'identità di Parsevalli sarebbe diventata $(\hat{\phi}, \hat{\psi}) = (\phi, \psi)$ ed estendendo in modo analogo a come si è fatto la trasformata ad un operatore lineare $F : \mathbb{L}^2 \rightarrow \mathbb{L}^2$ l'identità di Parsevalli sarebbe diventata $(\hat{f}, \hat{g}) = (f, g)$ e quindi la trasformata di Fourier sarebbe diventata un operatore unitario di $\mathbb{L}^2(-\infty, +\infty)$. Questo risultato è noto come teorema di Plancherel.

Teorema 3.5.5. *Sia $f \in \mathbb{L}^2(-\infty, +\infty)$ e definiamo*

$$g_n(\omega) = \int_{-n}^{+n} f(x) e^{i\omega x} dx \quad (3.5.26)$$

allora $\hat{f}$ è il limite in $\mathbb{L}^2$ della successione $\{g_n\}$.

Dimostrazione. sia $f_n = f\chi_{[-n, +n]}$, allora evidentemente $f_n \rightarrow f$ in $\mathbb{L}^2$ e $f_n \in \mathbb{L}^1(-\infty, +\infty)$; mostriamo che $\hat{f}_n = g_n$: siano $\phi_n \in \mathfrak{S}$ con supporto in $[-n, n]$ tali che $\phi_n \rightarrow f_n$ in $\mathbb{L}^2$, allora

$$\begin{aligned} & \left| \int_{-n}^{+n} \phi_i e^{i\omega x} dx - \int_{-n}^{+n} f e^{i\omega x} dx \right| \leq \\ & \leq \int_{-n}^{+n} |\phi_i - f| dx \leq \left(\int_{-n}^{+n} |\phi_i - f|^2 dx \right)^{1/2} \sqrt{2n} = \|\phi_i - f_n\| \sqrt{2n} \end{aligned} \quad (3.5.27)$$

quindi $\int_{-n}^{+n} \phi_i e^{i\omega x} dx$ tende uniformemente in ω a g_n , cioè $\hat{\phi}_i \rightarrow g_n$ uniformemente in ω se $i \rightarrow \infty$. Inoltre $\{\hat{\phi}_i\}$ è una successione di Cauchy (per l'identità di Parsevalli) poichè $\{\phi_n\}$ è una successione di Cauchy, quindi esiste $\psi \in \mathbb{L}^2$ tale che $\hat{\phi}_i \rightarrow \psi$ in $\mathbb{L}^2$, ma allora esiste una sottosuccessione $\hat{\phi}_{i_k}$ che converge a ψ puntualmente quasi ovunque, ma $\hat{\phi}_i \rightarrow g_n$ uniformemente, quindi $\psi = g_n$ q.o. e quindi $\psi = g_n$ in $\mathbb{L}^2$ e $\hat{\phi}_i \rightarrow g_n$ in $\mathbb{L}^2(-\infty, +\infty)$. Ma per definizione si ha $\hat{f}_n = \lim \hat{\phi}_i$ in $\mathbb{L}^2$, quindi $\hat{f}_n = g_n$. Usando l'identità di Parsevalli si ha allora

$$2\pi \|f_n - f\|^2 = \|\hat{f}_n - \hat{f}\|^2 = \|g_n - \hat{f}\|^2 \quad (3.5.28)$$

inoltre se $n \rightarrow \infty$ si ha $f_n \rightarrow f$, quindi $g_n \rightarrow \hat{f}$ che è quanto si doveva mostrare. $\square$

Utilizzando la relazione 3.5.22 si ottiene dal teorema precedente il seguente enunciato:

Teorema 3.5.6. *Sia $f \in \mathbb{L}^2(-\infty, +\infty)$ e definiamo*

$$g_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-n}^{+n} \hat{f}(\omega) e^{-i\omega x} d\omega \quad (3.5.29)$$

allora $g_n \rightarrow f$ in $\mathbb{L}^2(-\infty, +\infty)$.

Corollario 3.5.4. *Sia $f \in \mathbb{L}^2(-\infty, +\infty) \cap \mathbb{L}^1(-\infty, +\infty)$ allora si ha*

$$\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{i\omega x} dx \quad (3.5.30)$$

Dimostrazione. sia $f_n = f\chi_{[-n,n]}$, allora si ha $f_n \rightarrow f$ in $\mathbb{L}^2$ e $\hat{f}_n \rightarrow \hat{f}$ in $\mathbb{L}^2$. Inoltre $\hat{f}_n = \int_{-n}^{+n} f(x)e^{i\omega x}dx$. Si ha allora

$$\left| \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{i\omega x}dx - \int_{-n}^{+n} f(x)e^{i\omega x}dx \right| \leq \int_{|x|>n} |f(x)|dx \quad (3.5.31)$$

ed il secondo membro tende a 0 uniformemente in ω . Quindi $\{\hat{f}_n\}$ è di Cauchy in $\mathbb{L}^2$ e $\hat{f}_n(\omega) \rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{i\omega x}dx$ uniformemente; si conclude analogamente a quanto fatto nel teorema 3.5.5 che $\hat{f}_n(\omega) \rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{i\omega x}dx$ in $\mathbb{L}^2$ da cui si ottiene la tesi. $\square$

Anche in questo caso si ha un enunciato duale per $\hat{f}$:

Corollario 3.5.5. *Sia $f \in \mathbb{L}^2(-\infty, +\infty)$ e sia $\hat{f} \in \mathbb{L}^1(-\infty, +\infty)$, allora si ha*

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(\omega)e^{-i\omega x}d\omega \quad (3.5.32)$$

Il teorema precedente può essere usato per calcolare alcune trasformate che altrimenti sarebbero piuttosto complesse: è ad esempio immediato verificare che

$$F(e^{-|x|}) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega x}e^{-|x|}dx = \frac{2}{1+\omega^2} \quad (3.5.33)$$

allora per il corollario 3.5.5 si ha

$$e^{-|x|} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2}{1+\omega^2} e^{-i\omega x}d\omega = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+\omega^2} e^{i\omega x}d\omega \quad (3.5.34)$$

e quindi

$$F\left(\frac{1}{1+x^2}\right) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} e^{i\omega x}dx = \pi e^{-|\omega|} \quad (3.5.35)$$

risultato che è difficile da ottenere direttamente.

Definizione 3.5.4. *Se $f \in \mathbb{L}^1(-\infty, +\infty)$ si definisce*

$$(Ff)(\omega) = \hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{i\omega x}dx \quad (3.5.36)$$

detta trasformata di Fourier e

$$(F^{-1}f)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\omega)e^{-i\omega x}d\omega \quad (3.5.37)$$

datta trasformata di Fourier inversa.

Ovviamente non è a priori detto (e in generale neppure vero) che $F^{-1}F = I$, infatti se f è integrabile non è detto che $\hat{f}$ sia anch'essa integrabile, come mostra il seguente esempio

$$f = e^{-x}\chi_{[0,+\infty)}; \quad \hat{f}(\omega) = \frac{1}{1-i\omega} \quad (3.5.38)$$

Lemma 3.5.3. *Si ha*

$$\lim_{L \rightarrow +\infty} \int_{-L}^{+L} \frac{\sin x}{x} dx = \pi \quad (3.5.39)$$

Dimostrazione. definiamo

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in (-1, 1) \\ 0 & \text{se } x \in (-1, 1)^c \end{cases} \quad (3.5.40)$$

allora si ha $f \in \mathbb{L}^2(-\infty, +\infty) \cap \mathbb{L}^1(-\infty, +\infty)$, quindi

$$\hat{f}(\omega) = \int_{-1}^{+1} e^{i\omega x} dx = \frac{1}{i\omega} (e^{i\omega} - e^{-i\omega}) = 2 \frac{\sin \omega}{\omega} \quad (3.5.41)$$

quindi per l'identità di Parsefall si ha

$$\|\hat{f}\|^2 = 4 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx = 2\pi \|f\|^2 = 4\pi \quad (3.5.42)$$

da cui si ottiene

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx = \pi \quad (3.5.43)$$

Integrando per parti si ottiene

$$\begin{aligned} \int_{-L}^L \frac{\sin^2 x}{x^2} dx &= \left[-\frac{1}{x} \sin^2 x\right]_{-L}^L + \int_{-L}^L \frac{1}{x} 2 \sin x \cos x dx = \\ &= \left[-\frac{1}{x} \sin^2 x\right]_{-L}^L + \int_{-L}^L \frac{1}{x} \sin 2x dx = \left[-\frac{1}{x} \sin^2 x\right]_{-L}^L + \int_{-L/2}^{L/2} \frac{\sin z}{z} dz \end{aligned} \quad (3.5.44)$$

passando al limite per $L \rightarrow \infty$ si ottiene l'enunciato. $\square$

Teorema 3.5.7. Sia $f \in \mathbb{L}^1(-\infty, +\infty)$, continua in x e tale che $\frac{f(x+z)-f(x)}{z}$ sia integrabile in un intorno di $z = 0$, allora si ha

$$f(x) = \lim_{L \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-L}^L \hat{f}(\omega) e^{-i\omega x} d\omega \quad (3.5.45)$$

Dimostrazione. sia $I_L = \frac{1}{2\pi} \int_{-L}^L \hat{f}(\omega) e^{-i\omega x} d\omega$ allora (applicando il teorema della convergenza dominata ed il teorema di Fubini) si ha

$$\begin{aligned} I_L &= \frac{1}{2\pi} \int_{-L}^L e^{-i\omega x} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(y) e^{i\omega y} dy \right) d\omega = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-L}^L e^{-i\omega x} \left(\int_{-k}^{+k} f(y) e^{i\omega y} dy \right) d\omega = \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-k}^{+k} f(y) \frac{e^{i(y-x)L} - e^{-i(y-x)L}}{i(y-x)} dy = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_{-k}^k f(y) \frac{\sin L(y-x)}{(y-x)} dy = \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_{-k}^{+k} f(x+z) \frac{\sin Lz}{z} dz \end{aligned} \quad (3.5.46)$$

per il lemma 3.5.3 si ha

$$1 = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_{-k}^{+k} \frac{\sin z}{z} dz = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_{-k}^{+k} \frac{\sin Lz}{z} dz \quad (3.5.47)$$

quindi

$$\begin{aligned} |I_L - f(x)| &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{\pi} \int_{-k}^{+k} \frac{\sin Lz}{z} [f(x+z) - f(x)] dz \right| \leq \\ &\leq \lim_{k \rightarrow \infty} \left[\left| \frac{1}{\pi} \int_M^k \dots \right| + \left| \frac{1}{\pi} \int_{-M}^M \dots \right| + \left| \frac{1}{\pi} \int_{-k}^{-M} \dots \right| \right] = \lim_{k \rightarrow \infty} [A_1 + A_2 + A_3] \end{aligned} \quad (3.5.48)$$

inoltre si ha

$$A_1 \leq \frac{1}{\pi} \int_M^{+\infty} \frac{|f(x+z)|}{M} dz + \frac{|f(x)|}{\pi} \left| \int_M^k \frac{\sin Lz}{z} dz \right| \quad (3.5.49)$$

fissato $\epsilon > 0$ si può scegliere M abbastanza grande da fare in modo che il primo termine sia $\leq \epsilon$. Per il secondo termine si ha

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|f(x)|}{\pi} \left| \int_M^k \frac{\sin Lz}{z} dz \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|f(x)|}{\pi} \left| \int_{LM}^k \frac{\sin z}{z} dz \right| \quad (3.5.50)$$

e per il lemma 3.5.3 se L è abbastanza grande questo termine è $\leq \epsilon$. Per A_3 si ragiona analogamente. Per quanto riguarda A_2 si ha

$$A_2 = \left| \frac{1}{\pi} \int_{-M}^M \sin Lz \left(\frac{f(x+z) - f(x)}{z} \right) dz \right| \quad (3.5.51)$$

per ipotesi il termine tra parentesi è integrabile, quindi per il lemma di Riemann-Lebesgue se L è abbastanza grande si ha $A_2 \leq \epsilon$. $\square$

Nel teorema precedente non è a prima vista chiaro dove sia intervenuta la continuità di f . Un primo modo in cui questa ipotesi è intervenuta è stato nel fatto che si è sempre supposto (ad esempio in 3.5.49) che $|f(x)| < +\infty$, ma per questo sarebbe bastato supporre che per ogni x si avesse $|f(x)| < +\infty$. Per chiarire dove sia intervenuta la continuità si può osservare che nel teorema precedente si è in effetti mostrato che se $f \in \mathbb{L}^1(-\infty, +\infty)$ e se $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ è tale che $\frac{f(x+z)-g(x)}{z}$ sia integrabile in un intorno di $z=0$, allora si ha

$$g(x) = \lim_{L \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-L}^L \hat{f}(\omega) e^{-i\omega x} d\omega \quad (3.5.52)$$

si può inoltre osservare che questa g è determinata per ogni $x \in \mathbb{R}$ da f : supponiamo esistano due numeri α, β tali che

$$\frac{f(\bar{x}+z) - \alpha}{z}; \frac{f(\bar{x}+z) - \beta}{z} \in \mathbb{L}_z^1(-\epsilon, +\epsilon) \quad (3.5.53)$$

allora deve essere integrabile anche

$$\frac{f(\bar{x}+z) - \alpha}{z} - \frac{f(\bar{x}+z) - \beta}{z} = \frac{\beta - \alpha}{z} \quad (3.5.54)$$

quindi $\alpha = \beta = g(\bar{x})$. Si vede inoltre semplicemente che se f è continua allora si deve avere necessariamente $g = f$ ed è qui che interviene la continuità di f .

Lemma 3.5.4. Sia $f \in \mathbb{L}^1(-\infty, +\infty)$ o $f \in \mathbb{L}^2(-\infty, +\infty)$, allora si ha $F[f(x-a)](\omega) = e^{i\omega a} F[f(x)](\omega)$.

Dimostrazione. per $f \in \mathbb{L}^1$ la dimostrazione è immediata. Per $f \in \mathbb{L}^2$ usando il teorema 3.5.5 si ha

$$F[f(x-a)](\omega) = \lim_{L \rightarrow \infty} \int_{-L}^L f(x-a) e^{i\omega x} dx = \lim_{L \rightarrow \infty} \int_{-L}^L f(z) e^{i\omega z} e^{i\omega a} dz = e^{i\omega a} F[f(x)](\omega) \quad (3.5.55)$$

$\square$

Lemma 3.5.5. Sia $f \in \mathbb{L}^1(-\infty, +\infty)$ o $f \in \mathbb{L}^2(-\infty, +\infty)$, allora si ha $F[f(x)e^{iax}](\omega) = F[f(x)](\omega + a)$.

Dimostrazione. come nel lemma precedente si ha

$$F[f(x)e^{iax}](\omega) = \lim_{L \rightarrow \infty} \int_{-L}^{+L} e^{ix(a+\omega)} f(x) dx = F[f(x)](\omega + a) \quad (3.5.56)$$

□

Definizione 3.5.5. Se $f, g \in \mathbb{L}^1(-\infty, +\infty)$ si definisce prodotto di convoluzione di f e g l'espressione

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-y)g(y)dy \quad (3.5.57)$$

Lemma 3.5.6. Se $f, g \in \mathbb{L}^1$ allora $f * g \in \mathbb{L}^1$ (in particolare $|(f * g)(x)| < +\infty$ per q.o. x).

Dimostrazione. si ha

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} |(f * g)(x)| dx &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x-y)| |g(y)| dy \right) dx = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x')| |g(y')| dy' \right) dx' = \|f\|_1 \|g\|_1 < +\infty \end{aligned} \quad (3.5.58)$$

□

Teorema 3.5.8. Se $f, g \in \mathbb{L}^1(-\infty, +\infty)$ allora si ha $F(f * g) = F(f) \cdot F(g)$.

Dimostrazione. si ha

$$\begin{aligned} F(f * g)(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega x} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(x-y)g(y)dy \right) dx = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega(x-y)} e^{i\omega y} f(x-y)g(y) dx dy = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega x'} e^{i\omega y'} f(x')g(y') dx dy' = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x') e^{i\omega x'} dx' \int_{-\infty}^{+\infty} g(y') e^{i\omega y'} dy' = F(f)(\omega) \cdot F(g)(\omega) \end{aligned} \quad (3.5.59)$$

□

Definizione 3.5.6. Se $f \in \mathbb{L}^1(-\infty, +\infty)$ e $g \in \mathbb{L}^p(-\infty, +\infty)$ si definisce il prodotto di convoluzione di f e g come

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-y)g(y)dy \quad (3.5.60)$$

Teorema 3.5.9. Se $f \in \mathbb{L}^1(-\infty, +\infty)$ e $g \in \mathbb{L}^p(-\infty, +\infty)$ allora $f * g \in \mathbb{L}^p$ e $\|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \|g\|_p$.

Dimostrazione. poichè $g \in \mathbb{L}^p$ si ha $g^p \in \mathbb{L}^1$, quindi per il lemma 3.5.6 per q.o. x si ha $|f(x-y)g^p(y)| \in \mathbb{L}^1$ e quindi $|f(x-y)|^{1/p'} |g(y)| \in \mathbb{L}^p$. Inoltre $|f(x-y)|^{1/p'} \in \mathbb{L}^{p'}$ (dove p' è l'esponente coniugato di p). Per la disuguaglianza di Holder si ha allora

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x-y)| |g(y)| dy &= \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x-y)|^{1/p'} |f(x-y)|^{1/p} |g(y)| dy \leq \\ &\leq \left(\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x-y)|^{p'} dy \right)^{1/p'} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x-y)| |g(y)|^p dy \right)^{1/p} = \\ &= \|f\|_1^{1/p'} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x-y)| |g(y)|^p dy \right)^{1/p} \end{aligned} \quad (3.5.61)$$

quindi si ha

$$|(f * g)(x)|^p \leq \|f\|_1^{p/p'} (|f| * |g|^p)(x) \quad (3.5.62)$$

quindi per l'equazione 3.5.58 si ha

$$\|f * g\|_p^p \leq \|f\|_1^{p/p'} \|f\|_1 \|g\|_1^p = \|f\|_1^{1+p/p'} \|g\|_1^p = \|f\|_1^p \|g\|_1^p \quad (3.5.63)$$

e quindi $\|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \|g\|_1 < +\infty$. $\square$

Teorema 3.5.10. *Se $f \in \mathbb{L}^1$ e $g \in \mathbb{L}^2$ allora $F(f * g) = F(f) \cdot F(g)$ dove $F(f)$ è la trasformata in $\mathbb{L}^1$ e $F(g)$, $F(f * g)$ trasformate in $\mathbb{L}^2$.*

Dimostrazione. sia $g_n = g\chi_{[-n,n]}$, allora $g_n \in \mathbb{L}^2 \cap \mathbb{L}^1$. Sia $h_n = f * g_n$, allora per il teorema 3.5.8 si ha $F(h_n) = F(f)F(g)$. Poichè $f \in \mathbb{L}^1$ si ha

$$|F(f)(\omega)| = \left| \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{i\omega x} dx \right| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx = \|f\|_1 \quad (3.5.64)$$

quindi si ha

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |F(f)F(g_n) - F(f)F(g)|^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} |F(f)|^2 |F(g_n) - F(g)|^2 \leq \|f\|_1^2 \|F(g_n) - F(g)\|_2^2 \quad (3.5.65)$$

e poichè $\|g_n - g\|_2 \rightarrow 0$ si ha allora $F(f)F(g_n) \rightarrow F(f)F(g)$ in $\mathbb{L}^2$, cioè $F(h_n) \rightarrow F(f)F(g)$ in $\mathbb{L}^2$. Inoltre per il lemma precedente si ha

$$\|f * g - h_n\|_2 = \|f * (g - g_n)\|_2 \leq \|f\|_1 \|g - g_n\|_2 \rightarrow 0 \quad (3.5.66)$$

quindi $h_n \rightarrow f * g$ in $\mathbb{L}^2$, quindi $F(h_n) \rightarrow F(f * g)$ in $\mathbb{L}^2$ e quindi $F(f * g) = F(f)F(g)$. $\square$

Nella parte restante di questa sezione si vedrà che per certe $f \in \mathbb{L}^1$ si ha effettivamente $F^{-1}F = I$ seguendo il testo [8] della bibliografia.

Lemma 3.5.7. *Sia $f \in \mathbb{L}^1(-\infty, +\infty)$ e definiamo $f_y(x) = f(x - y)$, allora la funzione $y \rightarrow f_y$ è uniformemente continua da $\mathbb{R}$ in $\mathbb{L}^1$.*

Dimostrazione. sia $\epsilon > 0$; poichè $f \in \mathbb{L}^1$ esiste una funzione $g \in \mathbb{C}_c^\infty$ tale che $\|f - g\|_1 \leq \epsilon$; sia $g(x) = 0$ se $x \in (-A, A)^c$; poichè g è uniformemente continua esiste un $\delta \in (0, A)$ tale che se $|s - t| < \delta$ allora si ha $|g(s) - g(t)| \leq \epsilon/(3A)$. Ne segue che

$$\|g_s - g_t\|_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} |g(x - s) - g(x - t)| dx \leq \frac{\epsilon}{3A} (2A + \delta) \leq \epsilon \quad (3.5.67)$$

quindi si ha anche, se $|t - s| < \delta$,

$$\begin{aligned} \|f_s - f_t\|_1 &\leq \|f_s - g_s\|_1 + \|g_s - g_t\|_1 + \|g_t - f_t\|_1 \leq \\ &\leq \|(f - g)_s\|_1 + \|g_s - g_t\|_1 + \|(f - g)_t\|_1 \leq 3\epsilon \end{aligned} \quad (3.5.68)$$

che conclude la dimostrazione. $\square$

Sia ora $H(t) = e^{-|t|}$ e per ogni $\lambda > 0$ definiamo h_λ nel seguente modo:

$$h_\lambda(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{H(\lambda t)}{2\pi} e^{itx} dt = \frac{1}{\pi} \frac{\lambda}{\lambda^2 + x^2} \quad (3.5.69)$$

notiamo inoltre che si ha $\int_{-\infty}^{+\infty} h_\lambda(x) dx = 1$, $0 < H(t) \leq 1$ e che $H(\lambda t)$ tende puntualmente a 1 quando $\lambda \rightarrow 0$.

Lemma 3.5.8. *Se $f \in \mathbb{L}^1$ allora si ha*

$$(f * h_\lambda)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} H(\lambda t) \frac{\hat{f}(t)}{2\pi} e^{-ixt} dx \quad (3.5.70)$$

Dimostrazione. usando il teorema di Fubini si ha

$$\begin{aligned}
 (f * h_\lambda)(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-y) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{H(\lambda t)}{2\pi} e^{ity} dt \right) dy = \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{H(\lambda t)}{2\pi} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(x-y) e^{ity} dy \right) dt = \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{H(\lambda t)}{2\pi} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(z) e^{-itx} e^{itz} dz \right) dt = \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{H(\lambda t)}{2\pi} \hat{f}(t) e^{-itx} dt
 \end{aligned} \tag{3.5.71}$$

□

Lemma 3.5.9. *Se $f \in \mathbb{L}^1$ allora $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \|f * h_\lambda - f\|_1 = 0$.*

Dimostrazione. si ha

$$(f * h_\lambda)(x) - f(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} [f(x-y) - f(x)] h_\lambda(y) dy \tag{3.5.72}$$

quindi si ottiene

$$|(f * h_\lambda)(x) - f(x)| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x-y) - f(x)| h_\lambda(y) dy \tag{3.5.73}$$

integrando rispetto a x ed applicando il teorema di Fubini si ottiene

$$\begin{aligned}
 \|f * h_\lambda - f\|_1 &\leq \int_{-\infty}^{+\infty} \|f_y - f\|_1 h_\lambda(y) dy = \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \|f_y - f\|_1 \frac{h_1(y/\lambda)}{\lambda} dy = \int_{-\infty}^{+\infty} \|f_{\lambda x} - f\|_1 h_1(x) dx
 \end{aligned} \tag{3.5.74}$$

se $\lambda \rightarrow 0$ per il lemma 3.5.7 l'integrando tende puntualmente a 0, inoltre l'integrando è maggiorato in modulo da $(\|f_{\lambda x}\|_1 + \|f\|_1) h_1(x) = 2\|f\|_1 h_1(x) \in \mathbb{L}^1$ quindi si conclude applicando il teorema della convergenza dominata di Lebesgue. □

Teorema 3.5.11 (Formula di inversione). *Se $f \in \mathbb{L}^1$ e $\hat{f} \in \mathbb{L}^1$ allora per q.o. $x \in \mathbb{R}$ si ha*

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(t) e^{-itx} dt \tag{3.5.75}$$

Dimostrazione. per il lemma 3.5.8 si ha

$$(f * h_\lambda)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} H(\lambda t) \frac{\hat{f}(t)}{2\pi} e^{-ixt} dx \tag{3.5.76}$$

l'integrale a secondo membro è maggiorato da $|\hat{f}(t)|/(2\pi) \in \mathbb{L}^1$ e $H(\lambda t)$ tende puntualmente a 1 se $\lambda \rightarrow 0$, quindi per il teorema della convergenza dominata si ha

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{+\infty} H(\lambda t) \frac{\hat{f}(t)}{2\pi} e^{-ixt} dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(t) e^{-itx} dx \tag{3.5.77}$$

dal lemma 3.5.9 segue inoltre che esiste una successione $\{\lambda_n\}$ tale che $\lambda_n \rightarrow 0$ e che per quasi ogni x si ha $\lim_{n \rightarrow \infty} (f * h_{\lambda_n})(x) = f(x)$, che conclude. □

Corollario 3.5.6. *Se $f, g \in \mathbb{L}^1$ e $\hat{f} = \hat{g}$ allora f e g coincidono q.o.*

Dimostrazione. si ha $F(f - g) = F(f) - F(g) = 0$, quindi dal teorema precedente segue $f(x) - g(x) = 0$ per q.o. x . $\square$

Lemma 3.5.10. *Se $f \in \mathbb{L}^1$ allora $F^{-1}(f)$ è una funzione continua.*

Dimostrazione. se $t_n \rightarrow t$ allora si ha

$$|F^{-1}(f)(t_n) - F^{-1}(f)(t)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| |e^{-it_n x} - e^{-itx}| dx \quad (3.5.78)$$

l'integrando del secondo memebro tende puntalmente a 0 q.o. ed è maggiorato da $2|f(x)|$, quindi per il teorema della convergenza domiata si conclude. $\square$

Corollario 3.5.7. *Se $f \in \mathbb{L}^1$ è continua e $\hat{f} \in \mathbb{L}^1$ allora $f = F^{-1}\hat{f}$.*

Dimostrazione. per il teorema precedente f e $F^{-1}\hat{f}$ coincidono q.o. e poichè sono entrambe continue, per il lemma precedente, esse coincidono ovunque. $\square$

3.6 Operatori chiusi e chiudibili

Definizione 3.6.1. *Un operatore lineare $T : D_T \subset H \rightarrow H$ (non necessariamente limitato) si dice chiuso se per ogni successione $\{x_n\}$ di D_T tale che esistono $x, y \in H$ tali che $x_n \rightarrow x$ e $Tx_n \rightarrow y$ si ha $x \in D_T$ e $y = Tx$.*

Nel seguito le coppie ordinate di elementi, usualmente indicate con (x, y) , saranno indicate con $\{x, y\}$ per non creare confusione con il prodotto scalare.

Sia $K = H \times H = \{\{x, y\} | x \in H, y \in H\}$ il prodotto cartesiano di H con se stesso. Si può dotare K della struttura di spazio vettoriale definendo $\{x, y\} + \{z, t\} = \{x + z, y + t\}$ e $\alpha\{x, y\} = \{\alpha x, \alpha y\}$. Si può inoltre definire in K il prodotto scalare (semplice verifica) $(\{x, y\}, \{a, b\})_K = (x, a)_H + (y, b)_H$, dove $(\cdot, \cdot)_H$ indica il prodotto scalare in H ; da questo prodotto deriva la norma $\|\{x, y\}\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$. Dalla definizione segue subito che data una successione $\{\{x_n, y_n\}\}_n$ in K essa è di Cauchy se e solo se le due successioni $\{x_n\}_n, \{y_n\}_n$ sono di Cauchy in H . Vediamo ora che K costruito in questo modo è uno spazio di Hilbert: sia $\{\{x_n, y_n\}\}_n$ una successione di Cauchy in K , allora $\{x_n\}_n, \{y_n\}_n$ sono successioni di Cauchy in H , quindi esistono $x, y \in H$ tali che $x_n \rightarrow x$ e $y_n \rightarrow y$ ma allora si ha

$$\|\{x_n, y_n\} - \{x, y\}\|^2 = \|\{x_n - x, y_n - y\}\|^2 = \|x_n - x\|^2 + \|y_n - y\|^2 \rightarrow 0 \quad (3.6.1)$$

quindi $\{x, y\} = \lim_{n \rightarrow \infty} \{x_n, y_n\}$ in K , che è quindi completo.

Definizione 3.6.2. *Sia $T : D_T \subset H \rightarrow H$ un operatore lineare. Si definisce grafico di T il sottoinsieme G_T di K definito da*

$$G_T = \{\{x, Tx\} | x \in D_T\} \quad (3.6.2)$$

Poichè T è lineare evidentemente G_T è un sottospazio vettoriale di K .

Lemma 3.6.1. *G_T è un sottospazio chiuso di $H \Leftrightarrow T$ è un operatore chiuso.*

Dimostrazione. $\Leftarrow$) Sia $\{\{x_n, y_n\}\}_n$ una successione di elementi di G_T tale che $\{x_n, y_n\} \rightarrow \{x, y\}$; ciò equivale ad affermare che $x_n \rightarrow x$ e $y_n \rightarrow y$, inoltre si ha $y_n = Tx_n$, quindi si ha $x_n \rightarrow x$ e $Tx_n \rightarrow y$. Poichè T è un operatore chiuso si ha $x \in D_T$ e $y = Tx$, quindi $\{x, y\} \in G_T$ che è quindi chiuso.

$\Rightarrow$) sia $\{x_n\}_n$ una successione di D_T tale che $x_n \rightarrow x$ e $Tx_n \rightarrow y$, allora si ha $\{x_n, Tx_n\} \rightarrow \{x, y\}$ in K e poichè G_T è chiuso si ha $\{x, y\} \in G_T$, cioè $x \in D_T$ e $y = Tx$, quindi T è un operatore chiuso. $\square$

Lemma 3.6.2. *Sia $T : H \rightarrow H$ un operatore lineare, allora se T è limitato T è anche chiuso.*

Dimostrazione. se $x_n \rightarrow x$ e $Tx_n \rightarrow y$, allora dalla continuità di T segue $y = \lim_{n \rightarrow \infty} Tx_n = Tx$, quindi T è chiuso. $\square$

Vale anche l'inverso del teorema precedente anche se la dimostrazione richiede argomenti più sottili (per la dimostrazione vedi l'appendice F).

Teorema 3.6.1 (Teorema del grafico chiuso (Banach)). *Se $T : H \rightarrow H$ è un operatore lineare chiuso allora T è limitato.*

Definizione 3.6.3. *Sia $T : D_T \subset H \rightarrow H$ un operatore lineare (non necessariamente limitato) tale che $\overline{D_T} = H$ (cioè il dominio di T è denso in H); se dato $x \in H$ esiste $x^* \in H$ tale che per ogni $y \in D_T$ si abbia $(x, Ty) = (x^*, y)$ allora si dice che $x \in D_{T^+}$ e si pone $x^* = T^+x$.*

In generale non è detto che $D_{T^+} \neq \{0\}$, in particolare non è detto esista $(T^+)^+$; inoltre se un x^* , come nella definizione, esiste allora è unico: se esistessero x_1^*, x_2^* tali che $(x, Ty) = (x_1^*, y) = (x_2^*, y)$ per ogni $y \in D_T$ si avrebbe $(x_1^* - x_2^*, y) = 0$ per ogni $y \in D_T$ e poichè $\overline{D_T} = H$ si avrebbe anche, per la continuità del prodotto scalare, $(x_1^* - x_2^*, y) = 0$ per ogni $y \in H$ e quindi $x_1^* = x_2^*$.

Lemma 3.6.3. *Sia $T : D_T \rightarrow H$ con $\overline{D_T} = H$, allora $T^+ : D_{T^+} \rightarrow H$ è un operatore lineare.*

Dimostrazione. si deve mostrare che se $x, z \in D_{T^+}$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ allora si ha $\alpha x + \beta z \in D_{T^+}$ e $T^+(\alpha x + \beta z) = \alpha T^+x + \beta T^+z$. Siano $x, z \in D_{T^+}$, allora esistono x^*, z^* come nella definizione 3.6.3 e per ogni $y \in D_T$ si ha

$$(\alpha x + \beta z, Ty) = \overline{\alpha}(x, Ty) + \overline{\beta}(z, Ty) = \overline{\alpha}(x^*, y) + \overline{\beta}(z^*, y) = (\alpha x^* + \beta z^*, y) \quad (3.6.3)$$

quindi $\alpha x + \beta z \in D_{T^+}$ e $(\alpha x + \beta z)^* = \alpha x^* + \beta z^*$, cioè $T^+(\alpha x + \beta z) = \alpha T^+x + \beta T^+z$. $\square$

Definizione 3.6.4. *Sia $T : D_T \rightarrow H$ un operatore lineare tale che $\overline{D_T} = H$, allora l'operatore lineare $T^+ : D_{T^+} \rightarrow H$ della definizione 3.6.3 e del lemma 3.6.3 si chiama operatore aggiunto di T .*

Lemma 3.6.4. *Sia $T : D_T \rightarrow H$ un operatore lineare tale che $\overline{D_T} = H$, allora T^+ è un operatore chiuso.*

Dimostrazione. sia $\{x_n\}_n$ una successione in D_{T^+} tale che $x_n \rightarrow x$ e $T^+x_n \rightarrow y$, allora per ogni $z \in D_T$ si ha, per la continuità del prodotto scalare, $(x_n, Tz) \rightarrow (x, Tz)$ e $(T^+x_n, z) \rightarrow (y, z)$, quindi dall'identità $(x_n, Tz) = (T^+x_n, z)$ (valida per ogni $z \in D_T$) segue $(x, Tz) = (y, z)$ per ogni $z \in D_T$, quindi $x \in D_{T^+}$ e $y = T^+x$, quindi T^+ è chiuso. $\square$

Esempio 3.6.1. *Esiste un operatore lineare $T : D_T \rightarrow H$ tale che $\overline{D_T} = H$ e $\overline{D_{T^+}} \neq H$, per il quale quindi non esiste $(T^+)^+$.*

Dimostrazione. sia H uno spazio di Hilbert separabile di dimensione infinita, sia $\{e_n\}_n$ una base ortonormale numerabile e sia D_T l'insieme delle combinazioni lineari finite di vettori di $\{e_n\}_n$, di modo che $\overline{D_T} = H$. Fissato $v \neq 0$ definiamo per ogni n l'operatore $Te_n = v$ e si prolunghi T per linearità su D_T (ciò è possibile senza ulteriori ipotesi poichè D_T è lo spazio delle combinazioni lineari finite degli $\{e_n\}_n$). Si vede subito che T così definito non è limitato: si ha infatti $\|\sum_{k=1}^n e_k\|^2 = n$ e $\|T(\sum_{k=1}^n e_k)\|^2 = \|nv\|^2 = n^2\|v\|^2$ e quindi

$$\frac{\|T(\sum_{k=1}^n e_k)\|}{\|\sum_{k=1}^n e_k\|} = \sqrt{n}\|v\| \rightarrow \infty \quad (3.6.4)$$

Sia ora $x \in D_{T^+}$, allora esiste x^* tale che $(x, Ty) = (x^*, y)$ per ogni $y \in D_T$, in particolare per $y = \sum_{k=1}^N a_k e_k$ si ha

$$(x^*, \sum_{k=1}^N a_k e_k) = (x, T(\sum_{k=1}^N a_k e_k)) = (x, v \sum_{k=1}^N a_k) = (x, v) \sum_{k=1}^N a_k \quad (3.6.5)$$

Sia ora V lo spazio delle combinazioni lineari del tipo $\sum_{k=1}^N a_k e_k$ con $\sum_{k=1}^N a_k = 0$; mostriamo che $\bar{V} = H$: sono contenuti in V i vettori

$$z_1 = e_1 - e_2; \quad z_2 = e_1 + e_2 - 2e_3; \quad z_n = e_1 + \cdots + e_n - ne_{n+1} \quad (3.6.6)$$

sia $u \in H$ tale che $(u, z_k) = 0$ per ogni k , allora $(u, z_1) = 0$, cioè $(u, e_1) = (u, e_2)$; $(u, z_2) = 0$, cioè $(u, e_1) + (u, e_2) = 2(u, e_3)$, quindi $(u, e_1) = (u, e_2) = (u, e_3)$ e per induzione è semplice vedere che per ogni n si deve avere $(u, e_n) = (u, e_1)$; ma per la disuguaglianza di Bessel si deve avere $\sum_{k=1}^{\infty} |(u, e_k)|^2 < +\infty$, quindi si deve avere per ogni n che $(u, e_n) = 0$, ma $\{e_n\}$ è una base, quindi $u = 0$, quindi l'unico vettore ortogonale a V è 0, quindi $\bar{V} = H$.

Dalla fomula 3.6.5 segue che x^* è ortogonale a V , quindi $x^* = 0$ per ogni $x \in D_{T+}$. Sia ora $\sum_{k=1}^N a_k e_k$ un vettore tale che $\sum_{k=1}^N a_k \neq 0$, allora da 3.6.5 e $x^* = 0$ segue $x \perp v$, quindi $D_{T+} \subset v^\perp$. D'altro canto se $x \perp v$ si ha

$$(x, T(\sum_{k=1}^N a_k e_k)) = (x, v \sum_{k=1}^N a_k) = (x, v) \sum_{k=1}^N a_k = 0 = (x^*, \sum_{k=1}^N a_k e_k) \quad (3.6.7)$$

quindi $v^\perp \subset D_{T+}$ e quindi $D_{T+} = v^\perp$, da cui segue che D_{T+} non è denso in H , infatti se fosse denso si dovrebbe avere, per la continuità del prodotto scalare, $(D_{T+})^\perp = \{0\}$, mentre si ha $v \in (D_{T+})^\perp$ e $v \neq 0$. $\square$

Esempio 3.6.2. Sia $H = \mathbb{L}^2(-\pi, \pi)$, $D_T = \mathcal{C}([-\pi, \pi])$ lo spazio delle funzioni continue su $[-\pi, \pi]$ e sia $T : D_T \subset H \rightarrow H$ definito da $Tf = f(0)$, allora T non è chiuso.

Dimostrazione. siano $f_n = e^{-n|x|}$, allora si vede subito che $f_n \rightarrow 0$ in $\mathbb{L}^2(-\pi, \pi)$ e che per ogni n si ha $(Tf_n)(x) = 1$, ma $1 \neq T(0)$, quindi T non è chiuso. $\square$

Esempio 3.6.3. Sia $H = \mathbb{L}^2(-\infty, +\infty)$, $D_Q = \{f \in \mathbb{L}^2(-\infty, +\infty) | xf(x) \in \mathbb{L}^2(-\infty, +\infty)\}$ e definiamo $Q : D_Q \subset H \rightarrow H$ come $(Qf)(x) = xf(x)$, allora Q non è limitato ed è chiuso.

Dimostrazione. vediamo innanzitutto che Q non è limitato: sia $f_n(x) = \frac{1}{x} \chi_{[1, n+1]}$, allora si ha

$$\|Qf\|^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} |xf_n(x)|^2 dx = n; \quad \|f_n\|^2 = 1 - \frac{1}{n+1} \quad (3.6.8)$$

da cui segue che

$$\|Q\|^2 \geq \frac{\|Qf_n\|^2}{\|f_n\|^2} = \frac{n}{1 - \frac{1}{n+1}} \rightarrow +\infty \quad (3.6.9)$$

quindi Q non è limitato. Vediamo ora che Q è chiuso: sia $\{f_n\}$ una successione in D_Q tale che $f_n \rightarrow f$ e $Qf_n \rightarrow g$, allora si deve vedere che $f \in D_Q$ e $g = Qf$. Notiamo innanzitutto che, fissata $a > 0$, si ha

$$\int_{-a}^a |xf(x) - xf_n(x)|^2 dx \leq a^2 \int_{-a}^a |f(x) - f_n(x)|^2 dx \leq a^2 \|f - f_n\|^2 \quad (3.6.10)$$

e quindi si ha (sempre per a fissato)

$$\begin{aligned} \int_{-a}^a |xf(x) - g(x)|^2 &= \int_{-a}^a |xf(x) - xf_n(x) + xf_n(x) - g(x)|^2 dx \leq \\ &\leq 2 \int_{-a}^a |xf(x) - xf_n(x)|^2 + 2 \int_{-a}^a |xf_n(x) - g(x)|^2 \leq \\ &\leq 2a^2 \|f - f_n\|^2 + 2\|Qf_n - g\|^2 \rightarrow 0 \end{aligned} \quad (3.6.11)$$

quindi $xf(x) = g(x)$ per q.o. $x \in [-a, a]$ e per la genericità di a si ottiene $xf(x) = g(x)$ q.o.; inoltre per ipotesi si ha $f, g \in \mathbb{L}^2(-\infty, +\infty)$ ma da $xf(x) = g(x)$ q.o. segue allora che $xf(x) \in \mathbb{L}^2(-\infty, +\infty)$ e quindi $f \in D_Q$ e $xf(x) = g(x)$ q.o. implica $xf(x) = g(x)$ in $\mathbb{L}^2(-\infty, +\infty)$, quindi $g = Qf$ e quindi Q è un operatore chiuso. $\square$

Esempio 3.6.4. Sia $H = \mathbb{L}^2(0, \pi)$, $D_T = \{f \in H \mid f'(x) \text{ esiste per q.o. } x \text{ e } f' \in H\}$ e definiamo $T : D_T \subset H \rightarrow H$ come $Tf = f'$, allora T non è chiuso.

Dimostrazione. le funzioni semplici (cioè le funzioni "a gradini") sono evidentemente contenute in D_T , inoltre $f(x) = x$ può essere approssimato uniformemente (e quindi in $\mathbb{L}^2(0, \pi)$) da funzioni semplici e sia $\{f_n\}_n$ una successione di funzioni semplici tali che $f_n \rightarrow f$ in $\mathbb{L}^2$, allora si ha $Tf_n = 0$ per ogni n , quindi $0 = \lim_{n \rightarrow \infty} Tf_n$ ma $0 \neq Tf = 1$, quindi T non è chiuso. $\square$

Teorema 3.6.2. Sia $T : D_T \subset H \rightarrow H$ un operatore lineare tale che se $\{x_n\}_n$ è una successione in D_T , $x_n \rightarrow 0$ e $Tx_n \rightarrow y$ allora si abbia $y = 0$. Allora si può estendere T nel seguente modo: se $\{x_n\}_n$ è una successione di D_T tale che $x_n \rightarrow x$ e $Tx_n \rightarrow y$, si definisce $\bar{T}x = y$. Inoltre l'operatore così esteso è chiuso.

Dimostrazione. affinché l'estensione dell'ipotesi abbia senso si deve verificare che se $\{x_n\}_n, \{\hat{x}_n\}_n$ sono successioni di D_T tali che $x_n \rightarrow x$, $\hat{x}_n \rightarrow x$ e $Tx_n \rightarrow y$ e $T\hat{x}_n \rightarrow \hat{y}$ allora $y = \hat{y}$. Supponiamo per assurdo $y \neq \hat{y}$ e poniamo $d_n = x_n - \hat{x}_n$, allora $\{d_n\}_n$ è una successione di D_T tale che $d_n \rightarrow 0$ e $Td_n \rightarrow y - \hat{y}$, quindi per ipotesi si deve avere $y - \hat{y} = 0$, assurdo.

Verifichiamo ora che $\bar{T}$ è chiuso: notiamo innanzitutto che $D_{\bar{T}}$ è il sottospazio di H costituito dagli x tali che esistano una successione $\{x_n\}_n$ di D_T e $y \in H$ tali che $x_n \rightarrow x$ e $Tx_n \rightarrow y$. Sia ora $\{p_n\}_n$ una successione di $D_{\bar{T}}$ tale che $p_n \rightarrow p$ e $\bar{T}p_n \rightarrow q$. Vediamo innanzitutto che $p \in D_{\bar{T}}$: per ogni p_n esiste una successione $\{p_n^{(i)}\}_i$ di D_T tale che $p_n^{(i)} \rightarrow p_n$ e $Tp_n^{(i)} \rightarrow \bar{T}p_n$ e non è quindi difficile mostrare che $\{p_n^{(n)}\}_n$ è una successione di elementi di D_T tale che $p_n^{(n)} \rightarrow p$ e $Tp_n^{(n)} \rightarrow q$, quindi $p \in D_{\bar{T}}$. Inoltre per costruzione si ha $\bar{T}p = \lim_{n \rightarrow \infty} Tp_n^{(n)} = q$, che mostra che $\bar{T}$ è chiuso. $\square$

Corollario 3.6.1. Condizione necessaria e sufficiente affinché un operatore $T : D_T \subset H \rightarrow H$ ammetta una estensione chiusa è che per ogni successione $\{x_n\}_n$ di D_T tale che $x_n \rightarrow 0$ e $Tx_n \rightarrow y$ si abbia $y = 0$.

Dimostrazione. il teorema precedente mostra che la condizione è sufficiente; vediamo che è anche necessaria: sia T un operatore per cui esiste una successione $\{x_n\}_n$ di D_T tale che $x_n \rightarrow 0$ e $Tx_n \rightarrow y \neq 0$ e supponiamo per assurdo che esista una estensione chiusa $\bar{T} : D_{\bar{T}} \subset H \rightarrow H$ dell'operatore T , allora per definizione di estensione si deve avere $D_T \subset D_{\bar{T}}$ e $\bar{T}|_{D_T} = T$. Sia ora $\{x_n\}_n$ la successione precedentemente citata, allora essa è contenuta in $D_{\bar{T}}$ e si ha $x_n \rightarrow 0$ e $\bar{T}x_n = Tx_n \rightarrow y \neq 0$, ma poichè $\bar{T}$ è chiuso per ipotesi si deve avere $y = T0 = 0$, assurdo. $\square$

Definizione 3.6.5. Sia $T : D_T \subset H \rightarrow H$ un operatore lineare; esso si dice *chiudibile* se ammette una estensione chiusa. Sia $\bar{T}$ una estensione chiusa di T , essa si chiama *estensione minimale* di T se soddisfa la relazione $G_{\bar{T}} = \overline{G_T}$, cioè il grafico dell'estensione di T è la chiusura del grafico di T .

Lemma 3.6.5. Sia $T : D_T \subset H \rightarrow H$ un operatore chiudibile, allora esiste sempre una estensione minimale di T .

Dimostrazione. per provare il lemma basterà mostrare che l'estensione definita nel teorema 3.6.2 è l'estensione minimale di T . Sia $\{x, y\} \in G_{\bar{T}}$, allora per come è stato costruito $\bar{T}$ deve esistere una successione $\{x_n\}_n$ di D_T tale che $x_n \rightarrow x$ e $Tx_n \rightarrow y$, cioè $\{x_n, Tx_n\} \rightarrow \{x, y\}$ in K , inoltre $\{x_n, Tx_n\} \in G_T$ e quindi $G_{\bar{T}} \subset \overline{G_T}$. Sia ora $\{x, y\} \in \overline{G_T}$, allora esiste una successione $\{\{x_n, Tx_n\}\}_n$ tale che $\{x_n, Tx_n\} \rightarrow \{x, y\}$ in K , cioè $x_n \rightarrow x$ e $Tx_n \rightarrow y$, ma allora per definizione si ha $x \in D_{\bar{T}}$ e $\bar{T}x = y$, quindi $\overline{G_T} \subset G_{\bar{T}}$. $\square$

Se $T : D_T \subset H \rightarrow H$ non è chiudibile la non esistenza di una estensione minimale è dovuta al fatto che $\overline{G_T}$ non può essere grafico di nessun operatore, poichè contiene elementi della forma $\{f, g_1\}, \{f, g_2\}$, dove $g_1 \neq g_2$. Consideriamo ad esempio l'operatore dell'esempio 3.6.2; è semplice vedere che l'operatore T ivi considerato non è chiudibile usando direttamente la definizione ma qui procederemo in altro modo: se T fosse chiudibile esisterebbe una sua estensione chiusa $\tilde{T}$ ed allora si dovrebbe avere $G_T \subset G_{\tilde{T}}$ e $G_{\tilde{T}}$ dovrebbe essere chiuso, allora si dovrebbe anche avere $\overline{G_T} \subset G_{\tilde{T}}$.

Mostriamo ora che $\overline{G_T}$ non può essere contenuto nel grafico di nessun operatore (chiuso o no), il che concluderà: consideriamo le funzioni

$$f_n = \begin{cases} 0 & \text{su } [-\pi, 0] \\ nx & \text{su } (0, 1/n] \\ 1 & \text{su } (1/n, 1) \end{cases} \quad \tilde{f}_n = \begin{cases} 0 & \text{su } [-\pi, -1/n) \\ nx + 1 & \text{su } (-1/n, 0) \\ 1 & \text{su } [0, \pi] \end{cases} \quad f = \begin{cases} 0 & \text{su } [-\pi, 0] \\ 1 & \text{su } (0, \pi] \end{cases} \quad (3.6.12)$$

allora è semplice vedere che $f_n \rightarrow f$ e $\tilde{f}_n \rightarrow f$, $Tf_n = 0$ e $T\tilde{f}_n = 1$, quindi $\overline{G_T}$ contiene sia $\{f, 0\}$ che $\{f, 1\}$ e quindi non può essere contenuto nel grafico di nessun operatore.

Esempio 3.6.5. Sia $H = \mathbb{L}^2(0, \pi)$, $D_T = \mathcal{C}^1([0, \pi])$, cioè lo spazio delle funzioni continue su $[0, \pi]$ e derivabili con derivata continua in $(0, \pi)$ che ammette estensione continua a $[0, \pi]$, e sia $Tf = f'$, allora T non è chiuso ma è chiudibile.

Dimostrazione. vediamo che T non è chiuso: definiamo

$$g_n = \begin{cases} 0 & \text{su } [0, \pi/2] \\ n(x - \frac{\pi}{2}) & \text{su } (\pi/2, \pi/2 + 1/n) \\ 1 & \text{su } [\pi/2 + 1/n, \pi] \end{cases} \quad g = \begin{cases} 0 & \text{su } [0, \pi/2] \\ 1 & \text{su } (\pi/2, \pi] \end{cases} \quad (3.6.13)$$

definiamo ora $f_n(x) = \int_0^x g_n(t)dt$ e $f(x) = \int_0^x g(t)dt$, allora si ha $f_n \in D_T$ e $f \notin D_T$. Mostriamo che $f_n \rightarrow f$ uniformemente (e quindi in $\mathbb{L}^2(0, \pi)$):

$$\left| \int_0^x g(t)dt - \int_0^x g_n(t)dt \right| \leq \int_{\pi/2}^{\pi/2+1/n} |g(t) - g_n(t)|dt \leq 2/n \quad (3.6.14)$$

quindi si ha $f_n \in D_T$, $f_n \rightarrow f \in H$, $Tf_n = g_n \rightarrow g \in H$ ma $f \notin D_T$, quindi T non è chiuso.

Verifichiamo che T è chiudibile: sia $\{f_n\}$ una successione di D_T tale che $f_n \rightarrow 0$ e $f'_n \rightarrow g$; mostriamo che $g = 0$. Sia $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty([0, \pi])$, allora si ha

$$\begin{aligned} (g, \phi) &= (\lim f'_n, \phi) = \lim (f'_n, \phi) = \lim \int_0^\pi \overline{f'_n} \phi = - \lim \int_0^\pi \overline{f_n} \phi' = \\ &= - \lim (f_n, \phi') = -(\lim f_n, \phi') = -(0, \phi') = 0 \end{aligned} \quad (3.6.15)$$

quindi $g \perp \mathcal{C}_c^\infty([0, \pi])$ e quindi $g = 0$. □

Teorema 3.6.3. Sia $T : D_T \subset H \rightarrow H$ un operatore lineare, $\overline{D_T} = H$ (quindi esiste T^+) e $\overline{D_{T^+}} = H$ (quindi esiste T^{++}), allora T è chiudibile e T^{++} è una estensione (chiusa per il lemma 3.6.4) di T .

Dimostrazione. verifichiamo prima di tutto che T è chiudibile: sia $\{x_n\}_n$ una successione di D_T tale che $x_n \rightarrow 0$ e $Tx_n \rightarrow y$ e sia $z \in D_{T^+}$, allora si ha

$$(y, z) = (\lim Tx_n, z) = \lim (Tx_n, z) = \lim (x_n, T^+z) = (\lim x_n, T^+z) = (0, T^+z) = 0 \quad (3.6.16)$$

quindi $y \perp D_{T^+}$, ma si ha per ipotesi $\overline{D_{T^+}} = H$, quindi $y \perp H$ e $y = 0$, quindi T è chiudibile.

Verifichiamo ora che T^{++} è una estensione di T : se $x \in D_{T^+}$ e $y \in D_T$ si ha $(x, Ty) = (T^+x, y)$, cioè scrivendo $T^+ = A$ si ha $(y, Ax) = (Ty, x)$ cioè $y \in D_{A^+}$ e $A^+y = Ty$, cioè $y \in D_{T^{++}}$ e $T^{++}y = Ty$, quindi $D_T \subset D_{T^{++}}$ e $T^{++}|_{D_T} = T$, quindi T^{++} è una estensione di T . □

Al teorema seguente premettiamo un semplice lemma:

Lemma 3.6.6. Sia V un sottospazio di H e $U : H \rightarrow H$ un operatore unitario, allora si ha $\overline{UV} = U\overline{V}$.

Dimostrazione. se $x \in \overline{UV}$ allora esiste una successione $\{v_n\}_n$ in V tale che $x = \lim Uv_n$; inoltre si ha $\|v_n - v_m\| = \|Uv_n - Uv_m\|$ e poichè la successione $\{Uv_n\}_n$ è convergente (a x) è convergente anche la successione $\{v_n\}_n$, sia $v_n \rightarrow z$, allora si ha $z \in \overline{V}$ e $x = \lim Uv_n = U \lim v_n = Uz$, quindi $x \in U\overline{V}$ e quindi $\overline{UV} \subset U\overline{V}$.

Se invece $x \in U\overline{V}$ allora esiste $z \in \overline{V}$ tale che $x = Uz$, inoltre esiste una successione $\{v_n\}_n$ di V tale che $v_n \rightarrow z$, quindi $x = U \lim v_n = \lim Uv_n$; la successione $\{Uv_n\}_n$ è una successione di UV , quindi $x \in \overline{UV}$, quindi infine $U\overline{V} \subset \overline{UV}$. $\square$

Teorema 3.6.4. *Sia $T : D_T \subset H \rightarrow H$ un operatore lineare chiudibile tale che $\overline{D_T} = H$, allora si ha anche $\overline{D_{T^+}} = H$ e $T^{++} = \overline{T}$ (dove $\overline{T}$ indica l'estensione chiusa minimale di T).*

Dimostrazione. su $K = H \times H$ consideriamo l'operatore lineare $U : K \rightarrow K$ definito da $U\{x, y\} = \{y, -x\}$, allora si ha $D_U = \text{Im} U = K$, inoltre si ha

$$\|U\{x, y\}\|^2 = \|\{y, -x\}\|^2 = \|y\|^2 + \|x\|^2 = \|\{x, y\}\|^2 \quad (3.6.17)$$

quindi U è un operatore unitario (vedi lemma 3.4.3). Inoltre si ha $U^2\{x, y\} = U\{y, -x\} = \{-x, -y\}$, quindi $U^2 = -I$. Servirà inoltre notare che se $U : H \rightarrow H$ è un operatore unitario allora si ha $U(A \oplus B) = UA \oplus UB$ (la verifica è immediata).

Siano $x \in D_{T^+}$ e $y \in D_T$, allora si ha $(x, Ty) - (T^+x, y) = 0$, cioè $(\{x, T^+x\}, \{Ty, -y\}) = 0$ quindi $(\{x, T^+x\}, U\{y, Ty\}) = 0$; inoltre $\{x, T^+x\}$ è un generico elemento di G_{T^+} mentre $\{y, Ty\}$ è un generico elemento di G_T , quindi si ottiene $G_{T^+} \perp UG_T$. Per la continuità del prodotto scalare si ha allora anche $G_{T^+} \perp \overline{UG_T}$ e per il lemma precedente $G_{T^+} \perp U\overline{G_T}$ e per la definizione di estensione chiusa minimale si ha $G_{T^+} \perp UG_{\overline{T}}$; inoltre sia G_{T^+} che $UG_{\overline{T}}$ sono chiusi. Sia ora $\{a, b\} \in K$ tale che $\{a, b\} \perp UG_{\overline{T}}$, allora per ogni $y \in D_{\overline{T}}$ si ha

$$0 = (\{a, b\}, U\{y, \overline{T}y\}) = (\{a, b\}, \{\overline{T}y, -y\}) = (a, \overline{T}y) - (b, y) \quad (3.6.18)$$

in particolare l'equazione precedente vale per ogni $y \in D_T$ (poichè $D_T \subset D_{\overline{T}}$) quindi $a \in D_{T^+}$ e $b = T^+a$, quindi $\{a, b\} \in G_{T^+}$, quindi $(UG_{\overline{T}})^\perp \subset G_{T^+}$; inoltre si è visto che $G_{T^+} \perp UG_{\overline{T}}$, cioè $G_{T^+} \subset (UG_{\overline{T}})^\perp$, quindi si ottiene

$$K = G_{T^+} \oplus UG_{\overline{T}} \quad (3.6.19)$$

Applicando U alla precedente uguaglianza e ricordando che $U^2 = -I$, $UK = K$ e che $-G_{\overline{T}} = G_{\overline{T}}$ si ottiene

$$K = UG_{T^+} \oplus G_{\overline{T}} \quad (3.6.20)$$

Quindi, riassumendo, se T è un operatore lineare tale che $\overline{D_T} = H$ allora G_{T^+} è il complemento ortogonale di $UG_{\overline{T}}$ (vedi equazione 3.6.19). Se si suppone che sia anche $\overline{D_{T^+}} = H$ si ottiene allora che $G_{T^{++}}$ è il complemento ortogonale di $UG_{\overline{T^+}}$, ma poichè T^+ è chiuso si ha $\overline{T^+} = T^+$ e quindi $G_{T^{++}} = (UG_{T^+})^\perp$, ma per l'equazione 3.6.20 si ha $(UG_{T^+})^\perp = G_{\overline{T}}$ e quindi si conclude che $G_{T^{++}} = G_{\overline{T}}$ e quindi infine $T^{++} = \overline{T}$.

Resta quindi solo da dimostrare che $\overline{D_{T^+}} = H$: sia $x \perp D_{T^+}$, allora per ogni $z \in D_{T^+}$ si ha

$$\begin{aligned} 0 &= (x, z) = (x, z) - (0, T^+z) = (0, T^+z) - (x, z) = \\ &= (\{0, x\}, \{T^+z, -z\}) = (\{0, x\}, U\{z, T^+z\}) \end{aligned} \quad (3.6.21)$$

quindi $\{0, x\} \in (UG_{T^+})^\perp$ e quindi per 3.6.20 $\{0, x\} \in G_{\overline{T}}$, quindi $x = \overline{T}0 = 0$, quindi l'unico vettore ortogonale a D_{T^+} è 0, quindi $H = \overline{D_{T^+}}$. $\square$

Riportiamo ora alcuni fatti non elementari circa la relazione tra derivazione ed integrazione secondo Lebesgue per le cui dimostrazioni si rimanda all'appendice G.

Teorema 3.6.5 (Teorema Fondamentale del Calcolo, Lebesgue). *Sia $f \in \mathbb{L}^1(a, b)$ e definiamo $F(x) = \int_a^x f(t)dt$, allora F è derivabile per q.o. x e l'uguaglianza $F' = f$ vale q.o.*

Definizione 3.6.6. Sia $J \subset \mathbb{R}$ un intervallo. Una funzione $f : J \rightarrow \mathbb{C}$ è detta assolutamente continua se per ogni $\epsilon > 0$ esiste un $\delta > 0$ tale che per ogni famiglia finita $\{(a_i, b_i)\}_i$ di intervalli disgiunti contenuti in J tale che

$$\sum_{i=1}^n |b_i - a_i| < \delta \quad (3.6.22)$$

si abbia

$$\sum_{i=1}^n |f(b_i) - f(a_i)| < \epsilon \quad (3.6.23)$$

Dalla definizione segue immediatamente che ogni funzione assolutamente continua è anche uniformemente continua (basta prendere un intervallo solo) ma non è vero il viceversa (come si vedrà tra poco).

Lemma 3.6.7. sia $f \in \mathbb{L}^1(a, b)$ e sia $F(x) = \int_a^x f(t)dt$, allora F è assolutamente continua.

Teorema 3.6.6 (Teorema Fondamentale del Calcolo). Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione assolutamente continua, allora f è derivabile q.o., $f' \in \mathbb{L}^1(a, b)$ e si ha per ogni $a \leq x \leq b$ la relazione

$$f(x) - f(a) = \int_a^x f'(t)dt \quad (3.6.24)$$

Corollario 3.6.2. Una funzione $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ può essere scritta nella forma

$$f(x) = f(a) + \int_a^x \phi(t)dt \quad (3.6.25)$$

per qualche $\phi \in \mathbb{L}^1(a, b)$ se e solo se f è assolutamente continua ed in questo caso si ha $\phi(t) = f'(t)$ per q.o. $t \in (a, b)$.

Teorema 3.6.7 (Formula d'integrazione per parti). Se $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ sono funzioni assolutamente continue e $x, y \in [a, b]$ allora si ha

$$\int_x^y f'(t)g(t)dt = f(y)g(y) - f(x)g(x) - \int_x^y f(t)g'(t)dt \quad (3.6.26)$$

Vediamo ora usando il teorema 3.6.6 come non tutte le funzioni uniformemente continue siano assolutamente continue costruendo la funzione di Cantor-Vitali (esempio tratto dal testo [4] della bibliografia). Definiamo induttivamente una successione di funzioni definite su $[0, 1]$:

$$V_0(x) = x; \quad V_{k+1}(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}V_k(3x) & x \in [0, 1/3] \\ \frac{1}{2} & x \in (1/3, 2/3) \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{2}V_k[3(x - 2/3)] & x \in [2/3, 1] \end{cases} \quad (3.6.27)$$

È immediato verificare per induzione la seguente affermazione: ogni V_k è continua e $V_k(0) = 0$, $V_k(1) = 1$.

Vediamo ora per induzione che $|V_k(x) - V_{k-1}(x)| \leq 2^{2-k}$. Per $k = 1$ questa affermazione si vede banalmente essere vera. Supponiamo ora sia vera per $k = n$ e vediamo che è vera anche per $k = n + 1$: sia ad esempio $x \in [0, 1/3]$, allora si ha

$$\begin{aligned} |V_{n+1}(x) - V_n(x)| &= \left| \frac{1}{2}V_n(3x) - V_n(x) \right| = \left| \frac{1}{2}V_n(y) - V_n(y/3) \right| = \\ &= \left| \frac{1}{2}V_n(y) - \frac{1}{2}V_{n-1}(y) \right| = \frac{1}{2}|V_n(y) - V_{n-1}(y)| \leq \frac{1}{2}2^{2-n} = 2^{2-(n+1)} \end{aligned} \quad (3.6.28)$$

nei casi $x \in (1/3, 2/3)$ e $x \in [2/3, 1]$ la tesi si dimostra con lo stesso trucco e quindi la tesi è mostrata. Da ciò segue che la successione di funzioni $\{V_k\}_k$ converge uniformemente ad una funzione continua,

V che essendo continua su un compatto è anche uniformemente continua. Questa è la funzione di Cantor-Vitali.

Sia ora C l'insieme di Cantor (che è un insieme chiuso) e sia $x \in C^c$, allora dalla definizione 3.6.27 è semplice dedurre l'esistenza di due numeri v_x, N_x tali che se $k > N_x$ allora si ha $V_k(x) = v_x$ in un intorno di x , quindi in particolare $V(x) = v_x$ in un intorno di x , quindi per ogni $x \in C^c$ la funzione di Cantor-Vitali è derivabile con derivata nulla e poichè C è un insieme trascurabile si ha quindi $V'(x) = 0$ per q.o. $x \in (0, 1)$. Inoltre dal fatto che per ogni k si ha $V_k(0) = 0$ e $V_k(1) = 1$ segue che $V(0) = 0$ e $V(1) = 1$. Supponiamo quindi per assurdo che V sia assolutamente continua, allora si avrebbe

$$V(1) - V(0) = \int_0^1 V'(t)dt = 0 \quad (3.6.29)$$

quindi $1 = V(1) = V(0) = 0$, assurdo, quindi V non può essere assolutamente continua.

Si è visto nell'esempio 3.6.5 che se $H = \mathbb{L}^2(0, \pi)$, $D_T = \mathcal{C}^1([0, \pi])$ e $Tf = f'$, allora T non è chiuso ma è chiudibile. Utilizzando il teorema 3.6.4 ed i teoremi enunciati sulle funzioni assolutamente continue si può determinare l'estensione chiusa minimale di T .

Esempio 3.6.6. Siano $H = \mathbb{L}^2(0, \pi)$, $D_T = \mathcal{C}^1([0, \pi])$ e $Tf = f'$, allora l'estensione chiusa minimale $\bar{T}$ è $\bar{T} : D_{\bar{T}} \subset H \rightarrow H$, dove $D_{\bar{T}} = \{f : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{C} | f \text{ assolutamente continua} \}$ e $\bar{T}f = f'$.

Dimostrazione. cerchiamo di determinare T^+ : se $h \in D_T$ esiste $h^* \in H$ tale che $(h, Tf) = (h^*, f)$ per ogni $f \in \mathcal{C}^1([0, \pi])$, cioè

$$(h, f') = \int_0^\pi \overline{h^*(x)} f(x) dx \quad (3.6.30)$$

sia ora $H^*(x) = \int_0^x h^*(t)dt$, allora (vedi lemma 3.6.7) H^* è assolutamente continua, quindi (teorema 3.6.7) si può integrare per parti e per il teorema 3.6.5 si ottiene

$$(H^*, f') = \int_0^\pi \overline{H^*(x)} f'(x) dx = \overline{H^*(\pi)} f(\pi) - \int_0^\pi \overline{h^*(x)} f(x) dx = f(\pi)(h^*, 1) - (h^*, f) \quad (3.6.31)$$

quindi

$$(H^* + h, f') = f(\pi)(h^*, 1) \quad (3.6.32)$$

Se si considera ora $f(x) = \sin nx$, quindi $f(\pi) = 0$, $f'(x) = n \cos nx$, si ottiene che $(h + H^*, \cos nx) = 0$ per ogni $n > 0$ quindi, poichè $\{\cos nx\}_{n \in \mathbb{N}}$ è una base ortogonale di $\mathbb{L}^2(0, \pi)$, si ottiene $h(x) + H^*(x) = \text{cost.}$ La costante può essere determinata ponendo $x = 0$, ottenendo quindi

$$h(x) - h(0) = \int_0^x (-h^*(t))dt \quad (3.6.33)$$

quindi per il corollario 3.6.2 si ha $h'(x) = -h^*(x)$ per q.o. $x \in (0, \pi)$, quindi l'equazione $(h, f') = (h^*, f)$ diventa $(h, f') + (h', f) = 0$ cioè $\int_0^\pi (\overline{h(x)} f(x))' dx = 0$ e quindi $\overline{h(\pi)} f(\pi) - \overline{h(0)} f(0) = 0$; a questo punto scegliendo ad esempio $f(x) = x$ e $f(x) = x - \pi$ si ottiene $h(\pi) = h(0) = 0$. quindi si ottiene

$$D_{T^+} \subset \{h : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{C} | h \text{ assolutamente continua e } h(0) = h(\pi) = 0\} \quad (3.6.34)$$

e $T^+h = -h'$. D'altro canto se h è nell'insieme a destra di 3.6.34 allora si ha, per il teorema 3.6.7,

$$(h, Tf) = \int_0^\pi \overline{h(x)} f'(x) dx = - \int_0^\pi \overline{h'(x)} f(x) dx = (-h', f) \quad (3.6.35)$$

e quindi $h \in D_{T^+}$, quindi si ottiene

$$D_{T^+} = \{h : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{C} | h \text{ assolutamente continua e } h(0) = h(\pi) = 0\} \quad (3.6.36)$$

e $T^+h = -h'$. Determiniamo ora T^{++} : se $p \in D_{T^{++}}$ allora esiste p^* tale che per ogni $h \in D_{T^+}$ si abbia $(p, T^+h) = (p^*, h)$, quindi, definendo $P^*(x) = \int_0^x p^*(t)dt$, si ottiene, analogamente a 3.6.31,

$$(P^*, h') = \int_0^\pi \overline{P^*(x)} h'(x) dx = - \int_0^\pi \overline{p^*(x)} h(x) dx = -(p^*, h) \quad (3.6.37)$$

quindi $(p, T^+h) = -(p, h') = (p^*, h) = -(P^*, h')$, quindi $(p - P^*, h') = 0$. Scegliendo $h(x) = \sin nx$ si ottiene $(p - P^*, \cos nx) = 0$ per ogni $n > 0$ e quindi $p(x) - P^*(x) = \text{cost}$, da cui $p(x) - p(0) = \int_0^x p^*(t)dt$, quindi p è assolutamente continua e $p^* = p'$, quindi si ha

$$D_{T^{++}} \subset \{p : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{C} | p \text{ assolutamente continua} \} \quad (3.6.38)$$

e $T^{++}p = p'$. D'altro canto se p è assolutamente continua e $h \in D_{T^+}$ si ha

$$(p^*, h) - (p, T^+h) = (p^*, h) + (p, h') = (p', h) + (p, h') = \int_0^\pi \frac{d}{dt}(ph) dt = [p(x)h(x)]_0^\pi = 0 \quad (3.6.39)$$

quindi si ottiene infine

$$D_{T^{++}} = \{p : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{C} | p \text{ assolutamente continua} \} \quad (3.6.40)$$

e $\overline{T}p = T^{++}p = p'$. □

Appendice A

Spazi $\mathbb{L}^p$

In questa appendice ci si limiterà a trattare spazi $\mathbb{L}^p$ sul campo reale in quanto la maggior parte dei risultati ottenuti si può dimostrare immediatamente anche per il campo complesso separando parte reale e immaginaria.

A.1 Definizioni

Definizione A.1.1. Sia $M \subset \mathbb{R}^n$ un insieme misurabile e sia $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione reale; si dice che f appartiene all'insieme $\mathcal{L}^p(M)$ se f^p è integrabile su M , $1 \leq p < \infty$; si dice che $f \in \mathcal{L}^\infty(M)$ se esiste $C > 0$ tale che $|f(x)| \leq C$ per q.o. $x \in M$ e f è misurabile.

Definizione A.1.2. Siano $f, g \in \mathcal{L}^p(M)$; si scriverà $f \sim g$ (f è equivalente a g) se $f = g$ quasi ovunque in M .

È immediato verificare il seguente lemma:

Lemma A.1.1. La relazione $\sim$ introdotta nella definizione precedente è una relazione di equivalenza in $\mathcal{L}^p(M)$.

Definizione A.1.3. Si indica con $\mathbb{L}^p(M)$ lo spazio quoziente $\mathcal{L}^p(M)/\sim$. Se $a, b \in \mathbb{L}^p(M)$, siano $f, g \in \mathcal{L}^p(M)$ tali che $a = [f]$ e $b = [g]$, definiamo allora

$$a + b = [f + g]$$

$$\lambda a = [\lambda f]$$

Si vede semplicemente che le definizioni precedenti sono non ambigue, cioè non dipendono dai particolari rappresentanti f, g delle classi a, b . Dotato di queste operazioni l'insieme $\mathbb{L}^p$ diviene uno spazio vettoriale (si dovrebbe vedere che $a + b \in \mathbb{L}^p(M)$, vedi la dimostrazione in A.2.2).

Definizione A.1.4. Sia $a \in \mathbb{L}^p(M)$ e sia f tale che $a = [f]$, allora si definisce norma di a il valore

$$\|a\|_p = \left(\int_M |f(x)|^p dx \right)^{1/p}$$

se $1 \leq p < \infty$. Se $p = \infty$ si definisce

$$\|a\|_\infty = \inf_{C \in \mathbb{R}} \{C \mid |f(x)| \leq C \text{ per q.o. } x \in M\}$$

la norma di a è ben definita, cioè non dipende dal particolare rappresentante di a scelto.

Nella prossima sezione si mostrerà come $\| \cdot \|_{\mathbb{L}^p}$ sia effettivamente una norma su $\mathbb{L}^p$.

Nonostante gli spazi $\mathbb{L}^p$ siano spazi di classi di equivalenza, è uso comune indicare gli elementi di $\mathbb{L}^p$ come fossero funzioni, assumendo implicitamente di identificare funzioni uguali q.o.

A.2 Proprietà fondamentali

Definizione A.2.1. Sia $1 \leq p \leq \infty$, si indica con p' l'esponente coniugato di p , cioè il numero tale che

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$$

si assume inoltre che 1 sia l'esponente coniugato di ∞ e viceversa.

Teorema A.2.1 (Disuguaglianza di Hölder). Siano $f \in \mathbb{L}^p(M)$ e $g \in \mathbb{L}^{p'}(M)$, allora $fg \in \mathbb{L}^1(M)$ e si ha

$$\int_M |f(x)g(x)| dx \leq \|f\|_p \|g\|_{p'} \quad (\text{A.2.1})$$

Dimostrazione. la tesi è ovvia se $p = 1$ o $p = \infty$. Dalla concavità della funzione $\log$ su $(0, \infty)$ segue che per ogni $a > 0$, $b > 0$ si ha

$$\log \left(\frac{a^p}{p} + \frac{b^{p'}}{p'} \right) \geq \frac{1}{p} \log(a^p) + \frac{1}{p'} \log(b^{p'}) = \log(ab) \quad (\text{A.2.2})$$

da cui si ottiene la disuguaglianza di Young

$$ab \leq \frac{1}{p} a^p + \frac{1}{p'} b^{p'} \quad (\text{A.2.3})$$

che vale per ogni $a, b \geq 0$. Applicando la disuguaglianza di Young con $a = |f(x)|$ e $b = |g(x)|$ (ciò ha senso poichè f^p e $g^{p'}$ sono integrabili su M e quindi $|f(x)|, |g(x)| < \infty$ q.o. su M) si ottiene che per q.o. x di M si ha

$$|f(x)g(x)| \leq \frac{1}{p} |f(x)|^p + \frac{1}{p'} |g(x)|^{p'} \quad (\text{A.2.4})$$

da cui integrando

$$\int_M |f(x)g(x)| dx \leq \frac{1}{p} \|f\|_p^p + \frac{1}{p'} \|g\|_{p'}^{p'} \quad (\text{A.2.5})$$

da cui segue che fg è integrabile su M . Sostituendo nella A.2.5 f con λf ($\lambda > 0$), si ottiene

$$\int_M |f(x)g(x)| dx \leq \frac{\lambda^{p-1}}{p} \|f\|_p^p + \frac{1}{p' \lambda} \|g\|_{p'}^{p'} \quad (\text{A.2.6})$$

scegliendo

$$\lambda = \frac{\|g\|_{p'}^{p'/p}}{\|f\|_p} \quad (\text{A.2.7})$$

e ricordando la definizione di esponente coniugato si ottiene l'equazione A.2.1. Nella definizione di λ si è supposto che $\|f\|_p > 0$ in quanto se $\|f\|_p = 0$ si ha $f(x) = 0$ q.o. ed il teorema risulta ovvio. $\square$

Teorema A.2.2 (Disuguaglianza di Minkowski). Se $f, g \in \mathbb{L}^p(M)$, $1 \leq p \leq \infty$ si ha

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p \quad (\text{A.2.8})$$

Dimostrazione. i casi $p = 1, p = \infty$ sono ovvi; supponiamo quindi $1 < p < \infty$. Se $x > 0$ e $p > 1$ vale la disuguaglianza

$$(1 + x)^p \leq 2^{p-1}(1 + x^p) \quad (\text{A.2.9})$$

(si dimostra studiando la funzione $(1 + x)^p/(1 + x^p)$ che, per $x > 0$ ha massimo in $x = 1$ in cui vale 2^{p-1}) da cui si deduce che se $p > 1$ e $a, b \geq 0$ si ha

$$(a + b)^p \leq 2^{p-1}(a^p + b^p) \quad (\text{A.2.10})$$

(se $a = 0$ la disuguaglianza è ovvia, se $a > 0$ si raccoglie a e si ha la disuguaglianza A.2.9 con $x = b/a$). Sostituendo $a = |f(x)|$, $b = |g(x)|$ e integrando si vede che $f + g \in \mathbb{L}^p(M)$. Inoltre

$$\|f + g\|_p^p = \int_M |f + g|^{p-1} |f + g| \leq \int_M |f + g|^{p-1} |f| + \int_M |f + g|^{p-1} |g| \quad (\text{A.2.11})$$

Ma $|f + g|^{p-1} \in \mathbb{L}^{p'}(M)$ poichè $(p-1)p' = p$ e $f + g \in \mathbb{L}^p(M)$, quindi applicando la disuguaglianza di Hölder ai due integrali a secondo membro si ottiene:

$$\|f + g\|_p^p \leq \|f + g\|_p^{p-1} (\|f\|_p + \|g\|_p) \quad (\text{A.2.12})$$

da cui si ottiene A.2.8 (il caso $\|f + g\|_p = 0$ è ovvio). $\square$

Corollario A.2.1. *La norma $\|\cdot\|_p$ è effettivamente una norma sullo spazio vettoriale $\mathbb{L}^p$.*

Dimostrazione. l'unica proprietà non banale da mostrare della norma è la disuguaglianza triangolare, che è la disuguaglianza di Minkowski. $\square$

Teorema A.2.3 (Fischer-Riesz). $\mathbb{L}^p(M)$ è uno spazio di Banach per ogni $1 \leq p \leq \infty$.

Dimostrazione. si devono distinguere i casi $p = \infty$ e $1 \leq p < \infty$.

Caso $p = \infty$ Sia $\{f_n\}$ una successione di Cauchy in $\mathbb{L}^\infty(M)$, cioè fissato $k \in \mathbb{N}$, $k \geq 1$ esiste un N_k tale che se $m, n \geq N_k$ si ha $\|f_m - f_n\|_\infty \leq 1/k$, quindi esiste un insieme trascurabile E_k tale che

$$|f_m(x) - f_n(x)| < \frac{1}{k} \text{ se } x \in E_k^c \cap M, \forall m, n \geq N_k \quad (\text{A.2.13})$$

sia $E = \bigcup_{k \in \mathbb{N}, k > 0} E_k$, allora E è trascurabile e per ogni $x \in E^c \cap M$ la successione $\{f_n(x)\}$ è di Cauchy in $\mathbb{R}$, quindi esiste un numero $f(x)$ tale che $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$. Passando al limite nella disequazione A.2.13 si ottiene

$$|f(x) - f_n(x)| \leq \frac{1}{k} \text{ se } x \in E^c \cap M, \forall n \geq N_k \quad (\text{A.2.14})$$

perciò f è misurabile su M in quanto limite puntuale q.o. di funzioni misurabili e $f \in \mathbb{L}^\infty(M)$; inoltre da A.2.14 si deduce che $\|f - f_n\|_\infty \leq 1/k$ per ogni $n \geq N_k$, quindi $f_n \rightarrow f$ in $\mathbb{L}^\infty(M)$.

Caso $1 \leq p < \infty$ sia $\{f_n\}$ una successione di Cauchy in $\mathbb{L}^p$. Poichè se una successione di Cauchy ammette una sottosuccessione convergente è essa stessa convergente (dimostrazione immediata), basta mostrare che esiste una sottosuccessione $\{f_{n_k}\}$ convergente. Sia $\{f_{n_k}\}$ una sottosuccessione tale che

$$\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p \leq \frac{1}{2^k} \quad (\text{A.2.15})$$

Per semplicità di notazione si scriverà f_k invece di f_{n_k} . Sia

$$g_n(x) = \sum_{k=1}^n |f_{k+1}(x) - f_k(x)| \quad (\text{A.2.16})$$

da A.2.16 segue che $\|g_n\|_p \leq 1$ (si applica la disuguaglianza di Minkowski). Si ha $0 \leq g_n^p \leq g_{n+1}^p$ q.o. su M , quindi per il teorema della convergenza monotona di Beppo-Levi, g_n^p tende puntualmente q.o. su M ad un limite fissato g^p tale che $\int g^p \leq 1$, cioè $g_n(x) \rightarrow g(x)$ puntualmente q.o. su M e $g \in \mathbb{L}^p(M)$. Inoltre se $m \geq n \geq 2$ si ha

$$|f_m(x) - f_n(x)| \leq |f_m(x) - f_{m-1}(x)| + \dots + |f_{n+1}(x) - f_n(x)| \leq g(x) - g_{n-1}(x) \quad (\text{A.2.17})$$

quindi, poichè $g_n(x) \rightarrow g(x)$ per q.o. $x \in M$, $\{f_n(x)\}$ è una successione di Cauchy in $\mathbb{R}$ per q.o. $x \in M$, quindi $f_n(x)$ tende ad un limite finito $f(x)$ per quasi ogni $x \in M$. Dalla disequazione A.2.17 segue per $m \rightarrow \infty$ che per q.o. $x \in M$ si ha ($n \geq 2$)

$$|f(x) - f_n(x)| < g(x) \quad (\text{A.2.18})$$

quindi in particolare $f \in \mathbb{L}^p(M)$ poichè $g, f_n \in \mathbb{L}^p(M)$. Poichè infine $|f_n(x) - f(x)|^p \rightarrow 0$ q.o. in M e $|f_n - f|^p \leq g^p \in \mathbb{L}^1(M)$ si conclude grazie al teorema della convergenza dominata di Lebesgue che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_M |f(x) - f_n(x)|^p dx = 0 \quad (\text{A.2.19})$$

e quindi $\|f - f_n\|_p \rightarrow 0$ cioè f è il limite in $\mathbb{L}^p(M)$ di f_n . $\square$

Teorema A.2.4. *Sia $\{f_n\}$ una successione in $\mathbb{L}^p(M)$ e sia $f \in \mathbb{L}^p(M)$ tale che $\|f - f_n\|_p \rightarrow 0$, allora esistono una sottosuccessione $\{f_{n_k}\}$ e una funzione $h \in \mathbb{L}^p(M)$ tali che*

1. $f_{n_k}(x) \rightarrow f(x)$ per q.o. x
2. $|f_{n_k}(x)| \leq h(x)$ per ogni k , per q.o. $x \in M$

Dimostrazione. la tesi è ovvia se $p = \infty$; supponiamo quindi $1 \leq p < \infty$. Poichè $\{f_n\}$ converge, essa è una successione di Cauchy, quindi, come nella dimostrazione del teorema A.2.3, si può estrarre una sottosuccessione (che continueremo per semplicità ad indicare con f_k) che soddisfa A.2.15, in modo che, procedendo come nella dimostrazione precedente, si abbia che $f_k(x)$ tende ad un limite finito $\phi(x)$ per q.o. $x \in M$ (si dovrà mostrare che $f = \phi$) e soddisfi A.2.18, che diventa

$$|\phi(x) - f_k(x)| \leq g(x) \quad (\text{A.2.20})$$

per ogni k e per q.o. $x \in M$, con $g \in \mathbb{L}^p(M)$. Applicando il teorema della convergenza dominata di Lebesgue si ottiene quindi $f_k \rightarrow \phi$ in $\mathbb{L}^p(M)$ e quindi, per l'unicità del limite in uno spazio normato si ha $\phi = f$ (uguaglianza da intendere in $\mathbb{L}^p(M)$, cioè valida per q.o. $x \in M$). Inoltre da A.2.20 segue $|f_k(x)| \leq |\phi(x)| + g(x)$ per q.o. $x \in M$. $\square$

A.3 Proprietà di densità

Con χ_E si indica la funzione caratteristica dell'insieme E , cioè

$$\chi_E(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in E \\ 0 & \text{se } x \notin E \end{cases}$$

Si chiama funzione semplice una funzione che sia combinazione lineare di funzioni caratteristiche.

Teorema A.3.1. *Sia f una funzione misurabile positiva. Allora esiste una successione s_n crescente di funzioni semplici misurabili che converge puntualmente a f .*

Dimostrazione. per ogni $i = 1, \dots, n2^n$, $n \in \mathbb{N}$ poniamo

$$E_{ni} = \{x \mid \frac{i-1}{2^n} \leq f(x) < \frac{i}{2^n}\} \quad F_n = \{x \mid f(x) \geq n\}$$

allora E_{ni}, F_n risultano misurabili (poichè f è misurabile) e la successione cercata è

$$s_n = \sum_{i=1}^{n2^n} \frac{i-1}{2^n} \chi_{E_{ni}} + n \chi_{F_n}$$

che risulta misurabile poichè sono misurabili E_{ni} e F_n . $\square$

Ricordiamo che si chiama supporto di una funzione la chiusura dell'insieme su cui una funzione è diversa da zero; il supporto di una funzione sarà indicato con 'supp'. Si indica con $\mathcal{C}_c(E)$ lo spazio delle funzioni $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ continue tali che esiste un insieme compatto $K \subset E$ tale che $\text{supp} f \subset K$ e con $\mathcal{C}_c^\infty(E)$ il sottospazio di $\mathcal{C}_c(E)$ delle funzioni che ammettono derivate parziali di ordine qualsiasi nell'insieme $\overset{\circ}{E}$.

Teorema A.3.2. *Sia $f \in \mathbb{L}^p(\mathbb{R}^n)$, $1 \leq p < \infty$, allora per ogni $\epsilon > 0$ esiste una funzione semplice misurabile a supporto compatto s tale che $\|f(x) - s(x)\|_p < \epsilon$.*

Dimostrazione. si può supporre f positiva, poichè il caso generale seguirà applicando il procedimento usato a f^+ e f^- . Si è visto che assegnata f positiva e misurabile esiste una successione crescente di funzioni semplici misurabili positive s_n tali che $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x) = f(x)$, cioè $|f - s_n|$ tende puntualmente q.o. a 0. Inoltre si ha evidentemente $|f - s_n|^p \leq f^p \in \mathbb{L}^1(\mathbb{R}^n)$, quindi applicando il teorema di Lebesgue si ottiene $\lim_{n \rightarrow \infty} \int |f(x) - s_n(x)|^p dx = 0$ quindi si può ottenere una funzione semplice s tale che $\int |f(x) - s(x)|^p dx < (\epsilon/2)^p$ e $s \in \mathbb{L}^1(\mathbb{R}^n)$. Sia ora $I_i = [-i, i] \times \cdots \times [-i, i]$ (dove compaiono n fattori) e consideriamo $r_i = s \chi_{I_i}$ con $i \in \mathbb{N}$; r_i è una successione crescente di funzioni semplici misurabili positive a supporto compatto che tende puntualmente a s , quindi applicando il teorema di Lebesgue in modo analogo a quanto appena fatto si ottiene che esiste un j tale che $\int |s - r_j|^p dx < (\epsilon/2)^p$, da cui si ottiene infine

$$\|f(x) - r_j(x)\|_p < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon \quad (\text{A.3.1})$$

□

Lemma A.3.1. *Sia $F \subset \mathbb{R}^n$ chiuso e $G \subset \mathbb{R}^n$ aperto tale che $F \subset G$, allora esiste una funzione continua ϕ tale che $\phi(x) = 1$ se $x \in F$, $\phi(x) = 0$ se $x \notin G$ e $0 \leq \phi \leq 1$.*

Dimostrazione. fissiamo in $\mathbb{R}^n$ una norma $\|\cdot\|$ (tanto in $\mathbb{R}^n$ tutte le norme sono equivalenti). Dato $x \in \mathbb{R}^n$ e $E \subset \mathbb{R}^n$ si può definire $d(x, E) = \inf_{y \in E} \|x - y\|$. Notiamo che, fissato l'insieme E , la funzione $x \rightarrow d(x, E)$ è continua, infatti se $z \in E$, si ha:

$$\|x - z\| \leq \|x - y\| + \|y - z\|; \quad \|y - z\| \leq \|y - x\| + \|x - z\| \quad (\text{A.3.2})$$

da cui

$$\|x - z\| - \|x - y\| \leq \|y - z\| \leq \|y - x\| + \|x - z\| \quad (\text{A.3.3})$$

quindi $d(x, E) - \|x - y\| \leq d(y, E) \leq d(x, E) + \|x - y\|$, e infine

$$|d(x, E) - d(y, E)| \leq \|x - y\| \quad (\text{A.3.4})$$

quindi la funzione $d(x, E)$ è lipschitziana. Costruiamo ora la funzione:

$$\phi(x) = \frac{d(x, G^c)}{d(x, G^c) + d(x, F)} \quad (\text{A.3.5})$$

Poichè F e G^c sono chiusi disgiunti, la funzione è ben definita, in quanto se il denominatore si annullasse per un qualche $t \in \mathbb{R}^n$, allora si dovrebbe avere $d(t, F) = d(t, G^c) = 0$ e poichè F e G^c sono chiusi, si verifica semplicemente che si dovrebbe avere $t \in F$ e $t \in G^c$, quindi $F \cap G^c \neq \emptyset$. Inoltre se $x \in G^c$ si ha $d(x, G^c) = 0$ e quindi $\phi(x) = 0$ mentre se $x \in F$, $d(x, F) = 0$ e quindi $\phi(x) = 1$. Inoltre essendo composizione di funzioni continue ϕ è continua e si ha evidentemente $0 \leq \phi \leq 1$. □

Lemma A.3.2. *Sia E misurabile limitato in $\mathbb{R}^n$, allora, fissato $\epsilon > 0$, $1 \leq p < \infty$ esiste una funzione $f \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}^n)$ tale che $\|\chi_E - f\|_p < \epsilon$.*

Dimostrazione. poichè E è misurabile, esistono F chiuso e G aperto tali che $F \subset E \subset G$ e $\mu(G \setminus F) < \epsilon^p$. Sia ora f la funzione ϕ del lemma precedente, si ha allora

$$\int |\phi - \chi_E|^p dx \leq \int \chi_{G \setminus F} dx < \epsilon^p \quad (\text{A.3.6})$$

inoltre poichè E è limitato, G può essere scelto limitato (esiste un R tale che $E \subset B(0, R)$, quindi si può sostituire a G l'insieme limitato $G \cap B(0, R)$), quindi $\text{supp } \phi \subset \bar{G}$, ma $\bar{G}$ è un chiuso e limitato in $\mathbb{R}^n$, quindi un compatto; il supporto di ϕ è quindi un sottoinsieme chiuso (per definizione) di un compatto ed è quindi un compatto. □

In modo sostanzialmente identico al lemma precedente si mostra il seguente:

Teorema A.3.3. *Sia s una funzione semplice misurabile a supporto compatto e sia $\epsilon > 0$, $1 \leq p < \infty$ allora esiste una funzione $f \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}^n)$ tale che $\|s - f\|_p < \epsilon$.*

Corollario A.3.1. *Sia $f \in \mathbb{L}^p(\mathbb{R}^n)$, $1 \leq p < \infty$ allora fissato $\epsilon > 0$ esiste una funzione $\phi \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}^n)$ tale che $\|f - \phi\|_p < \epsilon$, cioè $\mathcal{C}_c(\mathbb{R}^n)$ è un sottoinsieme denso di $\mathbb{L}^p(\mathbb{R}^n)$ se $1 \leq p < \infty$.*

Dimostrazione. dal teorema A.3.2 segue che esiste una funzione s semplice misurabile a supporto compatto tale che $\|f - s\|_p < \epsilon/2$; dal teorema A.3.3 segue che esiste una $\phi \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}^n)$ tale che $\|s - \phi\|_p < \epsilon/2$, quindi $\|f - \phi\|_p < \epsilon$. $\square$

Definizione A.3.1. *Date due funzioni misurabili f, g si definisce come prodotto di convoluzione di f e g la funzione $f * g$ definita da*

$$f * g(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x - y)g(y)dy \quad (\text{A.3.7})$$

Definizione A.3.2. *Siano M un sottoinsieme misurabile di $\mathbb{R}^n$ e $f : M \rightarrow \mathbb{R}$; si dice che $f \in \mathbb{L}_{\text{loc}}^p(M)$ se per ogni $K \subset M$ compatto si ha $g\chi_K \in \mathbb{L}^p(M)$.*

Lemma A.3.3. *Siano $f \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}^n)$ e $g \in \mathbb{L}_{\text{loc}}^1(\mathbb{R}^n)$, allora $f * g$ è ben definito per ogni $x \in \mathbb{R}^n$.*

Dimostrazione. fissato $x \in \mathbb{R}^n$, la funzione $y \rightarrow f(x - y)g(y)$ risulta non nulla solo su un insieme limitato di $y \in \mathbb{R}^n$ poichè f ha supporto compatto, quindi, poichè g è integrabile sui compatti, l'integrale che compare nella definizione di $f * g$ è finito per ogni $x \in \mathbb{R}^n$. $\square$

Lemma A.3.4. *Siano $f \in \mathbb{L}^1(\mathbb{R}^n)$ e $g \in \mathbb{L}^p(\mathbb{R}^n)$, allora $f * g$ è definita per quasi ogni $x \in \mathbb{R}^n$ e si ha*

$$\|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \|g\|_p \quad (\text{A.3.8})$$

Dimostrazione. se $p = \infty$ il teorema è ovvio.

Caso $p = 1$ poniamo $F(x, y) = f(x - y)g(y)$. Poichè per q.o. $y \in \mathbb{R}^n$ $|g(y)| < \infty$, si ha

$$\int |F(x, y)|dx = |g(y)| \int |f(x - y)|dx = |g(y)| \|f\|_1 \quad (\text{A.3.9})$$

quindi

$$\int dy \int |F(x, y)|dx = \|f\|_1 \|g\|_1 < \infty \quad (\text{A.3.10})$$

quindi usando il teorema di Tonelli si vede che $F \in \mathbb{L}^1(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)$ e quindi usando il teorema di Fubini si ha

$$\|f * g\|_1 = \int |f * g(x)|dx = \int dx \int |f(x - y)g(y)|dy = \int |F(x, y)|dxdy = \|f\|_1 \|g\|_1 \quad (\text{A.3.11})$$

che è l'equazione A.3.8 nel caso $p = 1$.

Caso $p > 1$ dal caso precedente si sa che $y \rightarrow |f(x - y)g^p(y)|$ è integrabile in y per q.o. $x \in \mathbb{R}^n$, cioè $|f^{1/p}(x - y)g(y)| \in \mathbb{L}_y^p(\mathbb{R}^n)$. Poichè $|f(x - y)|^{1/p'} \in \mathbb{L}_y^{p'}(\mathbb{R}^n)$, usando la disuguaglianza di Holder si ottiene (poichè $|f(x - y)| = |f(x - y)|^{1/p} |f(x - y)|^{1/p'}$)

$$\int |f(x - y)g(y)|dy \leq \|f\|_1^{1/p'} \left(\int |f(x - y)| |g(y)|^p dy \right)^{1/p} \quad (\text{A.3.12})$$

cioè $|f * g(x)|^p \leq \|f\|_1^{p/p'} (|f| * |g|^p)(x)$ quindi integrando e usando quanto già dimostrato nel caso $p = 1$ si ottiene infine

$$\|f * g\|_p^p = \|f\|_1^{p/p'} \|f\|_1 \|g\|_p^p = \|f\|_1^p \|g\|_p^p \quad (\text{A.3.13})$$

$\square$

Teorema A.3.4. Sia $f \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ e $g \in \mathbb{L}_{\text{loc}}^1(\mathbb{R}^n)$, allora $f * g \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n)$.

Dimostrazione. Per mostrare $f * g$ che è infinitamente differenziabile, basterà mostrare la seguente uguaglianza (∇ è l'operatore gradiente)

$$\nabla(f * g) = (\nabla f) * g \quad (\text{A.3.14})$$

Poichè f è differenziabile, se $x, y, h \in \mathbb{R}^n$ si ha

$$f(x - y + h) - f(x - y) = h \cdot (\nabla f)(x - y) + \|h\| o(h) \quad (\text{A.3.15})$$

dove $o(h)$ è una funzione tale che $\lim_{h \rightarrow 0} o(h) = 0$. Sia K un compatto abbastanza grande tale che $x + B(0, 1) - \text{supp} f \subset K$, allora si ha se $\|h\| < 1$

$$f(x - y + h) - f(x - y) = h \cdot (\nabla f)(x - y) + \|h\| o(h) \chi_K \quad (\text{A.3.16})$$

Moltiplicando l'equazione A.3.16 per $g(y)$ e integrando in y si ottiene

$$f * g(x + h) - f * g(x) = h \cdot [(\nabla f) * g(x)] + \|h\| o(h) C \quad (\text{A.3.17})$$

dove $C = \int_K g(y) dy$, di conseguenza per la definizione di gradiente si ha l'equazione A.3.14. $\square$

Lemma A.3.5. Siano $f \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}^n)$, $g \in \mathbb{L}_{\text{loc}}^1(\mathbb{R}^n)$ allora si ha:

$$\text{supp} f * g \subset \overline{\text{supp} f + \text{supp} g} \quad (\text{A.3.18})$$

Dimostrazione. fissato x la funzione $y \rightarrow f(x - y)g(y)$ è non nulla se $y \in \text{supp} g$ e $x - y \in \text{supp} f$ cioè se

$$y \in \text{supp} g \cap (x - \text{supp} f) \quad (\text{A.3.19})$$

se $x \notin \text{supp} f + \text{supp} g$, allora $\text{supp} g \cap (x - \text{supp} f) = \emptyset$, cioè $f(x - y)g(y) = 0$ per ogni y , cioè $(f * g)(x) = 0$, quindi

$$f * g(x) \neq 0 \Rightarrow x \in \text{supp} f + \text{supp} g \quad (\text{A.3.20})$$

di conseguenza

$$\text{supp} f * g \subset \overline{\text{supp} f + \text{supp} g} \quad (\text{A.3.21})$$

$\square$

Definizione A.3.3. Si chiama *successione di mollificatori* una successione di funzioni $\rho_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tale che

1. $\rho_i \geq 0$
2. $\rho_i \in \mathcal{C}_c^\infty$
3. $\text{supp} \rho_i \subset \overline{B(0, 1/i)}$
4. $\int \rho_i dx = 1$

Esempio A.3.1. Sia

$$\rho(x) = \begin{cases} e^{1/(|x|^2-1)} & \text{se } |x| < 1 \\ 0 & \text{se } |x| \geq 1 \end{cases} \quad (\text{A.3.22})$$

Si vede subito che $\rho \geq 0$, $\rho \in \mathcal{C}_c^\infty$, $\text{supp} \rho \subset \overline{B(0, 1)}$ e che $\int \rho dx < \infty$. Allora si ottiene una successione di mollificatori ponendo

$$\rho_i(x) = i^n \rho(ix) / \int \rho dx \quad (\text{A.3.23})$$

Teorema A.3.5. *Se f è continua e ρ_i è una successione di mollificatori, allora $\rho_i * f \rightarrow f$ uniformemente sui compatti.*

Dimostrazione. sia $K \subset \mathbb{R}^n$ un compatto; allora, dato $\epsilon > 0$, per il teorema di Heine-Cantor-Borel esiste un $\delta > 0$ tale che

$$|f(x-y) - f(x)| < \epsilon \text{ se } x \in K, y \in B(0, \delta) \quad (\text{A.3.24})$$

Si ha inoltre

$$\rho_i * f(x) - f(x) = \int [f(x-y) - f(x)] \rho_i(y) dy = \int_{B(0, 1/i)} [f(x-y) - f(x)] \rho_i(y) dy \quad (\text{A.3.25})$$

Se ora si sceglie $i > 1/\delta$ e $x \in K$ si ottiene quindi

$$|\rho_i * f(x) - f(x)| \leq \int \epsilon \rho_i dy = \epsilon \quad (\text{A.3.26})$$

□

Teorema A.3.6. *Sia $f \in \mathbb{L}^p(\mathbb{R}^n)$ con $1 \leq p < \infty$, allora $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho_n * f = f$ in $\mathbb{L}^p(\mathbb{R}^n)$.*

Dimostrazione. dato $\epsilon > 0$ esiste una funzione $f_1 \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}^n)$ tale che $\|f - f_1\|_p < \epsilon$ (corollario A.3.1). Per il teorema precedente si ha $\rho_n * f_1 \rightarrow f_1$ uniformemente sui compatti, inoltre (vedi lemma A.3.5) si ha

$$\text{supp} \rho_n * f_1 \subset \overline{B(0, 1/n) + \text{supp} f_1} \subset \overline{B(0, 1) + \text{supp} f} = K \quad (\text{A.3.27})$$

e si vede subito che K è un compatto. Ne segue che

$$\|\rho_n * f_1 - f_1\|_p \leq \sup_{x \in K} |\rho_n * f_1(x) - f_1(x)| \mu(K)^{1/p} \rightarrow 0 \quad (\text{A.3.28})$$

Inoltre si ha l'identità

$$(\rho_n * f) - f = [\rho_n * (f - f_1)] + [(\rho_n * f_1) - f_1] + [f_1 - f] \quad (\text{A.3.29})$$

quindi se $n > N_\epsilon$ si ha

$$\|\rho_n * f - f\|_p \leq 2\|f - f_1\|_p + \|\rho_n * f_1 - f_1\|_p < 3\epsilon \quad (\text{A.3.30})$$

quindi $\lim_{n \rightarrow \infty} \|\rho_n * f - f\|_p = 0$. □

Lemma A.3.6. $\mathbb{L}_{\text{loc}}^1(\mathbb{R}^n) \subset \mathbb{L}^p(\mathbb{R}^n)$ per ogni $1 \leq p < \infty$

Dimostrazione. sia $K \subset \mathbb{R}^n$ un insieme compatto, allora $\mu(K) < \infty$, quindi $\chi_K \in \mathbb{L}^{p'}(\mathbb{R}^n)$ per ogni p' . Applicando allora la disuguaglianza di Holder si ha

$$\int_K |f(x)| dx = \int_K \chi_K(x) f(x) dx \leq \left(\int_K 1^{p'} dx \right)^{1/p'} \left(\int_K |f(x)|^p dx \right)^{1/p} \leq C \|f\|_p < \infty \quad (\text{A.3.31})$$

□

Teorema A.3.7. *Sia $A \subset \mathbb{R}^n$ un insieme aperto, allora $\mathcal{C}_c^\infty(A)$ è denso in $\mathbb{L}^p(A)$ per ogni $1 \leq p < \infty$.*

Dimostrazione. sia $f \in \mathbb{L}^p(A)$ e sia $\bar{f} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definita da

$$\bar{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{se } x \in A \\ 0 & \text{se } x \in A^c \end{cases} \quad (\text{A.3.32})$$

in modo che $\bar{f} \in \mathbb{L}^p(\mathbb{R}^n)$. Sia inoltre K_n una successione di insiemi compatti tali che $K_n \subset K_{n+1}$, $\cup_n K_n = A$ e $d(K_n, A^c) \geq 2/n$, ad esempio si può porre

$$K_i = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| < i, \ d(x, A^c) \geq 2/i\} \quad (\text{A.3.33})$$

poniamo quindi

$$g_n = \chi_{K_n} \bar{f}; \quad f_n = \rho_n * g_n \quad (\text{A.3.34})$$

Allora per il lemma A.3.5 si ha

$$\text{supp} f_n \subset \overline{B(0, 1/n) + K_n} \subset A \quad (\text{A.3.35})$$

inoltre per il lemma A.3.6 e per il teorema A.3.4 $f_n \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n)$, quindi $f_n \in \mathcal{C}_c^\infty(A)$. Si hanno inoltre le seguenti disuguaglianze

$$\begin{aligned} \|f_n - f\|_{\mathbb{L}^p(A)} &= \|f_n - \bar{f}\|_{\mathbb{L}^p(\mathbb{R}^n)} \leq \\ &\leq \|\rho_n * g_n - \rho_n * \bar{f}\|_p + \|\rho_n * \bar{f} - \bar{f}\|_p \leq \|g_n - \bar{f}\|_p + \|\rho_n * \bar{f} - \bar{f}\|_p \end{aligned} \quad (\text{A.3.36})$$

Inoltre $\|g_n - \bar{f}\|_p \rightarrow 0$ per il teorema della convergenza dominata e $\|\rho_n * \bar{f} - \bar{f}\|_p \rightarrow 0$ per il teorema A.3.6, quindi infine

$$\|f_n - f\|_{\mathbb{L}^p(A)} \rightarrow 0 \quad (\text{A.3.37})$$

□

In generale, dato un generico insieme misurabile M , non ha molto senso parlare di $\mathcal{C}_c^\infty(M)$ poichè ad esempio si potrebbe avere $\overset{\circ}{M} = \emptyset$. Vale la seguente estensione del teorema A.3.7, che è sufficientemente generale da coprire tutti i casi che si presenteranno.

Corollario A.3.2. *Sia $M \subset \mathbb{R}^n$ un insieme misurabile tale che $\overset{\circ}{M} \neq \emptyset$ e $\mu(M \setminus \overset{\circ}{M}) = 0$, allora $\mathcal{C}_c^\infty(M)$ è denso in $\mathbb{L}^p(M)$ per ogni $1 \leq p < \infty$*

Dimostrazione. sia $f \in \mathbb{L}^p(M)$, allora $f \in \mathbb{L}^p(\overset{\circ}{M})$ e per il teorema precedente per ogni $\epsilon > 0$ esiste $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(\overset{\circ}{M})$ tale che $\|f - \phi\|_{\mathbb{L}^p(\overset{\circ}{M})} < \epsilon$. Prolunghiamo ora ϕ su M ponendo $\phi(x) = 0$ se $x \in M \setminus \overset{\circ}{M}$, allora $\phi \in \mathcal{C}_c^\infty(M)$ e si ha $\|f - \phi\|_{\mathbb{L}^p(M)} < \epsilon$. □

Bibliografia: Si è seguito in particolare [1] paragrafi IV.1, IV.4, [8] capitolo III.

Appendice B

Convergenza puntuale della serie di Fourier

B.1 Criterio di Dirichlet-Jordan

Lemma B.1.1. *Sia $f(x)$ una funzione crescente definita su $[a, b]$, allora G è continua eccetto per un insieme al più numerabile di $x \in [a, b]$.*

Dimostrazione. sia S l'insieme dei punti in cui è discontinua, cioè delle x tali che

$$\lim_{y \rightarrow x^+} f(y) > \lim_{y \rightarrow x^-} f(y) \quad (\text{B.1.1})$$

allora ad ogni elemento x di S si può associare un razionale q_x dell'intervallo non vuoto definito da B.1.1; poichè f è crescente se $x, y \in S$ e $x \neq y$ gli intervalli associati a x e a y saranno disgiunti, quindi la corrispondenza $x \rightarrow q_x$ è biunivoca, quindi S è al più numerabile. $\square$

Teorema B.1.1 (secondo teorema della media). *Sia G una funzione crescente definita su $[a, b]$ e sia f continua su $[a, b]$, allora esiste un $t_0 \in [a, b]$ tale che*

$$\int_a^b G(x)f(x)dx = G(a) \left(\int_a^{t_0} f(x)dx \right) + \left[\lim_{x \rightarrow b^-} G(x) \right] \left(\int_{t_0}^b f(x)dx \right) \quad (\text{B.1.2})$$

Dimostrazione. definiamo $G(x) = G(a)$ se $x < a$ e

$$G_h(t) = \frac{1}{h^2} \int_{t-h}^t \left[\int_{s-h}^s G(r)dr \right] ds \quad (\text{B.1.3})$$

allora dal teorema fondamentale del calcolo segue che $G'_h(t)$ è una funzione continua e $G'_h(t) \geq 0$; è inoltre semplice vedere che $\lim_{h \rightarrow 0} G_h(t) = \lim_{y \rightarrow t^-} G(y)$. Sia $F(t) = \int_a^t f(s)ds$, allora

$$\int_a^b G_h(t)f(t)dt = [F(t)G_h(t)]_a^b - \int_a^b F(t)G'_h(t)dt \quad (\text{B.1.4})$$

sia ora $m = \min_{x \in [a, b]} F(x)$ e $M = \max_{x \in [a, b]} F(x)$, allora poichè $G'_h(t) \geq 0$ si ha

$$m \int_a^b G'_h(t)dt \leq \int_a^b F(t)G'_h(t)dt \leq M \int_a^b G'_h(t)dt \quad (\text{B.1.5})$$

e quindi (se $\int_a^b G'_h(t)dt \neq 0$)

$$m \leq \frac{\int_a^b F(t)G'_h(t)dt}{\int_a^b G'_h(t)dt} \leq M \quad (\text{B.1.6})$$

e quindi per il teorema dei valori intermedi si vede che esiste un $t_h \in [a, b]$ tale che

$$F(t_h) = \frac{\int_a^b F(t)G'_h(t)dt}{\int_a^b G'_h(t)dt} \quad (\text{B.1.7})$$

inserendo questa espressione in B.1.4 si ottiene

$$\begin{aligned} \int_a^b G_h(t)f(t)dt &= [F(t)G_h(t)]_a^b - F(t_h) \int_a^b G'_h(t)dt = \\ &= F(b)G_h(b) - F(a)G_h(a) - F(t_h)G_h(b) + F(t_h)G_h(a) = \\ &= G_h(b) \int_{t_h}^b f(t)dt + G_h(a) \int_a^{t_h} f(t)dt \end{aligned} \quad (\text{B.1.8})$$

Se ora si sceglie una successione h_n che tende a 0, a meno di sottosuccessioni si ha (per il teorema di Bolzano-Weierstrass) $t_{h_n} \rightarrow t_0 \in [a, b]$ utilizzando il teorema della convergenza dominata ed il lemma precedente si ottiene

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b G_{h_n}(t)f(t)dt &= \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} G_{h_n}(t)f(t)dt = \int_a^b G(t)f(t)dt = \\ &= G(a) \left(\int_a^{t_0} f(x)dx \right) + \left[\lim_{x \rightarrow b^-} G(x) \right] \left(\int_{t_0}^b f(x)dx \right) \end{aligned} \quad (\text{B.1.9})$$

□

Si utilizzeranno ora funzioni a variazione limitata, per cui si rimanda alla definizione G.1.8 ed al teorema G.1.4.

Teorema B.1.2 (Criterio di Dirichlet-Jordan). *Sia f periodica di periodo 2π e sia $f \in \mathbb{L}^1(-\pi, \pi)$. Supponiamo inoltre che per un certo x esista un $\delta > 0$ tale che f sia a variazione limitata in $[x - \delta, x + \delta]$, allora*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n f(x) = \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} \quad (\text{B.1.10})$$

Dimostrazione. procedendo come si è fatto per dimostrare il criterio di Dini, si ottiene

$$S_n f(x) - \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \int_0^\pi D_n(y)[(f(x+y) - f(x^+)) + (f(x-y) - f(x^-))]dy \quad (\text{B.1.11})$$

Sia ora $\delta > 0$ come nell'ipotesi, allora per il lemma di Riemann-Lebesgue si ha

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_\delta^\pi D_n(y)[(f(x+y) - f(x^+)) + (f(x-y) - f(x^-))]dy = 0 \quad (\text{B.1.12})$$

La funzione $y \rightarrow f(x+y) - f(x^+) + f(x-y) - f(x^-) = h(y)$ è a variazione limitata se $y \in [0, \delta]$ per ipotesi e $\lim_{y \rightarrow 0^+} h(y) = 0$, quindi per il teorema G.1.4 esistono G, H non decrescenti tali che $h = H - G$ su $[0, \delta]$ e si può inoltre supporre (a meno di aggiungere una costante sia a H che a G) che sia $\lim_{y \rightarrow 0^+} G(y) = 0$ e analogamente per H . Per concludere basta quindi mostrare che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\delta D_n(y)G(y)dy = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\delta D_n(y)H(y)dy = 0 \quad (\text{B.1.13})$$

Dimostriamo l'uguaglianza precedente nel caso di G , essendo l'altro caso identico. Sia dato $\epsilon > 0$ e sia $0 < \delta_1 < \delta$ tale che $G(\delta_1) < \epsilon$, allora

$$\int_0^\delta D_n(y)G(y)dy = \int_{\delta_1}^\delta D_n(y)G(y)dy + \int_0^{\delta_1} D_n(y)G(y)dy \quad (\text{B.1.14})$$

Nuovamente per il lemma di Riemann-Lebesgue il primo integrale tende a 0. Usando il secondo teorema della media per stimare il secondo integrale si ottiene

$$\left| \int_0^{\delta_1} D_n(y) G(y) dy \right| = \left| G(\delta_1^-) \int_{\delta_n}^{\delta_1} D_n(y) dy \right| \leq \epsilon \left| \int_{\delta_n}^{\delta_1} D_n(y) dy \right| \quad (\text{B.1.15})$$

Serve ora una stima dell'ultimo integrale indipendente da δ_n . Si ha

$$D_n(z) = \frac{1}{2\pi} \frac{e^{-inz} - e^{i(n+1)z}}{1 - e^{iz}} = \frac{1}{2\pi} \frac{e^{-i(n+1/2)z} - e^{i(n+1/2)z}}{e^{iz/2} - e^{iz/2}} = \frac{1}{2\pi} \frac{\sin(n + \frac{1}{2})z}{\sin \frac{z}{2}} \quad (\text{B.1.16})$$

quindi

$$\left| \int_{\delta_n}^{\delta_1} D_n(y) dy \right| = C \left| \int_{\delta_n}^{\delta_1} \frac{y}{\sin(y/2)} \frac{\sin(n + \frac{1}{2})y}{y} dy \right| \quad (\text{B.1.17})$$

inoltre $y/\sin(y/2)$ è limitata su $[0, \pi]$, quindi basta stimare (cambiando variabile)

$$\left| \int_{\delta_n}^{\delta_1} \frac{\sin(n + \frac{1}{2})y}{y} dy \right| = \left| \int_a^b \frac{\sin t}{t} dt \right| \quad (\text{B.1.18})$$

e poichè

$$\left| \lim_{A \rightarrow \infty} \int_{-A}^A \frac{\sin y}{y} dy \right| < \infty \quad (\text{B.1.19})$$

si ha la limitazione cercata, quindi per ogni $\epsilon > 0$

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \left| S_n f(x) - \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} \right| \leq K\epsilon \quad (\text{B.1.20})$$

(dove K è indipendente da ϵ e n) quindi si ottiene l'enunciato. $\square$

B.2 Teorema di Fejer

Lemma B.2.1. *Esiste $K > 0$ tale che per ogni $x \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$ si ha*

$$\left| \sum_{k=1}^n \frac{\sin kx}{k} \right| \leq K \quad (\text{B.2.1})$$

Dimostrazione. per periodicità basterà mostrare la tesi per $x \in [0, \pi]$. Si ha

$$\frac{1}{2\pi} \sum_{k=-n, k \neq 0}^n \frac{e^{ikx}}{ik} = \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^n \frac{\sin kx}{k} = \int_0^x D_n(t) dt - \frac{x}{2\pi} \quad (\text{B.2.2})$$

dove $D_n(t)$ è il nucleo di Dirichlet. Per concludere basta quindi mostrare che esiste un $K > 0$ tale che per ogni $x \in [0, \pi]$, $n \in \mathbb{N}$ si abbia $|\int_0^x D_n(t) dt| \leq K$. A questo proposito studiamo $G_n(x) = \int_0^x D_n(t) dt$: ricordiamo che vale la formula

$$D_n(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{\sin[(n+1/2)t]}{\sin(t/2)} \quad (\text{B.2.3})$$

gli zeri di $D_n(t)$ sono $2k\pi/(2n+1)$, dove $k \in \mathbb{N}$ e $k < n+1/2$; inoltre la funzione $|\sin[(n+1/2)t]|$ è periodica di periodo $2\pi/(2n+1)$, $\sin(z/2)$ è crescente in $[0, \pi]$ e $D_n(t) \geq 0$ su $[0, 2\pi/(2n+1)]$ da

cui segue che $G_n(x) \geq 0$ su $[0, \pi]$ e che il massimo di G_n su $[0, \pi]$ è assunto nel primo zero di D_n , cioè in $2\pi/(2n+1)$. Quindi si ha

$$\begin{aligned} \sup_{x \in [0, \pi]} |G_n(x)| &= G_n(2\pi/(2n+1)) = \int_0^{2\pi/(2n+1)} \frac{1}{2\pi} \frac{\sin[(n+1/2)t]}{\sin(t/2)} dt \leq \\ &\leq \int_0^{2\pi/(2n+1)} \frac{1}{2\pi} \frac{(n+1/2)t}{\sin(t/2)} dt \leq \frac{2\pi}{2n+1} \frac{1}{2\pi} (n+1/2) \sup_{t \in [0, \pi]} \frac{t}{\sin(t/2)} \leq \\ &\leq \frac{1}{2} \sup_{t \in [0, \pi]} \frac{t}{\sin(t/2)} = K < +\infty \end{aligned} \quad (\text{B.2.4})$$

che conclude la dimostrazione poichè K non dipende da n . $\square$

Teorema B.2.1. *Il fatto che $f : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{C}$ sia una funzione continua di periodo 2π non è condizione sufficiente affinché la serie di Fourier di f converga puntualmente ad f*

Dimostrazione. per dimostrare il teorema si costruirà una funzione continua la cui serie di Fourier non converge in 0 seguendo la costruzione di Fejer: per ogni $\mu, n \in \mathbb{N}$ si consideri la funzione:

$$Q_{n,\mu}(x) = \sum_{p=1}^n \frac{\cos[(n+\mu-p)x] - \cos[(n+\mu+p)x]}{p} \quad (\text{B.2.5})$$

utilizzando le formule di addizione si ottiene:

$$Q_{n,\mu}(x) = 2 \sin[(n+\mu)x] \sum_{p=1}^n \frac{\sin px}{p} \quad (\text{B.2.6})$$

si devono ora utilizzare:

- una successione di numeri positivi $\{a_k\}$ tale che $\sum_{k=1}^{\infty} a_k < +\infty$
- una successione $\{n_k\}$ di interi tali che $a_k \log n_k$ non converga a zero
- una successione di interi $\{\mu_k\}$ tale che $\mu_{k+1} > \mu_k + 2n_k$

poniamo ora

$$Q_k(x) = Q_{n_k, \mu_k}(x) \quad (\text{B.2.7})$$

Per il lemma precedente si ha per ogni $x \in \mathbb{R}$ e ogni $n \in \mathbb{N}$

$$\left| \sum_{p=1}^n \frac{\sin px}{p} \right| < K \quad (\text{B.2.8})$$

quindi la serie $\sum_{k=1}^{\infty} a_k Q_k(x)$ converge totalmente e quindi converge uniformemente ad una funzione continua, sia essa $f(x)$, quindi

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k Q_{n_k, \mu_k}(x) \quad (\text{B.2.9})$$

poichè ogni Q_k è pari e periodica di periodo 2π , anche $f(x)$ sarà una funzione pari e periodica di periodo 2π , quindi il suo sviluppo in serie trigonometrica di Fourier avrà la forma

$$S_n f(x) = \frac{c_0}{2} + \sum_{k=1}^n c_k \cos(kx) \quad (\text{B.2.10})$$

Per concludere resta da mostrare che $S_n f(0)$ non converge. Poichè f è limite uniforme di una serie di funzioni, si possono calcolare i coefficienti di Fourier integrando termine a termine:

$$c_j = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos(jt) dt = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} Q_k(t) \cos(jt) dt \quad (\text{B.2.11})$$

Per come sono stati scelti gli interi μ_k , per ogni j al più un unico termine della serie precedente sarà diverso da 0, quindi non si presentano problemi di convergenza nella definizione di c_j . Tramite calcolo diretto, si verifica che se $\mu_k \leq j \leq \mu_k + n_k - 1$ l'unico termine che sopravvive in c_j è quello per cui $\mu_k + n_k - p = j$, quindi si ottiene:

$$\sum_{j=\mu_k}^{\mu_k+n_k-1} c_j = \sum_{p=1}^{n_k} \frac{a_k}{p} \geq a_k \int_1^{n_k} \frac{dt}{t} = a_k \log n_k \quad (\text{B.2.12})$$

da cui si ottiene immediatamente:

$$S_{\mu_k+n_k-1} f(0) - S_{\mu_k-1} f(0) = \sum_{j=\mu_k}^{\mu_k+n_k-1} c_j \geq a_k \log n_k \quad (\text{B.2.13})$$

e quindi, per come sono stati scelti gli n_k , $S_n f(0)$ non converge.

Una scelta delle costanti a_k, n_k, μ_k potrebbe essere:

$$a_k = \frac{1}{k^2}; \quad n_k = 2^{k^2}; \quad \mu_k = 2^{k^2} \quad (\text{B.2.14})$$

e quindi $a_k \log n_k = \log 2$. □

Definizione B.2.1. *sia f una funzione in $\mathcal{L}^1(-\pi, \pi)$, allora si definisce n -esima somma parziale di Fejer (talvolta di Cesaro) la funzione:*

$$\sigma_n f(x) = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n S_k f(x) \quad (\text{B.2.15})$$

cioè la media aritmetica delle prime $n+1$ somme parziali di Fourier

Usando le formule trigonometriche di addizione è semplice verificare che

$$2 \sin[y/2] \sin[(k+1/2)y] = \cos[ky] - \cos[(k+1)y] \quad (\text{B.2.16})$$

da cui si ottiene:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n \sin[(k+1/2)y] &= \frac{1}{2 \sin[y/2]} \sum_{k=0}^n (\cos[ky] - \cos[(k+1)y]) = \\ &= \frac{1 - \cos[(n+1)y]}{2 \sin[y/2]} \end{aligned} \quad (\text{B.2.17})$$

Questo semplice risultato sarà utilizzato nella dimostrazione del seguente lemma, in cui si definisce il nucleo di Fejer analogamente a quanto fatto per il nucleo di Dirichlet.

Lemma B.2.2. *esiste una unica funzione $F_n(y)$ con la seguente proprietà (1) e si ha:*

1. $\sigma_n f(x) = \int_{-\pi}^{\pi} F_n(x-y) f(y) dy$
2. F_n è periodica di periodo 2π
3. $\int_{-\pi}^{\pi} F_n(y) dy = 1$

$$4. F_n(y) = \frac{1 - \cos[(n+1)y]}{4\pi(n+1)\sin^2[y/2]}$$

$$5. F_n(y) \geq 0 \text{ e se } \pi > |y| \geq r > 0 \text{ allora } \lim_{n \rightarrow \infty} F_n(y) = 0$$

Dimostrazione. dalla definizione di $\sigma_n f(x)$ segue che:

$$\sigma_n f(x) = \int_{-\pi}^{\pi} \left[\frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n D_k(x-y) \right] f(y) dy \quad (\text{B.2.18})$$

quindi

$$F_n(y) = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n D_k(y) \quad (\text{B.2.19})$$

dalle proprietà di D_n seguono i punti (2) e (3). Esplicitando nella relazione precedente $D_n(y)$ si ottiene:

$$\begin{aligned} F_n(y) &= \frac{1}{2\pi(n+1)} \frac{1}{\sin[y/2]} \sum_{k=0}^n \sin[(k+1/2)y] = \\ &= \frac{1}{2\pi(n+1)\sin[y/2]} \frac{1 - \cos[(n+1)y]}{2\sin[y/2]} = \frac{1 - \cos[(n+1)y]}{4\pi(n+1)\sin^2[y/2]} \end{aligned} \quad (\text{B.2.20})$$

questo dimostra (4) e la prima parte di (5). Se ora $\pi > |y| \geq r > 0$, allora si ha

$$|F_n(y)| \leq \frac{2}{4\pi(n+1)\sin^2[r/2]} \quad (\text{B.2.21})$$

che dimostra (5). $\square$

Teorema B.2.2 (Fejer). Sia $f : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione in $\mathcal{L}^1(-\pi, \pi)$ periodica di periodo 2π . Sia x tale che esistano $f(x+) = \lim_{y \rightarrow x+} f(y)$ e $f(x-) = \lim_{y \rightarrow x-} f(y)$, allora si ha:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n f(x) = \frac{f(x+) + f(x-)}{2} \quad (\text{B.2.22})$$

se f è anche continua, allora $\sigma_n f$ converge uniformemente a f su $\mathbb{R}$

Dimostrazione. usando la periodicità di f e F_n si può procedere analogamente a quanto fatto nella dimostrazione del teorema del Dini, ottenendo:

$$\begin{aligned} \sigma_n f(x) &= \int_0^{\pi} F_n(y) [f(x-y) + f(x+y)] dy = \\ &= \int_0^{\pi} 2F_n(y) \left[\frac{f(x-y) + f(x+y)}{2} \right] dy \end{aligned} \quad (\text{B.2.23})$$

inoltre F_n è pari, quindi $\int_0^{\pi} 2F_n(y) dy = 1$, quindi si ha anche:

$$\frac{f(x+) + f(x-)}{2} = \int_0^{\pi} 2F_n(y) \left[\frac{f(x+) + f(x-)}{2} \right] dy \quad (\text{B.2.24})$$

quindi

$$\begin{aligned} &\left| \sigma_n f(x) - \frac{f(x+) + f(x-)}{2} \right| = \\ &= \left| \int_0^{\pi} 2F_n(y) \left[\frac{f(x-y) + f(x+y)}{2} - \frac{f(x+) + f(x-)}{2} \right] dy \right| \leq \\ &\leq \int_0^r 2F_n(y) \epsilon dy + \int_r^{\pi} 2F_n(y) g(y) dy \end{aligned} \quad (\text{B.2.25})$$

dove r è scelto abbastanza piccolo da fare in modo che

$$\left| \frac{f(x-y) + f(x+y)}{2} - \frac{f(x+) + f(x-)}{2} \right| < \epsilon \quad (\text{B.2.26})$$

per ogni $0 < y \leq r$. Quindi usando la stima B.2.21 si ottiene:

$$\begin{aligned} \left| \sigma_n f(x) - \frac{f(x+) + f(x-)}{2} \right| &\leq \epsilon + \int_r^\pi g(y) \frac{1}{\pi(n+1) \sin^2[r/2]} dy = \\ &= \epsilon + \frac{C}{n+1} \rightarrow 0 \end{aligned} \quad (\text{B.2.27})$$

Sia ora f continua: allora $f(x+) = f(x-) = f(x)$ e a causa della periodicità essa sarà anche uniformemente continua, quindi si può scegliere $r > 0$ tale che la stima B.2.26 valga per ogni x , ottenendo quindi la convergenza uniforme. $\square$

Bibliografia il controesempio di Fejer è tratto da [4]. Per una dimostrazione del fatto che esistono funzioni continue la cui serie di Fourier non converge su un insieme non numerabile di punti si veda [8] cap. 5 (La dimostrazione fa uso di una conseguenza del lemma di Baire [vedi appendice F] dimostrata poche pagine prima)

Appendice C

Riflessività

Sia $(X, \|\cdot\|_X)$ uno spazio normato; ricordiamo che si chiama duale (topologico) di X lo spazio X' delle applicazioni lineari continue di X in $\mathbb{C}$. Se $f \in X'$ si definisce norma di f il valore (finito perchè una operatore lineare è continuo se e solo se è limitato)

$$\|f\|' = \sup_{x \in X, x \neq 0} \frac{|f(x)|}{\|x\|_X} = \sup_{\|x\|_X=1} |f(x)| \quad (\text{C.0.1})$$

inoltre X' dotato di questa norma è uno spazio di Banach (vedi teorema 3.2.2) poichè $\mathbb{C}$ è uno spazio completo. Analogamente si può definire il biduale (topologico) di X , indicato con X'' , come lo spazio dei funzionali lineari continui su X' , cioè delle applicazioni lineari continue di X' in $\mathbb{C}$. Poichè il biduale di X è il duale di X' , per ogni $\phi \in X''$ si ha la norma

$$\|\phi\|'' = \sup_{f \in X', f \neq 0} \frac{|\phi(f)|}{\|f\|'} = \sup_{\|f\|'=1, f \in X'} |\phi(f)| \quad (\text{C.0.2})$$

e X'' dotato di questa norma è uno spazio di Banach.

Vediamo ora che esiste una applicazione canonica (cioè indipendente dalla base) di X in X'' ; sia $x \in X$, allora definiamo $\phi_x : X' \rightarrow \mathbb{C}$ nel seguente modo: per ogni $f \in X'$ sia

$$\phi_x(f) = f(x) \quad (\text{C.0.3})$$

ϕ_x è un operatore lineare, infatti se $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ e $f, g \in X'$ si ha

$$\phi_x(\alpha f + \beta g) = (\alpha f + \beta g)(x) = \alpha f(x) + \beta g(x) = \alpha \phi_x(f) + \beta \phi_x(g) \quad (\text{C.0.4})$$

inoltre ϕ_x è continuo, infatti si ha

$$|\phi_x(f)| = |f(x)| \leq \|f\|' \|x\|_X \quad (\text{C.0.5})$$

quindi $\|\phi_x\|'' \leq \|x\|_X$ e quindi $\phi_x \in X''$. A questo punto definiamo $J : X \rightarrow X''$ come $J(x) = \phi_x$. Vediamo innanzi tutto che J è lineare: per ogni $f \in X'$, $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, $x, y \in X$ si ha

$$\begin{aligned} J(\alpha x + \beta y)(f) &= \phi_{\alpha x + \beta y}(f) = f(\alpha x + \beta y) = \alpha f(x) + \beta f(y) = \\ &= \alpha \phi_x(f) + \beta \phi_y(f) = [\alpha J(x) + \beta J(y)](f) \end{aligned} \quad (\text{C.0.6})$$

quindi $J(\alpha x + \beta y) = \alpha J(x) + \beta J(y)$. Inoltre J è continua: per ogni $x \in X$, $x \neq 0$ si ha

$$\frac{\|Jx\|''}{\|x\|_X} = \frac{\|\phi_x\|''}{\|x\|_X} \leq \frac{\|x\|_X}{\|x\|_X} = 1 \quad (\text{C.0.7})$$

dove si è usato il fatto precedentemente visto che $\|\phi_x\|'' \leq \|x\|_X$.

Definizione C.0.2. *Uno spazio normato X si dice spazio riflessivo se $J(X) = X''$.*

Prima di dimostrare il teorema seguente serve fare una osservazione: sia H uno spazio di Hilbert, allora per il teorema di Riesz ad ogni $f \in H'$ corrisponde un elemento $x_f \in H$ tale che $f(x) = (x_f, x)$. Consideriamo ora la applicazione $f \rightarrow x_f$: questa *non* è una applicazione lineare e si ha se $f, g \in H'$

$$\alpha f(x) + \beta g(x) = \alpha(x_f, x) + \beta(x_g, x) = (\overline{\alpha x_f} + \overline{\beta x_g}, x) \quad (\text{C.0.8})$$

quindi si ha

$$x_{\alpha f + \beta g} = \overline{\alpha x_f} + \overline{\beta x_g} \quad (\text{C.0.9})$$

Teorema C.0.3. *Ogni spazio di Hilbert è uno spazio riflessivo.*

Dimostrazione. notiamo innanzitutto che se H è uno spazio di Hilbert allora anche H' è uno spazio di Hilbert: se $f, g \in H'$ definiamo

$$(f, g) = \overline{(x_f, x_g)} \quad (\text{C.0.10})$$

verifichiamo che questo è un prodotto scalare e che esso genera la norma $\| \cdot \|'$ rispetto a cui H' è completo: se $f, g, p \in H'$ si ha

$$(f, g + p) = \overline{(x_f, x_{g+p})} = \overline{(x_f, x_g + x_p)} = \overline{(x_f, x_g)} + \overline{(x_f, x_p)} = (f, g) + (f, p) \quad (\text{C.0.11})$$

se $\alpha \in \mathbb{C}$ si ha

$$(f, \alpha g) = \overline{(x_f, x_{\alpha g})} = \overline{(x_f, \overline{\alpha} x_g)} = \alpha \overline{(x_f, x_g)} = \alpha (f, g) \quad (\text{C.0.12})$$

infine per il teorema di Riesz si ha

$$(f, f) = \overline{(x_f, x_f)} = \overline{\|x_f\|_X^2} = \|x_f\|_X^2 = \|f\|'^2 \quad (\text{C.0.13})$$

Avendo verificato che $(H', \| \cdot \|')$ è uno spazio di Hilbert si può applicare il teorema di Riesz in H' ottenendo quindi che per ogni $\psi \in H''$ esiste $f_\psi \in H'$ tale che per ogni $g \in H'$ si ha $\psi(g) = (f_\psi, g)$. A questo punto si può vedere che ogni spazio di Hilbert è riflessivo: sia $\psi \in H''$, allora si deve mostrare che esiste $\tilde{x} \in H$ tale che $J(\tilde{x}) = \psi$, cioè per ogni $g \in H'$ si ha $J(x)(g) = \psi(g)$ cioè ancora, dalla definizione di J , $g(x) = \psi(g)$ per ogni $g \in H'$. Sia ora $f_\psi \in H'$ il rappresentante di ψ in H' , e sia $x_{f_\psi} \in H$ il rappresentante in H di $f_\psi \in H'$. Mostriamo ora che $\tilde{x} = x_{f_\psi}$: per ogni $g \in H'$ si ha

$$\psi(g) = (f_\psi, g) = \overline{(x_{f_\psi}, x_g)} = (x_g, x_{f_\psi}) = g(x_{f_\psi}) \quad (\text{C.0.14})$$

che conclude la dimostrazione. $\square$

Appendice D

Complementi sugli operatori compatti

D.1 Teorema dell'alternativa

Teorema D.1.1. *Sia X uno spazio con prodotto scalare, allora la palla chiusa unitaria è compatta $\Leftrightarrow X$ ha dimensione finita.*

Dimostrazione. $\Leftarrow$) se X ha dimensione finita allora l'enunciato segue dal teorema di Bolzano-Weierstrass (corollario 1.2.2).

$\Rightarrow$) se X ha dimensione infinita, esiste una successione infinita di vettori ortonormali $\{e_i\}$, ma allora

$$\|e_i - e_j\|^2 = (e_i - e_j, e_i - e_j) = 2(1 - \delta_{ij}) \quad (\text{D.1.1})$$

quindi non esistono sottosuccessioni di $\{e_i\}$ che siano successioni di Cauchy, quindi non esistono sottosuccessioni convergenti di $\{e_i\}$, quindi $\overline{B(0,1)}$ non è compatto. $\square$

Corollario D.1.1. *Uno spazio vettoriale con prodotto scalare ha dimensione finita se e solo se da ogni successione limitata si può estrarre una sottosuccessione convergente.*

Lemma D.1.1. *Sia $K : H \rightarrow H$ un operatore compatto e sia $T = I + K$ dove I è l'operatore identità. Se $\{x_n\}$ è una successione limitata e tale che $Tx_n \rightarrow y \in H$, allora esiste una sottosuccessione $\{x_{n_k}\}$ tale che*

$$x_{n_k} \rightarrow x \quad Tx = y \quad (\text{D.1.2})$$

Dimostrazione. poichè $\{x_n\}$ è limitata e K è compatto, esiste una sottosuccessione $\{x_{n_k}\}$ tale che Kx_{n_k} converge; sia $Kx_{n_k} \rightarrow z$, allora $x_{n_k} = Tx_{n_k} - Kx_{n_k} \rightarrow y - z$. Poniamo $x = y - z$, allora $x_{n_k} \rightarrow x$ e dalla continuità di T segue che $Tx = \lim_{k \rightarrow \infty} Tx_{n_k} = \lim_{n \rightarrow \infty} Tx_n = y$. $\square$

Teorema D.1.2 (Teorema dell'alternativa di Fredholm-Riesz). *Sia H uno spazio di Hilbert e $T = I + K$ dove K è un operatore compatto. Allora*

1. *l'immagine $R(T)$ di T è un insieme chiuso.*
2. *$\ker T$ e $\ker T^*$ hanno dimensione finita*
3. *se $\ker T = \{0\}$ allora $\ker T^* = \{0\}$*
4. *se $\ker T^* = \{0\}$ allora $\ker T = \{0\}$*
5. *$\ker T$ e $\ker T^*$ hanno la stessa dimensione*
6. *T è iniettivo se e solo se è surgettivo e in questo caso T^{-1} è un operatore continuo.*

Dimostrazione. 1) mostriamo che esiste una costante $c > 0$ tale che

$$\|x\| \leq c\|Tx\| \quad \forall x \in (\ker T)^\perp \quad (\text{D.1.3})$$

Supponiamo che l'equazione precedente non sia soddisfatta, allora per ogni $c > 0$ esisterebbe un $\xi_c \in (\ker T)^\perp$ tale che $\|\xi_c\| > c\|T\xi_c\|$; dividendo entrambi i membri della precedente uguaglianza per $\|\xi_c\|$ (che è > 0 per l'uguaglianza precedente) e usando la linearità di T si vede che $1 > c\|T\xi'_c\| \geq 0$ dove $\|\xi'_c\| = 1$, quindi esisterebbe una successione $x_n = \xi'_n$ tale che $\|x_n\| = 1$ e $\|Tx_n\| < \frac{1}{n}$ cioè $\|Tx_n\| \rightarrow 0$. Per il lemma D.1.1 esisterebbero allora una sottosuccessione $x_{n_k} \in (\ker T)^\perp$ e $x \in H$ tali che $x_{n_k} \rightarrow x$, $Tx = 0$, $\|x\| = 1$, ma $(\ker T)^\perp$ è un insieme chiuso e quindi $x \in (\ker T)^\perp$, cioè

$$x \in \ker T \quad x \in (\ker T)^\perp \quad \|x\| = 1 \quad (\text{D.1.4})$$

poichè $(\ker T) \cap (\ker T)^\perp = \{0\}$, non esiste un $x \in H$ che soddisfi D.1.4 e quindi la relazione D.1.3 deve essere vera.

Sia ora $P : H \rightarrow H$ la proiezione ortogonale su $(\ker T)^\perp$, $\{y_n\}$ una successione in $R(T)$ tale che $y_n \rightarrow y \in H$; si vuole vedere che $y \in R(T)$. Sia x_n tale che $y_n = Tx_n$ e poniamo $z_n = P(x_n)$, allora $z_n \in (\ker T)^\perp$, $Tz_n = Tx_n = y_n$ e dalla D.1.3 segue che $\|z_n\| \leq c\|y_n\|$; poichè $y_n \rightarrow y$, la successione z_n è limitata e si ha $Tz_n \rightarrow y$, quindi per il lemma D.1.1 esistono una sottosuccessione $\{z_{n_k}\}$ e $z \in H$ tali che $z_{n_k} \rightarrow z$ e $Tz = y$, quindi $y \in R(T)$, che è quindi un insieme chiuso.

2) Sia $\{x_n\}$ una successione limitata di $\ker T$, allora $Tx_n = 0$ per ogni n e quindi per il lemma D.1.1 esistono una sottosuccessione $\{x_{n_k}\}$ e un $x \in H$ tale che $x_{n_k} \rightarrow x$ e $Tx = 0$, quindi ogni successione limitata di $\ker T$ ammette una sottosuccessione convergente in $\ker T$, quindi per il corollario D.1.1 lo spazio $\ker T$ ha dimensione finita. In modo identico si vede che $\ker T^*$ ha dimensione finita.

3) Sia $H = H_0$ e $H_1 = R(T)$; per il punto (1), H_1 è un sottospazio chiuso. Analogamente $H_2 = T(H_1)$ è un sottospazio chiuso, inoltre se $x \in H_2$, allora esiste un $y \in H_1 \subset H$ tale che $x = Ty$, quindi $H_2 \subset H_1$. Procedendo per induzione si ottiene una successione $\{H_i\}$ di sottospazi chiusi tali che

$$H_0 \supset H_1 \supset \dots \supset H_n \supset \dots \quad (\text{D.1.5})$$

Supponiamo ora per assurdo che per ogni n si abbia $H_n \neq H_{n+1}$; allora esisterebbe una successione $\{e_n\}$ tale che $\|e_n\| = 1$ e $e_n \in H_n \cap H_{n+1}^\perp$. Se $n > m$ si ha allora $Te_n, Te_m, e_n \in H_{m+1}$ e $e_m \in H_{m+1}^\perp$

$$Ke_n - Ke_m = (e_n + Ke_n) - (e_m + Ke_m) - e_n + e_m = z_{mn} + e_m \quad (\text{D.1.6})$$

dove $z_{mn} = (e_n + Ke_n) - (e_m + Ke_m) - e_n \in H_{m+1}$, quindi si ha

$$\|Ke_n - Ke_m\|^2 = \|z_{mn}\|^2 + \|e_m\|^2 \geq 1 \quad (\text{D.1.7})$$

e quindi la successione $\{Ke_n\}$ non avrebbe sottosuccessioni convergenti, contrariamente al fatto che $\{e_n\}$ è una successione limitata e K è un operatore compatto, quindi esiste un $\bar{n}$ tale che $H_{\bar{n}} = H_{\bar{n}+1}$.

Supponiamo ora per assurdo che $\ker T = \{0\}$ e $R(T) = H_1 \neq H_0$; sia ora $\bar{n}$ il più piccolo naturale tale che $H_{\bar{n}} = H_{\bar{n}+1}$ (in particolare si deve quindi avere $\bar{n} > 0$), cioè $T(H_{\bar{n}-1}) = T(H_{\bar{n}})$ e quindi per l'iniettività di T (si ricordi che L operatore lineare è iniettivo se e solo se $\ker L = \{0\}$) si ha $H_{\bar{n}-1} = H_{\bar{n}}$, ma ciò è contrario all'ipotesi che $\bar{n}$ sia il più piccolo naturale tale che $H_{\bar{n}} = H_{\bar{n}+1}$, quindi si deve avere $H_0 = H_1$, cioè $R(T) = H$ e T è suriettivo.

Per la definizione di aggiunto si ha

$$(Tx, y) = (x, T^*y) \quad (\text{D.1.8})$$

quindi $\ker T = R(T^*)^\perp$ e $\ker T^* = R(T)^\perp$, ma si è visto che $R(T) = H$, quindi $\ker T^* = \{0\}$.

4) si applica (3) a $S = I + K^*$ (ciò è lecito poichè K compatto $\Rightarrow K^*$ compatto) e si usa il fatto che $S^* = T$

5) Si deve mostrare che $\ker T = R(T^*)^\perp$ e $\ker T^* = R(T)^\perp$ hanno la stessa dimensione. Vediamo innanzitutto che si ha

$$\dim \ker T \geq \dim R(T)^\perp \quad (\text{D.1.9})$$

Supponiamo per assurdo che sia $\dim \ker T < \dim R(T)^\perp$, allora esisterebbe un operatore lineare e continuo (poichè tra spazi di dimensione finita per il punto 2) $L : \ker T \rightarrow R(T)^\perp$ iniettivo ma non surgettivo; si potrebbe allora estendere L ad un operatore $L : H \rightarrow R(T)^\perp$ ponendo $Lx = 0$ per ogni $x \in (\ker T)^\perp$. L'operatore $L : H \rightarrow H$ così costruito avrebbe come immagine $R(T)^\perp$ che per il punto (2) è uno spazio di dimensione finita, quindi L risulta essere un operatore compatto e quindi $L + K$ è un operatore compatto. Inoltre $\ker(I + L + K) = \{0\}$, infatti da $u + Ku + Lu = 0$ segue $Tu = u + Ku = -Lu \in R(T)^\perp$, quindi $Tu = Lu = 0$, quindi $u \in \ker T$ e poichè L è iniettivo su $\ker T$, si ha $u = 0$. Dal punto (3) segue allora che $I + L + K$ è surgettivo, mentre se $v \in R(T)^\perp$, $v \notin R(L)$ (un tale v esiste poichè L non è surgettivo) l'equazione $Tu + Lu = u + Ku + Lu = v$ non ha soluzioni, poichè sia v che Lu sono in $R(T)^\perp$, quindi si dovrebbe avere $v = L(u)$ mentre $v \notin R(L)$, assurdo. Quindi si è dimostrata la relazione D.1.9.

Sostituendo K con K^* la dimostrazione precedente resta valida e quindi si ottiene

$$\dim \ker T^* \geq \dim R(T^*)^\perp \quad (\text{D.1.10})$$

quindi $\dim R(T)^\perp = \dim \ker T$, cioè $\dim \ker T^* = \dim \ker T$.

6) Nella (3) si è visto che $\ker T = \{0\} \Rightarrow R(T) = H$, cioè se T è iniettivo è anche surgettivo. Supponiamo ora che T sia surgettivo, cioè $R(T) = H$, ma allora $\ker T^* = R(T)^\perp = \{0\}$ e quindi per il punto (4) si ha $\ker T = \{0\}$, cioè T è iniettivo.

Da $\|x\| \leq c\|Tx\|$ (equazione D.1.3 con $\ker T = \{0\}$), sostituendo x con $T^{-1}y$ si vede che $\|T^{-1}y\| \leq c\|y\|$, quindi T^{-1} è continua. $\square$

Il punto (6) del teorema precedente, non è in generale vero per gli operatori continui tra spazi di Hilbert che non siano della forma $I + K$:

1) sia $X = \ell^2$ e $L(x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) = (0, x_1, x_2, \dots)$; allora L è un operatore continuo ed è evidentemente iniettivo, ma non è suriettivo, in quanto ad esempio $(1, 0, \dots, 0, \dots)$ non è nella sua immagine.

2) sia $X = \ell^2$ e sia $L(x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) = (x_2, x_3, \dots)$, allora L è lineare e continuo. L è surgettivo: se $(y_1, y_2, \dots, y_n, \dots) \in \ell^2$ allora si ha $L(1, y_1, y_2, \dots) = (y_1, y_2, \dots)$; ma L non è iniettivo: $L(1, y_1, y_2, \dots) = L(0, y_1, y_2, \dots)$.

È invece un fatto generale il fatto che se L è un operatore lineare continuo e biunivoco tra due spazi di Hilbert (più in generale tra due spazi di Banach) allora L^{-1} è continuo. Per la dimostrazione vedi l'appendice sulle conseguenze del lemma di Baire.

D.2 Teoria spettrale

Definizione D.2.1. Sia $T : H \rightarrow H$ un operatore, H spazio di Hilbert. Si chiama spettro di T l'insieme $\sigma(T)$ dei numeri complessi λ tali che $\lambda I - T$ non è biunivoco. Si chiama spettro puntuale l'insieme $\sigma_p(T)$ dei numeri complessi tali che $\lambda I - T$ non è iniettivo. Gli elementi dello spettro puntuale si dicono autovalori, gli elementi di $\ker(\lambda I - T)$ si dicono autovettori relativi all'autovalore λ ; $\ker(\lambda I - T)$ si chiama autospazio dell'autovalore λ .

Se lo spazio di Hilbert H della definizione precedente ha dimensione infinita, in generale $\sigma(T) \neq \sigma_p(T)$.

Lemma D.2.1. Sia $T : H \rightarrow H$ un operatore e $\lambda \in \mathbb{C}$, allora λ è un autovalore $\Leftrightarrow$ esiste un vettore $v \neq 0$ tale che $Tv = \lambda v$.

Dimostrazione. $\Leftarrow$) $(\lambda I - T)0 = (\lambda I - T)v = 0$ e $v \neq 0$ quindi $\lambda I - T$ non è iniettivo e quindi λ è un autovalore.

$\Rightarrow$) Sia $\lambda I - T$ non iniettivo, allora esistono $x, y \in H$ tali che $x \neq y$ e $(\lambda I - T)x = (\lambda I - T)y$ cioè $(\lambda I - T)(x - y) = 0$; ponendo $x - y = v$ si ha l'enunciato. $\square$

Lemma D.2.2. *Sia $T : H \rightarrow H$ un operatore lineare continuo di norma $\|T\|$ allora se $\mu \in \sigma(T)$, si ha $|\mu| \leq \|T\|$.*

Dimostrazione. sia $\mu \in \mathbb{C}$ tale che $|\mu| > \|T\|$ e dimostriamo che $\mu I - T$ è bigettivo: consideriamo l'equazione $Tu - \mu u = f$; essa è equivalente a

$$u = \frac{1}{\mu}(Tu - f) \quad (\text{D.2.1})$$

ma è immediato vedere che la funzione $u \rightarrow \frac{1}{\mu}(Tu - f)$ è una contrazione, poichè

$$\left\| \frac{1}{\mu}(Tu_1 - f) - \frac{1}{\mu}(Tu_2 - f) \right\| = \frac{1}{|\mu|} \|T(u_1 - u_2)\| \leq \frac{\|T\|}{|\mu|} \|u_1 - u_2\| < \|u_1 - u_2\| \quad (\text{D.2.2})$$

quindi essa ha un unico punto fisso, quindi l'equazione $Tu - \mu u = f$ ha una e una sola soluzione per ogni $f \in H$, cioè $Tu - \mu u$ è biunivoco, quindi $\mu \notin \sigma(T)$ $\square$

Nella dimostrazione dei seguenti due teoremi si userà un teorema (per la dimostrazione del quale si rimanda alla appendice sulle conseguenze del lemma di Baire) secondo il quale se T è un operatore lineare continuo e biunivoco tra spazi di Banach, allora T^{-1} è pure continuo.

Teorema D.2.1. *Sia $T : H \rightarrow H$ un operatore lineare continuo, allora $\sigma(T)$ è un insieme compatto.*

Dimostrazione. per il lemma precedente $\sigma(T)$ è limitato in $\mathbb{C}$, quindi basterà quindi mostrare che è anche chiuso per dedurre che è compatto usando il teorema di Bolzano-Weierstrass. Sia $\rho(T) = [\sigma(T)]^c$ ($\rho(T) \subset \mathbb{C}$ è detto insieme risolvente di T) e $\lambda_0 \in \rho(T)$ e dato $f \in H$ studiamo l'equazione $Tu - \lambda u = f$; essa può essere riscritta come

$$u = (T - \lambda_0 I)^{-1}[f + (\lambda - \lambda_0)u] \quad (\text{D.2.3})$$

È immediato verificare che il secondo membro di D.2.3 è una contrazione se

$$|\lambda - \lambda_0| \|(T - \lambda_0 I)^{-1}\| < 1 \quad (\text{D.2.4})$$

e quindi $B(\lambda_0, 1/[2\|(T - \lambda_0 I)^{-1}\|]) \subset \rho(T)$, quindi $\rho(T)$ è aperto e quindi $\sigma(T)$ è chiuso e quindi compatto. $\square$

Teorema D.2.2. *Sia $K : H \rightarrow H$ un operatore compatto e H abbia dimensione infinita, allora $0 \in \sigma(T)$.*

Dimostrazione. supponiamo per assurdo che $0 \notin \sigma(K)$, allora K è biunivoco e, poichè è compatto, continuo; allora per il teorema citato si dovrebbe avere che K^{-1} è ancora un operatore continuo. Ma allora $K \circ K^{-1} = I$ dovrebbe essere un operatore compatto, mentre in dimensione infinita l'identità non è un operatore compatto. $\square$

Teorema D.2.3. *Sia H uno spazio di Hilbert e K un operatore compatto su H , allora valgono le seguenti affermazioni:*

1. K ha al più un insieme numerabile di autovalori aventi come unico possibile punto di accumulazione 0.
2. gli autospazi relativi ad autovalori non nulli hanno dimensione finita.
3. $\sigma(K) \setminus \{0\} = \sigma_p(K) \setminus \{0\}$

Dimostrazione. 1) mostriamo innanzitutto che $\sigma_p(K)$ non ha punti di accumulazione diversi da 0. Supponiamo per assurdo che esista una successione $\{\lambda_n\}$ di autovalori distinti e non nulli tale che $\lambda_n \rightarrow \lambda \neq 0$ e sia u_n un autovettore (non nullo) di λ_n . Definiamo quindi $\mu_n = 1/\lambda_n$ e $V_n = \text{span}\{u_1, \dots, u_n\}$. Sia ora $v_1 \in V_1$ tale che $\|v_1\| = 1$ e per $n \geq 2$ sia $v_n \in V_n \cap V_{n-1}^\perp$ tale che $\|v_n\| = 1$; ciò ha senso poichè autovettori non nulli relativi ad autovalori diversi sono linearmente indipendenti, quindi u_n non è in V_{n-1} e quindi $V_n \cap V_{n-1}^\perp$ è diverso da $\{0\}$; esplicitamente si ha (dove N_n è una costante di normalizzazione)

$$v_n = N_n \left[u_n - \sum_{i=1}^{n-1} (u_i, u_n) u_i \right] \quad (\text{D.2.5})$$

e quindi $v_n - \mu_n K v_n \in V_{n-1}$. Se $n > m$ si ha allora $v_n - \mu_n K v_n \in V_{n-1}$, $\mu_m K v_m \in V_{n-1}$ e $v_n \in V_{n-1}^\perp$, quindi

$$K(\mu_n v_n - \mu_m v_m) = v_n - (v_n - \mu_n K v_n + \mu_m K v_m) = v_n - z \quad (\text{D.2.6})$$

con $v_n \in V_{n-1}^\perp$ e $z \in V_{n-1}$, quindi

$$\|K(\mu_n v_n) - K(\mu_m v_m)\|^2 = \|v_n\|^2 + \|z\|^2 > 1 \quad (\text{D.2.7})$$

quindi dalla successione $\{K(\mu_n v_n)\}$ non si possono estrarre sottosuccessioni convergenti, contrariamente al fatto che K è un operatore compatto e che $\{\mu_n v_n\}$ è una successione limitata.

Si è quindi visto che l'unico possibile punto di accumulazione per $\sigma_p(K)$ è 0. Definiamo ora

$$A_n = \sigma_p(K) \cap B(0, 1/n)^c \cap \overline{B(0, \|K\|)} \quad (\text{D.2.8})$$

si ha evidentemente $\sigma_p(K) \setminus \{0\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, quindi per mostrare che $\sigma_p(K)$ è al più numerabile basta mostrare che ogni A_n consiste solo di un numero finito di elementi. Supponiamo per assurdo che A_n abbia infiniti elementi, allora per il teorema di Bolzano-Weierstrass (seconda forma), A_n dovrebbe avere un punto di accumulazione in $\mathbb{C}$, ma un punto di accumulazione y di A_n sarebbe anche un punto di accumulazione per $\sigma_p(K)$, quindi si dovrebbe avere $y = 0$, ma $y = 0$ non può essere punto di accumulazione di A_n per nessun n , quindi ogni A_n è composto al più da un numero finito di elementi.

2) discende dal punto (2) del teorema dell'alternativa.

3) discende dal punto (6) del teorema dell'alternativa. $\square$

Bibliografia: quanto precede è con minime variazioni quanto riportato nei paragrafi 3 e 4 del capitolo X di [4]. Tutti i risultati qui riportati possono essere estesi a spazi di Banach (ovviamente con una diversa definizione di aggiunto) vedi [1], [6], [9].

Appendice E

Problema di Sturm-Liouville

In questa appendice saranno dati per conosciuti alcuni aspetti elementari della teoria delle equazioni differenziali lineari.

Si vuole mostrare come i risultati ottenuti per gli operatori compatti autoaggiunti siano applicabili ad una notevole classe di problemi ai limiti, ciò che sarà fatto nel secondo paragrafo. Nel primo si chiarisce il perchè della forma del problema di Sturm-Liouville.

E.1 Problemi ai limiti

Si chiama problema ai limiti del secondo ordine il problema consistente nella risoluzione dell'equazione

$$a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = h(x) \quad (\text{E.1.1})$$

dove a_0, a_1, a_2, h sono funzioni continue nell'intervallo $[a, b]$ e $a_2(x) \neq 0$, con le condizioni ai limiti

$$\alpha_1 y(a) + \alpha_2 y'(a) + \alpha_3 y(b) + \alpha_4 y'(b) = \gamma_1 \quad (\text{E.1.2})$$

$$\beta_1 y(a) + \beta_2 y'(a) + \beta_3 y(b) + \beta_4 y'(b) = \gamma_2 \quad (\text{E.1.3})$$

È comodo introdurre le seguenti notazioni abbreviate: $L : \mathcal{C}^2(a, b) \rightarrow \mathcal{C}(a, b)$, $B_i : \mathcal{C}^1(a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ nel modo seguente:

$$(Ly)(x) = a_2(x)y''(x) + a_1(x)y'(x) + a_0(x)y(x) \quad (\text{E.1.4})$$

$$B_1 y = \alpha_1 y(a) + \alpha_2 y'(a) + \alpha_3 y(b) + \alpha_4 y'(b) \quad (\text{E.1.5})$$

$$B_2 y = \beta_1 y(a) + \beta_2 y'(a) + \beta_3 y(b) + \beta_4 y'(b) \quad (\text{E.1.6})$$

quindi il problema ai limiti si può riscrivere come

$$Ly = h; \quad B_1 y = \gamma_1; \quad B_2 y = \gamma_2 \quad (\text{E.1.7})$$

Si chiama problema ai limiti omogeneo quello in cui $h = 0$, $\gamma_1 = \gamma_2 = 0$.

Il seguente teorema è noto come teorema dell'alternativa per i problemi ai limiti.

Teorema E.1.1 (esistenza e unicità). *Siano $u(x), v(x)$ due soluzioni indipendenti di $Ly = 0$. Allora il problema ai limiti E.1.7 ammette una soluzione unica per ogni h continua, $\gamma_1, \gamma_2 \in \mathbb{R}$ se e solo se*

$$\det \begin{pmatrix} B_1 u & B_1 v \\ B_2 u & B_2 v \end{pmatrix} \neq 0 \quad (\text{E.1.8})$$

cioè se il problema omogeneo associato ha la sola soluzione nulla.

Dimostrazione. sia $w(x)$ una soluzione particolare di $Ly = h$, allora la soluzione generale di $Ly = h$ ha la forma $y(x) = c_1 u(x) + c_2 v(x) + w(x)$. Affinchè la soluzione generale verifichi le condizioni ai limiti E.1.7 si deve avere

$$\begin{pmatrix} B_1 u & B_1 v \\ B_2 u & B_2 v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma_1 - B_1 w \\ \gamma_2 - B_2 w \end{pmatrix} \quad (\text{E.1.9})$$

Il sistema precedente ammette soluzione per ogni $h(x), \gamma_1, \gamma_2$ se e solo se la condizione E.1.8 è soddisfatta; in questo caso la soluzione è inoltre anche unica. Se in E.1.9 si pone $\gamma_1 = \gamma_2 = 0$ e $w(x) = 0$ si ottiene il caso del problema omogeneo e la condizione E.1.8 è equivalente al fatto che in questo caso l'unica soluzione sia $c_1 = c_2 = 0$, cioè la soluzione nulla. $\square$

Lemma E.1.1. *Nelle ipotesi del teorema di esistenza la soluzione del problema ai limiti $Ly = h$, $y(a) = 0$, $y'(a) = 0$ può essere scritta nella forma*

$$y(x) = \int_a^b G_0(x, t) h(t) dt \quad (\text{E.1.10})$$

dove $G_0(x, t)$ è una funzione continua su $[a, b] \times [a, b]$.

Dimostrazione. sia $w(x, t)$ la soluzione (nella variabile x) del problema di Cauchy

$$\begin{cases} Ly = 0 \\ y(t) = 0 \\ y'(t) = 1 \end{cases} \quad (\text{E.1.11})$$

e mostriamo che la soluzione del problema $Ly = h$, $y(a) = 0$, $y'(a) = 0$ è

$$Y(x) = \int_a^x w(x, t) \frac{h(t)}{a_2(t)} dt \quad (\text{E.1.12})$$

Si userà la seguente formula di semplice verifica: se $z(x) = \int_a^x f(x, t) dt$ dove f è derivabile due volte rispetto a x , allora

$$z'(x) = f(x, x) + \int_a^x \frac{\partial f(x, t)}{\partial x} dt \quad (\text{E.1.13})$$

Applicando la formula E.1.13 a E.1.12 e ricordando la definizione di $w(x, t)$ si ottiene subito

$$\begin{aligned} Y'(x) &= w(x, x) \frac{h(x)}{a_2(x)} + \int_a^x w'(x, t) \frac{h(t)}{a_2(t)} dt = \int_a^x w'(x, t) \frac{h(t)}{a_2(t)} dt \\ Y''(x) &= w'(x, x) \frac{h(x)}{a_2(x)} + \int_a^x w''(x, t) \frac{h(t)}{a_2(t)} dt = \frac{h(x)}{a_2(x)} + \int_a^x w''(x, t) \frac{h(t)}{a_2(t)} dt \end{aligned}$$

quindi si ha $Y(a) = 0$ e $Y'(a) = 0$ e infine

$$\begin{aligned} a_2(x) Y''(x) + a_1(x) Y'(x) + a_0(x) Y(x) &= h(x) + \\ + \int_a^x [a_2(x) w''(x, t) + a_1(x) w'(x, t) + a_0(x) w(x, t)] \frac{h(t)}{a_2(t)} dt &= h(x) \end{aligned} \quad (\text{E.1.14})$$

quindi E.1.12 è soluzione del problema $Ly = 0$, $y(a) = 0$, $y'(a) = 0$. È a questo punto immediato vedere che la E.1.12 può essere scritta nella forma E.1.10 ponendo

$$G_0(x, t) = \begin{cases} w(x, t)/a_2(t) & \text{se } a \leq t \leq x \leq b \\ 0 & \text{se } a \leq x < t \leq b \end{cases} \quad (\text{E.1.15})$$

G_0 è continua poichè per costruzione $w(x, x) = 0$. $\square$

Teorema E.1.2 (Esistenza della funzione di Green). *Nelle ipotesi del teorema di esistenza esiste una unica funzione $G(x, t) : [a, b] \times [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua tale che la soluzione del problema $Ly = h$, $B_1y = 0$, $B_2y = 0$ è data da*

$$y(x) = \int_a^b G(x, t)h(t)dt \quad (\text{E.1.16})$$

Una tale $G(x, t)$ si chiama funzione di Green o in certi testi nucleo integrante.

Dimostrazione. Dimostriamo innanzitutto l'unicità: siano G_1, G_2 due funzioni che soddisfano E.1.16, allora per l'unicità della soluzione si ha

$$\int_a^b (G_1(x, t) - G_2(x, t))h(t)dt = 0 \quad (\text{E.1.17})$$

scegliendo in particolare $h(t) = G_1(x, t) - G_2(x, t)$ si ottiene che $G_1(x, t) = G_2(x, t)$.

Dimostriamo ora che una funzione G come nell'enunciato esiste: cerchiamo una funzione della forma

$$G(x, t) = d_1(t)u(x) + d_2(t)v(x) + G_0(x, t) \quad (\text{E.1.18})$$

dove d_i sono funzioni continue, u, v sono due soluzioni indipendenti di $Ly = 0$ e G_0 è la funzione definita nel lemma E.1.1. È immediato vedere che la E.1.18 inserita all'interno di E.1.16 rende la y soluzione di $Ly = h$. Resta ora da determinare d_1, d_2 in modo tale che $B_1y = 0$ e $B_2y = 0$; affinché una tale condizione sia soddisfatta è sufficiente che $B_1G(x, t) = 0$ e $B_2G(x, t) = 0$ per ogni $t \in [a, b]$ (gli operatori B_i sono applicati alla variabile x). Imporre questa seconda condizione è equivalente a risolvere il seguente sistema lineare nelle incognite $d_1(t), d_2(t)$:

$$\begin{pmatrix} B_1u & B_1v \\ B_2u & B_2v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_1(t) \\ d_2(t) \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} B_1G_0(x, t) \\ B_2G_0(x, t) \end{pmatrix} \quad (\text{E.1.19})$$

e il sistema precedente ha una soluzione a causa di E.1.8. $\square$

Lemma E.1.2. *Siano $a_2 \in \mathcal{C}^2$, $a_1 \in \mathcal{C}^1$ e $a_0 \in \mathcal{C}$ con $a_2(x) \neq 0$ su $[a, b]$ e sia L l'operatore definito in E.1.4. Definendo L^* come*

$$L^*z = (a_2(x)z)'' - (a_1(x)z)' + a_0(x)z \quad (\text{E.1.20})$$

e usando il prodotto scalare $(\cdot, \cdot)$ di $\mathbb{L}^2$ si ha la seguente identità per ogni $y, z \in \mathcal{C}^2$

$$(Ly, z) - (y, L^*z) = \{a_2(x)[y'(x)z(x) - y(x)z'(x)]\}_a^b + [(a_1(x) - a_2'(x))y(x)z(x)]_a^b \quad (\text{E.1.21})$$

L'operatore L^* è detto operatore aggiunto di L .

Dimostrazione. Si ha

$$(Ly, z) = \int_a^b (a_2(x)y''(x) + a_1(x)y'(x) + a_0(x)y(x))z(x)dx \quad (\text{E.1.22})$$

inoltre integrando per parti si ha

$$\begin{aligned} \int_a^b a_2y''(x)z(x)dx &= [y'(x)a_2(x)z(x)]_a^b - \int_a^b y'(x)(a_2z)'(x)dx = \\ &= [y'(x)a_2(x)z(x)]_a^b - [y(x)(a_2z)'(x)]_a^b + \int_a^b y(x)(a_2z)''(x)dx \end{aligned} \quad (\text{E.1.23})$$

e analogamente

$$\int_a^b a_1(x)y'(x)z(x)dx = [y(x)a_1(x)z(x)]_a^b - \int_a^b y(x)(a_1z)'(x)dx \quad (\text{E.1.24})$$

Inserendo E.1.23 e E.1.24 all'interno di E.1.22 e usando E.1.20 si ottiene E.1.21. $\square$

Teorema E.1.3. Consideriamo il problema $Ly = 0$, $B_1y = 0$, $B_2y = 0$ e supponiamo che i vettori $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, $(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4)$ che definiscono B_1, B_2 siano linearmente indipendenti. Allora esistono

$$B_1^*z = \gamma_1z(a) + \gamma_2z'(a) + \gamma_3z(b) + \gamma_4z'(b) \quad (\text{E.1.25})$$

$$B_2^*z = \delta_1z(a) + \delta_2z'(a) + \delta_3z(b) + \delta_4z'(b) \quad (\text{E.1.26})$$

tali che $(Ly, z) = (y, L^*z)$ per tutte le funzioni $y, z \in C^2$ che soddisfano $B_1y = B_2y = 0$ e $B_1^*z = B_2^*z = 0$. I coefficienti γ_i, δ_i non sono unici, ma lo spazio delle funzioni z che soddisfano $B_1^*z = B_2^*z = 0$ è unico.

Dimostrazione. il secondo membro di E.1.21 può essere scritto come $\vec{y}^T C \vec{z}$ dove $\vec{y} = (y(a), y'(a), y(b), y'(b))^T$, $\vec{z} = (z(a), z'(a), z(b), z'(b))^T$ e

$$C = \begin{pmatrix} -D(a) & 0 \\ 0 & D(b) \end{pmatrix}; \quad D(x) = \begin{pmatrix} a_1(x) - a_2'(x) & -a_2(x) \\ a_2(x) & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{E.1.27})$$

Consideriamo una matrice invertibile 4×4 , sia essa B , le cui due prime colonne siano i vettori $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)^T$ e $(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4)^T$, allora $(B_1y, B_2y, \dots) = \vec{y}^T B$ e quindi si ottiene

$$\vec{y}^T C \vec{z} = (B_1y, B_2y, \dots) B^{-1} C \vec{z} \quad (\text{E.1.28})$$

Se si denotano con $(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4)$ e $(\delta_1, \delta_2, \delta_3, \delta_4)$ le ultime due righe della matrice $B^{-1}C$ si vede subito che se $y, z \in C^2$ sono tali che $B_1y = B_2y = 0$ e $B_1^*z = B_2^*z = 0$ allora $\vec{y}^T C \vec{z} = 0$ e quindi $(Ly, z) = (y, L^*z)$.

I coefficienti γ_i, δ_i dipendono evidentemente dalla matrice B scelta. Se $\hat{B}$ è un'altra matrice invertibile le cui due prime colonne sono uguali a quelle di B , si ha allora che esistono due matrici 2×2 U, V , V invertibile, tali che

$$\hat{B} = B \begin{pmatrix} I & U \\ 0 & V \end{pmatrix}; \quad \hat{B}^{-1} = \begin{pmatrix} I & -UV^{-1} \\ 0 & V^{-1} \end{pmatrix} B^{-1} \quad (\text{E.1.29})$$

dove I è la matrice identità 2×2 . I coefficienti $\hat{\gamma}_i, \hat{\delta}_i$ corrispondenti alla scelta di $\hat{B}$ sono allora legati a γ_i, δ_i da

$$\begin{pmatrix} \hat{\gamma}_1 & \hat{\gamma}_2 & \hat{\gamma}_3 & \hat{\gamma}_4 \\ \hat{\delta}_1 & \hat{\delta}_2 & \hat{\delta}_3 & \hat{\delta}_4 \end{pmatrix} = V^{-1} \begin{pmatrix} \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 & \gamma_4 \\ \delta_1 & \delta_2 & \delta_3 & \delta_4 \end{pmatrix} \quad (\text{E.1.30})$$

e quindi generano condizioni ai limiti equivalenti alle E.1.25, E.1.26 □

Definizione E.1.1. Se il problema ai limiti $Ly = 0$, $B_1y = B_2y = 0$ soddisfa le ipotesi del teorema E.1.3 allora il problema $L^*y = 0$, $B_1^*y = B_2^*y = 0$ come definiti in E.1.20, E.1.25, E.1.26 si dice problema aggiunto. Un problema si dice autoaggiunto se per ogni $y, z \in C^2$ che soddisfano $B_1y = B_2y = 0$ e $B_1^*z = B_2^*z = 0$ si ha $(Ly, z) = (y, Lz)$.

L'importanza dei problemi autoaggiunti è data dal seguente:

Teorema E.1.4. Supponiamo il problema $Ly = 0$, $B_1y = B_2y = 0$ soddisfi le ipotesi del teorema E.1.3, allora esso ammette soluzione unica se e solo se il problema aggiunto $L^*y = 0$, $B_1^*y = B_2^*y = 0$ ammette soluzione unica. In questo caso le funzioni di Green dei due problemi soddisfano la relazione

$$G^*(x, t) = G(t, x) \quad (\text{E.1.31})$$

in particolare la funzione di Green di un problema autoaggiunto è simmetrica.

Dimostrazione. supponiamo che $Ly = 0$, $B_1y = B_2y = 0$ possieda una sola soluzione e denotiamo con z una soluzione del problema aggiunto $L^*z = 0$, $B_1^*z = B_2^*z = 0$. Sia $Y(x)$ la soluzione del problema $Ly = z$, $B_1y = B_2y = 0$, allora si ha

$$\|z\|^2 = (z, z) = (LY, z) = (Y, L^*z) = (Y, 0) = 0 \quad (\text{E.1.32})$$

e quindi $z = 0$ e il problema aggiunto ha soluzione unica. L'altra implicazione si mostra in modo identico.

Per mostrare la relazione E.1.31 consideriamo due funzioni continue f, g e definiamo

$$y(x) = \int_a^b G(x, t) f(t) dt; \quad z(x) = \int_a^b G^*(x, t) g(t) dt \quad (\text{E.1.33})$$

per la definizione di funzione di Green le funzioni y, z soddisfano allora i problemi ai limiti $Ly = f$, $B_1 y = B_2 y = 0$ e $L^* z = g$, $B_1^* z = B_2^* z = 0$. La relazione $(Ly, z) = (y, L^* z)$ (cioè $(f, z) = (y, g)$) diventa allora

$$\int_a^b \int_a^b (G^*(x, t) - G(t, x)) f(x) g(t) dt dx = 0 \quad (\text{E.1.34})$$

che deve essere verificata per ogni f, g continua, quindi si ottiene $G^*(x, t) = G(t, x)$. $\square$

Riassumendo si ottiene quindi che, sotto certe ipotesi, se un problema ai limiti è autoaggiunto l'operatore che associa la funzione continua f alla soluzione del problema $Ly = f$, $B_1 y = B_2 y = 0$ è un operatore compatto autoaggiunto.

Lemma E.1.3. *Condizione necessaria affinché il problema $Ly = 0$, $B_1 y = B_2 y = 0$ sia autoaggiunto è che L abbia la forma*

$$Ly = (a_2(x)y')' + a_0(x)y \quad (\text{E.1.35})$$

Dimostrazione. sviluppando l'espressione E.1.20 si ottiene

$$L^* z = a_2(x)z'' + (2a_2'(x) - a_1(x))z' + (a_2''(x) - a_1'(x) + a_0(x))z \quad (\text{E.1.36})$$

quindi affinché sia $L = L^*$ si deve avere $a_2'(x) = a_1(x)$, cioè L deve avere la forma E.1.35. $\square$

Teorema E.1.5. *Il problema*

$$(a_2(x)y')' + a_0(x)y = h \quad (\text{E.1.37})$$

$$\alpha y(a) + \beta y'(a) = 0; \quad \alpha^2 + \beta^2 > 0 \quad (\text{E.1.38})$$

$$\gamma y(b) + \delta y'(b) = 0; \quad \gamma^2 + \delta^2 > 0 \quad (\text{E.1.39})$$

è un problema autoaggiunto con $B_1^ = B_1$, $B_2^* = B_2$ e si chiama problema di Sturm-Liouville.*

Dimostrazione. dal lemma precedente segue che $L = L^*$ e da E.1.21 si ha

$$(Ly, z) - (y, Lz) = [a_2(x)(y'(x)z(x) - y(x)z'(x))]_a^b \quad (\text{E.1.40})$$

Si vede inoltre semplicemente che $y'(x)z(x) - y(x)z'(x)$ si annulla sia in a che in b : supponendo ad esempio $\alpha \neq 0$ si ha

$$y'(a)z(a) - y(a)z'(a) = y'(a) \left(-\frac{\beta}{\alpha} z'(a) \right) - \left(-\frac{\beta}{\alpha} y'(a) \right) z'(a) = 0 \quad (\text{E.1.41})$$

$\square$

E.2 Problema di Sturm-Liouville

In questa sezione saranno ridimostrati sotto ipotesi più generali alcuni teoremi della sezione precedente.

Definizione E.2.1. Si chiama problema di Sturm-Liouville il problema consistente nel risolvere

$$Ly = \frac{d}{dt} \left(p(t) \frac{dy}{dt} \right) + q(t)y = f(t) \quad (\text{E.2.1})$$

con le condizioni ai limiti

$$\alpha_1 y(a) + \alpha_2 y'(a) = 0 \quad (\text{E.2.2})$$

$$\beta_1 y(b) + \beta_2 y'(b) = 0 \quad (\text{E.2.3})$$

dove $p \in C^1$, $q \in C$, $p(x) > 0$ su $[a, b]$ e $f \in \mathbb{L}^2$. Si chiamano autovalori del problema di Sturm-Liouville i $\lambda \in \mathbb{C}$ tali che il problema $Ly = \lambda y$ con le condizioni ai limiti E.2.2 e E.2.3 ammette una soluzione non nulla; le soluzioni non nulle corrispondenti ad un determinato autovalore si chiamano autofunzioni.

Poichè si è supposto $f \in \mathbb{L}^2$ una soluzione del problema di Sturm-Liouville deve essere continua, derivabile q.o. e l'uguaglianza in E.2.1 deve essere vera quasi ovunque.

Lemma E.2.1. Consideriamo il problema di Sturm-Liouville E.2.1, E.2.2, E.2.3 e supponiamo che 0 non sia un autovalore del problema. Allora se il problema ammette una soluzione essa è unica.

Dimostrazione. supponiamo per assurdo che il problema ammetta due soluzioni distinte y_1, y_2 , allora $y = y_1 - y_2$ soddisfa $Ly = 0$ e le condizioni ai limiti E.2.2 e E.2.3 e poichè $y_1 \neq y_2$ si ha $y \neq 0$, contraddicendo il fatto che 0 non è un autovalore del problema. $\square$

Teorema E.2.1 (Esistenza della funzione di Green). Consideriamo il problema di Sturm-Liouville E.2.1, E.2.2, E.2.3 e supponiamo che 0 non sia un autovalore, allora esiste $k : [a, b] \times [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua e simmetrica tale che l'unica soluzione del problema considerato è data da

$$y(x) = \int_a^b k(x, t) f(t) dt \quad (\text{E.2.4})$$

$k(x, t)$ si dice funzione di Green del problema di Sturm-Liouville.

Dimostrazione. dalla teoria elementare delle equazioni differenziali lineari segue che esiste una unica soluzione $u(t)$ del problema di Cauchy $Lu = 0$, $u(a) = -\alpha_2$, $u'(a) = \alpha_1$ ed un'unica soluzione $v(t)$ del problema di Cauchy $Lv = 0$, $v(b) = -\beta_2$, $v'(b) = \beta_1$. L'ipotesi che 0 non sia un autovalore del problema mostra che u e v sono linearmente indipendenti, infatti u soddisfa $\alpha_1 u(a) + \alpha_2 u'(a) = 0$ e v soddisfa $\beta_1 v(b) + \beta_2 v'(b) = 0$, quindi se fosse ad esempio $u = \text{cost} \cdot v$, u sarebbe una autofunzione di 0.

Poniamo

$$k(x, t) = \begin{cases} lu(x) & \text{se } a \leq x \leq t \\ mv(x) & \text{se } a \leq t < x \end{cases} \quad (\text{E.2.5})$$

dove l, m sono costanti da determinare. Scegliamo l, m in modo che esse soddisfino

$$mv(t) - lu(t) = 0 \quad (\text{E.2.6})$$

$$p(t)[mv'(t) - lu'(t)] = 1 \quad (\text{E.2.7})$$

Risolvendo si ottiene

$$l = v(t)/\Delta; \quad m = u(t)/\Delta \quad (\text{E.2.8})$$

dove $\Delta = p(t)(v'u - u'v) = p(t)W(u, v)$ e $W(u, v)$ è il wronskiano di u, v , che è diverso da 0 poichè u, v sono indipendenti. Inoltre

$$\frac{d\Delta}{dt} = u(pv')' + u'(pv') - v(pu')' - v'(pu') = -quv + vqu = 0 \quad (\text{E.2.9})$$

quindi Δ è una costante e si ha

$$k(x, t) = \begin{cases} u(x)v(t)/\Delta & \text{se } a \leq x \leq t \\ u(t)v(x)/\Delta & \text{se } a \leq t < x \end{cases} \quad (\text{E.2.10})$$

Per completare la dimostrazione basta verificare direttamente che y come definita da E.2.4 è soluzione del problema di Sturm-Liouville.

Poichè $y'(x) = \int_a^b \partial_x k(x, t) f(t) dt$ e quando $x = a$ si ha $x \leq t$ su tutto l'intervallo di integrazione, si ha

$$y(a) = \frac{1}{\Delta} \int_a^b u(a)v(t)f(t)dt; \quad y'(a) = \frac{1}{\Delta} \int_a^b u'(a)v(t)f(t)dt \quad (\text{E.2.11})$$

e quindi $\alpha_1 y(a) + \alpha_2 y'(a) = 0$ poichè per costruzione si ha $\alpha_1 u(a) + \alpha_2 u'(a) = 0$. Analogamente si vede che è soddisfatta la condizione in b . Si ha inoltre

$$\Delta y(x) = \Delta \int_a^b k(x, t) f(t) dt = v(x) \int_a^x u(t) f(t) dt + u(x) \int_x^b v(t) f(t) dt \quad (\text{E.2.12})$$

quindi (usando il teorema fondamentale del calcolo secondo Lebesgue [vedi appendice D] ed identificando funzioni uguali q.o.) si ha

$$\begin{aligned} (\Delta y(x))' &= v(x)u(x)f(x) + v'(x) \int_a^x u(t)f(t)dt - u(x)v(x)f(x) + \\ &+ u'(x) \int_x^b v(t)f(t)dt = v'(x) \int_a^x u(t)f(t)dt + u'(x) \int_x^b v(t)f(t)dt \end{aligned} \quad (\text{E.2.13})$$

e analogamente

$$\begin{aligned} [p(x)(\Delta y(x))']' &= (pv')' \int_a^x u(t)f(t)dt + pv'uf + (pu')' \int_x^b v(t)f(t)dt - pu'vf = \\ &f\Delta + (pv')' \int_a^x u(t)f(t)dt + (pu')' \int_x^b v(t)f(t)dt \end{aligned} \quad (\text{E.2.14})$$

quindi infine

$$L(\Delta y) = (Lv) \int_a^x u(t)f(t)dt + (Lu) \int_x^b v(t)f(t)dt + pf(v'u - u'v) = f\Delta \quad (\text{E.2.15})$$

□

Definizione E.2.2. Definiamo l'operatore $K : \mathbb{L}^2 \rightarrow \mathbb{L}^2$ definito da $Kf = \int_a^b k(x, t) f(t) dt$.

Lemma E.2.2. Sia $\mathcal{D}$ l'insieme delle funzioni di $\mathbb{L}^2$ che hanno un rappresentante derivabile due volte con derivata seconda in $\mathbb{L}^2$ e che soddisfa le condizioni al contorno E.2.2, E.2.3. Allora K è su $\mathcal{D}$ l'inverso di L .

Dimostrazione. sia $y \in \mathcal{D}$ tale che $Ly = f$, allora dal teorema precedente segue che $Kf = KLy = y$, quindi $KL = I$. Inoltre dalla dimostrazione del teorema precedente segue che $LKf = f$, quindi $LK = I$. □

Teorema E.2.2. L'operatore K è compatto e autoaggiunto.

Dimostrazione. vedi corollario 3.4.2. □

Teorema E.2.3. Valgono i seguenti:

1. 0 non è autovalore di K .

2. λ è autovalore di K se e solo se $\mu = 1/\lambda$ è un autovalore del problema di Sturm-Liouville di cui k è la funzione di Green.

Dimostrazione. 1) Se f è diversa da 0, una soluzione di $Ly = f$ con condizioni al bordo E.2.2, E.2.3 è $y = Kf$, quindi Kf non può essere uguale a zero, poichè zero non è soluzione di $Ly = f$.

2) Se $K\phi = \lambda\phi$ e $\phi \neq 0$, allora per il punto (1) $\lambda \neq 0$ e dal lemma E.2.2 segue che $\phi = \lambda L\phi$ e che ϕ soddisfa le condizioni ai limiti, quindi $1/\lambda$ è autovalore di L . D'altra parte se μ è un autovalore del problema di Sturm-Liouville, allora per ipotesi $\mu \neq 0$ e $L\phi = \mu\phi$, quindi $\phi = \mu K\phi$, quindi $1/\mu$ è autovalore di K . $\square$

Applicando quindi il teorema spettrale per gli operatori autoaggiunti all'operatore K si ottiene quindi subito il seguente

Teorema E.2.4. *Sia dato un problema di Sturm-Liouville che non abbia 0 come autovalore, allora*

1. *tutti gli autovalori sono reali e formano una successione $\{\mu_k\}$ tale che $\lim_{k \rightarrow \infty} |\mu_k| = +\infty$.*
2. *esiste una base ortonormale di $L^2(a, b)$ costituita da autofunzioni del problema.*
3. *gli autospazi hanno dimensione 1.*

Dimostrazione. i punti (1) e (2) discendono dal teorema spettrale. Per quanto riguarda il terzo, dal teorema spettrale segue solo che gli autospazi hanno dimensione finita. Supponiamo per assurdo che esistano due funzioni indipendenti u, v entrambe soluzioni di $Ly = \lambda y$ e che soddisfano le condizioni ai limiti E.2.2, E.2.3, allora, poichè tutte le soluzioni di $Ly = \lambda y$ hanno la forma $y = c_1 u + c_2 v$, seguirebbe che tutte le soluzioni di $Ly = \lambda y$ sono autofunzioni del problema e ciò è assurdo, in quanto si può scegliere una soluzione del problema di Cauchy $Ly = \lambda y$ con $y(a) = \xi$, $y'(a) = \eta$ con $\alpha_1 \xi + \alpha_2 \eta \neq 0$ che non è evidentemente autofunzione del problema. $\square$

Nel teorema precedente si è usata in modo fondamentale la assunzione che 0 non sia un autovalore del problema di Sturm-Liouville considerato. Questa è una assunzione piuttosto forte e, come si vedrà subito, non è necessaria.

Per dimostrare ciò scriviamo preliminarmente il problema di Sturm-Liouville in una forma più conveniente: z è una autofunzione del problema di Sturm-Liouville con autovalore λ se $z \neq 0$ e z soddisfa

$$(p(x)z')' + r(x)z + \lambda z = 0 \quad (\text{E.2.16})$$

$$\left. \begin{aligned} \alpha z(a) + \beta z'(a) &= 0 & \alpha^2 + \beta^2 &> 0 \\ \gamma z(b) + \delta z'(b) &= 0 & \gamma^2 + \delta^2 &> 0 \end{aligned} \right\} \quad (\text{E.2.17})$$

dove $p(x) > 0$ su $[a, b]$, $p \in \mathcal{C}^2$ e $r \in \mathcal{C}$. Sia f una funzione derivabile due volte che sarà fissata in seguito ed applichiamo il cambiamento di variabile $z(x) = f(x)y(x)$. L'equazione E.2.16 diventa

$$pf''y + 2pf'y' + pfy'' + p'f'y + p'fy' + rfy + \lambda fy = 0 \quad (\text{E.2.18})$$

Scegliendo $f(x) = 1/\sqrt{p(x)}$ i termini sottolineati si annullano e si ottiene un'equazione della forma

$$p(x)y'' - q(x)y + \lambda y = 0 \quad (\text{E.2.19})$$

dove $q(x)$ è una funzione continua. Tramite la precedente sostituzione, la prima delle condizioni E.2.17 diventa

$$0 = \alpha z(a) + \beta z'(a) = [\alpha f(a) + \beta f'(a)]y(a) + [\beta f(a)]y'(a) = h_1 y(a) + k_1 y'(a) \quad (\text{E.2.20})$$

La trasformazione $(\alpha, \beta) \rightarrow (h_1, k_1)$ ha come matrice rappresentativa

$$T = \begin{pmatrix} f(a) & f'(a) \\ 0 & f(a) \end{pmatrix} \quad (\text{E.2.21})$$

quindi $\det T = f^2(a) = 1/p(a) \neq 0$, quindi la trasformazione è biunivoca e quindi $(\alpha, \beta) = (0, 0)$ se e solo se $(h_1, k_1) = (0, 0)$, quindi si ha $h_1^2 + k_2^2 > 0$. Analogamente si ragiona per la seconda delle E.2.17 ottenendo quindi

$$p(x)y'' - q(x)y + \lambda y = 0 \quad (\text{E.2.22})$$

$$\left. \begin{aligned} h_1 y(a) + k_1 y'(a) &= 0 & h_1^2 + k_1^2 &> 0 \\ h_2 y(b) + k_2 y'(b) &= 0 & h_2^2 + k_2^2 &> 0 \end{aligned} \right\} \quad (\text{E.2.23})$$

dove $p(x) > 0$ su $[a, b]$, $p \in \mathcal{C}^2$, $q \in \mathcal{C}$. Da quanto appena visto segue

Lemma E.2.3. *Se λ è un autovalore del problema E.2.16, E.2.17 allora λ è un autovalore del problema E.2.22, E.2.23.*

Teorema E.2.5. *Esiste un numero reale $r > 0$ tale che se $\lambda \leq -r$ allora la unica soluzione di E.2.22, E.2.23 è $y = 0$.*

Dimostrazione. la dimostrazione si divide in quattro casi (nel seguito per semplicità si userà la notazione $I = [a, b]$):

caso 1) supponiamo $k_1 k_2 \neq 0$; si può quindi supporre $k_1 = k_2 = -1$. Se fosse $y(a) = 0$ si avrebbe anche $y'(a) = 0$ e quindi il teorema risulterebbe in questo caso dimostrato. Supponiamo per assurdo che $y(a) \neq 0$; moltiplicando y per una adeguata costante si può quindi supporre che $y(a) = 1$ e $y'(a) = h_1$. Ponendo per ogni $y(x) \neq 0$ $z = y'/y$ l'equazione E.2.22 diviene

$$z' = \frac{q(x)}{p(x)} - \frac{\lambda}{p(x)} - z^2 \quad (\text{E.2.24})$$

Sia ora $M = \sup_{x \in I} |q(x)|$, $\epsilon = \inf_{x \in I} p(x) > 0$ e $M' = \sup_{x \in I} p(x) > 0$ e supponiamo che

$$\lambda \leq -M - M'h_1^2 - \epsilon \quad (\text{E.2.25})$$

allora si ha

$$z'(a) = \frac{q(a)}{p(a)} - \frac{\lambda}{p(a)} - h_1^2 \geq \frac{q(a)}{p(a)} + \frac{M}{p(a)} + \frac{M'}{p(a)} h_1^2 + \frac{\epsilon}{p(a)} - h_1^2 \geq \frac{\epsilon}{p(a)} > 0 \quad (\text{E.2.26})$$

e quindi z è strettamente crescente in un intorno destro di a . Si vuole ora mostrare che

$$y(x) \neq 0 \text{ in } I; \quad z(x) > h_1 \text{ se } x > a \quad (\text{E.2.27})$$

Supponiamo per assurdo che y si annulli in I e sia x_1 il più piccolo zero di y ($x_1 > a$ poichè $y(a) = 1$); allora $y(x) > 0$ se $a \leq x < x_1$ e quindi $y'(x_1) \leq 0$; inoltre non si può avere $y'(x_1) = 0$ altrimenti si avrebbe $y = 0$ su tutto I , quindi $y'(x_1) < 0$. Inoltre si ha

$$q(x) - \lambda \geq q(x) + M + M'h_1^2 + \epsilon > 0 \quad (\text{E.2.28})$$

e quindi dall'equazione E.2.22 segue che $y''(x) > 0$ se $a \leq x < x_1$ (poichè in questo intervallo $y(x) > 0$), quindi y' è crescente per $a \leq x < x_1$ e quindi $y'(x) < 0$ in questo intervallo; da ciò segue che $\lim_{x \rightarrow x_1^-} z(x) = -\infty$. Poichè z è continua su $a \leq x < x_1$ deve esistere in questo intervallo un minimo x_2 tale che $z(x_2) = h_1$ e $z(x) > h_1$ se $a < x < x_2$ (poichè $z(a) = h_1$ e $z'(a) > 0$), ma questo implica $z'(x_2) \leq 0$ mentre si ha

$$z'(x_2) = \frac{q(x_2)}{p(x_2)} - \frac{\lambda}{p(x_2)} - h_1^2 > 0 \quad (\text{E.2.29})$$

da questo assurdo segue quindi la relazione E.2.27. Analogamente si mostra che se si ha $\lambda \leq -M - M'h_2^2 - \epsilon$ allora $z(x) \leq h_2$ in I . Sia $c = \max(|h_1|, |h_2|)$, si ha allora che se $\lambda \leq -M - M'c^2 - \epsilon < 0$ allora $|z(x)| \leq c$ su I ; da E.2.24 si deduce allora

$$z'(x) \geq -\frac{M}{\epsilon} - \frac{\lambda}{M'} - c^2 = \mu \quad (\text{E.2.30})$$

quindi usando il teorema del valor medio si ottiene

$$h_2 - h_1 = z(b) - z(a) \geq \mu(b - a) \quad (\text{E.2.31})$$

Se ora si sceglie

$$\lambda \leq -\frac{M'}{\epsilon}M - M'c^2 - \epsilon - M' \left(1 + \frac{|h_2 - h_1|}{b - a}\right) (\leq -M - M'c^2 - \epsilon) \quad (\text{E.2.32})$$

si ottiene

$$\mu = -\frac{M}{\epsilon} - \frac{\lambda}{M'} - c^2 \geq 1 + \frac{|h_2 - h_1|}{b - a} \quad (\text{E.2.33})$$

e quindi inserendo E.2.33 all'interno di E.2.31 si ottiene infine $h_2 - h_1 \geq (b - a) + |h_2 - h_1|$ assurdo, quindi si deve avere $y(a) = 0$ e $y(x) = 0$ su I ed il teorema è dimostrato in questo caso.

caso 2) supponiamo ora $k_1 = 0$ e $k_2 \neq 0$ (quindi si può supporre $k_2 = -1$); si deve allora avere $y(a) = 0$ (poichè deve essere $h_1 \neq 0$) e se $y'(a) = 0$ si ha anche $y(x) = 0$ su I ed il teorema è mostrato. Supponiamo per assurdo che $y'(a) \neq 0$; moltiplicando y per una appropriata costante si può allora supporre $y'(a) = 1$ e quindi si ha $\lim_{x \rightarrow a^+} z(x) = +\infty$. Sia ora $M' = \sup_{x \in I} p(x) > 0$ e supponiamo

$$\lambda \leq -M - 2M' \quad (\text{E.2.34})$$

Si vuole ora mostrare che

$$y'(x) \geq 1 \text{ su } I \quad (\text{E.2.35})$$

dall'equazione E.2.22 segue che $y''(x) > 0$ in un intorno destro di a , quindi $y'(x) > 1$ in questo intorno (poichè $y'(a) = 1$). Supponiamo ora che $y'(x) = 1$ per qualche $x > a$ e sia x_1 il più piccolo $x > a$ tale che $y'(x) = 1$, allora $y'(x) \geq 1$ se $a < x \leq x_1$ e quindi $y(x) > 0$ in questo intervallo (poichè $y(a) = 0$) e quindi usando E.2.22 si ha $y''(x) > 0$, mentre per costruzione si dovrebbe avere $y''(x_1) \leq 0$, assurdo, quindi si è dimostrato E.2.35. Da ciò segue che $y > 0$ su $a < x \leq b$ e quindi z è definita su $a < x \leq b$. Mostriamo ora il seguente enunciato:

$$z(x) > \sqrt{-\frac{M}{\epsilon} - \frac{\lambda}{M'}} - 1 \quad (\text{E.2.36})$$

ciò ha senso poichè se λ è abbastanza negativo si ha

$$-\frac{M}{\epsilon} - \frac{\lambda}{M'} - 1 \geq 0 \quad (\text{E.2.37})$$

supponiamo ora per assurdo che x_2 sia il più piccolo numero tale che $z(x_2) = \sqrt{-\frac{M}{\epsilon} - \frac{\lambda}{M'}} - 1$ ($x_2 > a$ poichè $\lim_{x \rightarrow a^+} z(x) = +\infty$). In x_2 si dovrebbe allora avere $z'(x_2) \leq 0$ mentre da E.2.24 segue

$$z'(x_2) \geq -\frac{M}{\epsilon} - \frac{\lambda}{M'} - z^2(x_2) = -\frac{M}{\epsilon} - \frac{\lambda}{M'} + \frac{M}{\epsilon} + \frac{\lambda}{M'} + 1 = 1 > 0 \quad (\text{E.2.38})$$

assurdo, quindi E.2.36 è vera.

Se ora supponiamo λ abbastanza piccolo (abbastanza negativo) da far sì che $h_2^2 < -\frac{M}{\epsilon} - \frac{\lambda}{M'} - 1$ si trova che la relazione $z(b) = h_2$, che dovrebbe essere verificata, è impossibile, quindi nuovamente si deve avere $y(x) = 0$ su I ed il teorema è mostrato anche in questo caso.

caso 3) se $k_1 \neq 0$ e $k_2 = 0$ si procede in modo analogo al caso 2.

caso 4) supponiamo infine $k_1 = k_2 = 0$, allora si ha $y(a) = 0$ (poichè $h_1 \neq 0$) e se fosse $y'(a) = 0$ si avrebbe $y(x) = 0$ su I . Supponiamo per assurdo $y'(a) \neq 0$, allora si può supporre $y'(a) = 1$ ed usando E.2.35 si ottiene che y è strettamente crescente, contrariamente al fatto che si deve avere $y(b) = 0$, assurdo, quindi anche in quest'ultimo caso si deve avere $y(x) = 0$ su I ed il teorema è dimostrato. $\square$

Corollario E.2.1. *Dato il problema di Sturm-Liouville avente come dati*

$$Ly = (p(x)y')' + q(x)y' \quad (\text{E.2.39})$$

$$\left. \begin{aligned} \alpha y(a) + \beta y'(a) &= 0 & \alpha^2 + \beta^2 &> 0 \\ \gamma y(b) + \delta y'(b) &= 0 & \gamma^2 + \delta^2 &> 0 \end{aligned} \right\} \quad (\text{E.2.40})$$

esiste un $R \in \mathbb{R}$ tale che il problema

$$L'y = (p(x)y')' + (q(x) - R)y' \quad (\text{E.2.41})$$

$$\left. \begin{aligned} \alpha y(a) + \beta y'(a) &= 0 & \alpha^2 + \beta^2 &> 0 \\ \gamma y(b) + \delta y'(b) &= 0 & \gamma^2 + \delta^2 &> 0 \end{aligned} \right\} \quad (\text{E.2.42})$$

non ha 0 come autovalore, inoltre i due problemi hanno le stesse autofunzioni.

Dimostrazione. Sia $R > r$ (dove r è quello del teorema precedente) e supponiamo per assurdo che il problema E.2.41, E.2.42 ammetta zero come autovalore, allora dovrebbe esistere $y \neq 0$ tale che

$$(p(x)y')' + (q(x) - R)y' = 0 \quad (\text{E.2.43})$$

e che soddisfa E.2.42, quindi per il lemma E.2.3 $\lambda = -R$ dovrebbe essere autovalore del problema E.2.22, E.2.23, quindi per il teorema precedente si deve avere $\lambda > -r$ (poichè $y \neq 0$), ma $-R < -r$, assurdo.

La seconda affermazione della tesi segue dal fatto immediato che se $Ly = \lambda y$ allora $L'y = (\lambda - R)y$. $\square$

Corollario E.2.2. *Il teorema E.2.4 vale anche se un problema di Sturm-Liouville ha 0 come autovalore.*

Esempio E.2.1. $\{\sin nx, \cos nx\}_{n \in \mathbb{N}}$ è una base di $\mathbb{L}^2(-\pi, \pi)$.

Dimostrazione. le funzioni $\{\sin nx\}$ sono autofunzioni del problema $Ly = y''$, $y(0) = 0$, $y(\pi) = 0$ e quindi formano una base di $\mathbb{L}^2(0, \pi)$. Analogamente $\{\cos nx\}$ sono le autofunzioni del problema $Ly = y''$, $y'(0) = 0$, $y'(\pi) = 0$ e sono quindi anch'esse una base di $\mathbb{L}^2(0, \pi)$. Mostriamo che $\{\sin nx\}$ formano una base dello spazio delle funzioni dispari di $\mathbb{L}^2(-\pi, \pi)$: sia f dispari e in $\mathbb{L}^2(-\pi, \pi)$ tale che $\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx = 0$ per ogni n , allora si ha

$$0 = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx = 2 \int_0^{\pi} f(x) \sin nx \, dx$$

e poichè $\{\sin nx\}$ è una base di $\mathbb{L}^2(0, \pi)$ si ha $f = 0$ q.o. su $[0, \pi]$ e poichè f è dispari $f = 0$ q.o. su $[-\pi, \pi]$.

Analogamente si vede che $\{\cos nx\}$ è una base per le funzioni pari di $\mathbb{L}^2(-\pi, \pi)$. Sia ora $f \in \mathbb{L}^2(-\pi, \pi)$, allora si ha

$$f(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2} = f_p(x) + f_d(x)$$

dove f_p è pari e f_d è dispari. Supponiamo ora che f sia ortogonale a $\{\sin nx, \cos nx\}_{n \in \mathbb{N}}$, allora

$$0 = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx = \int_{-\pi}^{\pi} f_d(x) \sin nx \, dx$$

quindi $f_d = 0$ q.o. su $[-\pi, \pi]$; usando $\cos nx$ si vede che $f_p = 0$ q.o. in $[-\pi, \pi]$, quindi infine $f = 0$ q.o. su $[-\pi, \pi]$, quindi il teorema è mostrato. $\square$

Bibliografia: la dimostrazione del teorema E.2.5 è tratta, con alcune modifiche, da [3]; la maggior parte del resto dei teoremi è tratta da vari testi sulle equazioni differenziali.

Appendice F

Conseguenze del lemma di Baire

Teorema F.0.6 (Lemma di Baire). Sia $(X, \|\cdot\|_X)$ uno spazio di Banach e sia $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione di aperti densi, allora $G = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n$ è denso in X .

Dimostrazione. sia $x \in X$, $\epsilon > 0$ e definiamo $\omega = B(x, \epsilon)$, si deve dimostrare che $G \cap \omega \neq \emptyset$. Scegliamo $x_0 \in \omega$ e $r_0 > 0$ tali che $\overline{B(x_0, r_0)} \subset \omega$. Scegliamo ora $x_1 \in B(x_0, r_0) \cap A_1$ e $r_1 > 0$ tale che

$$\overline{B(x_1, r_1)} \subset B(x_0, r_0) \cap A_1; \quad 0 < r_1 < \frac{r_0}{2} \quad (\text{F.0.1})$$

il che è possibile poichè A_1 è un aperto denso. Proseguendo in maniera analoga, data $B(x_n, r_n)$ si costruisce la successione sfere chiuse

$$\overline{B(x_{n+1}, r_{n+1})} \subset B(x_n, r_n) \cap A_{n+1}; \quad 0 < r_{n+1} < \frac{r_n}{2} \quad (\text{F.0.2})$$

questa è per costruzione una successione di sfere incapsulate con raggio tendente a zero, ne segue semplicemente che la successione $\{x_n\}$ è di Cauchy, quindi ammette limite, sia esso $\bar{x}$. Poichè $x_{n+k} \in B(x_n, r_n)$ per ogni $n, k \geq 0$ si ha al limite

$$\bar{x} \in \overline{B(x_n, r_n)} \quad (\text{F.0.3})$$

e quindi in particolare $\bar{x} \in \omega \cap G$. □

Passando ai complementari e usando le formule di de Morgan si ottiene una formulazione equivalente del lemma di Baire:

Teorema F.0.7. Sia $(X, \|\cdot\|_X)$ uno spazio di Banach e sia $\{C_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una successione di chiusi aventi parte interna vuota, allora l'insieme $F = \bigcup_{n=0}^{\infty} C_n$ ha parte interna vuota.

Corollario F.0.3. Sia $(X, \|\cdot\|_X)$ uno spazio normato completo e sia $\{C_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una successione di chiusi tale che $X = \bigcup_{n=0}^{\infty} C_n$, allora esiste un $k \in \mathbb{N}$ tale che C_k ha parte interna non vuota.

Teorema F.0.8 (Teorema della applicazione aperta). Siano $(X, \|\cdot\|_X)$, $(Y, \|\cdot\|_Y)$ spazi normati completi e sia $L : X \rightarrow Y$ una trasformazione lineare continua suriettiva, allora esiste un $\delta > 0$ tale che

$$B(0, \delta) \subset L(B(0, 1)) \quad (\text{F.0.4})$$

Dimostrazione. consideriamo la successione di insiemi

$$C_n = L(B(0, n)) \quad (\text{F.0.5})$$

poichè L è suriettivo si ha $Y = \bigcup_{n=0}^{\infty} C_n$, quindi per il corollario F.0.3 esiste un $k \in \mathbb{N}$ tale che $L(B(0, k))$ ha chiusura con parte interna non vuota, quindi un insieme aperto non vuoto W che è contenuto nella chiusura di $L(B(0, k))$. Sia $y_0 \in W$ e sia $\eta > 0$ tale che $B(y_0, \eta) \subset W$, allora se

$\|y\|_Y < \eta$, sia y_0 che $y + y_0$ sono contenuti nella chiusura di $L(B(0, k))$, quindi esistono successioni $\{x'_i\}$ e $\{x''_i\}$ tali che $x'_i, x''_i \in B(0, k)$ per ogni $i \in \mathbb{N}$ e

$$\lim_{i \rightarrow \infty} L(x'_i) = y_0, \quad \lim_{i \rightarrow \infty} L(x''_i) = y_0 + y \quad (\text{F.0.6})$$

ponendo $x_i = x''_i - x'_i$ si ha quindi

$$\|x_i\|_X \leq \|x'_i\|_X + \|x''_i\|_X < 2k \quad (\text{F.0.7})$$

e poichè L è lineare e continuo si ha $\lim_{i \rightarrow \infty} L(x_i) = y$. Si conclude quindi che per ogni $y \in Y$ tale che $\|y\|_Y < \eta$ esiste una successione $\{x_i\}$ in X tale che $\|x_i\|_X < 2k$ per ogni i e $\lim_{i \rightarrow \infty} L(x_i) = y$.

Sia ora $y \in Y$ generico (ma $\neq 0$) e sia $N > 0$ tale che $0 < N/2 < \|y\|_Y < N$, allora $\|\frac{y}{N}\|_Y < \eta$, quindi esiste una successione $z_n \in X$ tale che $\|z_i\|_X \leq 2k$ e $\lim_{i \rightarrow \infty} L(z_i) = \frac{y}{N}$, ma allora per la linearità $\lim_{i \rightarrow \infty} L(z_i N/\eta) = y$, inoltre

$$\|z_i N/\eta\|_X \leq \|z_i\|_X \frac{N}{\eta} < \frac{2kN}{\eta} = \frac{4k}{\eta} \frac{N}{2} < \delta^{-1} \|y\|_Y \quad (\text{F.0.8})$$

dove si è posto $\delta = \eta/4k$ (che è indipendente da y). Si ottiene quindi in particolare che, fissato $\epsilon > 0$, ad ogni $z \in Y$ corrisponde un $x \in X$ tale che

$$\|x\|_X < \delta^{-1} \|z\|_Y; \quad \|z - L(x)\|_Y < \epsilon \quad (\text{F.0.9})$$

Siano ora $y \in B(0, \delta) \subset Y$ e $\epsilon > 0$ fissati; per l'equazione F.0.9 esiste un $x_1 \in X$ tale che $\|x_1\|_X < 1$ e

$$\|y - L(x_1)\|_Y < \frac{1}{2} \delta \epsilon \quad (\text{F.0.10})$$

costruiamo ora per induzione la successione $\{x_i\}$ nel modo seguente: supponiamo dati $x_1, \dots, x_n \in X$ tali che

$$\|y - L(x_1) - \dots - L(x_n)\|_Y < 2^{-n} \delta \epsilon \quad (\text{F.0.11})$$

(la condizione precedente è soddisfatta per costruzione da x_1), allora si può usare l'equazione F.0.9 con $z = y - L(x_1) - \dots - L(x_n)$ per ottenere un x_{n+1} tale che

$$\|x_{n+1}\|_X < 2^{-n} \epsilon \quad (\text{F.0.12})$$

e

$$\|y - L(x_1) - \dots - L(x_n) - L(x_{n+1})\|_Y < 2^{-(n+1)} \delta \epsilon \quad (\text{F.0.13})$$

Se si pone $s_n = x_1 + \dots + x_n$, l'equazione F.0.12 mostra che s_n è una successione di Cauchy in X e, poichè quest'ultimo è completo, esiste un $x \in X$ tale che $s_n \rightarrow x$; inoltre la disuguaglianza $\|x_1\|_X < 1$ unita con la F.0.12 mostra che $\|x\|_X < 1 + \epsilon$ e poichè L è continua si ha $L(s_n) \rightarrow L(x)$. A causa dell'equazione F.0.11 si ha allora $L(x) = y$.

Si è quindi mostrato che

$$B(0, \delta) \subset L(B(0, 1 + \epsilon)) \quad (\text{F.0.14})$$

e quindi per la linearità di L si ha per ogni $\epsilon > 0$

$$B\left(0, \frac{\delta}{1 + \epsilon}\right) \subset L(B(0, 1)) \quad (\text{F.0.15})$$

Quindi si ha infine:

$$L(B(0, 1)) \supset \bigcup_{k=1}^{\infty} B\left(0, \frac{\delta}{1 + 1/k}\right) = B(0, \delta) \quad (\text{F.0.16})$$

□

Il nome del teorema precedente è dovuto al seguente corollario:

Corollario F.0.4. *Siano $(X, \|\cdot\|_X)$, $(Y, \|\cdot\|_Y)$ spazi normati completi e sia $L : X \rightarrow Y$ una trasformazione lineare continua suriettiva, allora per ogni $A \subset X$ aperto $L(A) \subset Y$ è aperto.*

Dimostrazione. sia $y \in L(A)$, allora esiste $x \in A$ tale che $L(x) = y$, inoltre poichè A è aperto esiste un $\epsilon > 0$ tale che $B(x, \epsilon) \subset A$; per linearità si ha

$$L(B(x, \epsilon)) = L(x + B(0, \epsilon)) = y + \epsilon L(B(0, 1)) \quad (\text{F.0.17})$$

ma, per il teorema della applicazione aperta, esiste un $\delta > 0$ tale che

$$B(0, \delta) \subset L(B(0, 1)) \quad (\text{F.0.18})$$

quindi

$$y + \epsilon B(0, \delta) = B(y, \epsilon\delta) \subset L(B(x, \epsilon)) \subset L(A) \quad (\text{F.0.19})$$

quindi $L(A)$ è aperto. $\square$

Corollario F.0.5. *Siano $(X, \|\cdot\|_X)$, $(Y, \|\cdot\|_Y)$ spazi normati completi e sia $L : X \rightarrow Y$ una trasformazione lineare continua biunivoca, allora L^{-1} è pure continua.*

Dimostrazione. se $L : X \rightarrow Y$ è biunivoca e continua, dall'equazione F.0.4 segue che esiste un $\delta > 0$ tale che per ogni $x \in X$ tale che $\|L(x)\|_Y < \delta$ si ha $\|x\|_X < 1$. Sia ora $x \in X$ tale che $\|L(x)\|_Y = d$, allora si ha anche

$$(\delta - \epsilon)\|L(x)\|_Y = (\delta - \epsilon)d \quad (\text{F.0.20})$$

da cui

$$\frac{\delta - \epsilon}{d}\|L(x)\|_Y = \delta - \epsilon < \delta \quad (\text{F.0.21})$$

quindi per linearità (supponendo $\epsilon < \delta$)

$$\left\| \frac{\delta - \epsilon}{d}x \right\|_X < 1 \quad (\text{F.0.22})$$

cioè

$$\|x\|_X < \frac{d}{\delta - \epsilon} \quad (\text{F.0.23})$$

e quindi al limite per $\epsilon \rightarrow 0$ si ottiene

$$\|x\|_X \leq \frac{1}{\delta}d = \frac{1}{\delta}\|L(x)\|_Y \quad (\text{F.0.24})$$

cioè infine

$$\|L^{-1}(y)\|_X \leq \frac{1}{\delta}\|y\|_Y \quad (\text{F.0.25})$$

che mostra che $L^{-1} : Y \rightarrow X$ è continua. $\square$

Corollario F.0.6. *Sia X uno spazio vettoriale e siano $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ due norme tali che $(X, \|\cdot\|_1)$, $(X, \|\cdot\|_2)$ siano entrambi spazi normati completi. Allora se $\|x\|_1 \leq C\|x\|_2$ le due norme sono equivalenti.*

Dimostrazione. da $\|x\|_1 \leq C\|x\|_2$ segue che $I : (X, \|\cdot\|_2) \rightarrow (X, \|\cdot\|_1)$ è una applicazione continua. Per il teorema precedente anche la applicazione inversa è continua, ma $I^{-1} = I$, quindi $I : (X, \|\cdot\|_1) \rightarrow (X, \|\cdot\|_2)$ è continua, cioè esiste $c > 0$ ($c \neq 0$ poichè $I \neq 0$) tale che $\|x\|_2 \leq c\|x\|_1$, quindi le due norme sono equivalenti. $\square$

Definizione F.0.3. *Siano $(X, \|\cdot\|_X), (Y, \|\cdot\|_Y)$ due spazi normati e $L : \Delta \subset X \rightarrow Y$ una applicazione lineare. Si dice che L ha grafico chiuso se il grafico di L è chiuso nello spazio $(X \times Y, \|\cdot\|_X + \|\cdot\|_Y)$.*

È immediato verificare che se X, Y sono spazi di Banach, anche $(X \times Y, \| \cdot \|_X + \| \cdot \|_Y)$ lo è. Il fatto che il grafico di L sia chiuso in $(X \times Y, \| \cdot \|_X + \| \cdot \|_Y)$ significa che se $z_n \in G_L$ e $z_n \rightarrow z$ allora $z \in G_L$, cioè se $\|z_n - z\| \rightarrow 0$ allora $z \in G_L$ dove $\| \cdot \| = \| \cdot \|_X + \| \cdot \|_Y$, cioè, se $z = (x, y)$, $x \in X$, $y \in Y$, da

$$\|[z_n]_X - x\|_X + \|[z_n]_Y - y\|_Y \rightarrow 0 \quad (\text{F.0.26})$$

segue $(x, y) \in G_L$ cioè $x \in \Delta$ e $y = L(x)$. Ciò può essere espresso nella seguente forma più immediata: se $\|x_n - x\|_X \rightarrow 0$ e $\|L(x_n) - y\|_Y \rightarrow 0$, allora x appartiene al dominio di L e si ha $y = L(x)$.

Teorema F.0.9 (Teorema del grafico chiuso). *Siano $(X, \| \cdot \|_X), (Y, \| \cdot \|_Y)$ due spazi di Banach e sia $L : X \rightarrow Y$ una applicazione lineare avente grafico chiuso, allora L è continua.*

Dimostrazione. consideriamo su X le due norme

$$\|x\|_1 = \|x\|_X + \|Lx\|_Y; \quad \|x\|_2 = \|x\|_X \quad (\text{F.0.27})$$

Per ipotesi $(X, \| \cdot \|_2)$ è uno spazio di Banach. Mostriamo che anche $(X, \| \cdot \|_1)$ è uno spazio di Banach: sia $\{z_n\} \in X$ una successione di Cauchy per $\| \cdot \|_1$, allora in particolare $\{x_n\}$ è una successione di Cauchy in $(X, \| \cdot \|_X)$ e $\{Lx_n\}$ è una successione di Cauchy in $(Y, \| \cdot \|_Y)$, quindi esistono $z \in X$ e $t \in Y$ tali che $\|x_n - z\|_X \rightarrow 0$ e $\|Lx_n - t\|_Y \rightarrow 0$, ma poichè L ha grafico chiuso, $t = Lz$ e quindi $\|z_n - z\|_1 \rightarrow 0$, quindi $(X, \| \cdot \|_1)$ è completo.

Si ha inoltre evidentemente $\|x\|_2 \leq \|x\|_1$ e quindi per il corollario precedente le due norme sono equivalenti, quindi esiste $c > 0$ tale che $\|x\|_1 \leq c\|x\|_2$ cioè

$$\|x\|_X + \|Lx\|_Y \leq c\|x\|_X \quad (\text{F.0.28})$$

quindi $c \geq 1$ e definendo $k = c - 1 \geq 0$ si ha

$$\|Lx\|_Y \leq k\|x\|_X \quad (\text{F.0.29})$$

e quindi L è continua. □

Bibliografia: la dimostrazione del teorema della applicazione aperta è tratta dal capitolo 5 di [8] (per una dimostrazione meno tecnica e più geometrica si può vedere [1]), quella del teorema del grafico chiuso dal capitolo 2 di [1]. Una altra importante conseguenza del lemma di Baire è il teorema di uniforme limitatezza, tramite il quale si può dimostrare l'esistenza di (molte) funzioni continue aventi serie di Fourier divergente su un insieme non numerabile (vedi [8] cap. 5).

Appendice G

Il teorema fondamentale del calcolo

In questa appendice si dimostreranno i principali teoremi che nella teoria dell'integrazione secondo Lebesgue legano l'integrale indefinito con la derivazione. Nella prima sezione sono dimostrati teoremi che saranno poi utilizzati a più riprese nelle dimostrazioni dei teoremi principali della sezione successiva.

G.1 Premesse

Definizione G.1.1. Sia $a \in \mathbb{R}$ e $\delta > 0$. Se f è una funzione reale su $(a, a + \delta)$ definiamo

$$\underline{\lim}_{h \rightarrow a^+} f(h) = \sup_{a < t < a + \delta} \left\{ \inf_{a < h < t} f(h) \right\} \quad (\text{G.1.1})$$

$$\overline{\lim}_{h \rightarrow a^+} f(h) = \inf_{a < t < a + \delta} \left\{ \sup_{a < h < t} f(h) \right\} \quad (\text{G.1.2})$$

questi due numeri reali estesi si chiamano rispettivamente limite inferiore destro e limite superiore destro.

Definizione G.1.2. Sia $a \in \mathbb{R}$ e $\delta > 0$. Se f è una funzione reale su $(a - \delta, a)$ definiamo

$$\underline{\lim}_{h \rightarrow a^-} f(h) = \sup_{a - \delta < t < a} \left\{ \inf_{t < h < a} f(h) \right\} \quad (\text{G.1.3})$$

$$\overline{\lim}_{h \rightarrow a^-} f(h) = \inf_{a - \delta < t < a} \left\{ \sup_{t < h < a} f(h) \right\} \quad (\text{G.1.4})$$

questi due numeri reali estesi si chiamano rispettivamente limite inferiore sinistro e limite superiore sinistro.

È evidente una rassomiglianza tra le definizioni precedenti e quelle di limite superiore ed inferiore di una successione, infatti è semplice vedere che

$$\underline{\lim}_{h \rightarrow a^+} f(h) = \inf_{n \rightarrow \infty} \{ \liminf f(a_n) \}$$

dove l'estremo inferiore è considerato su tutte le successioni $\{a_n\}$ tali che $a_n > a$ e $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. Analoghi risultati valgono per gli altri limiti.

Definizione G.1.3. Sia $a \in \mathbb{R}$ e $\delta > 0$. Se f è una funzione reale su $[a, a + \delta)$ definiamo

$$D_+ f(a) = \underline{\lim}_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a + h) - f(a)}{h} \quad (\text{G.1.5})$$

$$D^+ f(a) = \overline{\lim}_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a + h) - f(a)}{h} \quad (\text{G.1.6})$$

$D_+(a)$ e $D^+f(a)$ si chiamano rispettivamente derivata inferiore destra e derivata superiore destra.

Definizione G.1.4. Sia $a \in \mathbb{R}$ e $\delta > 0$. Se f è una funzione reale su $(a - \delta, a]$ definiamo

$$D_-f(a) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \quad (\text{G.1.7})$$

$$D^-f(a) = \overline{\lim}_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \quad (\text{G.1.8})$$

$D_-f(a)$ e $D^-f(a)$ si chiamano rispettivamente derivata inferiore sinistra e derivata superiore sinistra.

I valori $D_+f(a)$, $D^+f(a)$, $D_-f(a)$ e $D^-f(a)$ si chiamano talvolta derivate di Dini.

Definizione G.1.5. Sia $a \in \mathbb{R}$ e $\delta > 0$. Se f è una funzione reale definita su $(a - \delta, a + \delta)$, si dice che ha derivata destra in a se $D^+f(a) = D_+f(a)$ e analogamente si dice che ha derivata sinistra in a se $D^-f(a) = D_-f(a)$. Si noti che in questa definizione non si escludono i valori $+\infty$ e $-\infty$. Si dice che f è derivabile in a se è ivi derivabile sia da destra che da sinistra e i due valori coincidono; si dirà derivabile con derivata finita se risulta derivabile e la sua derivata un numero reale.

Se si usa questa definizione, la derivabilità non implica più la continuità, infatti la funzione

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x > 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \\ -1 & \text{se } x < 0 \end{cases} \quad (\text{G.1.9})$$

risulta derivabile in 0 con derivata $+\infty$. Per questo nel seguito si porrà particolare attenzione alle funzioni derivabili con derivata finita. Poichè in $\mathbb{C}$ non esiste una struttura d'ordine, si vede immediatamente che le definizioni precedenti non hanno senso per una funzione $f : (a - \delta, a + \delta) \rightarrow \mathbb{C}$.

Definizione G.1.6. Sia $a \in \mathbb{R}$ e $\delta > 0$. Se f è una funzione complessa definita su $(a - \delta, a + \delta)$, definiamo

$$f'_+(a) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \quad (\text{G.1.10})$$

$$f'_-(a) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \quad (\text{G.1.11})$$

rispettivamente la derivata destra e sinistra. Nel campo complesso è convenzione definire f derivabile se le derivate destra e sinistra coincidono finite.

Si vede semplicemente che $f : (a - \delta, a + \delta) \rightarrow \mathbb{C}$ è derivabile se e solo se $\Re f$ e $\Im f$ sono derivabili con derivata finita e si ha

$$f'(a) = (\Re f)'(a) + i(\Im f)'(a) \quad (\text{G.1.12})$$

Poichè ogni funzione reale è anche complessa, le definizioni precedenti non sono completamente compatibili; ciononostante poichè nel seguito avranno importanza principalmente funzioni con derivata finita, tale incongruenza non creerà problemi di sorta.

Teorema G.1.1. Sia (a, b) un intervallo aperto di $\mathbb{R}$ e sia f una funzione reale definita su (a, b) . Allora esistono al più una infinità numerabile di punti $x \in (a, b)$ tali che esistano $f'_-(x)$ e $f'_+(x)$ (eventualmente infinite) e $f'_-(x) \neq f'_+(x)$.

Dimostrazione. sia $A = \{x \in (a, b) | f'_+(x) < f'_-(x)\}$ e $B = \{x \in (a, b) | f'_+(x) > f'_-(x)\}$. Per ogni $x \in A$ sia r_x un razionale tale che $f'_+(x) < r_x < f'_-(x)$ e siano s_x e t_x razionali $a < s_x < x < t_x < b$

tali che

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} > r_x \quad \text{se} \quad s_x < y < x \quad (\text{G.1.13})$$

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} < r_x \quad \text{se} \quad x < y < t_x \quad (\text{G.1.14})$$

Combinando le due relazioni precedenti si ottiene

$$f(y) - f(x) < r_x(y - x) \quad (\text{G.1.15})$$

se $y \neq x$ e $s_x < y < t_x$. Sia ϕ la funzione $\phi : A \rightarrow \mathbb{Q}^3$ definita da $\phi(x) = (r_x, s_x, t_x)$; poichè $\mathbb{Q}^3$ è numerabile, per mostrare che A è al più numerabile basterà mostrare che ϕ è iniettiva. Supponiamo esistano $x, y \in A$ tali che $x \neq y$ e $\phi(x) = \phi(y)$; allora si avrebbe per definizione $(s_y, t_y) = (s_x, t_x)$ e x e y sono entrambi in questo intervallo, quindi dalla relazione G.1.15 seguirebbe

$$f(y) - f(x) < r_x(y - x) \quad (\text{G.1.16})$$

$$f(x) - f(y) < r_y(x - y) \quad (\text{G.1.17})$$

e, poichè $r_x = r_y$, sommando le due relazioni precedenti si ottiene $0 < 0$. Con un ragionamento analogo si mostra che B è al più numerabile. $\square$

Definizione G.1.7. Sia $E \subset \mathbb{R}$; una famiglia $\mathcal{V}$ di intervalli chiusi di $\mathbb{R}$ si chiama *ricoprimento di Vitali di E* se per ogni $x \in E$ e per ogni $\epsilon > 0$ esiste un intervallo $I \in \mathcal{V}$ tale che $x \in I$ e $\mu(I) < \epsilon$, cioè ogni punto di E è contenuto in intervalli arbitrariamente piccoli di E .

Sia E un insieme e $\mathcal{V}$ l'insieme di tutti gli intervalli di $\mathbb{R}$. Si verifica immediatamente che $\mathcal{V}$ è un ricoprimento di Vitali dell'insieme E .

Teorema G.1.2 (Teorema di Vitali del ricoprimento finito). ¹ Sia E un insieme di $\mathbb{R}$ e sia $\mathcal{V}$ un ricoprimento di Vitali di E . Allora esiste una famiglia numerabile $\{I_n\}$ di intervalli disgiunti di $\mathcal{V}$ tale che

$$\mu^*(E \cap (\cup_n I_n)^c) = 0 \quad (\text{G.1.18})$$

se inoltre $\mu^*(E) < +\infty$, allora per ogni $\epsilon > 0$ esiste una famiglia finita $\{I_1, \dots, I_p\}$ di intervalli disgiunti di $\mathcal{V}$ tale che

$$\mu^*(E \cap (\cup_{n=1}^p I_n)^c) < \epsilon \quad (\text{G.1.19})$$

Dimostrazione. dimostriamo dapprima il secondo caso: sia $\mu^*(E) < +\infty$, allora esiste un insieme aperto V tale che $E \subset V$ e $\mu(V) < +\infty$. Sia $\mathcal{V}_0 = \{I \in \mathcal{V} \mid I \subset V\}$; allora $\mathcal{V}_0$ è un ricoprimento di Vitali di E . Sia $I_1 \in \mathcal{V}_0$; se $E \subset I_1$ allora la costruzione è completa, altrimenti si procede per induzione: supponiamo che $I_1, \dots, I_n$ siano intervalli disgiunti di $\mathcal{V}_0$; se $E \subset \cup_{i=1}^n I_i$ la costruzione è completa, altrimenti definiamo

$$A_n = \bigcup_{k=1}^n I_k \quad U_n = V \cap A_n^c \quad (\text{G.1.20})$$

Allora A_n è chiuso, U_n è aperto e, poichè $E \not\subset \cup_{k=1}^n I_k$, si ha anche $U_n \cap E \neq \emptyset$. Sia

$$\delta_n = \sup\{\mu(I) \mid I \in \mathcal{V}_0, I \subset U_n\} \quad (\text{G.1.21})$$

e poichè U_n è aperto si ha $\delta_n > 0$. Sia quindi $I_{n+1} \in \mathcal{V}_0$ tale che $I_{n+1} \subset U_n$ e $\mu(I_{n+1}) > \frac{1}{2}\delta_n$. Se questa costruzione non termina dopo un numero finito di passaggi, nel qual caso il teorema è evidentemente vero, si ottiene una successione $\{I_n\}_{n=1}^\infty$ di intervalli disgiunti di $\mathcal{V}_0$; definiamo

$$A = \bigcup_{n=1}^\infty I_n \quad (\text{G.1.22})$$

¹Questo teorema sarà usato per mostrare il teorema G.1.2 ed il teorema G.2.10; per una dimostrazione di questi ultimi che non fa uso del teorema di Vitali vedi l'ultima sezione di questo capitolo.

si vuole mostrare che $\mu^*(E \cap A^c) = 0$; a questo proposito definiamo per ogni n l'intervallo chiuso J_n , avente lo stesso centro di I_n e tale che $\mu(J_n) = 5\mu(I_n)$, quindi

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} J_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(J_n) = 5 \sum_{n=1}^{\infty} \mu(I_n) = 5\mu(A) < 5\mu(V) < +\infty \quad (\text{G.1.23})$$

dalla convergenza della serie a secondo termine segue in particolare che i suoi resti parziali tendono a zero, cioè $\lim_{p \rightarrow \infty} \sum_{n=p}^{\infty} \mu(J_n) = 0$ e poichè

$$\mu\left(\bigcup_{n=p}^{\infty} J_n\right) \leq \sum_{n=p}^{\infty} \mu(J_n) \quad (\text{G.1.24})$$

si ha anche $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu\left(\bigcup_{n=p}^{\infty} J_n\right) = 0$; quindi per mostrare che $\mu^*(E \cap A^c) = 0$ basterà mostrare che $E \cap A^c \subset \bigcup_{n=p}^{\infty} J_n$ per ogni $p \in \mathbb{N}$. Fissiamo quindi $p \in \mathbb{N}$ e sia $x \in E \cap A^c$, allora si ha $x \in E \cap A^c \subset E \cap A_p^c \subset U_p$ e quindi esiste $I \in \mathcal{V}_0$ tale che $x \in I \subset U_p$. Poichè si ha $\delta_{n-1} < 2\mu(I_n)$ e da G.1.23 si deduce che $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(I_n) = 0$, esiste un intero n tale che $\delta_n < \mu(I)$, quindi per come è definito δ_n , esiste un intero n tale che $I \not\subset U_n$; sia q il più piccolo intero con questa proprietà (evidentemente $p < q$), allora si ha per costruzione

$$I \cap A_{q-1} = \emptyset \quad I \cap A_q \neq \emptyset \quad (\text{G.1.25})$$

ne segue che

$$I \cap I_q \neq \emptyset \quad (\text{G.1.26})$$

e poichè $I \subset U_{q-1}$ (poichè $p < q$) si ha

$$\mu(I) \leq \delta_{q-1} < 2\mu(I_q) \quad (\text{G.1.27})$$

poichè $\mu(J_q) = 5\mu(I_q)$, le due relazioni precedenti mostrano che

$$I \subset J_q \subset \bigcup_{n=p}^{\infty} J_n \quad (\text{G.1.28})$$

quindi $x \in \bigcup_{n=p}^{\infty} J_n$, quindi si ha $E \cap A^c \subset \bigcup_{n=p}^{\infty} J_n$ e quindi $\mu^*(E \cap A^c) = 0$.

Sia ora $\epsilon > 0$ e sia p un intero tale che

$$\sum_{n=p+1}^{\infty} \mu(I_n) < \epsilon \quad (\text{G.1.29})$$

allora si ha

$$\begin{aligned} (E \cap A^c) \cup \left(\bigcup_{n=p+1}^{\infty} I_n \right) &= E \cap \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n^c \right) \cup \left(\bigcup_{n=p+1}^{\infty} I_n \right) = \\ &= E \cap \left(\bigcap_{n=1}^p I_n^c \right) \cap \left(\bigcap_{n=p+1}^{\infty} I_n^c \right) \cup \left(\bigcup_{n=p+1}^{\infty} I_n \right) = \\ &= E \cap A_p^c \cap \left(\bigcup_{n=p+1}^{\infty} I_n \right)^c \cup \left(\bigcup_{n=p+1}^{\infty} I_n \right) \supset E \cap A_p^c \end{aligned}$$

quindi infine

$$\mu^*(E \cap A_p^c) \leq 0 + \mu\left(\bigcup_{n=p+1}^{\infty} I_n\right) < \epsilon \quad (\text{G.1.30})$$

Supponiamo ora $\mu^*(E) = +\infty$. Per ogni $n \in \mathbb{Z}$ sia $E_n = E \cap (n, n+1)$ e sia $\mathcal{V}_n = \{I \in \mathcal{V} \mid I \subset (n, n+1)\}$, allora $\mathcal{V}_n$ è un ricoprimento di Vitali di E_n . Applicando quanto dimostrato precedentemente ad ogni E_n si ottiene una successione numerabile di famiglie distinte $\mathcal{F}_n \subset \mathcal{V}_n$ tali che $\mu^*(E_n \cap (\cup \mathcal{F}_n)^c) = 0$ per ogni $n \in \mathbb{Z}$. Sia

$$\mathcal{F} = \bigcup_{n=-\infty}^{+\infty} \mathcal{F}_n \quad (\text{G.1.31})$$

allora $\mathcal{F}$ è successione numerabile di intervalli disgiunti di $\mathcal{V}$ e si mostra analogamente al caso precedente che

$$E \cap \mathcal{F}^c \subset \mathbb{Z} \cup \left[\bigcup_{n=-\infty}^{\infty} (E_n \cap (\cup \mathcal{F}_n)^c) \right] \quad (\text{G.1.32})$$

quindi infine

$$\mu^*(E \cap \mathcal{F}^c) \leq \mu^*(\mathbb{Z}) + \sum_{n=-\infty}^{\infty} \mu^*(E_n \cap (\cup \mathcal{F}_n)^c) = 0 \quad (\text{G.1.33})$$

□

Teorema G.1.3 (Lebesgue). ²Sia $[a, b]$ un intervallo chiuso in $\mathbb{R}$ e sia f una funzione reale monotona su $[a, b]$, allora f è derivabile con derivata limitata quasi ovunque su $[a, b]$.

Dimostrazione. supponiamo che f sia non decrescente (altrimenti si considera $-f$). Sia $E = \{x \mid a \leq x < b, D_+ f(x) < D^+ f(x)\}$; si vuole mostrare che $\mu^*(E) = 0$: per ogni coppia di razionali u, v tali che $u < v$ definiamo

$$E_{u,v} = \{x \in E \mid D_+ f(x) < u < v < D^+ f(x)\} \quad (\text{G.1.34})$$

Chiaramente si ha $E = \cup \{E_{u,v} \mid 0 < u < v\}$ e poichè l'unione è estesa ad una famiglia numerabile di insiemi basta quindi mostrare che per ogni $u, v \in \mathbb{Q}$ tali che $0 < u < v$ si ha $\mu^*(E_{u,v}) = 0$; questa dimostrazione sarà svolta per assurdo: supponiamo esistano due razionali u, v tali che $0 < u < v$ e $\mu^*(E_{u,v}) = \alpha > 0$. Sia ϵ un numero reale tale che

$$0 < \epsilon < \frac{\alpha(v-u)}{u+2v} \quad (\text{G.1.35})$$

sia U un insieme aperto tale che $E_{u,v} \subset U$ e $\mu^*(U) < \alpha + \epsilon$. Dalla definizione di $E_{u,v}$ segue che per ogni $x \in E_{u,v}$ esistono numeri positivi h arbitrariamente piccoli tali che $[x, x+h] \in U \cap [a, b]$ e

$$f(x+h) - f(x) < uh \quad (\text{G.1.36})$$

La famiglia $\mathcal{V}$ degli intervalli chiusi $[x, x+h]$ è quindi un ricoprimento di Vitali di $E_{u,v}$ quindi, per il teorema del ricoprimento finito di Vitali, esiste una famiglia finita $\{[x_i, x_i + h_i]\}_{i=1}^m$ di intervalli disgiunti di $\mathcal{V}$ tale che

$$\mu^*(E_{u,v} \cap (\bigcup_{i=1}^m [x_i, x_i + h_i])^c) < \epsilon \quad (\text{G.1.37})$$

sia ora $V = \bigcup_{i=1}^m (x_i, x_i + h_i)$, allora si ha

$$\mu^*(E_{u,v} \cap V^c) < \epsilon \quad (\text{G.1.38})$$

e poichè si ha per costruzione $V \subset U$ si ha

$$\sum_{i=1}^m h_i = \mu(V) \leq \mu(U) < \alpha + \epsilon \quad (\text{G.1.39})$$

²Vedi anche la nota di pagina 134.

quindi dalla disuguaglianza G.1.36 segue allora

$$\sum_{i=1}^m (f(x_i + h_i) - f(x_i)) < u \sum_{i=1}^m h_i < u(\alpha + \epsilon) \quad (\text{G.1.40})$$

Per ogni $y \in E_{u,v} \cap V$ esistono numeri positivi k arbitrariamente piccoli tali che $[y, y + k] \subset V$ e

$$f(y + k) - f(y) > vk \quad (\text{G.1.41})$$

La famiglia degli intervalli $[y, y + k]$ è quindi un ricoprimento di Vitali di $E_{u,v} \cap V$ quindi esiste una famiglia finita $\{[y_j, y_j + k_j]\}_{j=1}^n$ di intervalli disgiunti tale che

$$\mu^*(E_{u,v} \cap V \cap (\bigcup_{j=1}^n [y_j, y_j + k_j])^c) < \epsilon$$

dalla disuguaglianza precedente, unita a G.1.38, si ottiene

$$\begin{aligned} \alpha &= \mu^*(E_{u,v}) \leq \mu^*(E_{u,v} \cap V^c) + \mu^*(E_{u,v} \cap V) < \\ &< \epsilon + \mu^*(E_{u,v} \cap V \cap (\bigcup_{j=1}^n [y_j, y_j + k_j])^c) + \mu^*(E_{u,v} \cap V \cap (\bigcup_{j=1}^n [y_j, y_j + k_j])) < \\ &< \epsilon + \epsilon + \sum_{j=1}^n k_j = 2\epsilon + \sum_{j=1}^n k_j \end{aligned}$$

quindi usando la disuguaglianza precedente e la G.1.41 si ottiene

$$v(\alpha - 2\epsilon) < v \sum_{j=1}^n k_j < \sum_{j=1}^n (f(y_j + k_j) - f(y_j)) \quad (\text{G.1.42})$$

poichè per costruzione $\bigcup_{j=1}^n [y_j, y_j + k_j] \subset V \subset \bigcup_{i=1}^m [x_i, x_i + h_i]$ e poichè f è non decrescente, si ha

$$\sum_{j=1}^n (f(y_j + k_j) - f(y_j)) \leq \sum_{i=1}^m (f(x_i + h_i) - f(x_i)) \quad (\text{G.1.43})$$

quindi combinando questa disequazione con le G.1.42 e G.1.40 si ottiene

$$v(\alpha - 2\epsilon) < u(\alpha + \epsilon) \quad (\text{G.1.44})$$

che contraddice la scelta fatta per ϵ , quindi si ha $\mu^*(E) = 0$ e quindi $f'_+(x)$ esiste q.o. in $[a, b]$; con un ragionamento analogo si prova che $f'_-(x)$ esiste q.o. su $[a, b]$, quindi usando il primo teorema di questa sezione si ottiene che $f'(x)$ esiste quasi ovunque su $[a, b]$.

Resta da dimostrare che l'insieme F dei punti in cui $f'(x) = +\infty$ è trascurabile. Sia β un numero positivo; allora per ogni $x \in F \setminus \{a, b\}$ esistono numeri positivi h arbitrariamente piccoli tali che $[x, x + h] \subset (a, b)$ e

$$f(x + h) - f(x) > \beta h \quad (\text{G.1.45})$$

Per il teorema di Vitali esiste quindi una famiglia numerabile $[x_i, x_i + h_i]$ di intervalli disgiunti di questo tipo tale che

$$\mu^*(F \cap (\bigcup_n [x_n, x_n + h_n])^c) = 0 \quad (\text{G.1.46})$$

da ciò e dalla relazione G.1.45 si ottiene

$$\beta \mu^*(F) \subset \beta \sum_n h_n < \sum_n (f(x_n + h_n) - f(x_n)) \leq f(b) - f(a) \quad (\text{G.1.47})$$

e quindi

$$\beta \mu^*(F) < f(b) - f(a) \quad (\text{G.1.48})$$

per ogni $\beta > 0$, quindi $\mu^*(F) = 0$. $\square$

Definizione G.1.8. Si dice che una funzione $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ è a variazione limitata su $[a, b]$ se

$$V(f, [a, b]) = \sup \left\{ \sum_{i=1}^n |f(t_i) - f(t_{i-1})|, a = t_0 < t_1 < \dots < t_{n-1} < t_n = b \right\} < +\infty \quad (\text{G.1.49})$$

dove l'estremo superiore è preso su tutte le partizioni di $[a, b]$.

È immediato verificare che una funzione complessa f è a variazione limitata se e solo se $\Re f$ e $\Im f$ lo sono e che per una funzione monotona si ha $V(f, [a, b]) = |f(b) - f(a)|$.

Teorema G.1.4. Una funzione $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è a variazione limitata $\Leftrightarrow f$ può essere scritta come differenza di due funzioni monotone crescenti limitate.

Dimostrazione. $\Rightarrow$) definiamo $H(t) = V(f, [a, t])$, allora H è crescente, limitata e si ha $f(x) = H(x) - [H(x) - f(x)]$, resta quindi da provare che $H - f$ è una funzione crescente e limitata: se $y > x$ si ha semplicemente che $H(y) = H(x) + V(f, [x, y])$ e quindi

$$H(y) - f(y) - H(x) + f(x) = H(y) - H(x) - [f(y) - f(x)] \geq V(f, [x, y]) - |f(y) - f(x)| \geq 0 \quad (\text{G.1.50})$$

quindi è crescente, inoltre se $x \in [a, b]$ si ha $|f(x) - f(a)| \leq V(f, [a, b])$, quindi f è limitata, quindi anche $H - f$ è limitata

$\Leftarrow$) supponiamo $f = H - G$, dove H, G sono funzioni crescenti limitate; è immediato verificare che si ha $V(G, [a, b]) = G(b) - G(a) < +\infty$ e analogamente per H . Inoltre si ha

$$|H(t_i) - G(t_i) - H(t_{i-1}) + G(t_{i-1})| \leq |H(t_i) - H(t_{i-1})| + |G(t_i) - G(t_{i-1})| \quad (\text{G.1.51})$$

quindi si ha anche $V(f, [a, b]) \leq V(G, [a, b]) + V(H, [a, b]) < +\infty$ $\square$

Corollario G.1.1. Una funzione $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ a variazione limitata ha derivata finita quasi ovunque.

Dimostrazione. si usa il fatto che una funzione del tipo dell'ipotesi può essere scritta nella forma

$$f = (f_1 - f_2) + i(f_3 - f_4) \quad (\text{G.1.52})$$

dove f_i sono funzioni crescenti di variabile reale, per cui quindi vale il teorema di Lebesgue appena dimostrato. $\square$

Teorema G.1.5 (Fubini). Sia $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ una successione di funzioni reali non decrescenti (o non crescenti) su un intervallo $[a, b]$ tali che $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) = s(x)$ esiste finita su $[a, b]$, allora si ha quasi ovunque su (a, b)

$$s'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f'_n(x) \quad (\text{G.1.53})$$

Dimostrazione. supponiamo ad esempio che le f_n siano non decrescenti; inoltre considerando $f_n(x) - f_n(a)$ ci si può ridurre al caso $f_n(x) \geq 0$. Allora $s = \sum_{n=1}^{\infty} f_n$ è non negativa e non decrescente; quindi per il teorema di Lebesgue $s'(x)$ esiste finita per quasi ogni $x \in (a, b)$.

Consideriamo le somme parziali $s_n = f_1 + \dots + f_n$. Ogni f_n ha derivata finita q.o., quindi esiste un insieme $A \subset (a, b)$ tale che $\mu^*((a, b) \cap A^c) = 0$ e

$$s'_n = f'_1(x) + \dots + f'_n(x) < +\infty \quad (\text{G.1.54})$$

per ogni $x \in A$ e per ogni $n \in \mathbb{N}$ e $s'(x)$ esista finita se $x \in A$. Per ogni $x \in (a, b)$ e per ogni $h > 0$ tale che $x + h \in (a, b)$ si ha

$$\sum_{k=1}^n \frac{f_k(x+h) - f_k(x)}{h} \leq \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{f_k(x+h) - f_k(x)}{h} = \frac{s(x+h) - s(x)}{h} \quad (\text{G.1.55})$$

e quindi, al limite per $h \rightarrow 0$ si ottiene

$$s'_n(x) \leq s'(x) < +\infty \quad (\text{G.1.56})$$

per ogni $x \in A$ e poichè si ha evidentemente $s'_n(x) \leq s'_{n+1}(x)$ si ha

$$s'_n(x) \leq s'_{n+1}(x) \leq s'(x) \quad (\text{G.1.57})$$

per ogni $x \in A$ (e quindi q.o. su (a, b)) e per ogni $n \in \mathbb{N}$, quindi si ha che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s'_n(x) = \sum_{j=1}^{\infty} f'_j(x) \quad (\text{G.1.58})$$

esiste finito q.o. e quindi resta solo da mostrare che $\lim_{n \rightarrow \infty} s'_n(x) = s'(x)$ quasi ovunque; inoltre poichè $\{s'_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ è una successione non decrescente per ogni $x \in A$, basta mostrare che $\{s'_n\}$ ammette una sottosuccessione convergente puntualmente a s' quasi ovunque.

Poichè si ha per ipotesi $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n(b) = s(b)$, esiste una successione crescente di interi $\{n_k\}_{k=1}^{\infty}$ tale che

$$\sum_{k=1}^{\infty} [s(b) - s_{n_k}(b)] < +\infty \quad (\text{G.1.59})$$

Per ogni n_k e per ogni $x \in (a, b)$ si ha

$$0 \leq s(x) - s_{n_k}(x) \leq s(b) - s_{n_k}(b) \quad (\text{G.1.60})$$

il secondo termine di questa disuguaglianza è quindi maggiorato dai termini di una serie convergente ad elementi positivi, quindi la serie $\sum_{k=1}^{\infty} [s(x) - s_{n_k}(x)]$ converge; inoltre i termini di questa serie sono funzioni monotone, che quindi hanno derivata finita quasi ovunque, quindi lo stesso argomento appena usato per dimostrare che la serie $\sum_{j=1}^{\infty} f'_j(x)$ converge quasi ovunque mostra in questo caso che la serie $\sum_{k=1}^{\infty} [s'(x) - s'_{n_k}(x)]$ converge quasi ovunque, ma allora si ha evidentemente per quasi ogni $x \in (a, b)$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} s'_{n_k} = s'(x) \quad (\text{G.1.61})$$

□

G.2 Il teorema fondamentale del calcolo

Teorema G.2.1 (Assoluta continuità dell'integrale). *Sia $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione integrabile, allora per ogni $\epsilon > 0$ esiste un $\delta > 0$ tale che se $E \subset \mathbb{R}^n$ è un insieme misurabile e $\mu(E) < \delta$, allora si ha*

$$\left| \int_E f d\mu \right| < \epsilon \quad (\text{G.2.1})$$

Dimostrazione. poichè

$$\left| \int_E f d\mu \right| \leq \int_E |f| d\mu \quad (\text{G.2.2})$$

è sufficiente mostrare il teorema per funzioni non negative. Sia quindi f non negativa e costruiamo la successione di funzioni $f_n(x)$ nel seguente modo:

$$f_n(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } f(x) > n \\ f(x) & \text{se } f(x) \leq n \end{cases} \quad (\text{G.2.3})$$

si verifica immediatamente che f_n è misurabile per ogni $n \in \mathbb{N}$, che $f_n \leq f$ e che $f_n(x) \leq n$. Inoltre se $f(x) < +\infty$ si ha $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ e poichè f è integrabile, $f(x) < +\infty$ quasi ovunque, quindi $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ quasi ovunque, quindi per il teorema di Beppo Levi si ha

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu = \int f d\mu \quad (\text{G.2.4})$$

quindi esiste un intero N tale che

$$\int f d\mu - \int f_N d\mu < \frac{\epsilon}{2} \quad (\text{G.2.5})$$

scegliamo ora

$$\delta = \frac{\epsilon}{2N} \quad (\text{G.2.6})$$

e sia E misurabile tale che $\mu(E) < \delta$, allora si ha

$$\begin{aligned} \int_E f d\mu &= \int_E [f - f_N] d\mu + \int_E f_N d\mu \leq \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} [f - f_N] d\mu + N\mu(E) < \frac{\epsilon}{2} + N\frac{\epsilon}{2N} = \epsilon \end{aligned}$$

□

Definizione G.2.1. Sia $f \in \mathbb{L}^1([a, b])$ allora si chiama integrale indefinito di f la funzione $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$

$$F(x) = \int_a^x f d\mu \quad (\text{G.2.7})$$

Teorema G.2.2. Sia $f \in \mathbb{L}^1(a, b)$, allora il suo integrale indefinito è una funzione uniformemente continua ed a variazione limitata.

Dimostrazione. l'asserzione sulla uniforme continuità discende immediatamente dal teorema G.2.1. Mostriamo ora che F è a variazione limitata: sia $a = x_0 < \dots < x_n = b$ una partizione di $[a, b]$, allora si ha

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n |F(x_k) - F(x_{k-1})| &= \sum_{k=1}^n \left| \int_{x_{k-1}}^{x_k} f d\mu \right| \leq \\ &\leq \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} |f| d\mu = \int_a^b |f| d\mu < +\infty \end{aligned}$$

quindi si ha $V(f, [a, b]) \leq \int_a^b |f| d\mu$ e quindi F è a variazione limitata su $[a, b]$ (in effetti si potrebbe mostrare che $V(f, [a, b]) = \int_a^b |f| d\mu$ ma questo nel seguito non sarà utilizzato). □

Teorema G.2.3. Sia A un sottoinsieme di $\mathbb{R}$, allora si ha:

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow 0^+} \frac{\mu^*(A \cap (x, x+k))}{k} &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\mu^*(A \cap (x-h, x))}{h} = \\ &= \lim_{h, k \rightarrow 0^+} \frac{\mu^*(A \cap (x-h, x+k))}{h+k} = 1 \end{aligned}$$

per quasi ogni $x \in A$. Se inoltre A è misurabile allora i limiti precedenti sono uguali a zero per quasi ogni $x \in A^c$.

Dimostrazione. si può supporre senza perdita di generalità che A sia limitato; esiste quindi una successione di insiemi aperti $\{U_n\}_{n=1}^\infty$ tali che

$$U_1 \supset U_2 \supset \dots \supset U_n \supset \dots \supset A \quad (\text{G.2.8})$$

e tali che $\mu^*(U_n) - 2^{-n} < \mu^*(A)$; sia $a = \inf U_1$ e consideriamo le funzioni

$$\phi_n(x) = \mu^*(U_n \cap (a, x)) \quad (\text{G.2.9})$$

$$\phi(x) = \mu^*(A \cap (a, x)) \quad (\text{G.2.10})$$

Per ogni $x \in U_n$ e per ogni numero positivo sufficientemente piccolo h si ha

$$\frac{\phi_n(x+h) - \phi_n(h)}{h} = \frac{\phi_n(x) - \phi_n(x-h)}{h} = 1 \quad (\text{G.2.11})$$

quindi $\phi'_n(x)$ esiste per ogni $x \in U_n$ e si ha $\phi'_n(x) = 1$. Si vuole ora applicare il teorema di Fubini della sezione precedente alla serie

$$\sum_{i=1}^{\infty} (\phi_n - \phi) \quad (\text{G.2.12})$$

mostriamo quindi che ogni termine della serie è monotono: se $x' > x$ si ha

$$\begin{aligned} & \phi_n(x') - \phi(x') - (\phi_n(x) - \phi(x)) = \\ &= \mu^*(U_n \cap [x, x']) - \mu^*(A \cap (a, x')) + \mu^*(A \cap (a, x)) \geq \\ & \geq \mu^*(U_n \cap [x, x']) - \mu^*(A \cap [x, x']) \geq 0 \end{aligned}$$

dove si sono utilizzate le seguenti relazioni:

$$\mu^*(U_n \cap (a, x')) = \mu^*(U_n \cap (a, x)) + \mu^*(U_n \cap [x, x']) \quad (\text{G.2.13})$$

$$\mu^*(A \cap (a, x')) \leq \mu^*(A \cap (a, x)) + \mu^*(A \cap [x, x']) \quad (\text{G.2.14})$$

$$A \cap [x, x'] \subset U_n \cap [x, x'] \quad (\text{G.2.15})$$

quindi $\phi_n - \phi$ è monotona; sia ora $b = \sup U_1$, allora si ha

$$\phi_n(b) - \phi(b) = \mu^*(U_n) - \mu^*(A) < 2^{-n} \quad (\text{G.2.16})$$

e quindi se $a \leq x \leq b$ si ha:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\phi_n(x) - \phi(x)) \leq \sum_{n=1}^{\infty} (\phi_n(b) - \phi(b)) \leq 1 \quad (\text{G.2.17})$$

sia ora

$$s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (\phi_n(x) - \phi(x)) \quad (\text{G.2.18})$$

allora per i teoremi di Fubini e di Lebesgue della sezione precedente vale la seguente relazione

$$s'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (\phi'_n(x) - \phi'(x)) < +\infty \quad (\text{G.2.19})$$

per quasi ogni $x \in (a, b)$ e quindi si ha

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \phi'_n(x) = \phi'(x) \quad (\text{G.2.20})$$

quasi ovunque in (a, b) e quindi $\phi'(x) = 1$ quasi ovunque su $\bigcap_{n=1}^{\infty} U_n$, quindi in particolare su A .

Sia ora A misurabile, allora si ha

$$1 = \frac{\mu^*(A \cap (x-h, x+k))}{h+k} + \frac{\mu^*(A^c \cap (x-h, x+k))}{h+k} \quad (\text{G.2.21})$$

se $x \in A^c$, se $h, k \rightarrow 0$, per la prima parte del teorema, il secondo addendo tende ad 1 quasi ovunque su A^c , quindi il primo addendo tende a zero quasi ovunque su A^c . $\square$

Teorema G.2.4 (prima forma del TFC). Sia $f \in \mathcal{L}^1(a, b)$ e sia F il suo integrale indefinito, allora l'uguaglianza

$$F'(x) = f(x) \quad (\text{G.2.22})$$

vale per quasi ogni $x \in (a, b)$.

Dimostrazione. se $f = \chi_A$, dove A è un sottoinsieme misurabile di (a, b) allora $F(x) = \mu[A \cap (a, x)]$ e per il teorema precedente si ha quindi $F'(x) = \chi_A(x)$ per quasi ogni $x \in (a, b)$. Conclusione analoga si ottiene se f è una funzione semplice, $f = \sum_{i=1}^n \alpha_i \chi_{A_i}$.

Sia ora f una funzione positiva integrabile su $[a, b]$ e $\{s_n\}_{n=1}^\infty$ una successione crescente di funzioni semplici che converge puntualmente ad f . Sia

$$S_n(x) = \int_a^x s_n d\mu \quad (\text{G.2.23})$$

per ogni $n \in \mathbb{N}$, allora per il teorema di Beppo Levi si ha

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_a^x f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^x s_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = \\ &= S_1(x) + \sum_{n=1}^\infty [S_{n+1}(x) - S_n(x)] \end{aligned}$$

ogni funzione $S_{n+1} - S_n$ è l'integrale della funzione positiva $s_{n+1} - s_n$ e quindi è non decrescente, quindi si può applicare il teorema di Fubini, ottenendo

$$F'(x) = S'_1(x) + \sum_{n=1}^\infty [S'_{n+1}(x) - S'_n(x)] = \lim_{n \rightarrow \infty} S'_n(x) \quad (\text{G.2.24})$$

per quasi ogni $x \in (a, b)$. Inoltre si è visto che il teorema vale per le funzioni semplici, quindi si ha $S'_n(x) = s_n(x)$ per quasi ogni $x \in (a, b)$, quindi si ottiene

$$F'(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x) = f(x) \quad (\text{G.2.25})$$

per quasi ogni $x \in (a, b)$.

Se infine $f \in \mathcal{L}^1(a, b)$ è una funzione arbitraria, si può scrivere

$$f = (f_1 - f_2) + i(f_3 - f_4) \quad (\text{G.2.26})$$

dove ogni f_i è una funzione positiva ed integrabile, ed applicare quanto appena dimostrato. $\square$

Il teorema precedente può essere notevolmente migliorato, come mostrano i due risultati seguenti.

Lemma G.2.1 (Lebesgue). Sia $f \in \mathcal{L}^1(a, b)$, allora esiste un insieme $E \subset (a, b)$ tale che $\mu^*(E^c \cap [a, b]) = 0$ e

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} |f(t) - \alpha| dt = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h} \int_{x-h}^x |f(t) - \alpha| dt = |f(x) - \alpha| \quad (\text{G.2.27})$$

per ogni $\alpha \in \mathbb{C}$ e per ogni $x \in E$.

Dimostrazione. sia $\{\beta_n\}_{n=1}^\infty$ un insieme numerabile denso in $\mathbb{C}$ (ad esempio $\mathbb{Q} + i\mathbb{Q}$) e definiamo le funzioni g_n nel seguente modo:

$$g_n(t) = |f(t) - \beta_n| \quad (\text{G.2.28})$$

si ha evidentemente $g_n \in \mathcal{L}^1(a, b)$. Per il teorema precedente, esistono insiemi $E_n \subset (a, b)$ tali che $\mu^*([a, b] \cap E_n^c) = 0$ e

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} g_n(t) dt = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h} \int_{x-h}^x g_n(t) dt = g_n(x) \quad (\text{G.2.29})$$

per ogni $x \in E_n$. Sia $E = \bigcap_{n=1}^{\infty} E_n$, allora si ha $\mu^*([a, b] \cap E^c) = 0$. Per ogni $\epsilon > 0$ e $\alpha \in \mathbb{C}$ sia n tale che $|\beta_n - \alpha| < \frac{\epsilon}{3}$, allora si ha

$$||f(t) - \alpha| - |f(t) - \beta_n|| \leq |\beta_n - \alpha| < \frac{\epsilon}{3} \quad \forall t \in [a, b] \quad (\text{G.2.30})$$

quindi per ogni $x \in [a, b]$ e per ogni numero positivo h abbastanza piccolo si ha

$$\left| \frac{1}{h} \int_x^{x+h} |f(t) - \alpha| dt - \frac{1}{h} \int_x^{x+h} |f(t) - \beta_n| dt \right| \leq \frac{1}{h} \int_x^{x+h} \frac{\epsilon}{3} dt = \frac{\epsilon}{3} \quad (\text{G.2.31})$$

quindi se $x \in E$ e $0 < h < h_0$, dove h_0 dipende da n e ϵ si ha

$$\begin{aligned} & \left| \frac{1}{h} \int_x^{x+h} |f(t) - \alpha| dt - |f(x) - \alpha| \right| \leq \\ & \leq \left| \frac{1}{h} \int_x^{x+h} |f(t) - \alpha| dt - \frac{1}{h} \int_x^{x+h} |f(t) - \beta_n| dt \right| + \\ & \quad + \left| \frac{1}{h} \int_x^{x+h} |f(t) - \beta_n| dt - |f(x) - \beta_n| \right| + |\beta_n - \alpha| < 3 \frac{\epsilon}{3} \end{aligned}$$

inoltre n dipende solo da ϵ e α , quindi

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} |f(t) - \alpha| dt = |f(x) - \alpha| \quad (\text{G.2.32})$$

per ogni $x \in E$, $\alpha \in \mathbb{C}$. Con un argomento simile si mostra la seconda uguaglianza. $\square$

Teorema G.2.5 (Lebesgue). *Sia $f \in \mathcal{L}^1(a, b)$, allora si ha*

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h} \int_0^h |f(x+t) + f(x-t) - 2f(x)| dt = 0 \quad (\text{G.2.33})$$

per quasi ogni $x \in (a, b)$.

Dimostrazione. per un $x \in (a, b)$ fissato si ha

$$\begin{aligned} & \frac{1}{h} \int_0^h |f(x+t) + f(x-t) - 2f(x)| dt \leq \\ & \leq \frac{1}{h} \int_x^{x+h} |f(t) - f(x)| dt + \frac{1}{h} \int_{x-h}^x |f(t) - f(x)| dt \end{aligned}$$

Applicando il lemma precedente con $\alpha = f(x)$ si ottiene l'enunciato. $\square$

Definizione G.2.2 (Vitali). *Sia f una funzione $f : J \rightarrow \mathbb{C}$, dove J è un intervallo contenuto in $\mathbb{R}$; f è detta assolutamente continua su J se per ogni $\epsilon > 0$ esiste un $\delta > 0$ tale che per ogni famiglia finita $\{(c_k, d_k)\}_{k=1}^n$ di intervalli disgiunti di J tali che*

$$\sum_{k=1}^n (d_k - c_k) < \delta \quad (\text{G.2.34})$$

si abbia

$$\sum_{k=1}^n |f(d_k) - f(c_k)| < \epsilon \quad (\text{G.2.35})$$

Teorema G.2.6. Sia $f \in \mathcal{L}^1(a, b)$ e sia F il suo integrale indefinito, allora F è assolutamente continua su $[a, b]$.

Dimostrazione. discende immediatamente dal teorema che già in precedenza era stato contrassegnato con il nome assoluta continuità dell'integrale G.2.1 $\square$

È evidente che ogni funzione assolutamente continua su un intervallo è anche uniformemente continua; è inoltre semplice notare come la definizione di assoluta continuità richiami alla mente le funzioni a variazione limitata, sussiste infatti il seguente:

Teorema G.2.7. Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione assolutamente continua, allora essa ha variazione limitata su $[a, b]$.

Dimostrazione. poniamo $\epsilon = 1$ e sia $\delta > 0$ come nella definizione di assoluta continuità. Sia n un intero tale che $n > \frac{b-a}{\delta}$ e consideriamo una partizione di $[a, b]$ $a = x_0 < \dots < x_n = b$ tale che $x_k - x_{k-1} = \frac{b-a}{n} < \delta$ per ogni $1 < k < n$. Dalla scelta di δ segue che $V(f, [x_k, x_{k-1}]) \leq \epsilon = 1$ per ogni k , quindi si ha

$$V(f, [a, b]) = \sum_{k=1}^n V(f, [x_k, x_{k-1}]) \leq n \quad (\text{G.2.36})$$

$\square$

Teorema G.2.8. Ogni funzione $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ assolutamente continua può essere scritta come

$$f = (f_1 - f_2) + i(f_3 - f_4) \quad (\text{G.2.37})$$

dove le f_i sono reali, non decrescenti e assolutamente continue su $[a, b]$.

Dimostrazione. poichè è evidente che se f è assolutamente continua anche $\Re f$ e $\Im f$ sono assolutamente continue, basta dimostrare il teorema nel caso reale; poichè si è inoltre visto che f è a variazione limitata, rileggendo la dimostrazione del teorema sulla scomposizione delle funzioni a variazione limitata come differenza di funzioni non decrescenti teorema G.1.4, si vede che per concludere basta mostrare che $g_1(x) = V(f, [a, x])$ è assolutamente continua e usare il fatto che la somma di funzioni assolutamente continue è assolutamente continua.

Fissiamo $\epsilon > 0$ e sia $\delta > 0$ tale che se $\{(c_k, d_k)\}_{k=1}^n$ sono intervalli disgiunti di $[a, b]$ tali che

$$\sum_{k=1}^n (d_k - c_k) < \delta \quad (\text{G.2.38})$$

allora si abbia

$$\sum_{k=1}^n |f(d_k) - f(c_k)| < \frac{\epsilon}{2} \quad (\text{G.2.39})$$

Sia $\{(c_k, d_k)\}_{k=1}^n$ un sistema di intervalli disgiunti soddisfacente alla condizione precedente; poichè f ha variazione limitata, per ogni $1 \leq k \leq n$ esiste una partizione $c_k = a_0^{(k)} < a_1^{(k)} < \dots < a_{l_k}^{(k)} = d_k$ tale che

$$V(f, [c_k, d_k]) < \sum_{j=0}^{l_k-1} |f(a_{j+1}^{(k)}) - f(a_j^{(k)})| + \frac{\epsilon}{2n} \quad (\text{G.2.40})$$

allora si ha

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n |g_1(d_k) - g_1(c_k)| &= \sum_{k=1}^n V(f, [c_k, d_k]) < \\ < \sum_{k=1}^n \sum_{j=0}^{l_k-1} |f(a_{j+1}^{(k)}) - f(a_j^{(k)})| + \frac{\epsilon}{2} < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon \end{aligned}$$

dove l'ultima disuguaglianza dipende dal fatto che

$$\sum_{k=1}^n \sum_{j=0}^{l_k-1} (a_{j+1}^{(k)} - a_j^{(k)}) = \sum_{k=1}^n (d_k - c_k) < \delta \quad (\text{G.2.41})$$

□

Teorema G.2.9. *Se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è una funzione non decrescente, allora f' è misurabile e*

$$\int_a^b f'(x) dx \leq f(b) - f(a) \quad (\text{G.2.42})$$

Dimostrazione. definiamo se $x > b$, $f(x) = f(b)$. Sia

$$f_n(x) = \frac{f(x + 1/n) - f(x)}{1/n} \quad (\text{G.2.43})$$

per n naturale positivo e $a \leq x \leq b$. Allora f_n è una successione di funzioni positive e misurabili e

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f'(x) \quad (\text{G.2.44})$$

per quasi ogni $x \in (a, b)$, quindi f' è misurabile. Usando il lemma di Fatou si ha:

$$\begin{aligned} \int_a^b f'(x) dx &= \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \\ &= \liminf_{n \rightarrow \infty} n \int_a^b [f(x + 1/n) - f(x)] dx = \\ &= \liminf_{n \rightarrow \infty} \left[n \int_b^{b+1/n} f(x) dx - n \int_a^{a+1/n} f(x) dx \right] \leq \\ &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \left[n \int_b^{b+1/n} f(b) dx - n \int_a^{a+1/n} f(a) dx \right] = f(b) - f(a) \end{aligned}$$

□

Corollario G.2.1. *Se $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ è una funzione a variazione limitata su $[a, b]$ allora g' è integrabile su $[a, b]$.*

Dimostrazione. si usa il fatto che si può scrivere

$$g = f_1 - f_2 + i(f_3 - f_4) \quad (\text{G.2.45})$$

dove le f_i sono reali e non decrescenti, quindi soddisfano il teorema precedente. □

Teorema G.2.10. ³ *Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione assolutamente continua e supponiamo che $f'(x) = 0$ per quasi ogni $x \in (a, b)$ allora f è costante.*

Dimostrazione. si può supporre senza perdita di generalità che f sia reale, in quanto lo stesso argomento si può applicare a $\Im f$ ed a $\Re f$. Sia $c \in (a, b)$ e $\epsilon > 0$ arbitrario; si vuole mostrare che $f(a) = f(c)$. Sia $\delta > 0$ come nella definizione di assoluta continuità corrispondente a ϵ e sia $E = \{x \in (a, c) | f'(x) = 0\}$; per ipotesi si ha $\mu^*(E) = c - a$. Per ogni $x \in E$ esistono numeri positivi arbitrariamente piccoli h tali che $x, x + h \in (a, c)$ e

$$|f(x + h) - f(x)| < \frac{\epsilon h}{c - a} \quad (\text{G.2.46})$$

³Vedi anche la nota di pagina 134.

La famiglia di questi intervalli $[x, x + h]$ è un ricoprimento di Vitali di E e quindi esiste una sottofamiglia finita $\{[x_k, x_k + h_k]\}_{k=1}^n$ di intervalli disgiunti tale che

$$\mu^*(E \cap (\bigcup_{k=1}^n [x_k, x_k + h_k])^c) < \delta \quad (\text{G.2.47})$$

quindi

$$\mu^*((a, c)) = \mu^*(E) < \delta + \sum_{k=1}^n h_k \quad (\text{G.2.48})$$

si può inoltre supporre che $x_1 < x_1 + h_1 < \dots < x_n$, quindi dalla disuguaglianza precedente segue che la somma delle lunghezze degli intervalli aperti

$$(a, x_1); (x_1 + h_1, x_2); \dots; (x_n + h_n, c) \quad (\text{G.2.49})$$

complementari dell'insieme $\bigcup_{k=1}^n [x_k, x_k + h_k]$ rispetto ad (a, c) è minore di δ , quindi, per la scelta di δ si ha:

$$|f(a) - f(x_1)| + \sum_{k=1}^{n-1} |f(x_k + h_k) - f(x_{k+1})| + |f(x_n + h_n) - f(c)| < \epsilon \quad (\text{G.2.50})$$

Le disuguaglianze G.2.46 e G.2.50 implicano quindi

$$\begin{aligned} |f(a) - f(c)| &\leq |f(a) - f(x_1)| + \sum_{k=1}^{n-1} |f(x_k + h_k) - f(x_{k+1})| + \\ &\quad + |f(x_n + h_n) - f(c)| + \sum_{k=1}^n |f(x_k + h_k) - f(x_k)| < \\ &\quad < \epsilon + \sum_{k=1}^n \frac{\epsilon h_k}{c - a} \leq 2\epsilon \end{aligned}$$

e poichè $\epsilon > 0$ è arbitrario si conclude che $f(a) = f(c)$ □

Teorema G.2.11 (TFC seconda forma). ⁴ Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione assolutamente continua, allora $f' \in \mathcal{L}^1(a, b)$ e

$$f(x) = f(a) + \int_a^x f'(t) dt \quad (\text{G.2.51})$$

Dimostrazione. poichè si è visto che se f è assolutamente continua allora ha variazione limitata e che una funzione a variazione limitata ha la derivata integrabile, la prima asserzione è dimostrata; sia quindi $g(x) = \int_a^x f'(t) dt$, allora g è assolutamente continua e sia $h = f - g$. h è allora assolutamente continua e usando la prima forma del teorema fondamentale del calcolo si ha $h' = 0$ quasi ovunque, quindi per il teorema precedente h è una costante, quindi

$$\begin{aligned} f(x) = h(x) + g(x) &= h(a) + \int_a^x f'(t) dt = f(a) - \int_a^a f'(t) dt + \\ &\quad + \int_a^x f'(t) dt = f(a) + \int_a^x f'(t) dt \end{aligned}$$

□

Riassumendo quanto fin qui dimostrato si ottiene

⁴Vedi anche la nota di pagina 134.

Teorema G.2.12. Una funzione $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ ha la forma

$$f(x) = f(a) + \int_a^x \phi(t) dt \quad (\text{G.2.52})$$

per qualche $\phi \in \mathcal{L}^1(a, b)$ se e solo se f è assolutamente continua su $[a, b]$; in questo caso si ha anche $\phi = f'$ quasi ovunque su (a, b)

Corollario G.2.2 (Integrazione per parti 1). Siano f, g funzioni integrabili e definiamo

$$F(x) = \alpha + \int_a^x f(t) dt; \quad G(x) = \beta + \int_a^x g(t) dt \quad (\text{G.2.53})$$

Allora si ha

$$\int_a^b G(t) f(t) dt + \int_a^b g(t) F(t) dt = F(x) G(x) \Big|_a^b \quad (\text{G.2.54})$$

Dimostrazione. poichè G, F sono assolutamente continue su $[a, b]$, in particolare sono limitate, quindi si ha

$$|F(v)G(v) - F(u)G(u)| \leq \left[\sup_{t \in [a, b]} |F(t)| \right] |G(v) - G(u)| + \left[\sup_{t \in [a, b]} |G(t)| \right] |F(v) - F(u)| \quad (\text{G.2.55})$$

da cui si vede subito che FG è assolutamente continua, quindi è differenziabile quasi ovunque (come G e F), quindi si ha quasi ovunque

$$(FG)' = FG' + F'G = Fg + fG \quad (\text{G.2.56})$$

e l'enunciato segue dalla seconda forma del teorema fondamentale del calcolo. $\square$

Corollario G.2.3 (Integrazione per parti 2). Siano f, g funzioni assolutamente continue su $[a, b]$ allora si ha

$$\int_a^b f(t) g'(t) dt + \int_a^b f'(t) g(t) dt = f(x) g(x) \Big|_a^b \quad (\text{G.2.57})$$

Dimostrazione. identica alla precedente. $\square$

G.3 Altra dimostrazione

Lemma G.3.1 (Riesz). Sia $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione per cui esistono finiti $g(x \pm 0) = \lim_{h \rightarrow 0^\pm} g(x+h)$ e definiamo la funzione $G(x)$ come $G(x) = \max\{g(x-0), g(x), g(x+0)\}$. I punti $x \in (a, b)$ per cui esiste $\xi \in (x, b]$, tale che $g(\xi) > G(x)$ formano un insieme aperto E_g ; come ogni insieme aperto di $\mathbb{R}$, l'insieme E_g può essere scritto come unione finita o numerabile di intervalli aperti disgiunti (a_k, b_k) ; per ognuno di questi intervalli si ha $g(a_k + 0) \leq G(b_k)$.

Dimostrazione. sia $x \in E_g$, allora esiste $\xi > x$ tale che $G(x) < g(\xi)$, ma per come è definita G è immediato vedere che se y è abbastanza vicino a x si ha anche $G(y) < g(\xi)$ e quindi $y \in E_g$ e quindi E_g è un insieme aperto.

Sia (a_k, b_k) uno degli intervalli disgiunti che compongono E_g e sia $x \in (a_k, b_k)$; mostriamo che $g(x) \leq G(b_k)$, da cui al limite per $x \rightarrow a_k^+$ seguirà $g(a_k + 0) \leq G(b_k)$. Sia x_1 il più grande numero di $[x, b_k]$ tale che $g(x) \leq G(x_1)$ (si vede semplicemente che l'estremo superiore dei punti che hanno questa proprietà è effettivamente un massimo) e mostriamo che $x_1 = b_k$. Supponiamo per assurdo che sia $x_1 < b_k$ (e quindi $x_1 \in E_g$), quindi esiste un $\xi_1 \in [x_1, b]$ tale che $G(x_1) < g(\xi_1)$; se fosse $\xi_1 \leq b_k$ si avrebbe $g(x) \leq G(x_1) < g(\xi_1) \leq G(\xi_1)$ e $x_1 < \xi_1 \leq b_k$ contraddicendo la definizione di x_1 , quindi si deve avere $\xi_1 > b_k$ ma allora si avrebbe (poichè $b_k \notin E_g$ non si può avere $G(b_k) < g(\xi_1)$, poichè si è supposto $x_1 < b_k$ non si può avere $g(x) \leq G(b_k)$)

$$G(x_1) < g(\xi_1) \leq G(b_k) < g(x) \leq G(x_1) \quad (\text{G.3.1})$$

assurdo. $\square$

Teorema G.3.1 (Lebesgue). Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione monotona, allora f è derivabile con derivata finita q.o. in $[a, b]$.

Dimostrazione. per dimostrare il teorema si deve dimostrare che si hanno per q.o. $x \in (a, b)$ le relazioni

$$D^+f(x) < +\infty; \quad D^+f(x) \leq D_-f(x) \quad (\text{G.3.2})$$

infatti applicando la seconda disequazione alla funzione $-f(-x)$ si ottiene che si ha q.o. la relazione $D^-f(x) \leq D_+f(x)$ e quindi

$$D^+f(x) \leq D_-f(x) \leq D^-f(x) \leq D_+f(x) \leq D^+f(x) < +\infty \quad (\text{G.3.3})$$

Si può supporre che f sia non decrescente. Verifichiamo la prima disuguaglianza di G.3.2, cioè vediamo che l'insieme E_∞ dei punti in cui $D^+f(x) = +\infty$ è trascurabile; sia E_C l'insieme dei punti $x \in (a, b)$ in cui $D^+f(x) > C$; dalla relazione $D^+f(x) > C$ segue l'esistenza di un $\xi > x$ tale che $f(\xi) - f(x) > C(\xi - x)$ cioè, definendo $g(x) = f(x) - Cx$, si ha $g(\xi) > g(x)$, quindi l'insieme E_C è contenuto nell'insieme E_g del precedente lemma e si ha $g(a_k + 0) \leq G(b_k)$, da cui (per la continuità di f)

$$f(a_k) - Ca_k \leq f(a_k + 0) - Ca_k \leq \max\{f(b_k + 0), f(b_k), f(b_k - 0)\} - Cb_k = f(b_k) - Cb_k \quad (\text{G.3.4})$$

cioè $C(b_k - a_k) \leq f(b_k + 0) - f(a_k)$, quindi si ha

$$C\mu(E_C) = C \sum (b_k - a_k) \leq \sum [f(b_k + 0) - f(a_k)] \leq f(b) - f(a) = K < +\infty \quad (\text{G.3.5})$$

da cui si ottiene $\mu(E_\infty) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} K/n = 0$.

Dimostriamo ora la seconda delle disuguaglianze G.3.2: siano c, C due numeri tali che $c < C$. Indichiamo con Σ_1 l'insieme dei valori $x \in (a, b)$ tali che $D_-f(x) < c$, allora, ragionando come fatto prima, si vede che $x \in \Sigma_1$ implica che $-x$ è nell'insieme E_{g_1} del lemma precedente, considerando $g_1(x) = f(-x) + cx$; siano $(-b_k, -a_k)$ gli intervalli disgiunti di cui è composto l'insieme aperto E_{g_1} . Analogamente si vede che per $x \in (a_k, b_k)$ la condizione $D^+f(x) > C$ implica $x \in E_{g_2}$ con $g_2(x) = f(x) - Cx$; consideriamo g_2 ristretta a $[a_k + \epsilon 2^{-|k|}, b_k - \epsilon 2^{-|k|}]$, dove $\epsilon > 0$, e siano (a_{kj}, b_{kj}) gli intervalli disgiunti che compongono l'insieme $E_{g_2}^k$ (l'indice k all'esponente ricorda che si sta considerando la restrizione) e chiamiamo $\Sigma_2 = E_{g_2} \cap E_{g_1}$. Per il lemma precedente si ha allora

$$g_1(-b_k + 0) \leq G_1(-a_k) \Rightarrow f(b_k - 0) - f(a_k + 0) \leq c(b_k - a_k) \quad (\text{G.3.6})$$

$$g_2(a_{kj} + 0) \leq G_2(b_{kj}) \Rightarrow C(b_{kj} - a_{kj}) \leq f(b_{kj} + 0) - f(a_{kj} + 0) \quad (\text{G.3.7})$$

da cui si deduce

$$\begin{aligned} C\mu(\Sigma_2) &= C\mu(E_{g_2} \cap E_{g_1}) = C \sum_k \mu(E_{g_2} \cap (a_k, b_k)) \leq C \sum_k \{\mu(E_{g_2}^k) + 2\epsilon 2^{-|k|}\} \leq \\ &\leq 8C\epsilon + C \sum_{kj} (a_{kj} - b_{kj}) \leq 8C\epsilon + \sum_{kj} [f(b_{kj} + 0) - f(a_{kj} + 0)] \leq \\ &\leq 8C\epsilon + \sum_k [f(b_k - 0) - f(a_k + 0)] \leq 8C\epsilon + c \sum_k (b_k - a_k) = 8C\epsilon + c\mu(\Sigma_1) \end{aligned} \quad (\text{G.3.8})$$

e quindi, per l'arbitrarietà di ϵ , $\mu(\Sigma_2) \leq (c/C)\mu(\Sigma_1)$. Iterando il procedimento e chiamando Σ_n l'insieme ottenuto dopo n iterazioni si ottiene analogamente $\mu(\Sigma_k) \leq (c/C)\mu(\Sigma_{k-1})$ e quindi per induzione si ha:

$$\mu(\Sigma_{2n}) \leq \left(\frac{c}{C}\right)^n \mu(\Sigma_1) \rightarrow 0 \quad (\text{G.3.9})$$

da cui si deduce che l'insieme $E_{c,C}$ degli $x \in (a, b)$ per cui si ha contemporaneamente $D^+f(x) > C$ e $D_-f(x) < c$ ha misura nulla. Sia ora $\{q_n\}$ una numerazione dei numeri razionali; poichè il

prodotto di due insiemi numerabili è numerabile si ha allora che gli insiemi E_{q_n, q_m} ($n, m \in \mathbb{N}$) sono una infinità numerabile e quindi $E = \cup_{n, m \in \mathbb{N}} E_{q_n, q_m}$ è un insieme trascurabile. Sia ora $x \in (a, b)$ tale che $D_-(f(x)) < D^+f(x)$, allora esistono q_n e q_m tali che $D_-f(x) \leq q_n < q_m \leq D^+f(x)$, quindi $x \in E_{q_n, q_m} \subset E$, quindi l'insieme degli x tali che $D_-f(x) < D^+f(x)$ è un sottoinsieme di E e quindi ha misura nulla. $\square$

Nella seguente parte di questa appendice si dimostreranno i teoremi G.2.10 e G.2.11 senza usare il teorema del ricoprimento finito.

Lemma G.3.2. *Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione assolutamente continua e sia $T \subset [a, b]$ un insieme trascurabile, allora $f(T)$ è un insieme trascurabile.*

Dimostrazione. siano ϵ, δ come nella definizione di assoluta continuità; poichè T è trascurabile esiste un ricoprimento $\mathcal{R}$ di T tramite intervalli tale che $\mu(\mathcal{R}) < \delta$, ma allora $\mu(f(\mathcal{R})) < \epsilon$ e, poichè $f(T) \subset f(\mathcal{R})$, si ottiene $\mu^*(f(T)) < \epsilon$ e per l'arbitrarietà di $\epsilon > 0$ si conclude. $\square$

Teorema G.3.2. *Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione assolutamente continua e non decrescente tale che $f'(x) = 0$ per q.o. $x \in (a, b)$, allora f è costante su $[a, b]$.*

Dimostrazione. indichiamo con T l'insieme su cui $f'(x) \neq 0$; per il lemma precedente si ha $\mu(f(T)) = 0$. Sia $R = [a, b] \setminus T$; poichè $f'(x) = 0$ su R , per ogni $x \in R$ esiste $\xi \in (x, b]$ tale che $f(\xi) - f(x) < \epsilon(\xi - x)$, dove $\epsilon > 0$, quindi $R \subset E_g$ (vedi lemma G.3.1) dove $g(x) = \epsilon x - f(x)$. Siano (a_k, b_k) gli intervalli disgiunti che compongono l'insieme aperto E_g , allora per il lemma G.3.1 si ha $g(a_k + 0) \leq g(b_k)$ e quindi $\epsilon a_k - f(a_k + 0) \leq \epsilon b_k - f(b_k - 0)$ da cui si ottiene $f(b_k - 0) - f(a_k + 0) \leq \epsilon(b_k - a_k)$ da cui si ottiene $\mu(f(E_g)) \leq \epsilon(b - a)$ e, per l'arbitrarietà di ϵ , $\mu(f(E_g)) = 0$ e quindi $\mu(f(R)) = 0$.

Si è così giunti alla conclusione che $[f(b), f(a)] = f(R) \cup f(T)$ dove $\mu(f(R)) = \mu(f(T)) = 0$, quindi $\mu([f(b), f(a)]) = 0$, cioè $f(a) = f(b)$ e quindi f è costante. $\square$

Teorema G.3.3 (TFC seconda forma). *Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione assolutamente continua, allora $f' \in \mathcal{L}^1(a, b)$ e*

$$f(x) = f(a) + \int_a^x f'(t) dt \quad (\text{G.3.10})$$

Dimostrazione. dai teoremi G.2.8 e G.2.7 segue che f è una funzione a variazione limitata e quindi è derivabile q.o. con derivata integrabile. Per le proprietà dell'integrale e per il teorema G.2.8 basta mostrare l'equazione G.3.10 nel caso in cui f sia reale e non decrescente. In questo caso definiamo le funzioni F_1 e F_2 come

$$F_1(x) = f(x) - f(a); \quad F_2(x) = \int_a^x f'(t) dt \quad (\text{G.3.11})$$

allora consideriamo $g(x) = F_1(x) - F_2(x)$; g è assolutamente continua, per la prima formulazione del teorema fondamentale del calcolo si ha $g'(x) = 0$ quasi ovunque, $g(a) = 0$ e se $y > x$ si ha (vedi equazione G.2.42)

$$\begin{aligned} g(y) - g(x) &= f(y) - f(a) - \int_a^y f'(t) dt - f(x) + f(a) + \int_a^x f'(t) dt = \\ &= f(y) - f(x) - \int_x^y f'(t) dt \geq 0 \end{aligned} \quad (\text{G.3.12})$$

quindi g è crescente, quindi per il teorema precedente $g(x) = 0$ su $[a, b]$ e quindi si ottiene G.3.10. $\square$

Si ottiene quindi il teorema G.2.12:

Teorema G.3.4. *Una funzione $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ ha la forma*

$$f(x) = f(a) + \int_a^x \phi(t) dt \quad (\text{G.3.13})$$

per qualche $\phi \in \mathcal{L}^1(a, b)$ se e solo se f è assolutamente continua su $[a, b]$; in questo caso si ha anche $\phi = f'$ quasi ovunque su (a, b) .

Corollario G.3.1. *Una funzione $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ assolutamente continua è costante se e solo se ha derivata nulla q.o. in $[a, b]$.*

Bibliografia: in questa appendice si sono viste due diverse strade per dimostrare i teoremi principali: quella che usa il teorema del ricoprimento finito di Vitali è esposta nel capitolo V di [5], quella che non lo usa è tratta dalle sezioni I,3, I,13 e I,25 del testo [7] o dall'edizione francese del testo [6] edita da MIR (in questo testo e nella corrispondente edizione italiana vi è però un errore nell'enunciato del lemma G.3.1 nel caso di funzioni discontinue: vi si trova infatti erroneamente affermato che vale la disuguaglianza $g(a_k) \leq G(b_k)$ invece di $g(a_k + 0) \leq G(b_k)$). Per una trattazione più moderna, che però richiede alcune conoscenze di teoria della misura (reperibili nei capitoli precedenti dello stesso testo), si rimanda al capitolo VIII di [8].

Bibliografia

- [1] H. Brezis. *Analisi Funzionale*. Liguori Editore.
- [2] R. Courant, D. Hilbert. *Methods of mathematical physics vol. 1*. Interscience.
- [3] J. Dieudonné. *Foundations of Modern Analysis*. Accademic Press.
- [4] M. Giaquinta, G. Modica. *ANALISI MATEMATICA 3. Strutture lineari e metriche, continuità*. Pitagora Editrice.
- [5] E. Hewitt, K. Stromberg. *Real and abstract analysis*. Springer.
- [6] A. N. Kolmogorov, S. V. Fomin. *Elements of the Theory of Functions and Functional Analysis*. Dover Publications.
- [7] F. Riesz, B. von Sz. Nagy. *Leçon d'Analyse Fonctionnelle*. Akad. Kiado.
- [8] W. Rudin. *Analisi reale e complessa*. Bollati Boringhieri.
- [9] K. Yosida. *Functional Analysis*. Springer.

I libri [1], [2], [3], [5], [7], [8], [9] sono reperibili nella biblioteca di Matematica Fisica Informatica, il testo [6] è disponibile edito da una diversa casa editrice; il testo [4] non era reperibile in biblioteca quando queste note sono state scritte.

Indice analitico

- autospazio, 64, 114
- autovalore, 64, 114
- autovettori, 114

- base, 20

- chiusura di un insieme, 6
- classe di Schwartz, 74
- completamento, 11
- contrazione, 15
- criterio di Dini, 28
- criterio di Dirichlet-Jordan, 104

- derivate di Dini, 133
- disuguaglianza di Bessel, 21
- disuguaglianza di Cauchy-Schwartz, 16
- disuguaglianza di Hölder, 95
- disuguaglianza di Minkowski, 95
- disuguaglianza di Young, 95
- disuguaglianza triangolare, 1

- esponente coniugato, 95
- estensione minimale, 88

- formula di inversione per T.F., 77, 84
- formula di Poisson, 34
- formula di polarizzazione, 18
- formule di de Morgan, 5
- funzionale lineare, 57
- funzione a variazione limitata, 138
- funzione armonica, 38
- funzione assolutamente continua, 91, 143
- funzione caratteristica, 13
- funzione continua, 2, 3
- funzione di Cantor-Vitali, 91
- funzione di Green, 32, 37, 42, 119, 122
- funzione lipschitziana, 3
- funzione semplice, 97
- funzione uniformemente continua, 7

- grafico, 85

- identità del parallelogramma, 18
- identità di Parsefall, 22, 77
- insieme aperto, 4
- insieme chiuso, 4
- insieme compatto, 6
- insieme completo, 20
- insieme convesso, 54
- insieme denso, 8
- insieme ortonormale, 20
- insieme relativamente compatto, 6
- insieme risolvete, 115
- integrale indefinito di una funzione, 140
- integrazione per parti, 91, 147

- lemma di Baire, 128
- lemma di Green, 41
- lemma di Riemann-Lebesgue, 24
- limite di una funzione, 1
- limite di una successione, 2

- metodo di Gram-Schmidt, 51

- norma, 1
- norma di un op. lineare, 56
- norme equivalenti, 4
- nucleo di Dirichlet, 27
- nucleo di Fejer, 107
- nucleo di Poisson, 34

- operatore aggiunto, 58, 86, 119
- operatore autoaggiunto, 64
- operatore chiudibile, 88
- operatore chiuso, 85
- operatore compatto, 66
- operatore di Hilbert-Schmidt, 68
- operatore isometrico, 64
- operatore limitato, 56
- operatore normale, 64
- operatore unitario, 63

- palla aperta, 4
- palla chiusa, 4
- parte interna, 9
- polinomio minimo, 66
- polinomio trigonometrico, 25
- principio del massimo, 39
- problema aggiunto, 120
- problema ai limiti, 117
- problema ai limiti omogeneo, 117

problema autoaggiunto, 120
problema di Dirichlet, 39
problema di Sturm-Liouville, 121, 122
prodotto di convoluzione, 82, 99
prodotto scalare, 16
proiettore, 59
proiezione, 54

ricoprimento di Vitali, 134

serie di Fourier, 22
somma deiretta, 55
sottospazio di Hilbert, 53
sottospazio invariante, 65
spazio ℓ^2 , 50
spazio $\mathbb{L}^p$, 14, 94
spazio $\mathbb{L}_{\text{loc}}^p$, 99
spazio $\mathcal{B}$, 8
spazio $\mathcal{C}$, 11
spazio $\mathcal{C}^\infty$, 13
spazio $\mathcal{C}_c$, 11, 97
spazio $\mathcal{C}_c^\infty$, 13, 97
spazio biduale, 110
spazio di Banach, 9
spazio di Hilbert, 20
spazio duale, 57
spazio normato, 1
spazio normato completo, 9
spazio riflessivo, 111
spazio separabile, 51
spettro, 114
spettro puntuale, 64, 114
successione di Cauchy, 9
successione di mollificatori, 100
supporto di una funzione, 97

teorema del grafico chiuso, 86, 131
teorema dell'alternativa, 112, 117
teorema della applicazione aperta, 128
teorema della divergenza, 41
teorema della media, 40, 41
teorema della proiezione, 55
teorema delle contrazioni, 15
teorema di Bolzano-Weierstrass, 8
teorema di Fejer, 108
teorema di Fischer-Riesz, 22, 96
teorema di Fubini, 138
teorema di Heine-Cantor-Borel, 7
teorema di Lebesgue, 90, 136, 142, 143
teorema di Plancherel, 78
teorema di rappresentazione di Riesz, 57
teorema di Vitali del ricoprimento finito, 134
teorema di von Neumann, 18
teorema di Weierstrass, 6, 12

teorema fondamentale del calcolo, 91, 141, 146, 149
teorema secondo della media, 103
teorema spettrale, 65, 70, 73
trasformata di Fourier, 74, 77, 79